UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN SIMON
FACULTAD DE CIECIAS Y TECNOLOGIA
DIRECCIÓN DE POSGRADO

“PROPUESTA DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD BASADO EN LA NORMA ISO 9001:2015 PARA LA EMPRESA SKABULL INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN”

PROYECTO DE GRADO PRESENTADO PARA OBTENER EL TITULO DE MAGISTER SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD – ONCEAVA VERSIÓN

POSTULANTE: ING. CARLA YASMIN ZURITA FERREL

TUTOR: MGR. DANNY FLORES HUALCA

Cochabamba-Bolivia

2024

RESUMEN EJECUTIVO

El presente proyecto de grado está referido a una propuesta de un Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) para la empresa “SKABULL INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN”, dedicada al sector de la Ingeniería y Construcción Metalmecánica. Con esta propuesta busca enfocar a la empresa hacia la medición, control y seguimiento de todos sus procesos, con el fin de mejorar la eficiencia en la realización de sus actividades.

Para la elaboración de esta propuesta del Sistema de Gestión de la Calidad, se realizó un diagnóstico inicial a la empresa, analizando las prácticas actuales en relación con la norma NB ISO 9001:2015. Este diagnóstico permitió identificar las necesidades específicas de la empresa y determinar las actividades en las que se debería incidir con respecto al cumplimiento o no de la norma antes mencionada.

Una vez completado el diagnóstico, se identificaron todos sus procesos y se compararon con los requisitos de la norma, utilizando una lista de verificación que permitió evaluar cada uno de los puntos establecidos en la misma.

Gracias a la lista de verificación, se determinó qué aspectos de la norma ya eran cumplidos por las actividades de la empresa SKABULL INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN. Con esta información, se planificaron las acciones necesarias para abordar las áreas donde no se cumplía con la norma y donde debía implementarse el Sistema de Gestión de la Calidad.

Finalmente, se procedió a la elaboración de la documentación necesaria para la implementación del Sistema de Gestión de la Calidad en la empresa “SKABULL INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN”.

ÍNDICE GENERAL

CAPÍTULO I

ANTECEDENTES Y OBJETIVOS DE ESTUDIO

1.1. Introducción....1

1.1.1. Antecedentes....1

1.2. Descripción Del Problema....2

1.3. Planteamiento del Problema....5

1.4. Abordaje Solución....6

1.5. Objetivos....6

1.5.1. Objetivo General....6

1.5.2. Objetivos Específicos....7

1.6. Justificación Y Alcance....7

1.6.1. Justificación....7

1.6.2. Alcance....8

1.6.2.1. Alcance Espacial....8

1.6.2.2. Alcance Temporal....9

1.6.2.3. Alcance Temático....9

CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO

2.1. Introducción a la Calidad....10

2.2. Evolución de la Calidad....10

2.2.1. Orígenes de la Calidad....11

2.2.2. Evolución De Las Normas....11

2.2.3. Definición De Calidad....12

2.3. Sistema de Gestión de la Calidad 13
2.3.1. Definición de Sistema 13
2.3.2. Sistema de Gestión 13
2.3.3. Sistema de Gestión de la Calidad (S.G.C.) 13
2.3.4. Finalidad del S.G.C. 13
2.4. ISO 9001 14
2.4.1. Estructura de ISO 9001:2015 14
2.4.2. Familia De Normas Iso 9000 17
2.4.3. Procesos 18
2.4.4. Enfoque basado en procesos 18
2.5. Documentación del Sistema de Gestión de la Calidad 19
2.6. Auditorías de la Calidad 20
2.6.1. Tipos de Auditorías 21
2.7. Normalización 22
2.7.1. Beneficios de la Normalización 22
2.8. Certificación 23
2.8.1. Certificación IBNORCA 23
2.8.2. Fases en la certificación 23
2.8.3. Beneficios de la certificación 24
2.9. Herramientas de la Calidad 24
2.9.1. Las 7 nuevas herramientas del control de calidad 25
2.10. Costos de Calidad 26

CAPÍTULO III

DIAGNÓSTICO DE LA ORGANIZACIÓN

3.1. INTRODUCCIÓN 28
3.1.1. Diseño de encuesta basado en la NB ISO 9001:2015 29
3.1.2. Conclusiones de diseño de encuesta basado en la NB ISO 9001:2015 ... 31
3.2. EVALUACIÓN SEGÚN LOS REQUISITOS DE LA NB-ISO 9001:2015 33
3.2.1. Sistema de Gestión de la Calidad y sus Procesos 33
3.2.2. Información Documentada 33
3.2.3. Liderazgo 34
3.2.3.1. Liderazgo y Compromiso 34
3.2.3.2. Enfoque al Cliente 35
3.2.3.3. Política de la Calidad 35
3.2.3.4. Planificación 35
3.2.3.5. Liderazgo y Compromiso 36
3.2.3.6. Revisión por la Dirección 36
3.2.4. Recursos 37
3.2.4.1. Generalidades, Personas 37
3.2.4.2. Competencia 37
3.2.4.3. Infraestructura 37
3.2.4.4. Ambiente para la Operación de los Procesos 38
3.2.5. Operación 38
3.2.5.1. Planificación 38
3.2.5.2. Requisitos para Productos Servicios 38
3.2.5.3. Producción y Provisión del Servicio 39
3.2.5.4. Control de Productos y Servicios Suministrados Externamente 39
3.2.5.5. Producción y Provisión del Servicio 39

3.2.6. Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación 40

3.2.6.1. Generalidades 40

3.2.6.2. Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación 40

3.2.7. Control de Elementos de Salida del Proceso, Productos y Servicios no Conformes 41

3.2.8. Análisis y Evaluación 41

3.2.9. Mejora 41

3.3. MATRIZ F.O.D.A. 42

3.4. CONCLUSIÓN DEL DIAGNÓSTICO 44

CAPÍTULO IV

PLANIFICACIÓN DE LA GESTIÓN DE CALIDAD

4.1 INTRODUCCIÓN 46

4.1.1. Planificación Estratégica 47

4.1.2. Organización Actual de la Empresa 47

4.1.2.1. Declaración de la misión y visión 47

4.1.3. Planificación De Procesos 50

4.1.4. Procesos Estratégicos 52

4.1.5. Procesos De Apoyo o Soporte 52

4.1.6. Procesos Operativos 52

4.1.6.1. Procesos operativos de la empresa 53

4.1.6.2. Recepción al cliente 56

4.1.6.3. Distribución proceso productivo 58

4.1.6.4. Corte 60

4.1.6.5. Conformado en frío 62

4.1.6.6. Troquelado y perforado 64
4.1.6.7. Soldadura 66
4.1.6.8. Limpieza y pintado 68
4.1.6.9. Pre armado 70
4.1.6.10. Almacenado 72
4.1.6.11. Entrega de Productos 74
4.1.6.12. Facturación 76
4.1.6.13. Montaje 78

CAPÍTULO V

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

5.1. INTRODUCCIÓN 80
5.2. ORGANIZACIÓN DEL SIsTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 80
5.2.1. Manual de calidad 81
5.2.2. Manual de procedimientos 81
5.2.3. Instructivos de trabajo 82
5.2.4. Ficha de especificaciones 82
5.2.5. Registros de la calidad 82

CAPÍTULO VI

MANUAL DE FUNCIONES

6.1. INTRODUCCIÓN 140

CAPÍTULO VII

COSTOS DE CALIDAD

7.1. INTRODUCCIÓN 150
7.2. COSTOS DE LA CALIDAD 150

7.3. ANÁLISIS DE LOS COSTOS 151

7.3.1. Costos de prevención 151

7.3.2. Costos de evaluación 152

7.3.3. Costos de fallas internas 153

7.3.4. Costos de fallas externas 153

7.4. RESUMEN Y DETERMINACIÓN DE LOS COSTOS TOTALES DE LA CALIDAD 154

7.5. CONCLUSIONES 157

CAPÍTULO VIII

PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DEL S.G.C.

8.1. INTRODUCCIÓN 158

8.2. Plan de Implementación SGC. 159

8.2.1. Desarrollo del plan de implementación 159

8.2.2. Reunión de inicio del comité de calidad 159

8.2.3. Entrenamiento y formación de todo el personal respecto a la documentación 161

8.2.4. Implementación del Sistema de Gestión de la Calidad 162

8.2.5. Divulgación de la política y de los objetivos de calidad 163

8.2.6. Capacitación de auditores internos 163

8.2.7. Prueba del nuevo sistema durante un corto tiempo 163

8.2.8. Realización de la primera auditoría interna 163

8.2.9. Revisión por la dirección 164

8.2.10. Fijación de plazos 164

8.2.11. Auditoria de tercera parte y certificación 165

8.3. Verificación y validación al SGC 165

8.4. Mejora del SGC. 166

8.4.1. Establecimiento de acciones correctivas y preventivas 166

8.5. CONCLUSIONES 166

CAPÍTULO IX

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

9.1. CONCLUSIONES 167

9.2. RECOMENDACIONES 168

BIBLIOGRAFÍA 171

WEBLOGRAFÍA 171

ANEXOS

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1.

Puntos de la NB-ISO 9001:2015 a Considerar en el Diseño de la Encuesta 29

Tabla 2.

Resultados de la Encuesta sobre cumplimiento NB-ISO 9001:2015 32

Tabla 3.

Resumen de la Auditoría 42

Tabla 4.

Matriz F.O.D.A. para "SKABULL INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN". 43

Tabla 5.

Ficha de Proceso de Recepción al Cliente 56

Tabla 6.

Ficha de Proceso de Distribución Proceso Productivo 58

Tabla 7.

Ficha de Proceso de Corte 60

Tabla 8.

Ficha de Proceso de Conformado en Frío 62

Tabla 9.

Ficha de Proceso de Troquelado y Perforado 64

Tabla 10.

Ficha de Proceso de Soldadura 66

Tabla 11.

Ficha de Proceso de Limpieza y Pintado 68

Tabla 12.

Ficha de Proceso de Pre Armado *70*

Tabla 13.

Ficha de Proceso de Almacenado *72*

Tabla 14.

Ficha de Proceso de Entrega de Productos *74*

Tabla 15.

Ficha de Proceso de Facturación *76*

Tabla 16.

Ficha de Proceso de Montaje *78*

Tabla 17.

Sueldos del Personal del Proceso de Gestión de Calidad *152*

Tabla 18.

Costos de Evaluación *152*

Tabla 19.

Costos de Fallas Internas *153*

Tabla 20.

Costos de Fallas Externas *153*

Tabla 21.

Tabla Resumen de los Costos Totales de Calidad *154*

Tabla 22.

Tabla Comparativa de los Costos de Calidad *154*

Tabla 23.

Proyección a 6 años *156*

Tabla 24.

Cronograma de Implementación del S.G.C. 161

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1.

Árbol de Problemas 3

Figura 2.

Origen y Evolución de las Normas de Calidad 12

Figura 3.

Modelo de un Sistema de Gestión de la Calidad basado en Procesos 16

Figura 4.

Círculo Deming o PDCA 17

Figura 5.

Familia de Normas ISO 9000 18

Figura 6.

Enfoque Basado en Procesos 19

Figura 7.

Estructura de la Documentación del Sistema de la Calidad 20

Figura 8.

Resultados de la Encuesta sobre cumplimiento NB-ISO 9001:2015 32

Figura 9.

Mapa de Procesos del S.G.C. de la Empresa "SKABULL INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN" 51

Figura 10.

Procesos Operativos de "SKABULL INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN" Nivel 1 53

Figura 11.

Procesos Operativos de "SKABULL INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN" Nivel 2 55

Figura 12.

Diagrama de Flujo Recepción al Cliente..... 57

Figura 13.

Diagrama de Flujo Distribución Proceso Productivo 59

Figura 14.

Diagrama de Flujo Corte 61

Figura 15.

Diagrama de Flujo Conformado en Frío 63

Figura 16.

Diagrama de Flujo Troquelado y Perforado..... 65

Figura 17.

Diagrama de Flujo Soldadura..... 67

Figura 18.

Diagrama de Flujo Limpieza y Pintado 69

Figura 19.

Diagrama de Flujo Pre Armado..... 71

Figura 20.

Diagrama de Flujo Almacenado..... 73

Figura 21.

Diagrama de Flujo Entrega de Productos..... 75

Figura 22.

Diagrama de Flujo Facturación..... 77

Figura 23.

Diagrama de Flujo Montaje *79*

Figura 24.

Costo Vs. Tiempo *156*

Figura 25.

Organigrama del Comité de Calidad *160*

CAPÍTULO I



ANTECEDENTES Y OBJETIVOS DE ESTUDIO

CAPÍTULO I

ANTECEDENTES Y OBJETIVOS DE ESTUDIO

1.1. INTRODUCCIÓN

1.1.1. Antecedentes

La empresa SKABULL INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN es una empresa unipersonal privada legalmente establecida , ubicada en la ciudad de Cochabamba provincia Cercado, zona Jaywaico de la comuna Alejo Calatayud, Avenida de La Patria esquina Plazuela Marcelo Quiroga Santa Cruz #2166, constituida a finales del 2012, bajo la iniciativa del Ingeniero Saúl Arias que planteo la necesidad de contar con una empresa dedicada a brindar soluciones integrales para empresas de telecomunicación y empresas constructoras especializadas en estructuras metálicas a nivel nacional. Cuenta con un equipo multidisciplinario de alto nivel y con amplia experiencia en temas como: elaboración de proyectos metalmecánicos, montaje de proyectos ya realizados (torres de telecomunicación, y estructuras metalmecánicas en cubiertas).

En la actualidad la importancia del desarrollo de un Sistema de Gestión de Calidad en las empresas juega un rol muy importante debido a que el mismo proporciona un mejor ambiente de trabajo, mejoramiento de la imagen de la empresa y genera un valor agregado a la misma.

El objetivo principal del Sistema de Gestión es brindar un producto bajo los más altos estándares de calidad, con una oferta de un mejor servicio logrando así la satisfacción de los clientes.

Dentro de las ventajas que se generan en las organizaciones al obtener la certificación ISO 9001:2015 son ventajas competitivas respecto a otras empresas que no cuentan con certificación.

La importancia de la implementación de la norma ISO 9001:2015 permite a toda la organización poder uniformar tanto la documentación y llevar de manera más ordenada y eficiente el canal de comunicación dentro de la empresa.

Todas las empresas pueden implementar un sistema de gestión de calidad y estar certificadas de acuerdo a la norma ISO 9001:2015, las mismas pueden aplicarse en cualquier empresa.

Con base a lo mencionado anteriormente se ve la necesidad de diseñar una propuesta de un Sistema de Gestión de Calidad para empresa SKABULL INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN con el objetivo de obtener una mayor ventaja competitiva ante nuevos mercados.

1.2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

Son muchos los factores que determinan que un producto o servicio sea comercial, pero el de mayor importancia actual es la calidad ya sea en el proceso de manufactura o en el producto acabado. La calidad es un factor importante que debe ser enfrentado por los empresarios más aun que existe una creciente globalización de la economía.

El crecimiento de cualquier organización depende esencialmente de la calidad de los productos, es así que SKABULL INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, consciente de los cambios y beneficios que implica todo el proceso de implementación y el mantenimiento de un Sistema de Gestión de la Calidad, decide modificar y adaptar sus procesos a estas tendencias cambiantes.

El mercado actual selecciona a organizaciones certificadas altamente competitivas para que realicen sus servicios, entre los más importantes el contar con Sistemas de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015.

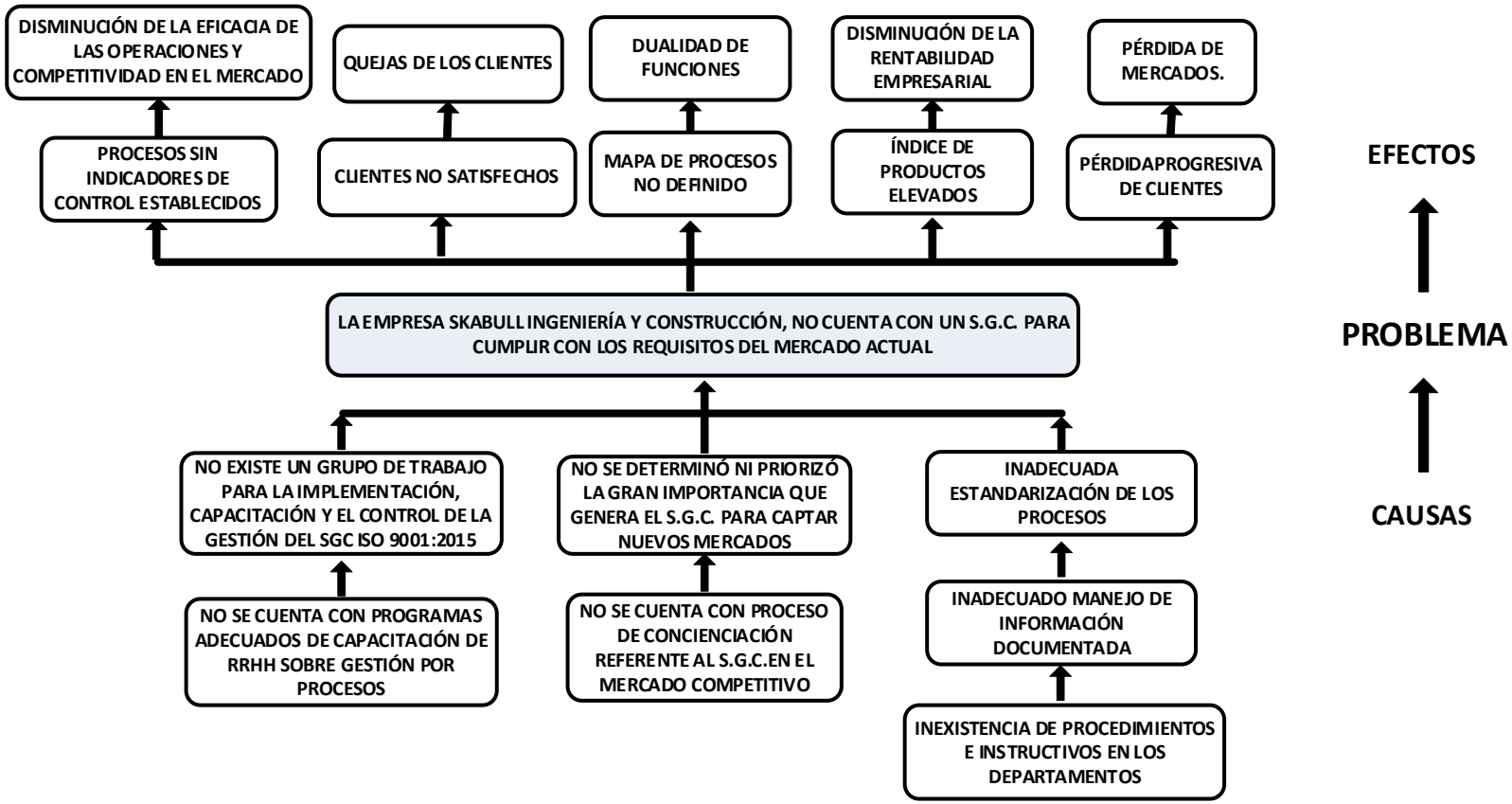


Figura 1.

Árbol de Problemas

Fuente: Elaboración Propia, 2024

Según el árbol de problemas las causas del problema principal son los siguientes:

No existe un grupo de trabajo para la implementación, capacitación y el control de la gestión del SGC ISO 9001:2015; Si bien la empresa SKABULL INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN, realiza mediante su departamento de RRHH la gestión por procesos, esta no es muy incisiva con lo descrito en la norma ISO 9001:2015, y es por eso que, al no realizar esta metodología, no existe un grupo de trabajo designado para la implementación, capacitación y control que se requiere.

No se determinó ni priorizó la gran importancia que genera un SGC para captar nuevos mercados; La empresa SKABULL INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, no está consciente de los beneficios que le puede generar la implementación de un SGC, dentro de sus principales procesos, y ello so solo le generaría mejorar su eficacia dentro los procesos internos, sino la captación de nuevos mercados.

Inadecuada estandarización de los procesos; Dentro los principales procesos de valor y estratégicos de la empresa, no se cuenta con procedimientos e instructivos de trabajo, lo que conlleva una inadecuada gestión documentaria, que incide que no se cuente con una metodología de trabajo dentro de estos procesos.

En cuanto a los efectos se describe lo siguiente:

Disminución de la eficacia de las operaciones y competitividad en el mercado; si la empresa no posee una metodología que le permita evaluar a sus diferentes procesos, la alta gerencia no podrá determinar por qué estos procesos generan ineficiencia o en todo caso mejorarlos.

Quejas de los clientes; Si bien la mayoría de los clientes de la empresa no demuestran su satisfacción con los servicios realizados, ello no indica que estén insatisfechos, y los que demuestran su inconformidad realizan su queja a las instancias correspondientes, pero estas no son gestionadas adecuadamente para que no vuelvan a ocurrir.

Dualidad de funciones; La empresa tiene su organigrama establecido, pero no determinó su mapa de procesos, ello no le permite tener claro las diferentes funciones específicas de las personas que integran cada proceso, generando en algunos casos la dualidad de funciones.

Disminución de la rentabilidad empresarial; La empresa actualmente al no controlar su producción de forma adecuadamente documentada y estandarizada, genera un stock, el cual implica la disminución de la rentabilidad empresarial en un corto y mediano plazo.

Pérdida de mercado; Las empresas de las cuales depende los servicios que se ofertan, por lo general son grandes empresas que poseen certificaciones internacionales dentro su organización interna, y ello implica que sus proveedores se adecuen a estos cambios para poder realizar acuerdos de mutuo beneficio.

1.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

¿De qué manera la SKABULL INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN logrará el aseguramiento de la calidad de los procesos?

En la empresa SKABULL INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN se puede observar que existe un inadecuado manejo de información documentada, debido a que no existe una estandarización de los procesos.

También se puede observar que no se cuenta con un proceso de concientización referente al Sistema de Gestión de Calidad debido a que no se priorizó, ni se dio a conocer la importancia del mismo para poder captar nuevos clientes.

No se cuenta con un programa de capacitación de la Unidad de Recursos Humanos respecto al Sistema de Gestión de Calidad por lo que no existe un grupo de trabajo para la implementación, capacitación respecto al SGC basado en la norma ISO 9001:2015. Lo que puede ocasionar una pérdida progresiva de clientes.

El mapa de procesos no definido, puede ocasionar dualidad de funciones en los diferentes procesos que se tiene dentro de la empresa.

También puede ocasionar insatisfacción de los clientes debido a una inadecuada planificación de la producción.

Procesos sin indicadores de control establecidos, generando disminución de la eficacia de las operaciones y competitividad en el mercado.

1.4. ABORDAJE SOLUCIÓN

Una solución de tipo operativo es el desarrollo de un Sistemas de Calidad que nace como una alternativa a estos cambios, ya que basan sus principios y tienen como centro principal a los clientes. Los Sistemas de la Calidad se establecen también para realizar un mejor control de los procesos, estandarizar las operaciones, garantizar la calidad del sistema de calidad, es útil para inspirar confianza entre los clientes y son de gran valor para la propia empresa al ofrecer ventajas competitivas, combinando alta calidad y bajo costo.

El abordaje de solución al problema mencionado involucra el uso de herramientas tales como: Estadística, Mercadotecnia, Planificación y Control de la Producción, Organización Industrial, Procesos, Gestión Estratégica, Gestión de Calidad, entre otras. Así mismo se recurrirá a la investigación, análisis y evaluación del mercado actual en el que se desenvuelve la empresa coadyuvando a generar una metodología de desarrollo de un modelo de un Sistema de Gestión de la calidad que le permita proporcionar mayores y mejores beneficios y de esta manera garantizar su competitividad en el mercado.

1.5. OBJETIVOS

Los objetivos para la presente propuesta son los siguientes:

1.5.1. Objetivo General

Desarrollar una propuesta de un sistema de gestión de calidad basado en la norma ISO 9001:2015 para la empresa SKABULL INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN.

1.5.2. Objetivos Específicos

- Realizar un análisis del funcionamiento de la situación actual de la empresa con base la Norma ISO 9001:2015.
- Identificar los procesos de la empresa SKABULL INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN las entradas, salidas interacción entre ellos y su forma de control.
- Elaborar la estructura documental de los Sistemas de Gestión de la Calidad según la Norma ISO 9001:2015; política de calidad, procedimientos obligatorios, instructivos de trabajo, registros u otros.
- Realizar un plan para la implementación del Sistema de Gestión de la Calidad, considerando los recursos, mantenimiento, control y la mejora continua del mismo.
- Determinar los costos del proyecto.

1.6. JUSTIFICACIÓN Y ALCANCE

1.6.1. Justificación

Es importante comprender que adoptar las normas ISO 9000 significa que la empresa dispone de un sistema de calidad cuyo objetivo es satisfacer las expectativas y necesidades de los clientes internos y externos, pensando en el cliente y ganando su confianza.

La implementación del Sistema de Gestión de Calidad ha demostrado que es una de las inversiones más rentables para cualquier tipo de organización, ya que permite:

- Fortalecimiento de la competitividad.
- Adaptabilidad al mercado.

- Aumento de la productividad.
- Mejora de imagen.
- Reducción de defectos.
- Reducción de costos.
- Mayor satisfacción del cliente.
- Incremento de la lealtad del cliente.
- Generación de procesos mejorados e innovadores.

Trabajar con un sistema de gestión de calidad, estructurado, ordenado y basado en principios universales de la administración moderna lleva a la empresa a reducir los costos operativos, a generar un nuevo y competitivo ambiente de trabajo, a poner en práctica dos paradigmas: uno desarrollar la permanente satisfacción de los clientes y segundo, dar las bases para hacer realidad la mejora continua de sus procesos.

La familia de normas ISO 9000 fue desarrollada para ayudar a las organizaciones, de todo tipo y tamaño, a implementar y ejecutar un sistema de gestión de la calidad efectivo. Originalmente, la familia ISO 9000 estaba centrada en el "aseguramiento de la calidad", y ha madurado para cubrir un espectro mucho más amplio que cubre "la gestión de la calidad", para ayudar a las organizaciones a lograr una mayor satisfacción del cliente, así como la de otras partes interesadas.

1.6.2. Alcance

1.6.2.1. Alcance Espacial

El presente proyecto tendrá lugar en las instalaciones de la empresa SKABULL INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, ubicada en la ciudad de Cochabamba provincia Cercado, zona Jaywaico de la comuna Alejo Calatayud, Avenida de la Patria esquina Plazuela Marcelo Quiroga Santa Cruz #2166.

1.6.2.2. Alcance Temporal

La presente propuesta será desarrollada en tres meses calendario, empezando en julio 2024 y culminando en septiembre del mismo año.

1.6.2.3. Alcance Temático

El alcance temático de la presente propuesta es la Norma Boliviana ISO 9001:2015.

CAPÍTULO II



MARCO TEÓRICO

CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO

2.1. INTRODUCCIÓN A LA CALIDAD

La globalización, competitividad y calidad, es la realidad en la que vivimos en la actualidad, es que estos tres temas van sin duda alguna de la mano, sin negar que lo más importante, la calidad en productos (Bienes y/o Servicios), ha sido un tema que en los últimos años ha interesado al sector empresarial, la mejora y optimización de sus procesos a fin de elevar su eficacia y eficiencia. Muchas instituciones han encontrado en las normas de Sistemas de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 el instrumento adecuado y eficaz para el logro de sus objetivos. Lo cierto es que una de las consecuencias de la globalización de los mercados, se refleja en la exigencia de los clientes, quienes toman la decisión final para elegir y diferenciar productos y servicios de calidad, para ello, las organizaciones tienen que estar preparadas para identificar y satisfacer las necesidades del rubro.

Al hablar del mejoramiento de la calidad en las empresas, lo referente es la NB-ISO 9001:2015, que a pesar de ser una de las muchas opciones para incorporar la calidad en las empresas, es de las pocas que ha logrado establecer este tipo de estándares a nivel internacional**.**

En Bolivia, últimamente se visualiza el interés creciente de las instituciones por introducirse en este camino para alcanzar la mejora y elevar la satisfacción de sus usuarios.

2.2. EVOLUCIÓN DE LA CALIDAD

Es de suma importancia destacar los orígenes de la calidad y cuáles son los aspectos que hace que esta definición año con año sea descrita y aplicada a la vida cotidiana y sobre todo, a todo tipo de industria.

2.2.1. Orígenes de la Calidad

La calidad ha existido desde el inicio de la creación, las cosas, plantas, y materia, están hechas bajo una cantidad de especificaciones que mantienen un equilibrio y una perfección que nunca se ha alcanzado, siendo los seres vivientes los únicos seres perfectos. Con la aparición del hombre, se fueron dando necesidades de supervivencia, por lo cual buscaron satisfactores, creando (produciendo) utensilios, recipientes y herramientas que cubrieran sus necesidades. Al ir evolucionando estos productos, fueron buscando comodidad.

La evolución es parte natural de la vida, y que se va dando sin detenerse, y se da porque las necesidades cada día fueron mayores, pasando por las comunidades primitivas, con la Edad Media, con los feudales y gremios dando origen a las primeras empresas. Un paso importante para la producción de los satisfactores fue la Revolución Industrial, lo que dio paso a grandes avances en la producción con nuevos métodos y máquinas.

2.2.2. Evolución De Las Normas

A medida que el hombre acrecienta su dominio en el aprovechamiento de lo que ofrece la naturaleza, va creando y mejorando los productos que utiliza, satisfaciendo un mayor número de necesidades, acondicionándolos, a especificaciones de material, forma, tamaño, peso, etc., según el uso a que los destine. Y es así que, en la misma medida se va civilizando, moldea sus actividades según normas para vestirse, construir sus casas, cazar, etc.

- En los Años 50: Surge la necesidad en empresas de modelos organizativos, para asegurar la calidad en los productos.

- En los años 60: programas de Aseguramiento de la calidad en el ámbito militar (Contratos con proveedores).

- En los años 70: Conceptos de calidad en el sector nuclear.

- En los Años 80 – 90: ISO a través de su Comité de Normalización TC 176 emitió la serie de normas ISO 9000 (1987) y las revisó en (1994).

- En el Año 2000: Nueva revisión de las normas, racionalización de su contenido sobre la base del enfoque a los procesos, a los clientes y a las exigencias de las organizaciones.

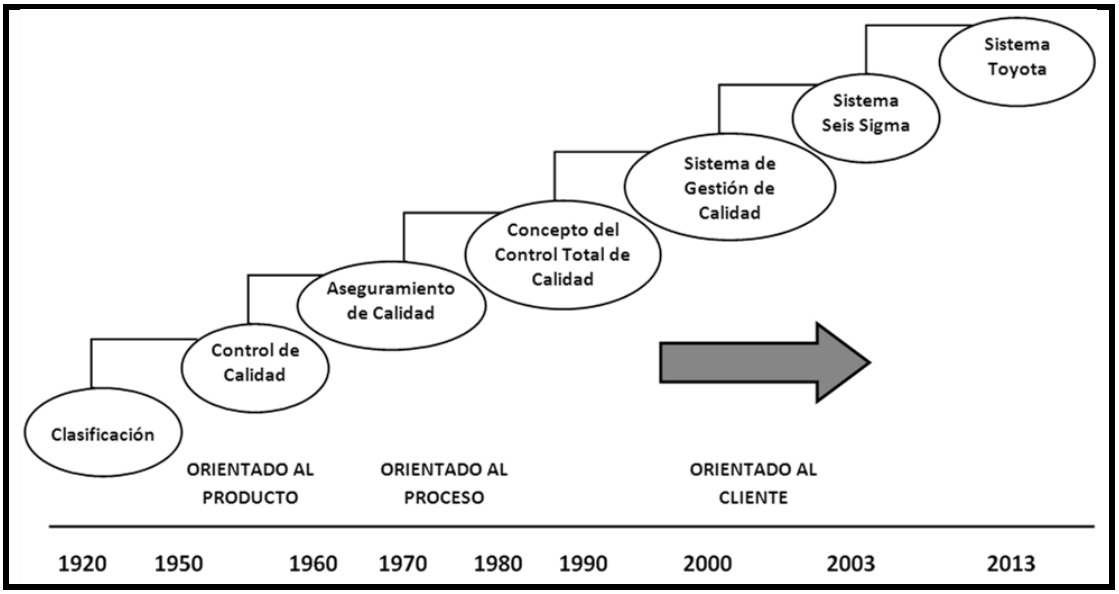


Figura 2.

Origen y Evolución de las Normas de Calidad

Fuente: Herbas B., 2021

En la actualidad la calidad es la piedra angular para el desarrollo de una compañía del país y de todo el mundo. La calidad no es algo inalcanzable o supremo, sino la búsqueda de lo “mejor” para algunas condiciones que busca el consumidor: Garantía, Precio y Servicio. En la actualidad todas las técnicas de Calidad se han integrado en la búsqueda de productos que satisfagan plenamente al cliente en todos los sentidos y que estos productos sean rentables para los empresarios.

2.2.3. Definición De Calidad

Conjunto de propiedades y características de un producto, proceso o servicio que le confieren su aptitud para satisfacer las necesidades establecidas o implícitas.

Esta definición ha evolucionado en los últimos años hasta considerar la calidad como "Las pérdidas que un producto o servicio infringe a la Sociedad desde su producción hasta su consumo o uso. A menores pérdidas sociales, mayor calidad del producto o servicio" **(3) Taguchi, G. S., TQC Control de Calidad Total, Universidad Federal de Minas Gerais, Brasil, 1999; pág. 26**

Este último enfoque posee la ventaja de incluir no solo los problemas de calidad clásicos (pérdidas sociales debidas a la variabilidad) sino los actuales (pérdidas sociales debidas a los efectos secundarios nocivos, problemas del Medio Ambiente, etc.).

2.3. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

2.3.1. Definición de Sistema

“Conjunto de elementos mutuamente relacionados o que interactúan”. **(1) IBNORCA, Instituto Boliviano de Normalización y Calidad, Sistemas de Gestión de la Calidad, Casanova, Bolivia, 2015; pág.68**

2.3.2. Sistema de Gestión

“Sistema para establecer la política y los objetivos y para lograr dichos objetivos”. **(1) Ídem; pág. 68**

2.3.3. Sistema de Gestión de la Calidad (S.G.C.)

“Sistema de gestión para dirigir y controlar una organización con respecto a la calidad”. **(1) Ídem; pág. 69**

2.3.4. Finalidad del S.G.C.

Un sistema de gestión de la calidad tiene como finalidad identificar todas las tareas relacionadas con la calidad, asignar responsabilidades en forma clara y establecer la interrelación de cooperación entre sectores, logrando de esta manera la creación de mecanismos para integrar todas las funciones de la organización.

2.4. ISO 9001

La norma ISO 9001 es una norma internacional de Gestión de la Calidad, aplicable a cualquier tipo de organización de cualquier sector o actividad.
La versión actual de ISO 9001 (la quinta) data de Septiembre de 2015, y por ello se expresa como ISO 9001:2015. Versiones ISO 9001 hasta la fecha:

- Quinta versión: la actual ISO 9001:2015 (23/09/2015)
- Cuarta versión: ISO 9001:2008 (15/11/2008)
- Tercera versión: ISO 9001:2000 (15/12/2000)
- Segunda versión: ISO 9001:94 - ISO 9002:94 - ISO 9003:94 (01/07/1994)
- Primera versión: ISO 9001:87 - ISO 9002:87 - ISO 9003:87 (15/03/1987)

En la primera y segunda versión de ISO 9001, la Norma se descomponía en 3 normas: ISO 9001, ISO 9002, e ISO 9003.

- ISO 9001: organizaciones con diseño de producto
- ISO 9002: organizaciones sin diseño de producto, pero con producción/fabricación.
- ISO 9003: organizaciones sin diseño de producto ni producción/fabricación (comerciales).

El contenido de las 3 normas era el mismo, con la excepción de que en cada caso se excluían los requisitos de aquello que no aplicaba. Esta mecánica se modificó en la tercera versión, unificando los 3 documentos en un único estándar, sobre el cual se realizan posteriormente las exclusiones.

2.4.1. Estructura de ISO 9001:2015

La norma ISO 9001:2015 está estructurada en diez capítulos, que son:

- Capítulo 0- Introducción.
- Capítulo 1- Objeto y campo de aplicación.
- Capítulo 2- Referencias normativas.
- Capítulo 3 -Términos y definiciones.
- Capítulo 4 - Contexto de la organización.
- Capítulo 5- Liderazgo.
- Capítulo 6 – Planificación.
- Capítulo 7 – Apoyo.
- Capítulo 8 – Operación.
- Capítulo 9 – Evaluación del desempeño.
- Capítulo 10 – Mejora.

ISO 9001:2015 tiene muchas semejanzas con el famoso "Círculo de Deming o PDCA"; acrónimo de Plan, Do, Check, Act (Planificar, Hacer, Verificar, Actuar). Está estructurada en cuatro grandes bloques, completamente lógicos, y esto significa que con el modelo de sistema de gestión de calidad basado en ISO se puede desarrollar en su seno cualquier actividad.

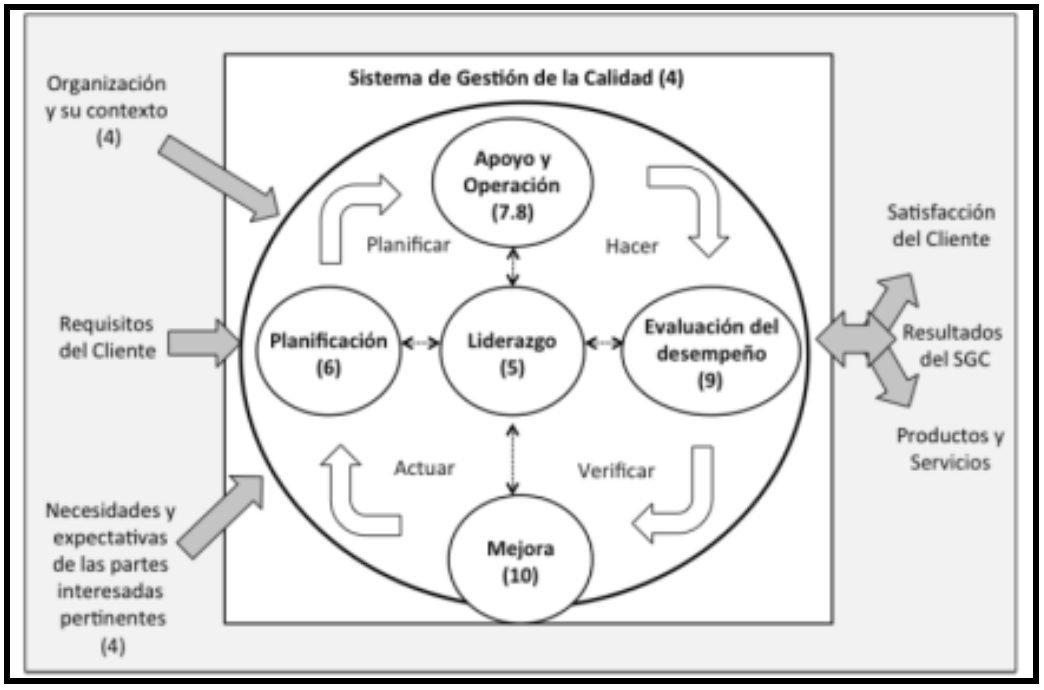


Figura 3.

Modelo de un Sistema de Gestión de la Calidad basado en Procesos

Fuente: NB ISO 9001:2015.

ISO 9001:2015 tiene muchas semejanzas con el famoso “Círculo de Deming o PDCA”; acrónimo de Plan, Do, Check, Act (Planificar, Hacer, Verificar, Actuar).

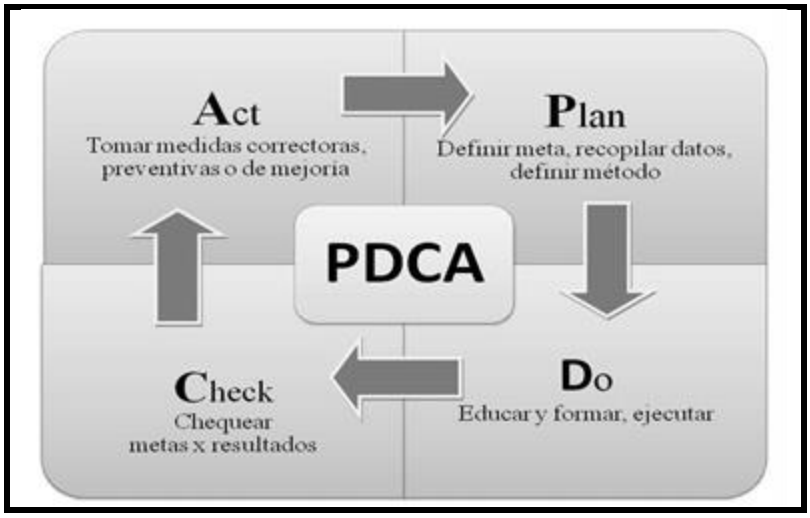


Figura 4.

Círculo Deming o PDCA

Fuente: NB ISO 9001:2015.

Está estructurada en cuatro grandes bloques, completamente lógicos, y esto significa que con el modelo de sistema de gestión de calidad basado en ISO se puede desarrollar en su seno cualquier actividad.

La ISO 9001:2015 se va a presentar con una estructura válida para diseñar e implantar cualquier sistema de gestión, no solo el de calidad, incluso, para integrar diferentes sistemas.

2.4.2. Familia De Normas Iso 9000

- *ISO 9001*: Contiene la especificación del modelo de gestión. Contiene "los pre-requisitos" del Modelo. La norma ISO 9001:2015 contiene los requisitos que han de cumplir los sistemas de la calidad, contractuales o de certificación.

- *ISO 9000* : Son los fundamentos y el vocabulario empleado en la norma ISO 9001. Actualmente en versión 2015.

- *ISO 9004* : Es una directriz para gestionar el éxito sostenido en una organización

- *ISO 19011*: Especifica los requisitos para la realización de las auditorías de un sistema de gestión ISO 9001.

De todo este conjunto de Normas, es ISO 9001 la que contiene el modelo de gestión, y la única certificable.

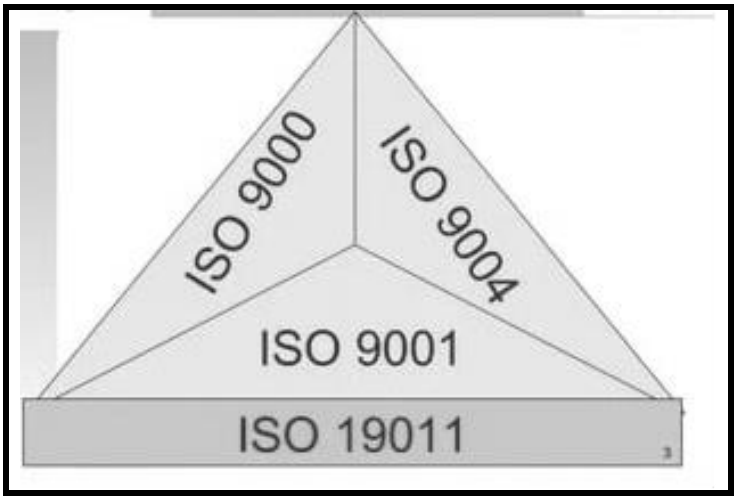


Figura 5.

Familia de Normas ISO 9000

Fuente: Norma ISO 9000:2015

2.4.3. Procesos

a) Identificación de los procesos:

La norma ISO 9000:2005 define proceso de la siguiente forma: PROCESO "Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados"

- ***Procesos Estratégicos. -*** Son procesos destinados a definir y controlar las metas de la organización, sus políticas y estrategias. Están directamente relacionadas con la alta dirección.

- ***Procesos Operativos. -*** Son procesos que permiten generar el servicio que se entrega al cliente, por lo que inciden directamente en la satisfacción del cliente final.

- ***Procesos de apoyo o Soporte. -*** Apoyan a los procesos operativos.

2.4.4. Enfoque basado en procesos

En el siguiente gráfico se muestra el enfoque basado en procesos

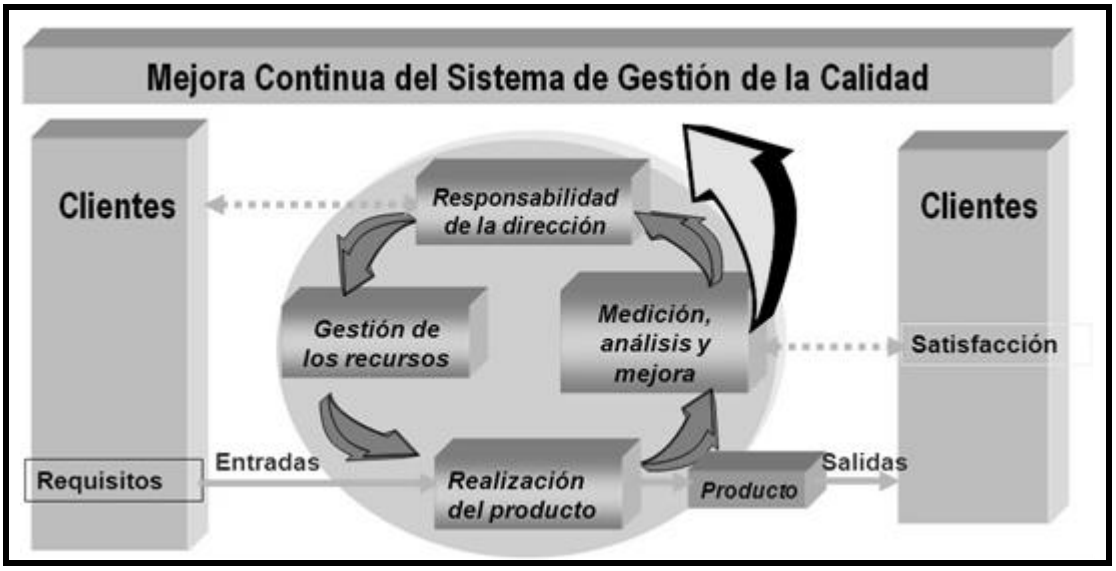


Figura 6.

Enfoque Basado en Procesos

Fuente: NORMA ISO 9001:2015

2.5. DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

La norma ISO 9001:2015 permite flexibilidad a la organización en cuanto a la forma que escoge para documentar su Sistema de Gestión de la Calidad (SGC). Esto permite que cada organización desarrolle la mínima cantidad de documentación necesaria a fin de demostrar la planificación, operación y control eficaces de sus procesos y la implementación y mejora continua de la eficacia de su SGC. Se debe hacer énfasis en el hecho de que la norma ISO 9001 requiere (y siempre ha requerido) un “Sistema de Gestión de la Calidad documentado”, y no un “Sistema de documentos”.

Esta documentación puede ser interna o externa, los documentos internos son considerados propios de la empresa siendo estos especificaciones, políticas, planes, procedimientos, instructivos, manuales, etc., que las mismas empresas se han propuesto desde sus inicios, los documentos externos no son generados en la empresa pero de la misma manera que los internos rigen el funcionamiento de la misma pudiendo ser estos normas, reglamentos, leyes, etc., las empresas aplican también parámetros de calidad sobre instalaciones fotovoltaicas aisladas (no

conectadas a red pública), sistemas fotovoltaicos domiciliarios, escuelas, para sistemas de radio transmisión y otras aplicaciones productivas.



Figura 7.

Estructura de la Documentación del Sistema de la Calidad

Fuente: NB-ISO/TR 10013

2.6. AUDITORÍAS DE LA CALIDAD

La norma ISO 9000:2015 define a la auditoria como: “Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias de auditoría y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar la extensión en que se cumplen los criterios de la auditoría”.

- La auditoría es ***SISTEMÁTICA*** porque está contenida en un programa que define un período y las fechas de realización, tanto de las auditorías internas como externas.

- La auditoría es ***INDEPENDIENTE***, por el hecho de que los auditores participantes, ya sean internos o externos, no están vinculados directamente con el proceso auditado (Los auditores no deben auditar su propio trabajo).

- La auditoría es ***DOCUMENTADA***, ya que se genera la documentación indispensable para llevar a cabo las auditorías, incluyendo los reglamentos, procedimientos y los registros que se generan, como ser: informes de auditoría, registros de participación, listas de verificación, etc.

La revisión de la documentación, entrevistas y la observación del desarrollo de actividades permiten determinar el cumplimiento de los requisitos usados como referencia. Los requisitos están contenidos en la norma ISO 9001:2015. La auditoría impulsa la mejora de los Sistemas de Gestión de la Calidad con la detección de **oportunidades de mejora** (no conformidades) con la toma de acciones correctivas y con la verificación de su implementación y de la eficacia de las acciones tomadas.

2.6.1. Tipos de Auditorías

Las auditorías pueden ser:

- ***Auditorías Internas o de primera parte.*** Son realizadas por o en nombre de la propia organización, para la revisión por la dirección y con otros fines internos, y pueden constituir la base para una auto declaración de conformidad.

- ***Auditorias externas o de segunda parte.*** Son realizadas por los clientes o en nombre de ellos, generalmente para fines comerciales

- ***Auditorías de tercera parte.*** Realizadas por organizaciones independientes y externas como las efectuadas para certificación de los Sistemas de Gestión de la Calidad.

- ***Auditorías conjuntas.*** Realizadas por más de una organización para un único auditado.

- ***Auditorías combinadas.*** Realizadas a más de un sistema de gestión: Sistemas Integrados.

2.7. NORMALIZACIÓN

Es una actividad que establece, con relación a problemas reales o potenciales, soluciones para aplicaciones repetitivas y comunes, con el objeto de lograr el un grado óptimo de orden en un contexto dado. En otras palabras, consiste en: Elaboración, publicación y aplicación de normas. Una norma es la misma evolución que se adopta para resolver un problema. **(1) IBNORCA, Instituto Boliviano de Normalización y Calidad, Sistemas de Gestión de la Calidad, Casanova, Bolivia, 2015; pág.25**

2.7.1. Beneficios de la Normalización

a) Fabricantes:

- Disminuye el volumen de sus existencias.
- Mejora la gestión del diseño.
- Facilita la producción en serie.
- Uniformiza la mano de obra.
- Facilita la comercialización
- Simplifica las compras.

b) Consumidores.

- Establece niveles de calidad y seguridad.
- Informa del producto
- Facilita la comparación
- Disminuye los precios.
- Agiliza la formulación de pedidos.

- Recude los plazos de entrega.

c) Gobierno.

- Simplifica los textos legales
- Facilita políticas.
- Ayuda al desarrollo económico.
- Agiliza el comercio.
- Mejora la relación entre la oferta y la demanda

2.8. CERTIFICACIÓN

Es el proceso llevado a cabo por una entidad reconocida como independiente de las partes interesadas, mediante el cual se manifiesta y se asegura por escrito la conformidad de una organización, un producto, un servicio o un proceso con los requisitos definidos en una norma o en especificaciones.

2.8.1. Certificación IBNORCA

Se constituye en la mejor alternativa para empresas nacionales. Es una certificación con la misma jerarquía que cualquier otra, pues se utiliza misma norma y similar metodología.

2.8.2. Fases en la certificación

Fase 1: Visita preliminar (pre auditoría)

Fase 2: Revisión de la documentación del SGC: Manual y Procedimientos

Fase 3: Realización de la Auditoria de Certificación

Fase 4: Otorgamiento del certificado. Auditorias de **Seguimiento** y de **Renovación**

2.8.3. Beneficios de la certificación

- Externos:

  1. Mejora la competitividad

  2. Aporta transparencia en la gestión

  3. Reduce o elimina las evaluaciones de los clientes

  4. Es una buena herramienta de promoción y ventas

- Internos:

  1. Que las operaciones y procesos se redefinan y mejoren

  2. Se detectan las debilidades del sistema y las oportunidades de mejora

  3. Se logra la motivación del personal

  4. Se logra la mejora continua de la organización y del Sistema de Gestión de la Calidad

2.9. HERRAMIENTAS DE LA CALIDAD

En cualquier proceso para la mejora y eficiencia de la empresa, es necesario contar con instrumentos que permitan medir, comparar y estructurar información, para generar nuevas ideas con el fin de resolver los diferentes problemas que se puedan encontrar.

Objetivos de las herramientas de Sistemas de Gestión de la Calidad:

- Identificar problemas,
- Analizar las causas,
- Toma de decisiones y búsqueda de soluciones alternativas,
- Evaluación, control y seguimiento de las acciones.

En todos estos casos es necesario tomar decisiones y estas decisiones dependen del análisis de los datos.

2.9.1. Las 7 nuevas herramientas del control de calidad.

1.- Diagrama de Afinidad. Es una herramienta básica que resume un grupo de datos como son: ideas, temas, expresiones, etc., y los agrupa según la relación que tienen entre sí. Se considera una “lluvia de ideas” lo cual sirve de punto de partida para elaborar un diagrama.

2.- Diagrama de Relaciones. Es una herramienta para captar la relación lógica entre un conjunto de problemas, actividades o departamentos encadenados como causas y efectos. Es decir expresa las relaciones entre causas y efectos, y ayuda a descubrir la causa principal que afecta a una determinada situación.

3.- Diagrama de Árbol. Es una técnica que nos permite obtener una visión de los medios necesarios para lograr una meta o dar solución a un problema.

4.- Diagrama Matricial o Matriz de Relaciones. Permite identificar las relaciones que pueden existir entre dos o más factores, ya sean problemas, causas, procesos, métodos y objetivos.

5.- Diagrama Matricial para el análisis de datos o matrices de priorización. Es de utilidad para detectar diferencias en los segmentos del mercado y genera un diagrama general para ubicar la existencia de productos y para complementar con otros productos que se quiere introducir en el mercado.

6.- Diagrama del Proceso de Decisión. Es muy similar al diagrama de árbol en su estructura y propósito. Permite determinar contramedidas y planificar su utilización anticipadamente antes de cualquier problema.

7.- Diagrama de Flechas. Se usa para programar las actividades de una tarea compleja de inmediato, controlando los progresos de las mismas. Tiene como objetivo determinar el tiempo óptimo de un proyecto y revisar el plan constantemente, así como clasificar las prioridades.

Según la American Society for Quality (ASQ), existen 7 Herramientas de la Calidad:

1. Hoja de control (Hoja de recogida de datos).
2. Histogramas.
3. Diagramas de Pareto
4. Diagrama de causa efecto
5. Estratificación
6. Diagrama de dispersión(scadter)
7. Gráficos de Control

Adicionalmente existe otra herramienta de la calidad, necesaria para la mejora continua de las organizaciones:

8. Diagramas de Flujo

2.10. COSTOS DE CALIDAD

La mala calidad le cuesta dinero a la economía de todo país, la diferencia entre un país y otro es el porcentaje en que afecta a sus ingresos. La mala calidad afecta sin distinguir si se trata de una empresa manufacturera, ministerio, banco, municipio, empresa familiar, etc. En la empresa, su presencia se refleja en los estados financieros del periodo, finalmente esto afecta la caja fiscal debido a la disminución de las utilidades antes de impuestos. Lo paradójico es que no se llevan registros de las pérdidas producidas por la mala calidad, debido a que toda área trata a toda costa de ocultar sus ineficiencias. Si antes las empresas disimulaban su ineficiencia elevando precios y/o tarifas, esta práctica ya es desestimada porque ahora quien fija el precio y/o tarifa es el mercado.

La importancia del costo de la mala calidad cada vez más está tomando cuerpo no solo a nivel de empresa, sino también a nivel de país. No es casual que en muchos países se lleve a cabo la implementación de sistemas de calidad y de excelencia,

los cuales tienden en sí hacia la estandarización, el mejoramiento continuo y el cero defecto. Entre estos sistemas tenemos el Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9000:2015, el Sistema de Gestión Ambiental ISO 14000, EFQM, Malcom Baldrige National Quality Award, Modelos de Gestión de Excelencia, etc. **(6) ZARATIEGUI, Joseph, La Gestión por Procesos su Papel e Importancia en la Empresa, Castilla, España; pág. 213**

CAPÍTULO III



DIAGNÓSTICO DE LA ORGANIZACIÓN

CAPÍTULO III

DIAGNÓSTICO DE LA ORGANIZACIÓN

3.1. INTRODUCCIÓN

Se realizó un análisis sobre el funcionamiento actual de “SKABULL INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN”, comparando el cumplimiento con los requisitos de la NB-ISO 9001:2015; todo ello permitió conocer las diferencias entre la gestión actual de la empresa y el modelo de gestión propuesto.

En el proceso del desarrollo del diagnóstico inicial, se logró conocer los procesos internos de la empresa, las actividades o sub procesos con los que se afrontan con frecuencia, los problemas asociados y también reveló las fortalezas y debilidades respecto al cumplimiento de los requisitos de la norma.

Para conocer el punto de partida para el diseño del Sistema de Gestión de la Calidad y servir como referencia del esfuerzo y dedicación que serán necesarios, así como para descubrir que se debe hacer para cumplir con los demás requisitos, se llevó a cabo el diagnóstico inicial y su análisis posterior. En consecuencia, fue crucial que las respuestas reflejaran de manera realista la situación de la empresa en cuanto a los principios de la gestión de la calidad y las exigencias de la norma ISO 9001:2015.

Para poder lograr este análisis se desarrolla un diagnóstico de evaluación según cada uno de los requisitos de la norma ISO 9001:2015; lo cual permitió ver como se encontraba la empresa frente a cada uno de los puntos específicos de la norma, de igual manera se proporcionó dicho diagnóstico para la empresa, para un futuro ya que esta va a ser útil para próximas auditorias de calidad y permite así contar con ella para poder tener un adecuado control del Sistema de Gestión de la Calidad dentro la organización.

Para la recolección de la información, se acudió a los encargados de los procesos con el fin de encontrar el nivel de cumplimiento de cada uno de los requisitos, los documentos y registros que son indispensables para cumplir con la norma y todo lo indispensable para poder desarrollar el Sistema de Gestión de la Calidad.

El diagnóstico generó resultados para identificar Fortalezas y Debilidades dentro la organización que sirvieron para desarrollar estrategias y aplicarlas en un corto plazo para mejorar el desempeño de la organización.

3.1.1. Diseño de encuesta basado en la NB ISO 9001:2015

Para determinar la situación existente en relación a los requisitos necesarios que solicita la NB-ISO 9001:2015, el instrumento de investigación a utilizar se basa en las cláusulas que componen la norma.

A continuación, se presenta una breve descripción de la información que se quiere obtener al considerar cada punto de la norma.

Tabla 1.

Puntos de la NB-ISO 9001:2015 a Considerar en el Diseño de la Encuesta

Apartado	Objetivo
4. Contexto de la Organización 4.1 Comprensión de la organización y de su contexto	Determinar si se ha establecido o está estableciendo un SGC de acuerdo con los requisitos de la norma de la NB - ISO 9001
5. Liderazgo 5.1 Liderazgo y Compromiso	Verificar si la dirección enfatiza en los miembros de la empresa la importancia que representa la satisfacción de las necesidades del cliente y que medios utiliza para hacerlo.
5.1.1. Generalidades	Determinar hasta qué grado la dirección está consciente de su compromiso con la calidad de la organización, a través de preguntas acerca de la misión, visión y objetivos de calidad; Además se quiere saber si las actividades relacionadas con la calidad, se hallan claramente definidas y documentadas.
5.1.2 Enfoque al Cliente	Determinar si la alta dirección se asegura de establecer cuáles son los requisitos del cliente con el propósito de satisfacer sus necesidades y de ser así de qué forma los determina.
5.2 Política de la Calidad	Verificar si dentro de la institución se tiene idea de lo que es una política de calidad.
6. Planificación	Determinar si existen objetivos de calidad y de qué forma se lleva a cabo y de qué manera se hace el seguimiento.

7.1. Recursos 7.1.1. Generalidades 7.1.2. Personas	Establecer si la gerencia proporciona todos los recursos que se consideran necesarios para proporcionar un servicio que satisfaga las necesidades de los clientes.
7.1.3. Infraestructura	Verificar si la alta dirección proporciona y mantiene la infraestructura necesaria con relación a los recursos (el equipo adecuado y los servicios de apoyo) que los empleados necesitan para el desempeño de sus funciones.
7.1.4. Ambiente para la Operación de los Procesos	Definir si la alta dirección gestiona y promueve un ambiente de trabajo que permita la conformidad con los requisitos del servicio.
7.1.5 Recursos de Seguimiento y medición	Verificar si se controla, calibran, conservan, manejan y almacenan los equipos de medición y prueba.
7.2 Competencia	Determinar si la organización cuenta con el personal idóneo para el desempeño de las actividades que afectan directamente la calidad en la prestación de los servicios y determinar en qué medida la organización contribuye en la formación de su personal.
7.5. Información Documentada	Verificar si la empresa cuenta con políticas y objetivos de calidad bajo las cuales operan; así como también establecer el tipo de documentación que utilizan para el desempeño y control de sus actividades; definiendo el estado actual de dicha documentación.
8. Operación 8.1 Planificación y Control Operacional	Determinar si la gerencia planifica los procesos necesarios para la realización del producto y de ser así determinar de qué forma verifica el cumplimiento de dicha planificación.
8.2 Requisitos para los Productos Servicios	Verificar si la alta dirección se preocupa por determinar los requisitos de los clientes, si está en la disposición de satisfacerlos y definir además si se preocupa por atender las quejas.
8.5. Producción y Previsión del Servicio	Determinar procedimientos específicos para el diseño de metodologías y planificación de los productos o servicios. Determinar si la organización se preocupa por proporcionar instrumentos para el desempeño de las actividades del personal; además de preservar los bienes que son propiedad del cliente
8.7 Control de Elementos de Salida del proceso, Productos y Servicios no Conformes	Se ha establecido que este punto no es aplicable, porque no existe un Sistema de Gestión de la Calidad.
9.1. Seguimiento, medición, análisis y evaluación	Definir si la organización realiza un seguimiento de la información relativa a la percepción del cliente con respecto al cumplimiento de los requisitos.

9.1.3. Análisis y Evaluación	Este punto de la norma no se considera porque hace referencia a los datos que permitan demostrar la idoneidad y eficacia de un Sistema de Gestión de la Calidad y este no existe aún.
9.3. Revisión por la Dirección	No existe un Sistema de Gestión de la Calidad por lo tanto no es considerado este punto de la norma en este instrumento de investigación.
10. Mejora	Se verificará los métodos que justifiquen la mejora de los procesos y así se garantice la mejora continua del Sistema de Gestión de la Calidad.

Fuente: Elaboración propia, 2024

3.1.2. Conclusiones de diseño de encuesta basado en la NB ISO 9001:2015

Una vez analizado cada apartado de la norma e identificado los puntos aplicables, se procedió a la elaboración de la encuesta para el diagnóstico de la empresa "SKABULL INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN". Así mismo, mediante encuesta, entrevistas y observación directa se obtuvieron los resultados de la situación actual de la empresa "SKABULL INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN", el formato de la encuesta y la entrevista realizada se encuentra en el (Anexo 1), en donde cada pregunta del cuestionario se califica de la siguiente manera:

0: No Conformidad Mayor: No se cumple el requisito de la norma

1: No Conformidad Menor: Se cumple parcialmente el requisito de la norma

2: Conformidad: Se cumple el requisito de la norma

Se entiende por No Conformidad Mayor a una desviación o incumplimiento de un requisito que afecta de manera significativa a la gestión de calidad, y una No Conformidad Menor como una simple desviación o incumplimiento de un elemento de un requisito de la norma que no afecte significativamente al Sistema de Gestión de la Calidad.

Las No Conformidades (NC) halladas en el presente diagnostico están referenciadas exclusivamente al cumplimiento de los requisitos exigidos por la NB-

ISO 9001:2015, los cuales representan grandes oportunidades de mejora y un marco de referencia para el diseño del sistema.

En la lista de verificación para el Sistema de Gestión de la Calidad, el número de preguntas fue limitado a 204, “SKABULL INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN”, al poseer un conocimiento básico de los requisitos de la NB-ISO 9001:2015, obtuvo los resultados reflejados en la siguiente tabla:

Tabla 2.

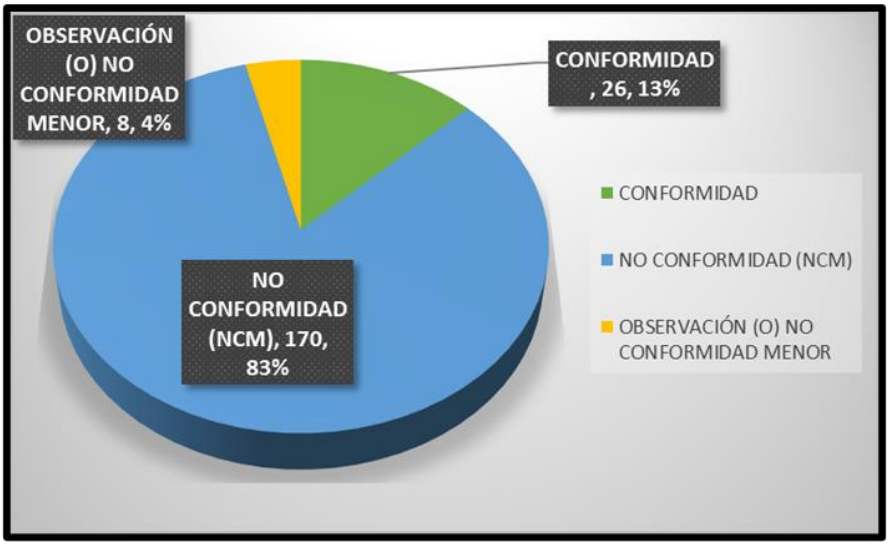
Resultados de la Encuesta sobre cumplimiento NB-ISO 9001:2015

CALIFICACIÓN	Total	%
CONFORMIDAD	**26**	**12,75%**
NO CONFORMIDAD (NCM)	**170**	**83,33%**
OBSERVACIÓN (O) NO CONFORMIDAD MENOR	**8**	**3,92%**
TOTAL N° PREGUNTAS	**204**	**100%**

Fuente: Elaboración propia, 2024

Figura 8.

Resultados de la Encuesta sobre cumplimiento NB-ISO 9001:2015



Fuente: Elaboración propia, 2024

Al finalizar la etapa de recolección de información y su posterior análisis, se llegó a la conclusión que es necesario el diseño del Sistema de Gestión de la Calidad basado en los requisitos de la NB-ISO 9001:2015 para la empresa.

3.2. EVALUACIÓN SEGÚN LOS REQUISITOS DE LA NB-ISO 9001:2015

La aplicación de dicha herramienta de evaluación de estos requisitos arrojó los siguientes resultados:

3.2.1. Sistema de Gestión de la Calidad y sus Procesos

Según la NB-ISO 90001:2015, la organización no tiene implementado un Sistema de Gestión de la Calidad, como tampoco se encuentra establecida la documentación referente a la identificación de los procesos, ni la secuencia e interacción de los mismos.

Al no estar establecidos los procesos, la organización no realiza el control y seguimiento del grado de eficacia de los mismo, no se determina la disponibilidad de recursos e información, monitoreo, medición, análisis, ni la aplicación de acciones para la mejora continua de dichos procesos. Al concluir con el diagnóstico de la NB-ISO 9001:2015 de Requisitos Generales, se determina como una No Conformidad Mayor.

3.2.2. Información Documentada

Con los resultados obtenidos, se evidencia que la organización, no cumple con los requisitos de la documentación que menciona dicha norma, debido a que no cuenta con una estructura documental establecida (política de calidad, objetivos de calidad, manual de calidad, procedimiento para el control de documentos y registros, instructivos) por lo que la empresa lleva a cabo el control de una manera inadecuada, la cual fue adquiriendo con los años de trabajo, teniendo muchas fallas en toda la etapa de crecimiento pero esto no detuvo el crecimiento en el transcurso de esta última década, la documentación manejada por la empresa no cumple con la gestión y control requerido especificado en la norma, es decir no cuenta con la revisión, codificación, emisión, divulgación, archivo y eliminación de los mismos.

La organización no cuenta con los controles y procedimientos requeridos para el almacenamiento, protección, recuperación, tiempo de retención y disposición de los registros utilizados en la empresa, se identifican solamente los registros y documentos utilizados para el control de la actividades de manera informal, no así los registros y procedimientos requeridos por la norma, por lo que se determinó como una No Conformidad Mayor al cumplimiento de la norma respecto a los requisitos de la documentación.

3.2.3. Liderazgo

3.2.3.1. Liderazgo y Compromiso

La organización no demuestra el compromiso con el Sistema de Gestión de la Calidad de acuerdo a lo indicado con la NB-ISO 9001:2015, prueba de esto, es la no existencia de documentación de una política de calidad, objetivos de la calidad, y de igual manera no está claramente definida la planeación de las actividades, ni las responsabilidades del personal.

Existe un compromiso no formal por parte de la gerencia debido a que solamente se comunicó en forma verbal a todo el personal de la empresa sobre la importancia que generara el cumplimiento de los requisitos de la norma. En cuanto los requisitos legales y reglamentarios la dirección tiene establecidos las normas y reglas que debe cumplir la norma como ser la Norma TIA (Norma Norte Americana de Cálculos Estructurales Metalmecánicos).

Por otro lado, la organización no tiene planificada la revisión por parte de la dirección y tampoco se establece una planificación para la asignación de los recursos requeridos por la NB-ISO 9001:2015, pero cabe resaltar que la gerencia de la organización, tiende a un cambio y compromiso más serio relacionado a la calidad, esto demuestra con el apoyo brindado en la realización del presente proyecto, determinándose como una No Conformidad Menor al cumplimiento de la NB-ISO 9001:2015.

3.2.3.2. Enfoque al Cliente

La organización cumple parcialmente con los requisitos exigidos en este apartado de la norma, debido a que se evidencio que la organización a pesar de que conoce los requisitos y necesidades del cliente y se encuentran determinados algunos mecanismos de retroalimentación mediante quejas y sugerencias, la organización no realiza un control y gestión sobre la información que brinda el cliente, demostrando con esto un incumplimiento parcial con el apartado 5.1.2 de la norma, determinándose como una No Conformidad Menor al cumplimiento de la NB-ISO 9001:2015.

3.2.3.3. Política de la Calidad

Como no se cuenta con un Sistema de Gestión de la Calidad implementado, tampoco se cuenta con una declaración documentada de una política de la calidad en la organización, incumpliendo con lo establecido en el elemento respectivo y por tanto se determina una No Conformidad Menor con el requisito Política de la Calidad.

3.2.3.4. Planificación

La organización, no cuenta con objetivos de calidad establecidos ni mucho menos documentados en la organización, solamente se tiene objetivos para la realización de algunas actividades en las distintas áreas de la empresa, sin embargo, estos objetivos se encuentran debidamente documentados. En cambio, la NB-ISO 9001:2015, establece que tanto los objetivos de la calidad como aquellos necesarios para cumplir los requisitos para el producto deben estar establecidos en las funciones y niveles pertinentes, así como coherentes y medibles.

En cuanto a la planificación del Sistema de Gestión de la Calidad, la organización no cuenta con una planificación apropiada para mantener, mantener y mejorar continuamente el Sistema de Gestión de la Calidad, incumpliendo de esta manera con lo establecido por la norma.

Por lo tanto, se determina una No Conformidad Mayor con el requisito de Planificación.

3.2.3.5. Liderazgo y Compromiso

La organización, tiene determinadas las responsabilidades y autoridades dentro la empresa, pero esto no está debidamente documentado ya que no se cuenta con un Manual de Funciones debidamente revisado y aprobado; por esta razón muy frecuentemente se encuentra a problemas de desorganización.

En cuanto a la comunicación interna la alta dirección tiene establecidos algunos mecanismos de comunicación como ser: notas de comunicación internas, teléfonos celulares, fax, correo electrónico, casilla de correo, pizarras informativas; aunque se tenga todos estos medios de comunicación no se puede garantizar la eficacia de estos.

Por lo tanto, se determinó como No Conformidad Menor al incumplimiento de la norma de calidad ISO 9001:2015, por no contar en la totalidad por los puntos exigidos.

3.2.3.6. Revisión por la Dirección

La organización, no cuenta con un cronograma ni una planificación para llevar a cabo la revisión por parte de la dirección del Sistema de Gestión de la Calidad, ya que como se explicó anteriormente no cuenta con un Sistema de Gestión de la Calidad.

En consecuencia, al no contar con una revisión por parte de la dirección no se tiene información necesaria para poder mejorar la eficacia del desempeño del sistema.

Se determinó una No Conformidad Mayor al incumplimiento del requisito Revisión por la Dirección de la NB-ISO 9001:2015.

3.2.4. Recursos

3.2.4.1. Generalidades, Personas

La organización, realiza una provisión de recursos, aunque no exista una planificación para poder realizar una asignación de recursos de una manera más ordenada, ni se encuentra establecida en ninguno de los documentos que utiliza la organización, por este motivo se determinó como una No Conformidad Menor al requisito Provisión de Recursos establecido en la NB-ISO 9001:2015.

3.2.4.2. Competencia

La organización, no cuenta con programa de capacitación para su personal como tampoco están definidos los perfiles de cada puesto, por lo que no se mantienen registros de la formación y de la experiencia de los trabajadores, lo cual no demuestra la competencia, formación y experiencia de los trabajadores. Cuando por su parte la norma exige que la competencia necesaria para el personal deba estar debidamente establecida.

Por lo expuesto se determinó una No Conformidad Menor al incumplimiento de la NB-ISO 9001:2015.

3.2.4.3. Infraestructura

Referente a este punto, la organización cuenta con la infraestructura necesaria, cumpliendo con este apartado de la norma, que exige que se cuente con la infraestructura necesaria para lograr la conformidad con el requisito del producto, ya sean estos espacios de trabajo y servicios asociados tales como transporte, comunicación y sistemas de información.

La organización cuenta con las instalaciones necesarias para el funcionamiento de los diferentes procesos, y aunque estos no se encuentran en perfecto estado, son aptos para realizar las tareas definidas, así mismo cuenta con personal encargado del mantenimiento de la maquinaria y de esta manera se vela la conformidad de la producción.

3.2.4.4. Ambiente para la Operación de los Procesos

La organización, cuenta con ambientes de trabajo amplios que le permite garantizar la conformidad con los requisitos del producto.

3.2.5. Operación

3.2.5.1. Planificación

La organización no cuenta con una planificación de la producción, respecto a esto la norma exige que la organización planifique y desarrolle los procesos necesarios para la realización del producto, como no se cuenta con una planificación ni resultados de la misma se determina un incumplimiento determinándose como una No Conformidad Mayor con el Requisito: Planificación de la Realización del Producto de la NB-ISO 9001:2015.

3.2.5.2. Requisitos para Productos Servicios

La organización, tiene determinados los requisitos especificados por el cliente para la elaboración del producto como ser dimensiones tiempo de ejecución, lista de empaque, planos de montaje y especificaciones técnicas, otros, los requisitos del cliente en cuanto a la entrega del producto se definen al momento en que el cliente realiza su pedido y también se conoce el servicio posterior a la entrega, pero no se tiene documentada ninguna de las actividades anteriormente mencionadas, todo queda estipulado en un contrato.

Sobre los requisitos relacionados con el producto, la norma establece que deben estar determinados, tanto los requisitos especificados por el cliente, como los no establecidos por el cliente, pero necesarios.

En cuanto a los requisitos legales y reglamentarios que exige la norma, esto se encuentra determinado por la norma internacional TIA (Norma Norte Americana de Cálculos Estructurales Metalmecánicos), que especifica claramente los requisitos que debe cumplir el producto, pero el cumplir con estas normas no es suficiente ya

que en Bolivia toda empresa del rubro metalmecánico debe estar consiente en los peligros que podría genera una mala ejecución de las instalaciones de obras.

Por lo que se determinó dentro del diagnóstico realizado a la organización como una No Conformidad Menor al requisito: Procesos Relacionados con el Cliente.

3.2.5.3. Producción y Provisión del Servicio

La organización, cuenta con más de una década de servicios integrales a la industria de telecomunicación, donde fueron adquiriendo empíricamente métodos estandarizados en los diferentes procesos implicados para la fabricación y ejecución de las distintas obras ejecutadas, aunque no se encuentran documentados ni registrados, la organización ha logrado un crecimiento sostenible.

La organización realiza diseños y cálculos estructurales para los diferentes clientes, ya sea modificando la propiedad del cliente (planos, croquis, cálculos estructurales), entre otros.

3.2.5.4. Control de Productos y Servicios Suministrados Externamente

“SKABULL INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN”, es una empresa que realiza adquisiciones de diferentes rubros como ser del rubro de servicios de izaje, elementos de protección personal, aditivos de soldadura en procesos arco y MIG-MAG, hierro SAE 1010 y aceros especiales. No se cuenta con datos técnicos especificados de los productos adquiridos o por adquirirse, tampoco se cuenta con un método de evaluación a proveedores, ni se hace una trazabilidad de lo adquirido. Por lo tanto, se determina una No Conformidad Mayor al Requisito de Compras establecido en la NB-ISO 9001:2015.

3.2.5.5. Producción y Provisión del Servicio

Según el diagnóstico realizado “SKABULL INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN”, no demostró la documentación adecuada de una comunicación clara a sus trabajadores con sus diferentes funciones que realiza en el montaje de torres, cumpliendo parcialmente con el Requisito “Producción y previsión del servicio”, no

se demostró un manejo adecuado sobre la Identificación y Trazabilidad de los productos y servicios que la empresa produjo en el lapso de esta última década, no resguarda de forma adecuada los registros otorgados por los clientes dando como resultado un incumplimiento parcial, al demostrarse que la organización no lleva un control adecuado de los registros y documentos, también repercutió en el control de sus dispositivos de seguimiento y medición, por lo tanto según lo verificado y valorado se da como No Conformidad Menor.

3.2.6. Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación

3.2.6.1. Generalidades

La organización no cuenta con métodos para realizar el seguimiento, medición, análisis y mejora para poder demostrar la conformidad de los requisitos del producto, y al no contar con el Sistema de Gestión de la Calidad implementado tampoco se puede demostrar la conformidad, ni la mejora continua del sistema, ya que la norma exige que se debe planificar e implementar los procesos de seguimiento, medición, análisis y mejora, se determina como una No Conformidad Mayor al Requisito: Generalidades de Medición, Análisis y Mejora de la NB-ISO 9001:2015 del Sistema de Gestión de la Calidad.

3.2.6.2. Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación

La organización, no recopila en forma adecuada la información vertida por el cliente, esto no ayuda a percibir el grado de satisfacción de los clientes, dando como lugar a una No Conformidad con el Requisito: Satisfacción del Cliente. Al no contar con un Sistema de Gestión de la Calidad, la organización tampoco realiza auditorías internas de calidad incumpliendo con el Requisito. Auditoría Interna, en cuanto al seguimiento y medición de los procesos no se documentan adecuadamente dicha gestión a las diferentes áreas involucradas en la realización de los productos y servicios ejecutados por la organización incumpliendo con una No Conformidad Mayor con los Requisitos: Seguimiento y medición de los Procesos y Seguimiento y Medición del producto establecidos en la NB-ISO 9001:2015.

3.2.7. Control de Elementos de Salida del Proceso, Productos y Servicios no Conformes

Con respecto al control del producto no conforme, la organización no realiza de forma adecuada el seguimiento a cerca de los productos o servicios rechazados, ya que en algunos casos hasta son reutilizados en otras obras incumpliendo con el Requisito: Control del Producto No Conforme de la NB-ISO 9001:2015, dando como resultado una No Conformidad Menor.

3.2.8. Análisis y Evaluación

La organización, no cuenta con un procedimiento para el análisis de datos que proporcione información apropiada para demostrar la idoneidad y la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad y poder evaluar donde pueda realizarse la mejora continua por lo que se determina como una No Conformidad Mayor al Requisito: Análisis de Datos del Sistema de Gestión de la Calidad de la NB-ISO 9001:2015.

3.2.9. Mejora

La organización, al no contar con un Sistema de Gestión de la Calidad establecido e implementado, no realiza una mejora continua, ni tampoco acciones correctivas ni preventivas, dando como lugar a una No Conformidad Mayor a lo descrito por la NB-ISO 9001:2015 en el Requisito: Mejora.

La siguiente Tabla muestra el resumen de la auditoría realizada a la organización “SKABULL INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN”.

Tabla 3.

Resumen de la Auditoría

Apartado de la Norma	Elemento de la Norma	Evaluación de No Conformidades
4.4	Sistema de Gestión de la Calidad y sus Procesos	Mayor
5.1	Liderazgo y Compromiso	Menor
5.1.1	Generalidades	Menor
5.1.2	Enfoque al cliente	Menor
5.2	Política de la calidad	Menor
6	Planificación	Mayor
7.1.1 – 7.1.2.	Generalidades, Personas	Mayor
7.1.3.	Infraestructura	Menor
7.1.4.	Ambiente para la Operación de los Procesos	Menor
7.1.5	Recursos de Seguimiento y Medición	Menor
7.2	Competencia	Menor
7.5	Información Documentada	Menor
8.1	Planificación y Control Operacional	Mayor
8.2	Requisitos para Productos Servicios	Menor
8.4	Control de Productos y Servicios Suministrados Externamente	Mayor
8.5	Producción y previsión del servicio	Menor
8.7	Control de Elementos de salida del Proceso, productos y Servicios no conformes	Menor
9.1.1	Generalidades	Mayor
9.1.	Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación	Mayor
9.1.3.	Análisis y Evaluación	Mayor
9.3.	Revisión por la dirección	Mayor
10	Mejora	Mayor
Resultados de la evaluación No Conformidades(NCM y O)		**178 – 87,25%**

Fuente: Elaboración propia, 2024

3.3. MATRIZ F.O.D.A.

Con base en los resultados obtenidos en el diagnostico se pudo establecer una matriz F.O.D.A. (Ver Tabla 4), que es un instrumento metodológico que sirve para identificar acciones viables mediante el cruce de variables internas y externas, es decir permite la identificación de acciones que potencien entre sí a los factores positivos.

Tabla 4.

Matriz F.O.D.A. para "SKABULL INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN".

	MATRIZ FODA		
	ASPECTOS INTERNOS	**ASPECTOS EXTERNOS**	
DEBILIDADES	**D1:** Los encargados de los diferentes departamentos, al no establecer indicadores de gestión, no controlan ni miden el desempeño de sus actividades **D2:** La organización de la empresa, no tiene definida la interacción de los documentos ni de los procesos. **D3:** La organización de la empresa, no tiene definidos los procedimientos que exige la norma ISO 9001:2015. **D4:** No existen estrategias formales para el mejoramiento y difusión de los servicios ofrecidos. **D5:** Fuerte estacionalidad y conformismo que impiden implementar acciones para la mejora continua. **D6:** La empresa al tener trabajos que le demanda ocupar todos los recursos tanto técnicos como humanos al límite, no cuenta con personal específico para que implemente los requisitos de la NB ISO 9001:2015 y mejore sus procesos.	**O1:** El mercado de la industria de telecomunicación y construcción civil se encuentra en un proceso constante de tendencia de crecimiento, generando a la empresa una rentabilidad aceptable, y una disponibilidad de recursos para inversión en la mejora de la organización. **O2:** Preferencia de los principales clientes hacia la empresa, ya que posee experiencia y garantía en los proyectos realizados. **O3:** Los principales clientes de la empresa, PARANTEL (TIGO), VIVA, ENTEL, COBOCE, valoran y tienen preferencia en los proveedores externos que posean certificaciones internacionales al producto y proceso.	**OPORTUNIDADES**
FORTALEZAS	**F1:** La alta dirección de la empresa está comprometida y concientizada de competir con calidad **F2:** La empresa posee recursos disponibles para contratar y capacitar al personal en cuanto a temas de calidad. **F3:** Ambientes para la operación de los procesos adecuadas tanto para la prestación del servicio como para los aspectos de mejora de los procesos. **F4:** Existe contacto directo con el cliente. **F5:** La empresa se encuentra posicionada medianamente en el mercado. **F6:** La alta dirección de la empresa tiene la necesidad imperiosa de controlar sus recursos, y la implementación de SGC le permitirá medir estos aspectos.	**A1:** Alta demanda de mano de obra a empresas del mismo rubro la cual puede generar pérdidas significativas en los procesos internos de la empresa **A2:** Alta posibilidad de competir en el mercado con la inestabilidad social del país en un corto plazo. **A3:** Entrada de grandes competidores extranjeros al mercado con cumplimiento de normas internacionales. **A4:** Subida de precios en la materia prima (acero), que generen una disminución en la rentabilidad.	**AMENAZAS**

Fuente: Elaboración propia, 2024

ESTRATEGIAS	
FO: (F1F2F4F5,F6/O1O2) Con la implementación y certificación de un SGC asegurar el mercado actual que posee la empresa. (F1F2F4F6/O1O2) Trazar metas a mediano plazo que comprometan la mejora en la eficiencia de la empresa. (F2F4F6F8/O1O2O3) Promover la capacitación de la organización hacia sus RRHH en cuanto a tópicos de calidad enfocados al mercado metalmecánico y de construcción. (F1F3F6/O1O3) Dar a conocer a nivel regional y nacional a los clientes y partes interesadas la nueva forma de realizar negocios con calidad por parte de SKABULL INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN.	DO: (D2D6D4D3/O1O2O3) Aprovechar la alta exigencia del mercado para ejecutar planes de gestión de dirección enfocados a la calidad. (D1D5D6/O1O2O3) Elaborar y comprometer recursos que garanticen planes de capacitación que ayuden a la mejora continua de la empresa.
FA: (F3F5F6/A1A3A4) Realizar una planificación de riesgo que garantice el aprovisionamiento de materia prima para que no afecte significativamente a la rentabilidad de la empresa. (F2F5F3F7/A3A4A2) Elaborar alianzas estratégicas con el clientes principales y proveedores externos.	DA: (D3D2D1/A1A2A3A4) Realizar estudio de mercado de grandes competidores. (D1D4/A2A4A3) Comparar gestión de recursos con los grandes competidores.

Fuente: Elaboración propia, 2024

3.4. CONCLUSIÓN DEL DIAGNÓSTICO

Al terminar el diagnóstico inicial, realizado a “SKABULL INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN”, con respecto al cumplimiento de los requisitos establecidos por la NB-ISO 9001:2015.

La organización de la empresa se encuentra comprometida por el desarrollo del proyecto, y esto es demostrado a la realización del diagnóstico, el cual es el primer paso para realizar el Sistema de Gestión de la Calidad acorde a los requisitos exigidos por la NB-ISO 9001:2015 y adecuada a la organización.

Los propietarios de la organización se sienten satisfechos con el crecimiento de la organización y evidencian oportunidades de participación en nuevos mercados, o mercados más exclusivos, consideran que la organización podría enfrentar una situación de no competitividad al no contar con un Sistema de Gestión de la Calidad y no tener en su haber una certificación ISO 9001:2015 que es cada día más tomada en cuenta por los clientes a la hora de hacer su elección.

Se pude concluir que realizado el diagnostico, tomando los aspectos internos de la organización se pudo optar por estrategias que ayudarán a gestionar de una manera más eficiente la organización de los procesos, creando un impacto positivo en las partes interesadas (clientes internos y externos).

CAPÍTULO IV



PLANIFICACIÓN DE LA GESTIÓN DE CALIDAD

CAPÍTULO IV

PLANIFICACIÓN DE LA GESTIÓN DE CALIDAD

4.1 INTRODUCCIÓN

El desarrollo y supervivencia de muchas organizaciones está condicionada a la necesidad de ofertar productos y servicios con la máxima calidad, convirtiéndose ésta en un factor básico de la estrategia que alinea el comportamiento de la organización. No sólo a nivel empresarial se ha convertido en un requisito indispensable para competir sino vemos de esta forma que la calidad es un factor fundamental de las actividades económicas y que, sin ella, dichas actividades no cumplen los objetivos.

Un Sistema de Gestión de la Calidad incluye las actividades necesarias para asegurar que se cumplirán todos los requisitos de calidad de un producto o servicio, permite también a la empresa definir sus procesos para asegurar que sean entendidos, administrados, controlados y mejorados continuamente.

Para la empresa “SKABULL INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN”, la implementación de la NB-ISO 9001:2015 será de gran ayuda en todos los procesos de la empresa, puesto que permitirá una organización óptima en cuanto a la gestión de documentos, registros y control posterior para todos los procesos implicados. Por medio de esta documentación, se requiere ofrecer la información necesaria para que la empresa brinde un servicio con buenos niveles de calidad y lograr satisfacer a sus usuarios, teniendo en cuenta el compromiso que cumple cada integrante de la empresa donde la mejora depende de todas las ideas y aportes de cada uno, que conlleve al éxito dentro de ésta.

Es importante aclarar que implantar un Sistema de Gestión de la Calidad es mucho más que fabricar un buen producto o dar un servicio esmerado es una nueva forma de hacer las cosas mejor abarcando toda la empresa. Para tener éxito en el diseño y la posterior implementación del Sistema de Gestión de la Calidad, la Gerencia General de “SKABULL INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN”, debe:

Considerar la gestión de calidad como una herramienta estratégica en la empresa.

Sensibilizar a toda la organización de que se trata de un proceso orientado hacia el cliente (interno y externo) y orientado en una cultura de mejora continua.

Lograr que las personas de la organización actúen como principal elemento propulsor del proyecto, mejorar la posición competitiva en el mercado.

4.1.1. Planificación Estratégica

"SKABULL INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN", toma el reto de implementar lo requerido en la NB-ISO 9001:2015 para mejorar continuamente los procesos, porque son los procesos más críticos en la organización.

4.1.2. Organización Actual de la Empresa

"SKABULL INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN", desde inicio de su funcionamiento, por iniciativa de sus funcionarios y la dirección realizó la implementación de gestión por procesos, identificando los principales procesos, describiendo las funciones básicas de los cargos en un manual de funciones, diseñando los principales documentos para cada proceso y describiendo la razón de ser de la empresa reflejada en la misión y visión.

4.1.2.1. Declaración de la misión y visión

- **Misión**

Elementos de la Misión

¿Qué?

Diseño, Cálculo estructural, Fabricación e instalación de Torres de telecomunicación y Estructuras Metálicas

¿Para quién?

Empresas del área industrial del País

¿Cómo?

- Fabricación acorde a las especificaciones del cliente
- Precios competitivos

¿Por qué?

- Cliente: proporcionar productos y elementos que coadyuven al desarrollo de su actividad
- Empleados: Buen trato y ambiente laboral, incentivo a la superación
- Dueño y accionistas: Rentabilidad y desempeño de su inversión
- Sociedad: Oportunidades de empleo a partir de la reactivación de ramas afines

Misión "SKABULL INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN":

"Fabricar e instalar torres y estructuras metálicas regidos a las especificaciones detalladas por los clientes; al servicio de empresas del área Industrial del país con enfoque a los sectores de la construcción y telecomunicaciones, comprometidos con el buen trato a los trabajadores y a proporcionar a los clientes productos y servicios de manera oportuna que coadyuven al desarrollo de sus actividades como a la reactivación de ramas afines y consecuente generación de oportunidades de trabajo."

- **Visión**

Elementos de la Visión

¿Qué?

Diseño, Cálculo estructural, Fabricación e instalación de Torres de telecomunicación y Estructuras Metálicas

¿Para quién?

Empresas del área industrial del País

¿Cómo?

- Productos con calidad garantizada
- Mejores precios del mercado
- Puntualidad y eficientes tiempos de entrega

¿Por qué?

- Cliente: proporcionar productos y elementos que coadyuven al desarrollo de su actividad, soluciones efectivas y eficientes
- Empleados: Ambiente laboral agradable, crecimiento profesional e intelectual.
- Dueño y accionistas: Consolidar y liderar el mercado objetivo, incremento de la rentabilidad
- Sociedad: Generación de empleos y contribución al desarrollo de la región

Visión "SKABULL INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN":

"Ser una Organización consolidada, líder a nivel nacional en el Diseño, cálculo estructural, Fabricación e instalación de Torres de telecomunicación y Estructuras

Metálicas, que proporcione a las empresas del área Industrial productos de calidad garantizada y soluciones eficientes en los mejores tiempos y precios del mercado, contribuyendo al crecimiento profesional e intelectual de sus trabajadores como a la generación de empleos y consecuente desarrollo de la región"

- **Política de calidad de la organización**

Política de Calidad "SKABULL INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN":

"SKABULL INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN", tiene un alto compromiso con la satisfacción de los clientes, brindado productos y servicios de manera oportuna, de alta calidad, contando con personal calificado y comprometido con la mejora continua del sistema de gestión de calidad.

4.1.3. Planificación De Procesos

Utilizando como referencia el enfoque basado en procesos, se tomó como primera acción la determinación de los procesos. Una vez determinados, surge la necesidad de reflejarlos de manera gráfica, a fin de que se facilite la interpretación e interrelación existente entre los mismos, siendo el mapa de procesos una de las formas más representativa de hacerlo.

La construcción del mapa de procesos es el punto de partida idóneo de toda mejora, simplificación o reingeniería de los procesos de una empresa y para su construcción es necesario la identificación y construcción del Mapa de Procesos.

El mapa de procesos de la empresa representa los procesos que componen el sistema, así como sus relaciones principales. La Figura 9, muestra el mapa de procesos del Sistema de Gestión de la Calidad en la empresa "SKABULL INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN", en su Nivel 0.

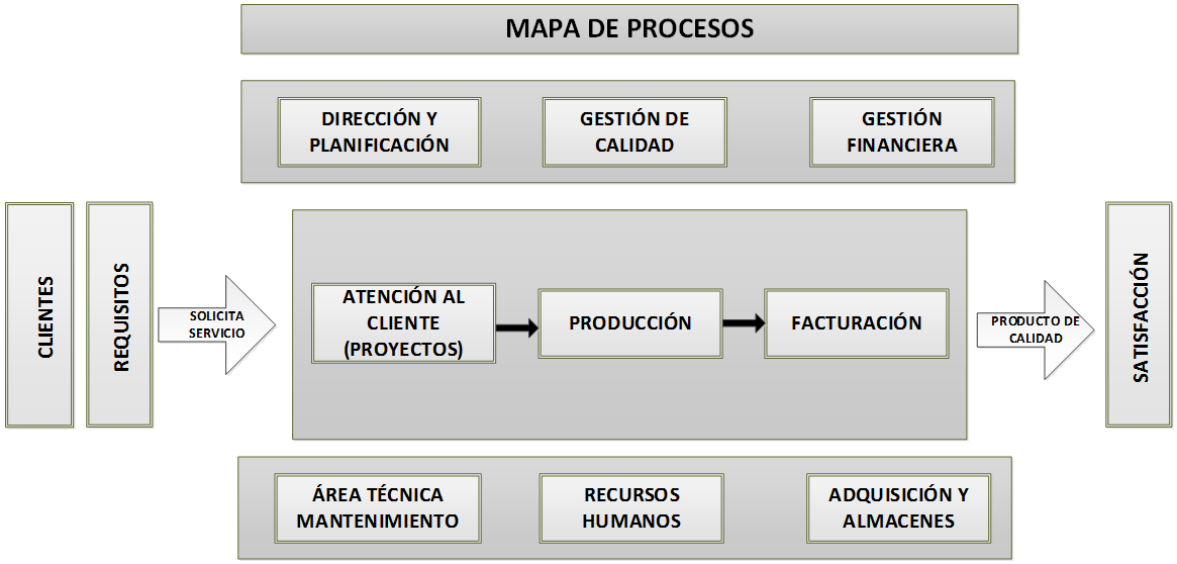


Figura 9.

Mapa de Procesos del S.G.C. de la Empresa "SKABULL INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN"

Fuente: Elaboración Propia, con información de la empresa, 2024

4.1.4. Procesos Estratégicos

Los procesos estratégicos son aquellos referidos a la planificación gerencial, y sobre los cuales tiene injerencia la dirección. Es parte de estos procesos la revisión del Sistema de Gestión de la Calidad, es por esta razón que la empresa se compone de los siguientes procesos estratégicos: “Dirección y Planificación”, “Gestión de la Calidad”, “Gestión Financiera”.

4.1.5. Procesos De Apoyo o Soporte

Los procesos de apoyo son los que contribuyen al normal desenvolvimiento de todos los procesos del Sistema de Gestión de la Calidad de la empresa los procesos de apoyo con los de la organización “SKABULL INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN”, son: “Área Técnica Mantenimiento y Montaje”, “Recursos Humanos”, “Adquisición y Almacenes”

4.1.6. Procesos Operativos

Los procesos operativos son la esencia en si del negocio, son los nexos directos con el cliente y a los cuales se debe el éxito o fracaso de las organizaciones. En la organización “SKABULL INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN”, son: “Proyectos”, “Facturación” y “Producción”.

4.1.6.1. Procesos operativos de la empresa

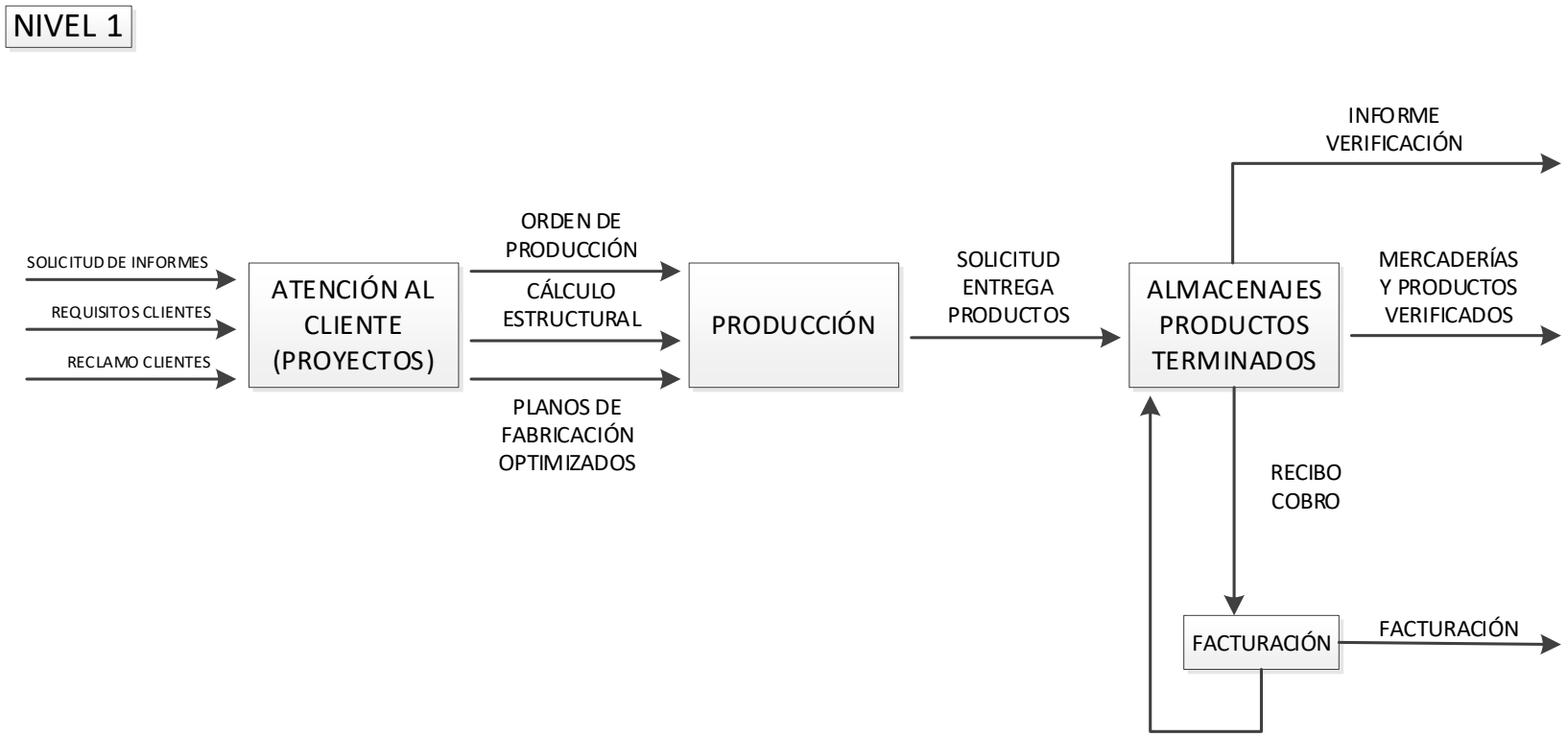


Figura 10.

Procesos Operativos de "SKABULL INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN" Nivel 1

Fuente: Elaboración Propia, con información de la empresa, 2024

En el anterior flujo se describe la interrelación que tienen los procesos operativos de la empresa, en un Nivel 1, donde se describe el servicio y producto en sí que la empresa proporciona a sus clientes, en el cual se tiene como entrada principal al cliente con la solicitud de informe o simplemente con el requerimiento de alguna información, y como resultado de todo este proceso el proceso de informes de verificación y facturación que tiene al mismo cliente como destinatario, terminando así el ciclo que propone “SKABULL INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN”.

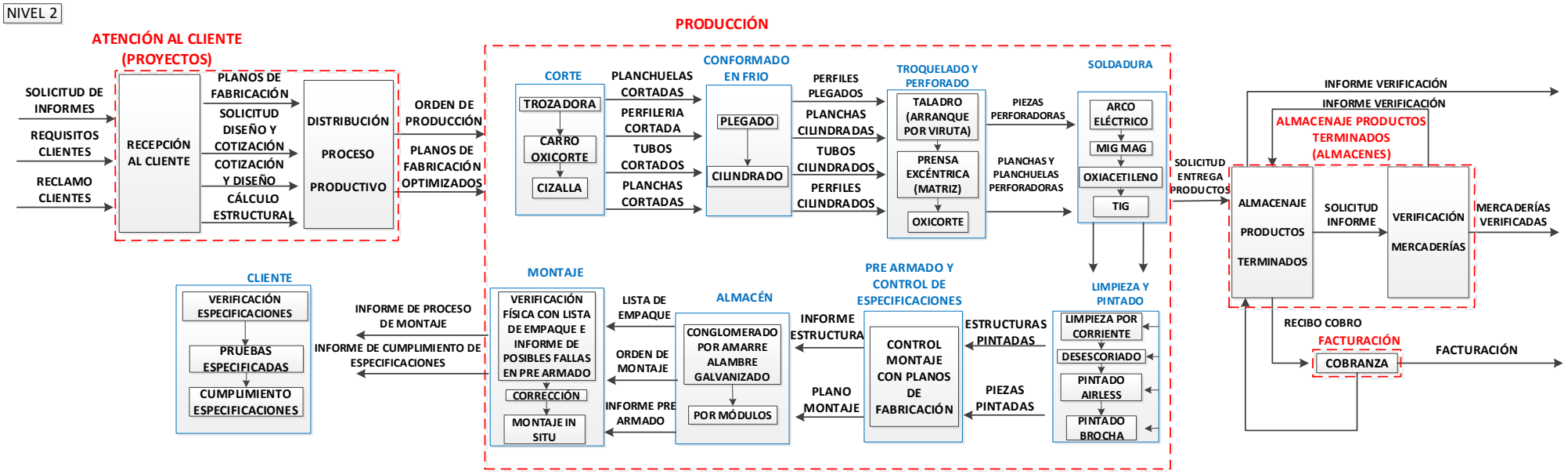


Figura 11.

Procesos Operativos de "SKABULL INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN" Nivel 2

Fuente: Elaboración Propia, con información de la empresa, 2024

Este flujo describe la interacción que tienen los procesos operativos de la empresa, en un Nivel 2, donde se describe el servicio, en forma más detallada, que la empresa proporciona a sus clientes.

4.1.6.2. Recepción al cliente

Tabla 5.

Ficha de Proceso de Recepción al Cliente

FICHAS DE PROCESOS		
FICHA DE PROCESO	EDICIÓN	FECHA REVISIÓN
RECEPCIÓN AL CLIENTE	1	
OBJETIVO DEL PROCESO		
Atender a los clientes de manera personalizada con seguridad comodidad confianza con un lenguaje corporal adecuado justificando el precio con la calidad del producto.		
ACTIVIDADES QUE FORMAN EL PROCESO		
Identificar las principales necesidades de los diferentes requerimientos de los clientes, para después proceder al diseño del proyecto y distribuirlo en el proceso productivo.		
Responsables del proceso Atención al Cliente		
Responsable de Proyectos		
ENTRADAS DEL PROCESO	**SALIDAS DEL PROCESO**	
Solicitud de Informes Requisito Clientes Reclamo Clientes	Orden de Producción Planos de Fabricación	
PROCESOS RELACIONADOS		
Producción y Montaje, Distribución Proceso Productivo		
RECURSOS/NECESIDADES		
Acceso a buen clima organizacional		
REGISTROS ARCHIVOS		
Revisión requisitos relacionados con el producto.		
Planificación y determinación de registros para procesos y productos.		
Propiedad del cliente.		
INDICADORES (VER ANEXO 5.1)		
DOCUMENTOS APLICABLES		
Manual de Funciones – Atención al Cliente		

Fuente: Elaboración Propia, con información de la empresa, 2024

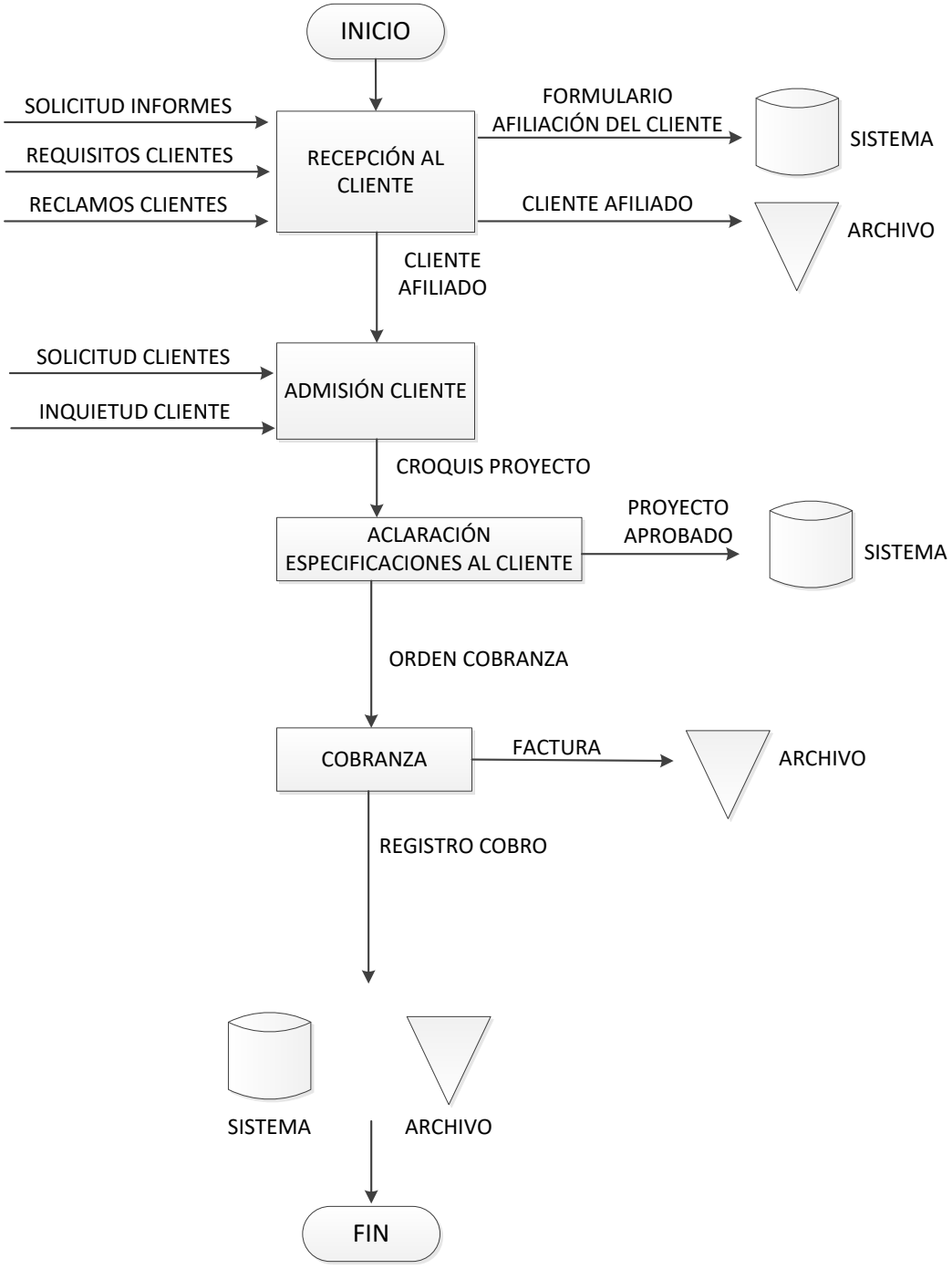


Figura 12.

Diagrama de Flujo Recepción al Cliente

Fuente: Elaboración Propia, con información de la empresa, 2024

4.1.6.3. Distribución proceso productivo

Tabla 6.

Ficha de Proceso de Distribución Proceso Productivo

FICHAS DE PROCESOS		
FICHA DE PROCESO	**EDICIÓN**	**FECHA REVISIÓN**
DISTRIBUCIÓN PROCESO PRODUCTIVO	1	
OBJETIVO DEL PROCESO		
Distribuir las tareas a los diferentes procesos productivos según especificaciones técnicas identificadas por la empresa.		
ACTIVIDADES QUE FORMAN EL PROCESO		
Identificar los productos y servicios a prestar según orden de producción aprobada, para luego clasificar los procesos involucrados, para la ejecución.		
RESPONSABLES DEL PROCESO		
Responsable de Proyectos		
ENTRADAS DEL PROCESO	**SALIDAS DEL PROCESO**	
Solicitud Diseño y Cotización Plan de Fabricación Clientes Cotización Cálculo Estructural	Planos de Fabricación Orden de Producción Planos de Fabricación Optimizados	
PROCESOS RELACIONADOS		
Producción y Montaje, Atención al Cliente		
RECURSOS/NECESIDADES		
Acceso a: Software de Gestión (Aprovechamiento material, entre otros), buen clima organizacional		
REGISTROS ARCHIVOS		
Planos Optimizados para aprovechamiento material		
Ordenes de Producción		
Revisión requisitos relacionados con el producto		
Planificación y determinación de registros para procesos y productos		
Propiedad del cliente		
INDICADORES (VER ANEXO 5.2)		
DOCUMENTOS APLICABLES		
Manual de Funciones – Atención al Cliente		

Fuente: Elaboración Propia, con información de la empresa, 2024

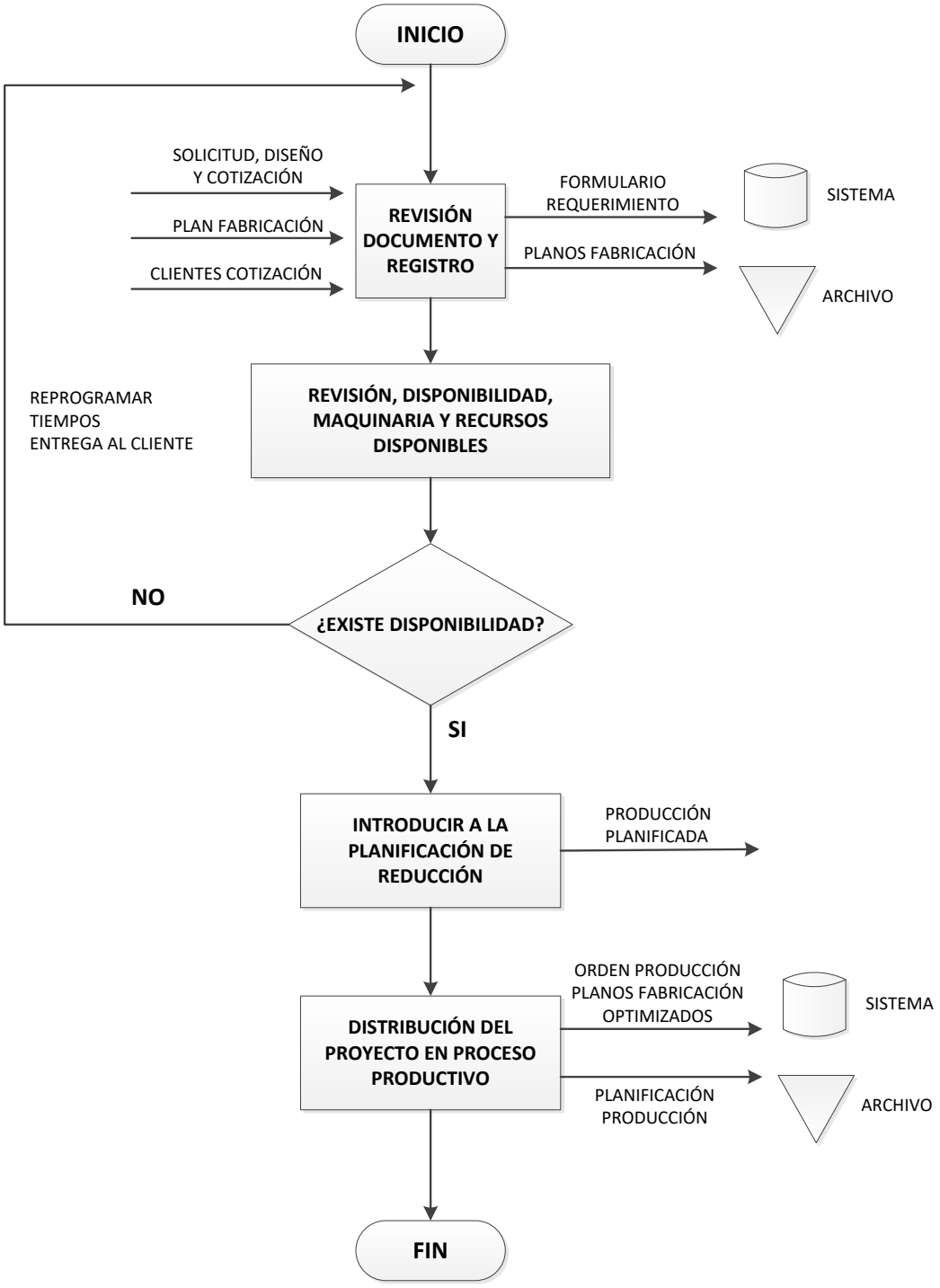


Figura 13.

Diagrama de Flujo Distribución Proceso Productivo

Fuente: Elaboración Propia, con información de la empresa, 2024

4.1.6.4. Corte

Tabla 7.

Ficha de Proceso de Corte

FICHAS DE PROCESOS		
FICHA DE PROCESO	**EDICIÓN**	**FECHA REVISIÓN**
CORTE	1	
OBJETIVO DEL PROCESO		
Realizar cortes en diferentes dimensiones y formas (Perfilería, planchas y planchuelas), según los planos de optimización de materiales y órdenes de producción		
ACTIVIDADES QUE FORMAN EL PROCESO		
Verificar Distribución Proceso Productivo Ejecutar el Mecanizado Mediante Trozadora, Carro Oxicorte o Cizalla. Emitir informes de aprovechamiento de material		
RESPONSABLES DEL PROCESO		
Jefe de Producción, Responsable de Corte		
ENTRADAS DEL PROCESO	**SALIDAS DEL PROCESO**	
Orden de Producción Planos Optimizados	Informe de Verificación y Cumplimiento Orden de Corte Informe Piezas Cortadas Piezas Cortadas por lote	
PROCESOS RELACIONADOS		
Producción y Montaje, Atención al Cliente, Proyectos		
RECURSOS/NECESIDADES		
Acceso a: Maquinaria en buen estado, insumos y herramientas para maquinaria de corte, Recursos Humanos Calificados		
REGISTROS ARCHIVOS		
Registro de Piezas cortadas según obra		
Corrección de planos de corte		
Registro de horas empeñadas de maquinaria y recursos (Humanos, e insumos)		
INDICADORES (VER ANEXO 5.3)		
DOCUMENTOS APLICABLES		
Manual de Funciones – Proceso de corte		

Fuente: Elaboración Propia, con información de la empresa, 2024

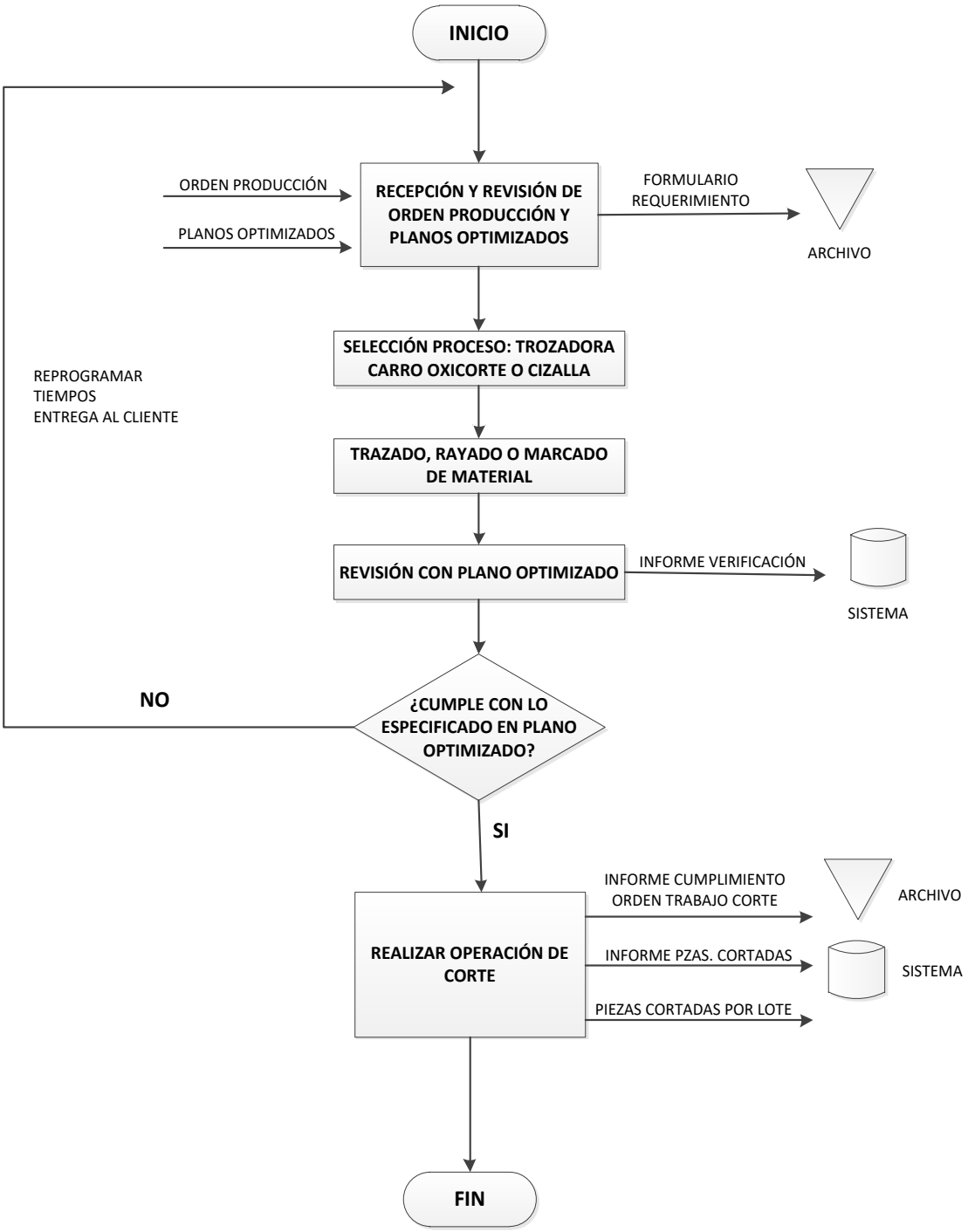


Figura 14.

Diagrama de Flujo Corte

Fuente: Elaboración Propia, con información de la empresa, 2024

4.1.6.5. Conformado en frío

Tabla 8.

Ficha de Proceso de Conformado en Frío

FICHAS DE PROCESOS		
FICHA DE PROCESO	**EDICIÓN**	**FECHA REVISIÓN**
CONFORMADO EN FRIO	1	
OBJETIVO DEL PROCESO		
Realizar conformado de diferentes piezas según especificaciones detalladas en orden de producción y planos de optimización		
ACTIVIDADES QUE FORMAN EL PROCESO		
Verificación de ordenes de producción según planos de fabricación Ejecutar mecanizado de piezas. Almacenar y codificar según orden de producción.		
RESPONSABLES DEL PROCESO		
Jefe de Producción, Responsable de Conformado en Frio		
ENTRADAS DEL PROCESO	**SALIDAS DEL PROCESO**	
Orden de Producción Planos Optimizados Material Cortado	Informe de Cumplimiento Orden de Trabajo Informe Piezas Conformadas Piezas Conformadas por lote	
PROCESOS RELACIONADOS		
Producción y Montaje, Corte, Proyectos, Almacenes		
RECURSOS/NECESIDADES		
Acceso a: Maquinaria en buen estado, insumos y herramientas para maquinaria de conformado en frio, Recursos Humanos Calificados		
REGISTROS ARCHIVOS		
Registro de piezas conformadas según obra		
Corrección de planos de conformado		
Registro de horas empeñadas de maquinaria y recursos (Humanos e insumos)		
INDICADORES (VER ANEXO 5.4)		
DOCUMENTOS APLICABLES		
Manual de Funciones – Proceso de conformado en frío		

Fuente: Elaboración Propia, con información de la empresa, 2024

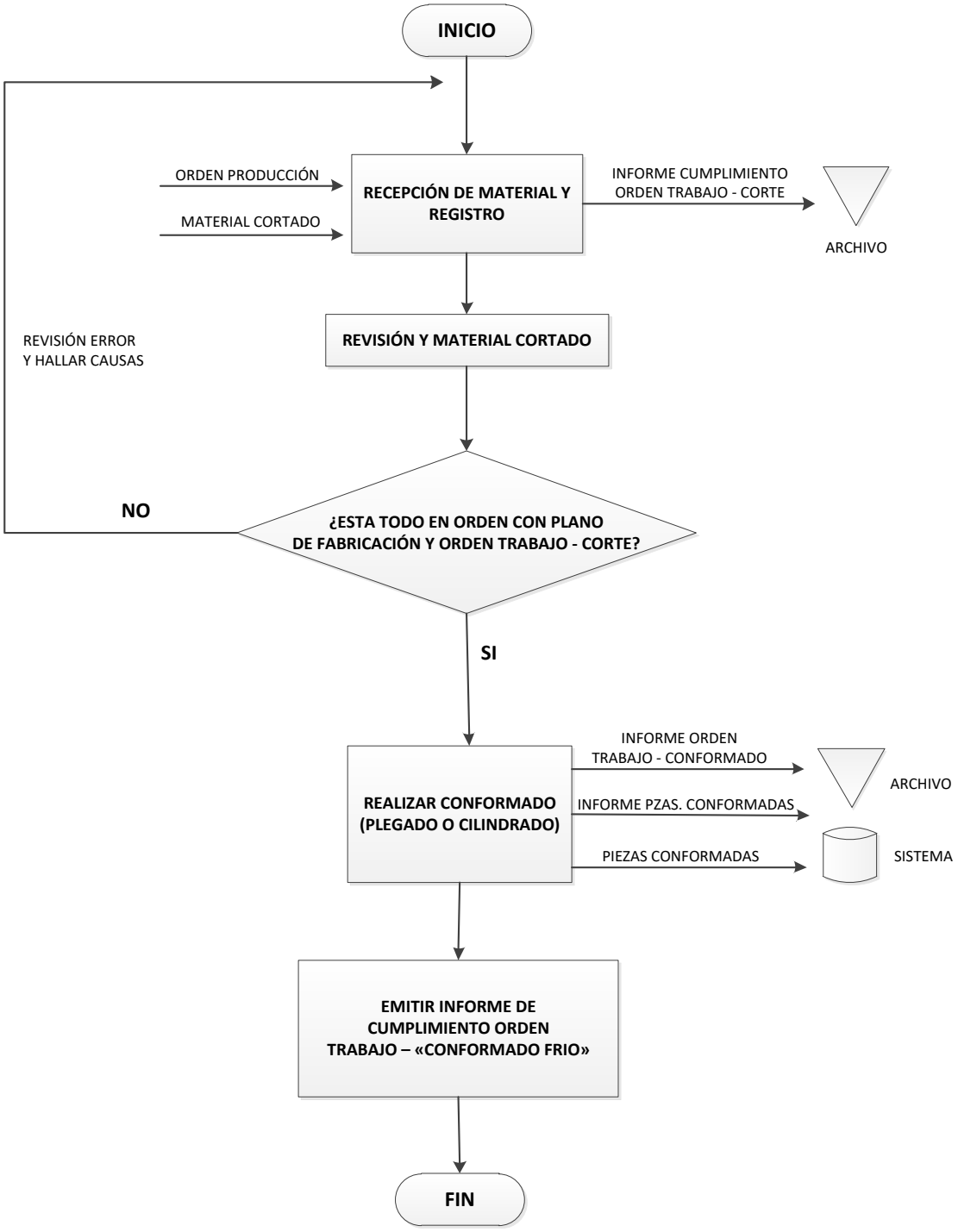


Figura 15.

Diagrama de Flujo Conformado en Frío

Fuente: Elaboración Propia, con información de la empresa, 2024

4.1.6.6. Troquelado y perforado

Tabla 9.

Ficha de Proceso de Troquelado y Perforado

FICHAS DE PROCESOS		
FICHA DE PROCESO	**EDICIÓN**	**FECHA REVISIÓN**
TROQUELADO Y PERFORADO	1	
OBJETIVO DEL PROCESO		
Realizar el troquelado y perforado de diferentes piezas según especificaciones detalladas en orden de producción		
ACTIVIDADES QUE FORMAN EL PROCESO		
Verificación de ordenes de producción según planos de fabricación Ejecutar mecanizado de piezas. Almacenar y codificar según orden de producción.		
RESPONSABLES DEL PROCESO		
Jefe de Producción, Responsable de Troquelado y Perforado		
ENTRADAS DEL PROCESO	**SALIDAS DEL PROCESO**	
Material conformado en frio Orden de trabajo Orden de producción	Informe de Cumplimiento Orden de Trabajo Informe Piezas Perforadas y Troqueladas Piezas Perforadas por lote	
PROCESOS RELACIONADOS		
Producción y Montaje, Corte, Conformado en frio, Proyectos, Almacenes		
RECURSOS/NECESIDADES		
Acceso a: Maquinaria en buen estado, insumos y herramientas para maquinaria de troquelado y perforado, Recursos Humanos Calificados		
REGISTROS ARCHIVOS		
Registro de piezas perforadas según obra		
Corrección de planos de perforado y troquelado		
Registro de horas empeñadas de maquinaria y recursos (Humanos, e insumos)		
INDICADORES (VER ANEXO 5.5)		
DOCUMENTOS APLICABLES		
Manual de Funciones – Proceso de Troquelado y Perforado		

Fuente: Elaboración Propia, con información de la empresa, 2024

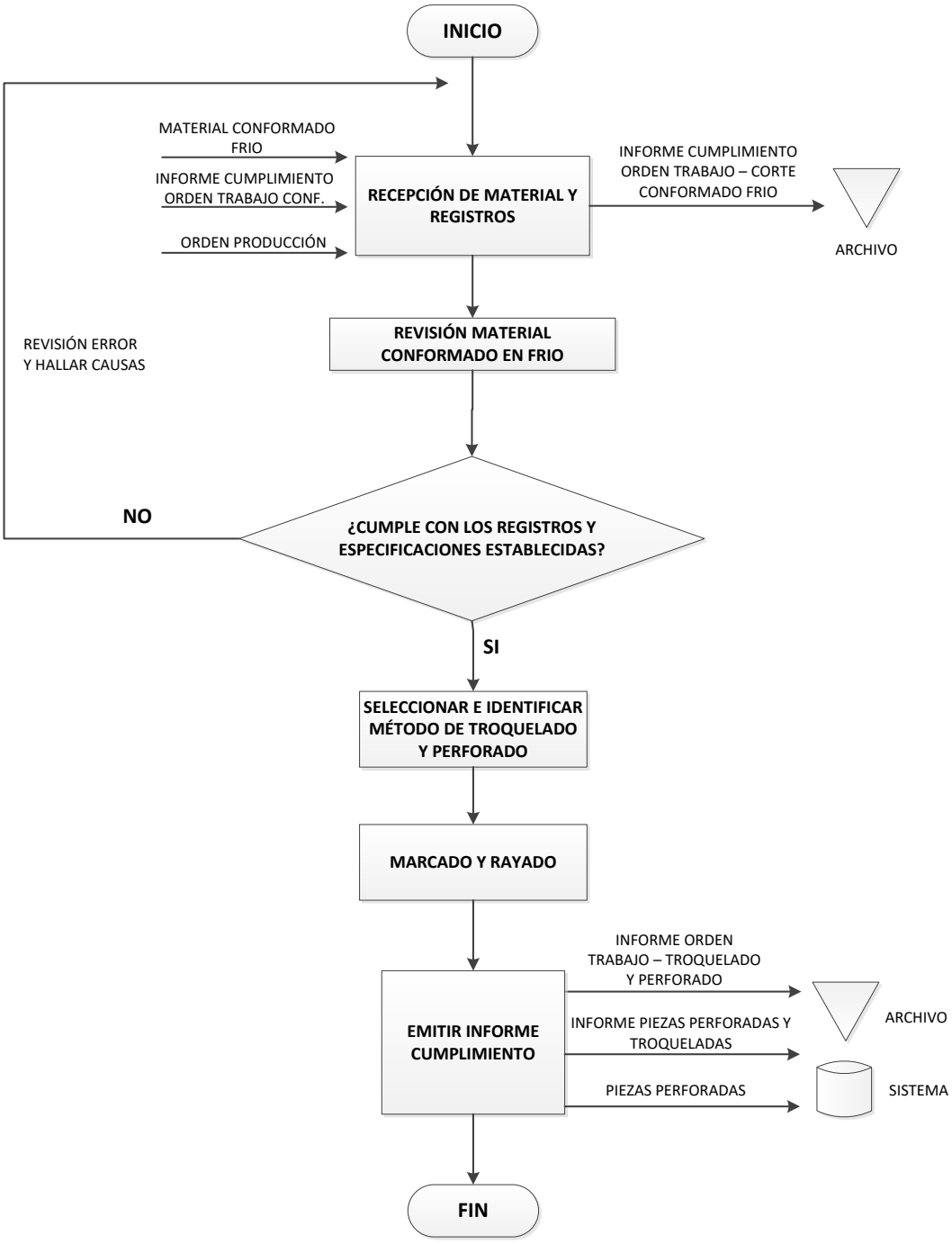


Figura 16.

Diagrama de Flujo Troquelado y Perforado

Fuente: Elaboración Propia, con información de la empresa, 2024

4.1.6.7. Soldadura

Tabla 10.

Ficha de Proceso de Soldadura

FICHAS DE PROCESOS		
FICHA DE PROCESO	**EDICIÓN**	**FECHA REVISIÓN**
SOLDADURA	1	
OBJETIVO DEL PROCESO		
Realizar el proceso soldadura (Arco, Mig – Mag, Tig, Oxiacetileno) de diferentes piezas según especificaciones detalladas en orden de producción		
ACTIVIDADES QUE FORMAN EL PROCESO		
Verificación de órdenes de producción según planos de fabricación Ejecutar unión de piezas con soldadura especificada en órdenes. Almacenar y codificar según orden de producción.		
RESPONSABLES DEL PROCESO		
Jefe de Producción , Responsable de Soldadura		
ENTRADAS DEL PROCESO	**SALIDAS DEL PROCESO**	
Material conformado en frio, troquelado, cortado Orden de trabajo, y orden de trabajo en caliente Orden de producción	Informe de cumplimiento orden de trabajo Formulario de especificaciones cumplidas Informe piezas unidas o soldadas Piezas soldadas almacenadas por lote	
PROCESOS RELACIONADOS		
Producción y Montaje, Corte, Conformado en frio, Troquelado y Perforado, Proyectos, Almacenes		
RECURSOS/NECESIDADES		
Acceso a: Maquinaria en buen estado, insumos y herramientas para maquinaria de soldadura en sus diferentes tipos, Recursos Humanos Calificados		
REGISTROS ARCHIVOS		
Registro de piezas soldadas según obra		
Corrección de planos de soldadura		
Registro de horas empeñadas de maquinaria y recursos (Humanos e insumos)		
INDICADORES (VER ANEXO 5.6)		
DOCUMENTOS APLICABLES		
Manual de Funciones – Proceso de Soldadura		

Fuente: Elaboración Propia, con información de la empresa, 2024

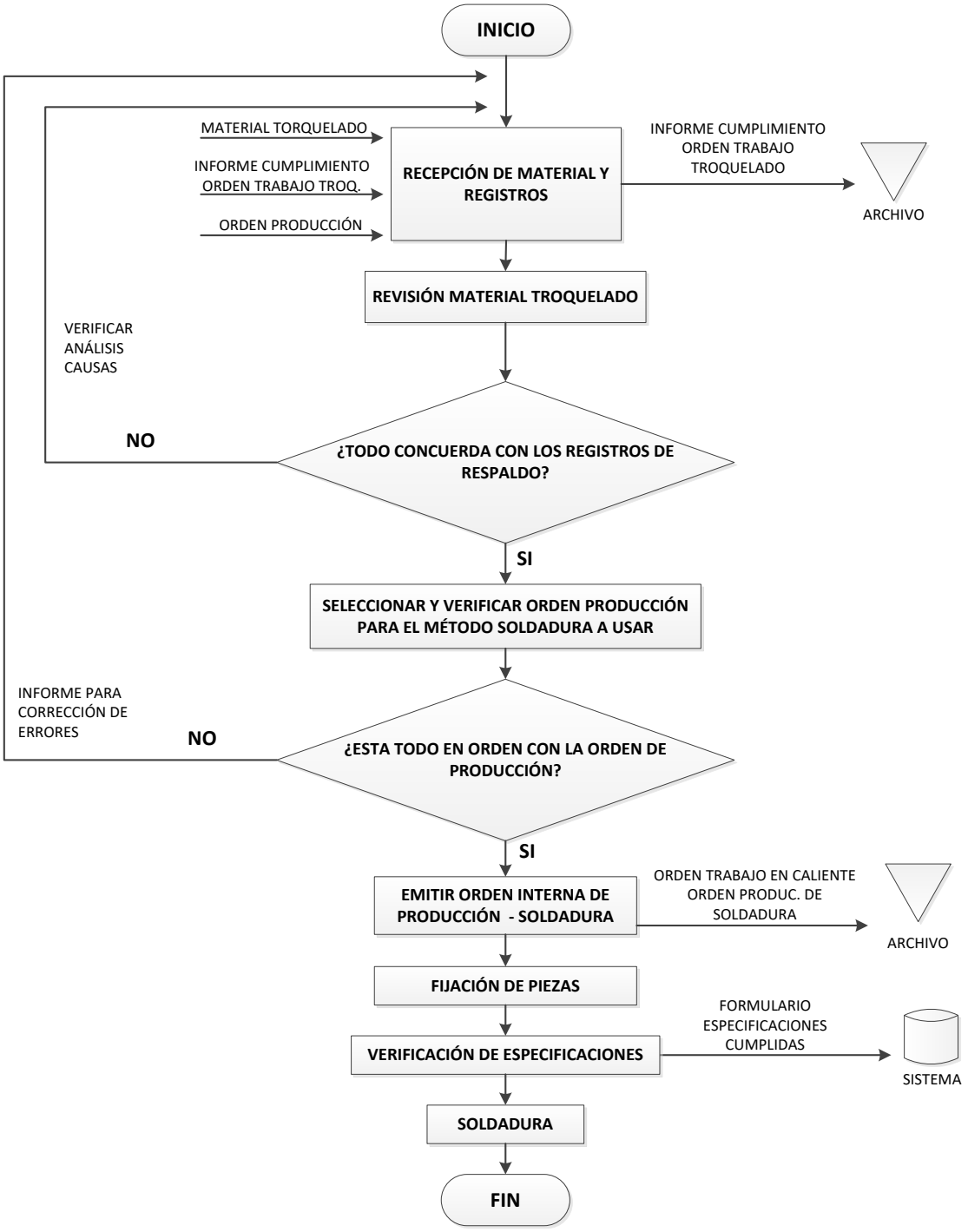


Figura 17.

Diagrama de Flujo Soldadura

Fuente: Elaboración Propia, con información de la empresa, 2024

4.1.6.8. Limpieza y pintado

Tabla 11.

Ficha de Proceso de Limpieza y Pintado

FICHAS DE PROCESOS		
FICHA DE PROCESO	**EDICIÓN**	**FECHA REVISIÓN**
LIMPIEZA Y PINTADO	1	
OBJETIVO DEL PROCESO		
Realizar limpieza y pintado de diferentes piezas y estructuras según especificaciones detalladas en orden de producción		
ACTIVIDADES QUE FORMAN EL PROCESO		
Verificación de ordenes de producción según planos de fabricación Ejecutar pintado según lo especificado en órdenes. Almacenar y codificar según orden de producción.		
RESPONSABLES DEL PROCESO		
Jefe de Producción, Responsable de Limpieza y Pintura		
ENTRADAS DEL PROCESO	**SALIDAS DEL PROCESO**	
Estructuras mecanizadas Orden de producción Lista de Empaque	Informe de cumplimiento orden de trabajo Informe orden de trabajo de limpieza y pintura Formulario de especificaciones cumplidas Informe piezas pintadas Piezas y estructuras pintadas almacenadas por lote	
PROCESOS RELACIONADOS		
Producción y Montaje, Corte, Conformado en frio, Troquelado y Perforado, Soldadura, Proyectos, Almacenes		
RECURSOS/NECESIDADES		
Acceso a: Maquinaria en buen estado, insumos y herramientas para maquinaria de limpieza y pintura en sus diferentes tipos, Recursos Humanos Calificados		
REGISTROS ARCHIVOS		
Registro de piezas y estructuras pintadas según obra		
Corrección de especificaciones técnicas para estructuras pintadas		
Registro de horas empedas de maquinaria y recursos (Humanos, e insumos)		
INDICADORES (VER ANEXO 5.7)		
DOCUMENTOS APLICABLES		
Manual de Funciones – Proceso de Limpieza y Pintura		

Fuente: Elaboración Propia, con información de la empresa, 2024

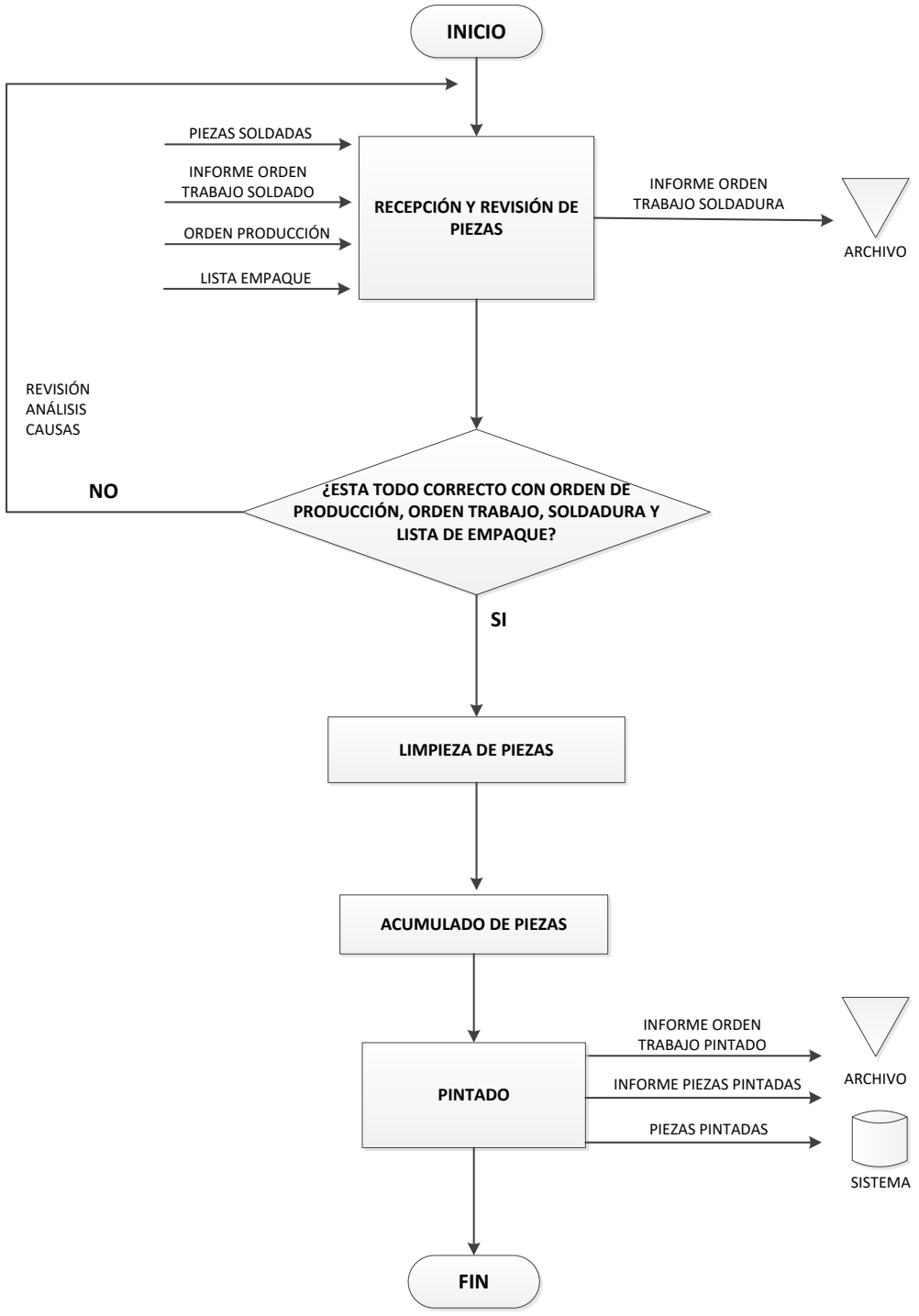


Figura 18.

Diagrama de Flujo Limpieza y Pintado

Fuente: Elaboración Propia, con información de la empresa, 2024

4.1.6.9. Pre armado

Tabla 12.

Ficha de Proceso de Pre Armado

FICHAS DE PROCESOS		
FICHA DE PROCESO	**EDICIÓN**	**FECHA REVISIÓN**
PRE ARMADO	1	
OBJETIVO DEL PROCESO		
Realizar el Pre Armado de las diferentes estructuras según especificaciones detalladas en orden de producción y plano de fabricación		
ACTIVIDADES QUE FORMAN EL PROCESO		
Verificación de ordenes de producción según planos de fabricación Ejecutar Pre Armado según lo especificado en órdenes. Almacenar y codificar según orden de producción. Determinar errores para corrección en proceso productivo		
RESPONSABLES DEL PROCESO		
Jefe de Producción, Responsable de Pre Armado		
ENTRADAS DEL PROCESO	**SALIDAS DEL PROCESO**	
Planos de Montaje Informes de Cumplimiento Orden de Producción Lista de Empaque	Informe de cumplimiento orden de trabajo Informe de verificación de estructuras Formulario de especificaciones cumplidas Estructuras verificadas almacenadas por lote	
PROCESOS RELACIONADOS		
Producción y Montaje, Proyectos, Almacenes		
RECURSOS/NECESIDADES		
Acceso a: Herramientas e insumos en buen estado para verificación en el Pre Armado, Recursos Humanos Calificados		
REGISTROS ARCHIVOS		
Registro de estructuras verificadas según obra		
Corrección de especificaciones técnicas para estructuras verificadas en Pre Armado		
Registro de horas empedas en recursos (Humanos y otros)		
INDICADORES (VER ANEXO 5.8)		
DOCUMENTOS APLICABLES		
Manual de Funciones – Proceso de Pre Armado		

Fuente: Elaboración Propia, con información de la empresa, 2024

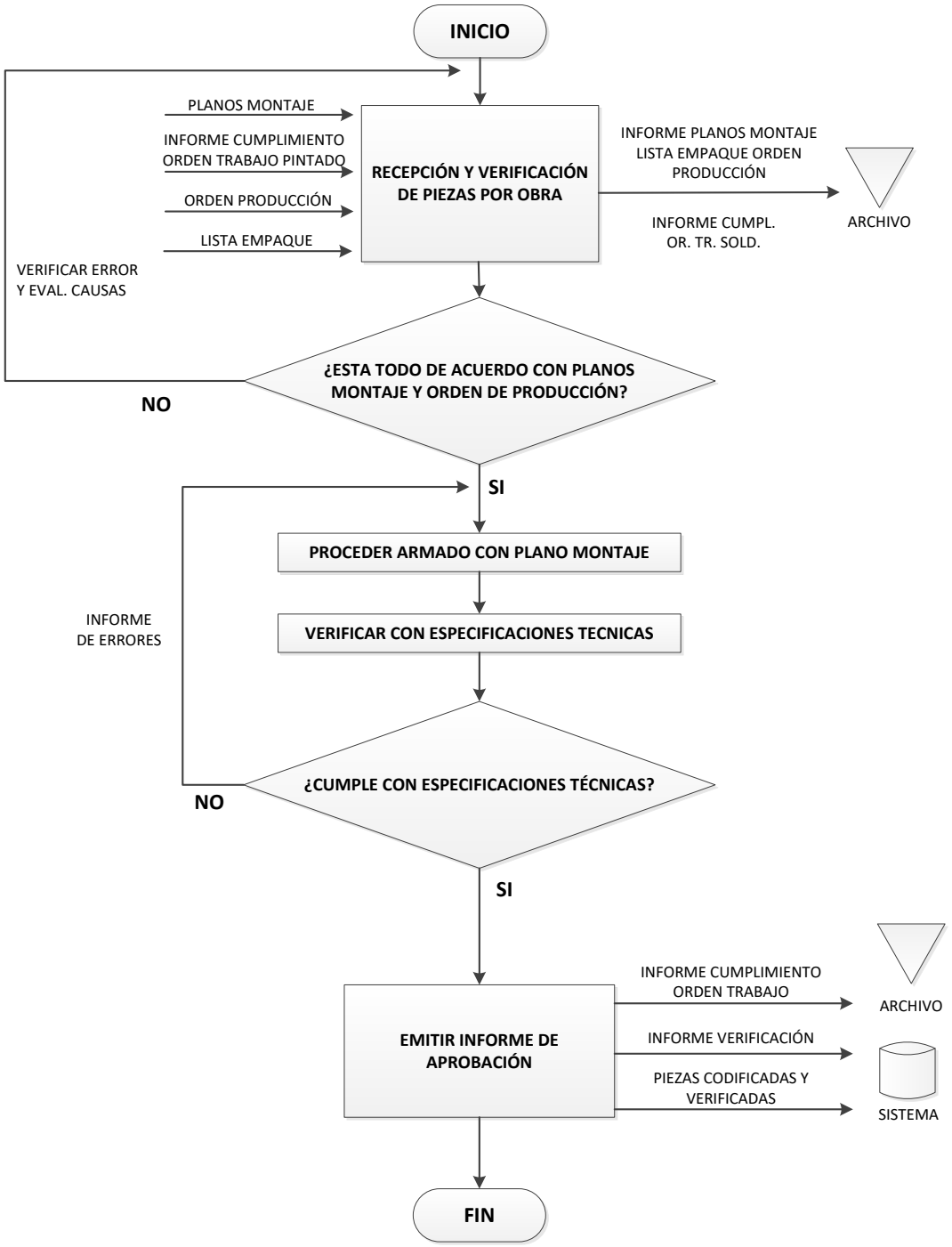


Figura 19.

Diagrama de Flujo Pre Armado

Fuente: Elaboración Propia, con información de la empresa, 2024

4.1.6.10. Almacenado

Tabla 13.

Ficha de Proceso de Almacenado

FICHAS DE PROCESOS		
FICHA DE PROCESO	**EDICIÓN**	**FECHA REVISIÓN**
ALMACENADO	1	
OBJETIVO DEL PROCESO		
Realizar el correcto almacenaje de las diferentes estructuras según especificaciones detalladas en orden de producción, plano de fabricación y lista de empaque		
ACTIVIDADES QUE FORMAN EL PROCESO		
Verificación de estructuras según proceso productivo de llegada Almacenaje de estructura verificando con lista de empaque Emitir informe de almacenaje de estructuras		
RESPONSABLES DEL PROCESO		
Jefe de Adquisición y Almacenes, Responsable de Almacenes		
ENTRADAS DEL PROCESO	**SALIDAS DEL PROCESO**	
Planos de Montaje Informes de Cumplimiento Pre Armado Orden de Producción Lista de Empaque	Informe de lista de empaque verificada Informe ingreso a almacenes Formulario de ingreso a almacenes	
PROCESOS RELACIONADOS		
Producción y Montaje, Proyectos, Corte, Pre Armado, Soldadura, Conformado en frío, Limpieza y Pintado, Soldadura, Troquelado y Perforado		
RECURSOS/NECESIDADES		
Acceso a: Herramientas, insumos adecuados en buen estado para verificación almacenes, Recursos Humanos Calificados Software de Gestión		
REGISTROS ARCHIVOS		
Registro de estructuras verificadas y almacenadas según obra		
Corrección de especificaciones técnicas para estructuras verificadas en otros procesos		
Registro de horas empeñadas en recursos (Humanos y otros)		
INDICADORES (VER ANEXO 5.9)		
DOCUMENTOS APLICABLES		
Manual de Funciones – Proceso de Almacenes		

Fuente: Elaboración Propia, con información de la empresa, 2024

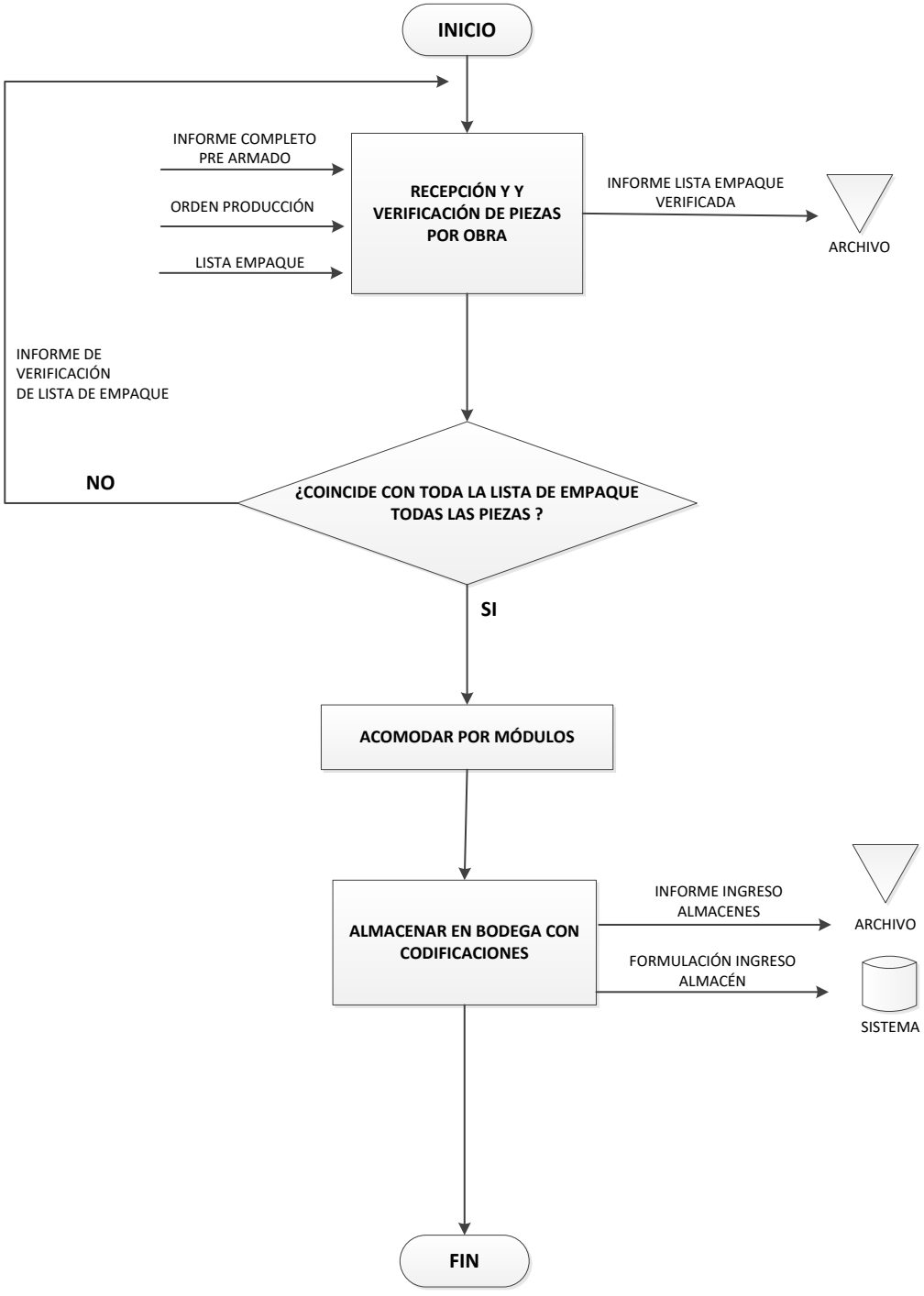


Figura 20.

Diagrama de Flujo Almacenado

Fuente: Elaboración Propia, con información de la empresa, 2024

4.1.6.11. Entrega de Productos

Tabla 14.

Ficha de Proceso de Entrega de Productos

FICHAS DE PROCESOS		
FICHA DE PROCESO	**EDICIÓN**	**FECHA REVISIÓN**
ENTREGA DE PRODUCTOS	1	
OBJETIVO DEL PROCESO		
Realizar la correcta distribución y entrega de productos y estructuras a los diferentes procesos productivos de la empresa para una correcta gestión de inventarios**.**		
ACTIVIDAES QUE FORMAN EL PROCESO		
Verificación de estructuras según orden de entrega al proceso productivo Distribución de piezas y estructuras verificando con lista de empaque Emitir informe de entrega y distribución de estructuras		
RESPONSABLES DEL PROCESO		
Jefe de Adquisición y Almacenes, Responsable de Almacenes		
ENTRADAS DEL PROCESO	**SALIDAS DEL PROCESO**	
Planos de Montaje Orden de Producción Lista de Empaque	Informe de lista de empaque verificada Informe egreso de almacenes Formulario de conformidad de entrega	
PROCESOS RELACIONADOS		
Producción y Montaje, Proyectos, Facturación		
RECURSOS/NECESIDADES		
Acceso a: Herramientas, insumos adecuados en buen estado para verificación Almacenes, Recursos Humanos Calificados Software de Gestión		
REGISTROS ARCHIVOS		
Registro de estructuras verificadas y almacenadas según obra		
Corrección de especificaciones técnicas para estructuras verificadas en otros procesos		
Registro de horas empedas en recursos (Humanos y otros)		
INDICADORES (VER ANEXO 5.10)		
DOCUMENTOS APLICABLES		
Manual de Funciones – Proceso de Almacenes		

Fuente: Elaboración Propia, con información de la empresa, 2024

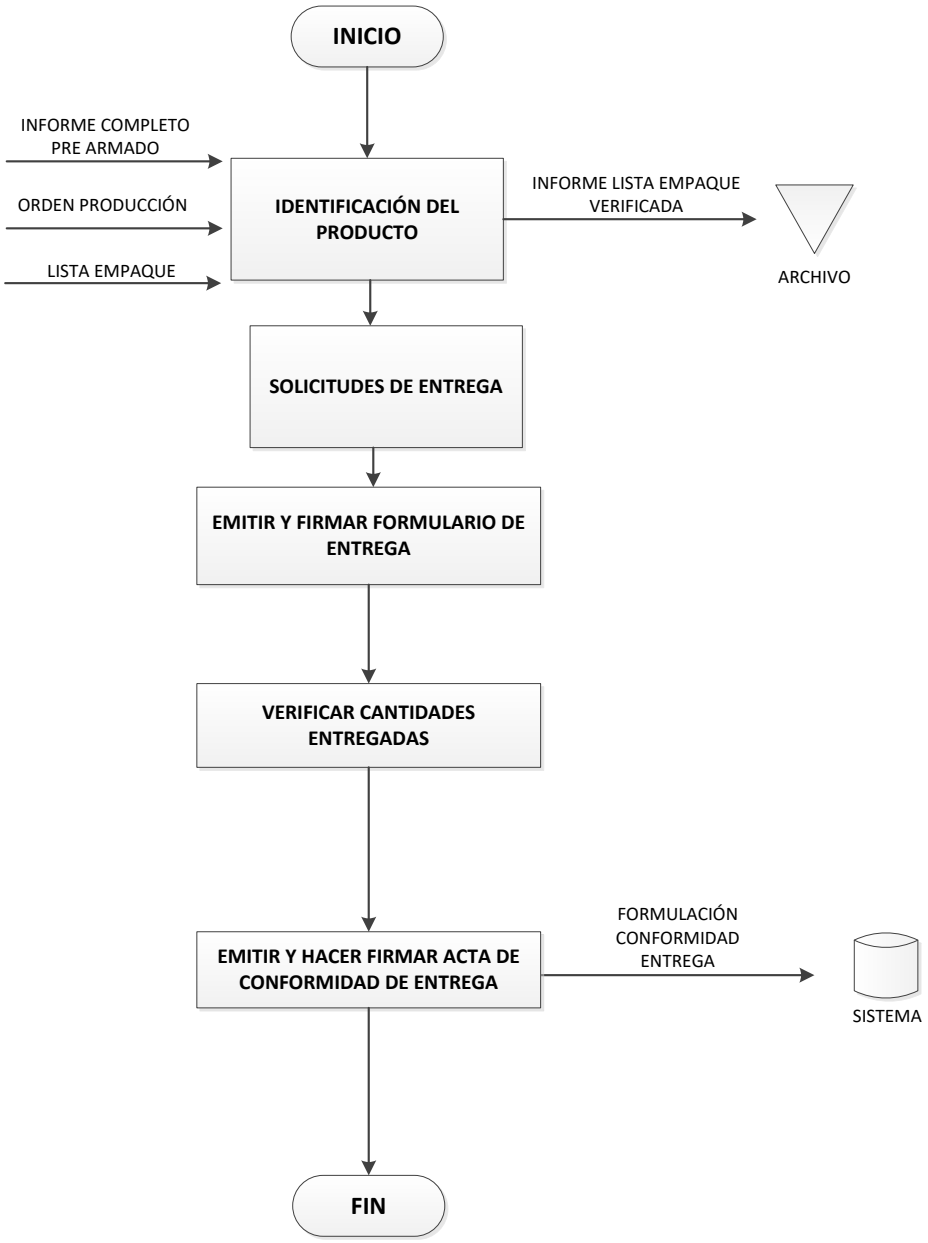


Figura 21.

Diagrama de Flujo Entrega de Productos

Fuente: Elaboración Propia, con información de la empresa, 2024

4.1.6.12. Facturación

Tabla 15.

Ficha de Proceso de Facturación

FICHAS DE PROCESOS		
FICHA DE PROCESO	**EDICIÓN**	**FECHA REVISIÓN**
FACTURACIÓN	1	
OBJETIVO DEL PROCESO		
Realizar la correcta facturación de todos los servicios y productos que la empresa realiza, verificando con los informes procesos de almacenes y producción.		
ACTIVIDADES QUE FORMAN EL PROCESO		
Verificación de estructuras según orden de entrega al proceso productivo Distribución de piezas y estructuras verificando con lista de empaque Verificar informe de entrega y distribución de estructuras Emitir factura hacia cliente final		
RESPONSABLES DEL PROCESO		
Jefe de Adquisición y Almacenes, Jefe de Finanzas, Responsable de Facturación		
ENTRADAS DEL PROCESO	**SALIDAS DEL PROCESO**	
Orden de Cobro Orden de Producción	Formulario orden de cobro Formulario de cobro Factura registrada	
PROCESOS RELACIONADOS		
Producción y Montaje, Proyectos, Almacenes		
RECURSOS/NECESIDADES		
Acceso a: Software de Gestión. Formulario de facturas		
REGISTROS ARCHIVOS		
Registro de entrega de producto y servicio.		
Facturas emitidas		
Registro de formularios de entrega de productos y servicios entregados a cliente final		
INDICADORES (VER ANEXO 5.11)		
DOCUMENTOS APLICABLES		
Manual de Funciones – Proceso de Facturación		

Fuente: Elaboración Propia, con información de la empresa, 2024

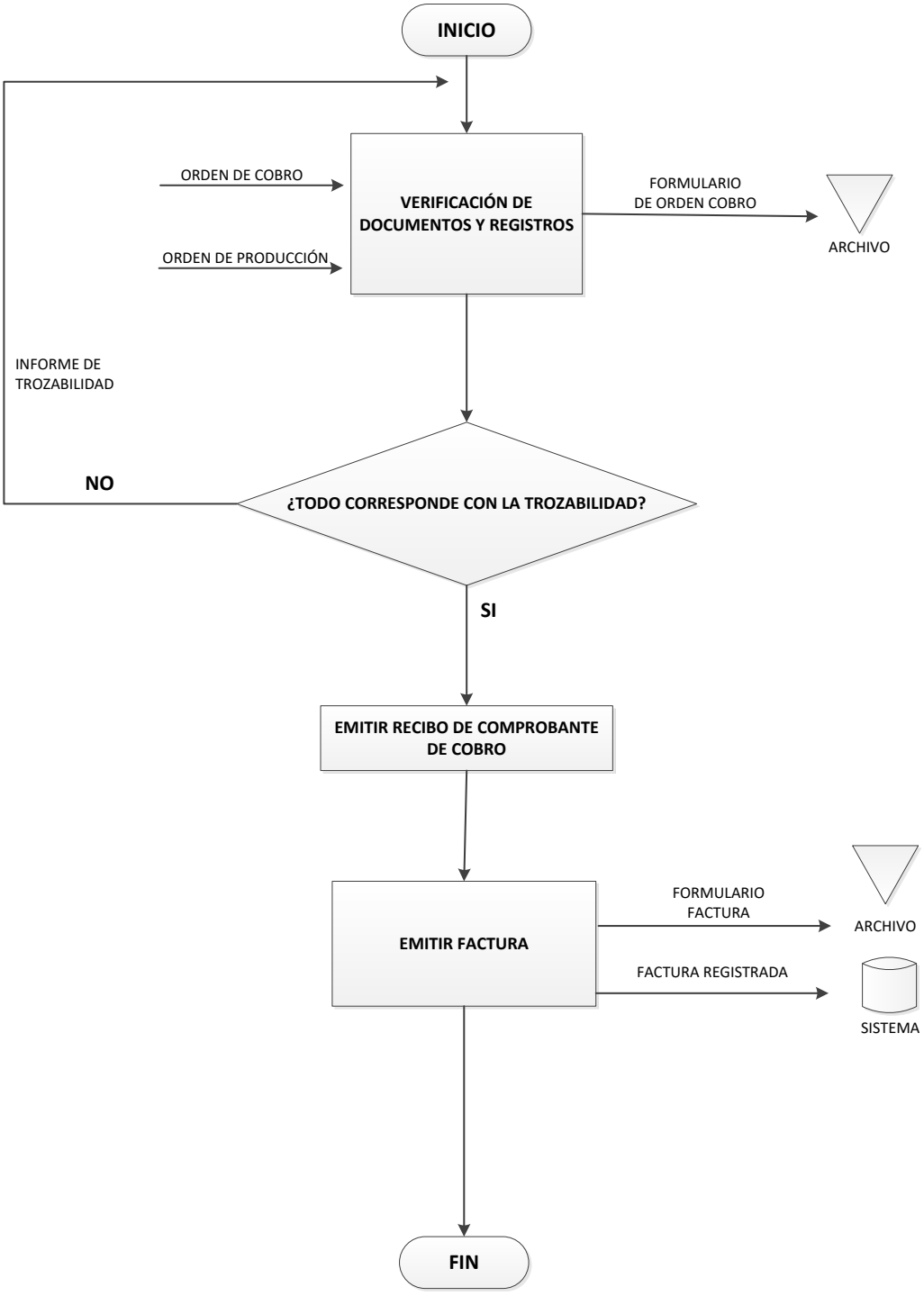


Figura 22.

Diagrama de Flujo Facturación

Fuente: Elaboración Propia, con información de la empresa, 2024

4.1.6.13. Montaje

Tabla 16.

Ficha de Proceso de Montaje

FICHAS DE PROCESOS		
FICHA DE PROCESO	**EDICIÓN**	**FECHA REVISIÓN**
MONTAJE	1	
OBJETIVO DEL PROCESO		
Realizar el montaje de las diferentes estructuras, verificando y siguiendo las especificaciones de cada una de ellas.		
ACTIVIDADES QUE FORMAN EL PROCESO		
Verificación de estructuras según orden de entrega al proceso productivo Realizar el montaje siguiendo instructivo de trabajo Emitir informe sobre la ejecución del montaje de la obra		
RESPONSABLES DEL PROCESO		
Jefe de Producción, Encargado de Montaje		
ENTRADAS DEL PROCESO	**SALIDAS DEL PROCESO**	
Orden de Montaje Lista de Empaque Conglomerado de Piezas Orden de Producción Contrato de Transporte	Informe de recepción Orden de petición materiales y recursos Formulario entrega de montaje	
PROCESOS RELACIONADOS		
Producción, Proyectos, Montaje, Almacenes		
RECURSOS/NECESIDADES		
Acceso a: Herramientas e insumos adecuados para realización de Montaje. Recursos Humanos Calificados		
REGISTROS ARCHIVOS		
Registro de Entrega Conformidad de obra.		
Informes de realización de montajes		
Registro de formularios de entrega de productos y servicios entregados a cliente final		
INDICADORES (VER ANEXO 5.12)		
DOCUMENTOS APLICABLES		
Manual de Funciones – Instructivo de trabajo de montaje		

Fuente: Elaboración Propia, con información de la empresa, 2024

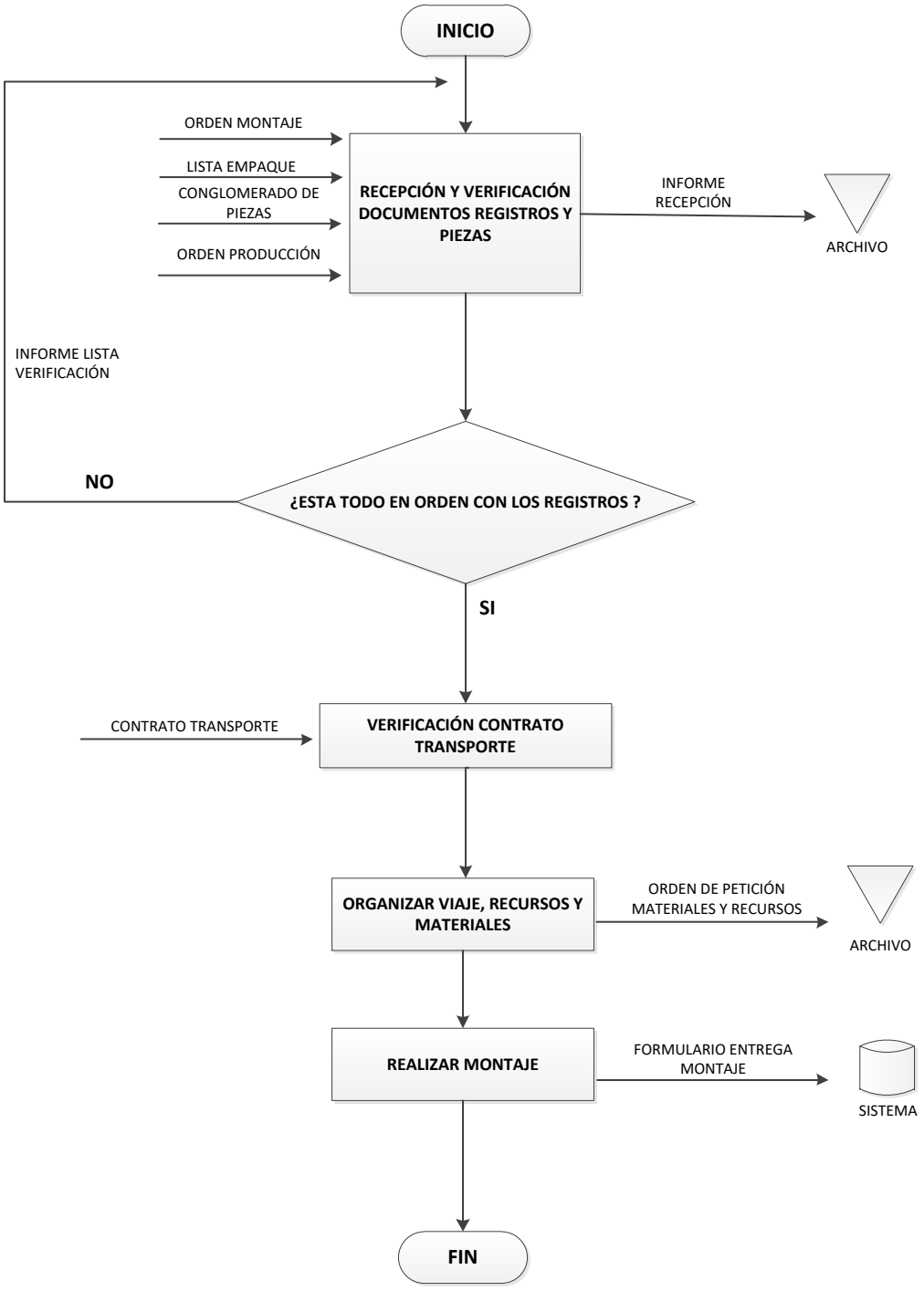


Figura 23.

Diagrama de Flujo Montaje

Fuente: Elaboración Propia, con información de la empresa, 2024

CAPÍTULO V



SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

CAPÍTULO V

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

5.1. INTRODUCCIÓN

EL Sistema de Gestión de la Calidad (SGC), es diseñado para todo el personal de la empresa “SKABULL INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN”, involucrado con la calidad y aquellas terceras personas (Clientes, proveedores externos) o entidades que de alguna manera son afectados por la calidad de la empresa. Lo que se busca es una completa satisfacción de los requerimientos de todas las partes interesadas.

A pesar de que el Sistema de Gestión de la Calidad proporciona una gran cantidad de conocimientos y métodos para gestionar la empresa de una mejor manera y conducirlo a la calidad, lo más importante y lo único que requiere es un poco de habilidad y la determinación de querer aprender cómo hay que utilizarlo para hallar lo que se busca (calidad), por lo tanto, la predisposición y la concienciación de todo el personal de la empresa, determinará el éxito del Sistema de Gestión de la Calidad.

Toda información y documentación presentada en este capítulo y capítulos posteriores constituyen la evidencia objetiva del diseño del Sistema de Gestión de la Calidad para la empresa “SKABULL INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN”, en base a los requisitos establecidos por la empresa y por la norma en aplicación (NB-ISO 9001:2015).

5.2. ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

Para la comprensión y utilización del Sistema de Gestión de la Calidad, hay que empezar por saber cómo está estructurado. El sistema está integrado por los siguientes documentos:

- Manual de Calidad.
- Manual de Procedimientos.

- Instructivos de Trabajo.
- Ficha de Especificaciones.
- Registro de Calidad.

5.2.1. Manual de calidad

El Manual de Calidad es un documento que proporciona información coherente, interna y externa acerca del Sistema de Gestión de la Calidad de la empresa "SKABULL INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN".

El Manual de Calidad establece los siguientes puntos:

- Presentación de la empresa.
- Organización y Responsabilidades.
- Alcance, exclusiones y definiciones.
- Sistema de Gestión de la Calidad.
- Gestión de los Recursos.
- Realización del Producto.
- Medición, Análisis y Mejora.

5.2.2. Manual de procedimientos

El Manual de procedimientos conforma la documentación básica utilizada para la planificación general y la gestión de actividades, estos documentos, se establecen para conformar y satisfacer los requerimientos de la norma y asegurar la planificación, operación y control de los principales procesos del Sistema de Gestión de la Calidad.

5.2.3. Instructivos de trabajo

El Instructivo de Trabajo, es un documento que proporciona información sobre cómo efectuarán los procesos de producción de manera coherente y secuencial.

5.2.4. Ficha de especificaciones

La Ficha de especificaciones es un documento que establece requisitos de algunos productos.

5.2.5. Registros de la calidad

El registro de la Calidad proporciona evidencia de las actividades realizadas y resultados obtenidos del Sistema de Gestión de la Calidad de la empresa “SKABULL INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN”, los registros son generados en todos los niveles de la organización.

1. INTRODUCCIÓN

El presente Manual de Calidad describe el Sistema de Gestión desarrollado en la empresa “SKABULL INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN”, y determina la secuencia e interacción de los procesos involucrados, en el desempeño de la empresa.

Este documento, así como los que derivan del mismo no son de obligatorio cumplimiento; por tanto, los trabajadores son responsables de que estos sean cumplidos y mantenidos en los procesos respectivos, según corresponda, garantizando un acuerdo Sistema de Gestión de la Calidad al interior de la organización.

OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN.

Generalidades.

La empresa “SKABULL INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN”, diseña e implementa un Sistema de Gestión de Calidad con el fin de:

- Mejorar el desempeño y ordenamiento interno de la organización.
- Diferenciar y realizar una gestión y comunicación de políticas, objetivos y procesos de trabajo.
- Establecer canales y métodos que permitan realizar medición, control y seguimiento a los procesos.
- Alcanzar mayor eficiencia a través de un proceso de mejora continua.
- Enfocar y satisfacer las necesidades y requerimientos del cliente.
- Mejorar el posicionamiento en mercados actuales y proyectarse a nuevos mercados.
- Mayor competitividad.

1.1 LA EMPRESA

La empresa “SKABULL INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN”, es una empresa unipersonal privada legalmente establecida , ubicada en la ciudad de Cochabamba provincia Cercado, zona Jaihuayco de la comuna Alejo Calatayud, Avenida de La Patria # 2166 entre Avenida Cabildo y Plazuela Marcelo Quiroga Santa Cruz, constituida a finales del 2012, bajo la iniciativa del Ingeniero Saúl Arias que planteo la necesidad de contar con una empresa dedicada a brindar soluciones integrales para empresas de telecomunicación y empresas constructoras especializadas en estructuras metálicas a nivel nacional. Cuenta con un equipo multidisciplinario de alto nivel y con amplia experiencia en temas como: elaboración de proyectos metalmecánicos, montaje de proyectos ya realizados (torres de telecomunicación, y estructuras metalmecánicas en cubiertas).

1.2. MISIÓN

“Fabricar e instalar torres y estructuras metálicas regidos a las especificaciones detalladas por los clientes; al servicio de empresas del área Industrial del país con enfoque a los sectores de la construcción y telecomunicaciones, comprometidos con el buen trato a los trabajadores y a proporcionar a los clientes productos y servicios de manera oportuna que coadyuven al desarrollo de sus actividades como a la reactivación de ramas afines y consecuente generación de oportunidades de trabajo.”

1.3 VISIÓN

“Ser una organización consolidada, líder a nivel nacional en el diseño, fabricación e instalación de torres y estructuras metálicas, que proporcione a las empresas del área Industrial productos de calidad garantizada y soluciones eficientes en los mejores tiempos y precios del mercado, contribuyendo al crecimiento profesional e intelectual de sus trabajadores como a la generación de empleos y consecuente desarrollo de la región.”

1.4 POLÍTICA DE LA CALIDAD

"SKABULL INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN", tiene un alto compromiso con la satisfacción de los clientes, brindado productos y servicios de manera oportuna, de alta calidad, contando con personal calificado y comprometido con la mejora continua del sistema de gestión de calidad.

1.5 Principios y valores

Principios:

- Realizar todo trabajo con excelencia.
- Trabajar bajo un clima organizacional de responsabilidad e integridad.
- Todos los integrantes de la empresa deben mantener un comportamiento ético.
- Servir de forma satisfactoria a los clientes

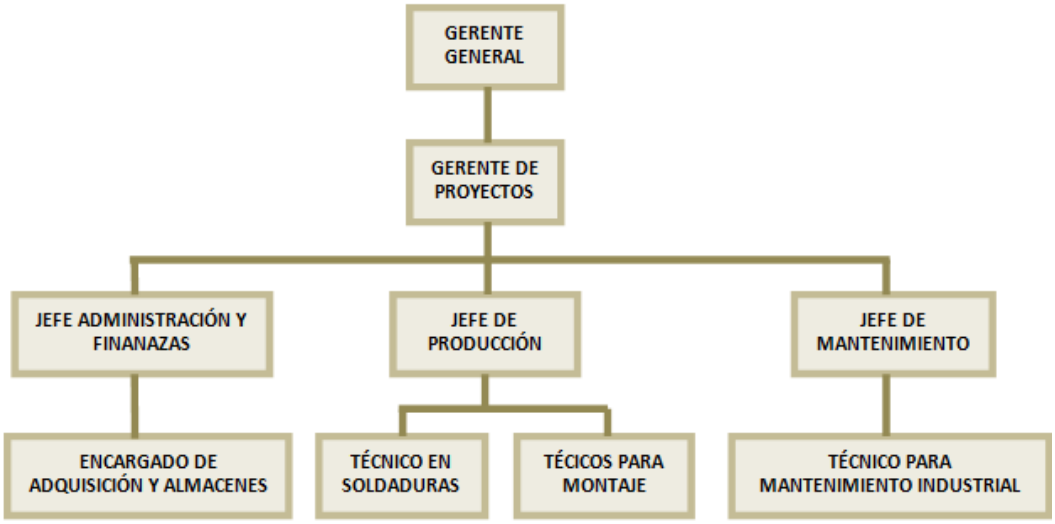
Valores:

- **Excelencia:** "SKABULL INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN", está comprometida en mejorar y actualizar continuamente los procesos de trabajo para una satisfacción y calidad del servicio al cliente externo e interno, orientado al logro de resultados efectivos.
- **Responsabilidad:** Tomamos decisiones conscientemente, aceptando las consecuencias de los actos, dispuestos a rendir cuentas por ellos.
- **Integridad:** "SKABULL INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN", actúa de buena fe y sin tomar ventaja injustas ni circunstancias dudosas. Haremos aquello que decimos y diremos aquello que hacemos.
- **Comunicación:** El respeto, la veracidad y la transparencia serán las características del dialogo con las personas.

2.1. ORGANIZACIÓN

En el siguiente organigrama funcional describe y establece la organización para el Sistema de Gestión de la Calidad de “SKABULL INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN”.

ESTRUCTURA ORGÁNICA



Fuente: “SKABULL INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN”,

2.2. Responsabilidades

Para el desarrollo del Sistema de Gestión de la Calidad se establecen responsabilidades.

2.2.1. Gerente General (Código: GG)

Tiene la responsabilidad y la autoridad para:

- Organizar, dirigir, supervisar y coordinar las actividades operativas y proponer políticas generales; la estructura orgánica y los reglamentos institucionales, a efecto de alcanzar sus fines y objetivos.

- Supervisar y dirigir la elaboración de los planes estratégicos de largo plazo, los planes operativos anuales; los presupuestos de funcionamiento e

inversión y los estados financieros de la entidad, proponer sus modificaciones, ajustes y actualizaciones.

- Velar por el cumplimiento de las leyes vigentes, las políticas generales y operativas, los reglamentos y los manuales que amparan las operaciones de la institución.

- Coordinar y supervisar las actividades de los jefes y encargados de área.

- Organizar, dirigir, supervisar y coordinar las actividades de planificación, seguimiento y control.

- Controlar la implementación de las recomendaciones formuladas en los informes de auditoría interna y externa, a través de las acciones correctivas pertinentes.

2.2.2. Gerente de Proyectos (Código: GP)

Tiene la responsabilidad y la autoridad para:

- El diseño del producto que se desea comercializar, tomando en cuenta todas las especificaciones requeridas por los clientes.

- La realización del estudio de mercado concerniente a métodos, técnicas, procedimientos y maquinaria de punta; investigación de las medidas de trabajo necesarias, así como la distribución física de la planta.

- Perfeccionar los productos ya existentes, introducir nuevos productos.

- Recoger, registrar y analizar los datos relativos al carácter, cantidad y tendencia de la demanda.

- Elaborar planes de promoción y publicidad, los medios de propaganda, las promociones especiales.

- Fijar los objetivos de las ventas y determinar las actividades mercantiles necesarias para lograr las metas establecidas.

- Buenas relaciones con los clientes sobre los productos, servicios, tácticas y normas de la empresa y contestar pronta y detalladamente a sus preguntas.

- Dirigir el personal administrativo, coordinar el trabajo de los miembros del departamento, llevar el registro de las ventas y asignar tareas a los jefes de las diversas secciones de este departamento.

- Implantar sistemas para medir el verdadero nivel de la calidad del producto resultante.

- Establecer metas y programas para el mejoramiento de la calidad del producto.

- Establecer objetivos y programas para el componente organizacional del control de calidad y publicar manuales para uso del personal correspondiente.

- Clasificar las actividades del control de calidad de acuerdo con el tipo de trabajo.

- Organizar el trabajo de control de calidad y contratar personal idóneo para dicha organización.

- Difundir los procedimientos para hacer que opere el control de calidad.

- Lograr la aceptación, por parte de los empleados, del trabajo de control de calidad que se le asigne.

- Integrar a todos los empleados en el componente organizacional del control de calidad y realizar mediciones de la efectividad para determinar la contribución de la función del control de calidad a la rentabilidad y progreso de la compañía.

- Organizar, planear, dirigir, ejecutar y supervisar las acciones relacionadas con la Auditoría Interna, con o sin programas o guías de trabajo previamente elaboradas.

- Elaborar y aprobar programas o guías de trabajo para la ejecución de las acciones relacionadas con la Auditoría Interna;

2.2.3. Jefe Administración y Finanzas (Código: JAF)

Tiene la responsabilidad y la autoridad para:

- Encontrar a las personas ideales para los puestos vacantes, por lo que es necesario tener con un procesamiento de selección de personal, una vez concluido este con las personas deseadas se procede a la contratación, dándoles una inducción acerca de la empresa. Si el puesto vacante se puede cubrir con personal propio de la empresa, entonces se realiza una evaluación de méritos y se le otorga al más capaz.

- Entrenar y capacitar a todo el personal con el objeto de incrementar el desarrollo personal. La capacitación no es exclusiva para los nuevos, puesto que los actuales empleados pueden aspirar a un puesto mejor, el cual requiere de una mayor preparación.

- Realizar una justa asignación de sueldos.

- Realizar contratos de trabajo en donde se estipulen los derechos y obligaciones de las partes que lo integran, para así mantener una buena relación de trabajo y disciplina.

- Gestionar la tesorería: controlar el efectivo, tomar de decisiones y formular los planes para aplicaciones de capital, obtención de recursos, dirección de actividades de créditos y cobranza, manejo de la cartera de inversiones.

- Gestionar contabilidad, llevar el control de todas las actividades financieras de la empresa, los ingresos, los egresos, las declaraciones, retenciones, etc.

2.2.4. Encargado de Adquisición y Almacenes (Código: EAA)

Tiene la responsabilidad y la autoridad para:

- Adquirir los insumos, materiales y equipo, necesarios para el logro de los objetivos de la empresa, una vez recibidas las mercancías es necesario verificarlas.

- Recibir, clasificar, llevar un inventario y control de las mercancías de acuerdo a las dimensiones de las mismas (peso y medidas).

- Proveer a las demás áreas según cantidad y dimensiones.

2.2.5. Jefe de Producción (Código: JP)

Tiene la responsabilidad y la autoridad para:

- Establecer los estándares necesarios para respetar las especificaciones requeridas en cuanto a calidad. Además, deberá realizar los informes referentes a los avances de la producción como una medida necesaria para garantizar que se está cumpliendo con la programación fijada.

- El aprovechamiento óptimo de materiales, mantener un control de inventarios con el departamento de almacenes.

- El control de calidad del producto y/o servicio en cuanto a gestión de calidad, se refiere, para que de esta manera se cumplan con las expectativas del cliente.

- La gestión de aprovechamiento óptimo de recursos ya sean humanos como materiales fuera de la organización (montaje), garantizar la seguridad de los trabajadores, garantizando un adecuado espacio de trabajo para resguardar las garantías que ofrece la organización.

- Generar informes semanales de planificación de ejecución de producción, utilización de recursos por obra, recibir y registrar las observaciones y consultas de los clientes para una mejora continua en el proceso.

- Llevar un adecuado mantenimiento y control del equipo utilizados en la producción.

2.2.6. Jefe de Mantenimiento (Código: JM)

Tiene la responsabilidad y la autoridad para:

- Elaboración de plan de mantenimiento semestral en coordinación con el departamento de producción.

- Tener un inventario técnico de repuestos con las especificaciones técnicas correspondientes a cada máquina y equipo.

- Elaborar informes mensuales para el sistema de gestión de calidad, acerca de la gestión de mantenimiento, reportando fallas mecánicas, hidráulicas y de mantenimiento correctivo y preventivo.

- Elaborar un cronograma de planificación de capacitación para el personal de esta área.

- Realizar una petición de materiales e insumos con anticipación al proceso de adquisiciones.

2.2.7. Personal Técnico (Código: PT)

Tiene la responsabilidad y la autoridad para:

- Mantener permanente comunicación con los jefes de cada área o sección, para coordinar la entrega de informes de verificación.

- Controlar y dirigir el trabajo a su cargo.

- Coadyuvar a la planificación del proceso de verificación.
- Asegurar el control de calidad a su cargo.
- Cumplir y hacer cumplir los procedimientos e instructivos en su área de trabajo.

3.1 Alcance

La actividad desarrollada por la organización, la cual esta englobada dentro del sistema de Gestión de la Calidad diseñado, comprende la “Fabricación y montaje de estructuras metálicas y servicios complementarios de soldadura”.

Los procesos necesarios han sido claramente identificados y analizados para implementar metodologías que proporcionen eficacia y control al conjunto del servicio. Así mismo, el diseño de estos procesos y del sistema en el conjunto se ha realizado interpretando, asimilando y adaptando los requisitos de la NB-ISO 9001:2015, en función a la naturaleza de la empresa.

“SKABULL INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN”, **no ha determinado ninguna exclusión** referida a la norma NB ISO 9001:2015.

3.2. Referencias y directrices

Para el diseño e implementación del Sistema de Gestión de la Calidad para “SKABULL INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN”, se tomaron como base los siguientes documentos:

NB-ISO 9000:2015 Sistemas de Gestión de la calidad. Fundamentos y Vocabulario.

NB-ISO 9001:2015 Sistemas de Gestión de la Calidad – Requisitos.

NB-ISO 9004:2018 Sistemas de Gestión de la calidad. Directrices para la mejora continua del desempeño.

NB ISO/TR 10013 Directrices para la Documentación del sistema de gestión de la calidad

4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN.

4.1. Comprensión de la organización y de su contexto

"SKABULL INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN", determina las cuestiones internas y externas pertinentes para el desarrollo de sus actividades bajo la herramienta del FODA, el cual es utilizado para la identificación de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas.

4.2. Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas

La empresa "SKABULL INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN", identifica las necesidades y expectativas de las partes interesadas mediante el registro **RG-NEPI-001** concerniente al Sistema de Gestión de Calidad, donde se describe las necesidades y expectativas que tiene cada parte interesada y el requisito que se debe cumplir para satisfacer la misma.

4.3. Determinación del alcance del SGC

El alcance del SGC, queda detallado en el punto 3.1.

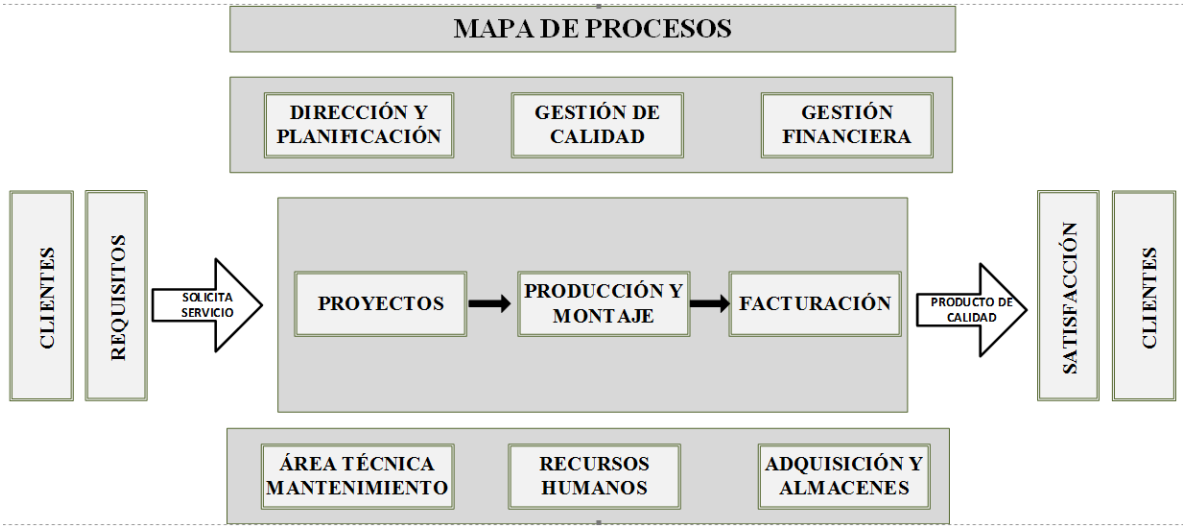
4.4 Sistema de Gestión de la Calidad y sus procesos

"SKABULL INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN":

- Determina los procesos necesarios para el Sistema de Gestión de la Calidad y su aplicación, así como su secuencia e interacción.
- Determina criterios y métodos de control para asegurar la eficacia de estos procesos ya asegura la disponibilidad de recursos e información para apoyar la operación y el seguimiento de estos procesos.
- Realiza el seguimiento, medición y análisis de los procesos cuando es aplicable e implementa acciones para la mejora continua de dichos procesos.

A continuación, se presenta el mapa de procesos de la organización.

Figura 1. MAPA DE PROCESOS



Fuente: Elaboración Propia, 2024

Existen tres categorías: primero, los procesos estratégicos son los que direccionan la empresa; segundo, los procesos operativos que son los que describen de manera clara el proceso del desarrollo de la actividad, los procesos de apoyo o soporte que coadyuvan para el óptimo funcionamiento de los demás.

5. LIDERAZGO

En el entendido de la importancia que conlleva el reconocimiento claro de los niveles de autoridad y responsabilidades por parte del personal; como componente de las funciones y participación al interior de la organización, “SKABULL INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN”, en el marco de su estructura organizacional ha definido y asignado responsabilidades a todos los cargos involucrados en la dirección, control y ejecución de los trabajos necesarios para la marcha y operación de la misma en direccionamiento de sus políticas y propósitos, incluidos los referentes a la calidad.

La directriz del proceso de recursos humanos asegura la efectiva y oportuna comunicación de los aspectos mencionados al personal según corresponda.

5.1. Liderazgo y Compromiso

5.1.1. Generalidades

La Alta Dirección de “SKABULL INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN”, proporciona evidencia de compromiso con el desarrollo y mejora de la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad (S.G.C.):

- Comunicando al interior de la organización la importancia de satisfacer los requisitos del cliente, y los legales y reglamentarios.
- Estableciendo la política de calidad.
- Estableciendo y comunicando los objetivos de calidad.
- Realizando revisiones anualmente.
- Asegurando la disponibilidad de recursos a través de la planeación e inclusión en presupuestos.

5.1.2 Enfoque al cliente

"SKABULL INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN", a través de la Alta Dirección aseguran que sean determinados y cumplidos los requisitos del cliente, con el propósito de tener base para aumentar su satisfacción.

5.2. Política de calidad.

La política de calidad establecida considera y es acorde al propósito de la organización e incluye compromiso de cumplir con los requisitos y de mejora continuamente la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad, la cual es definida de la siguiente manera:

POLÍTICA DE LA CALIDAD DE "SKABULL INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN"

"SKABULL INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN", tiene un alto compromiso con la satisfacción de los clientes, brindado productos y servicios de manera oportuna, de alta calidad, contando con personal calificado y comprometido con la mejora continua del sistema de gestión de calidad.

5.2.2. Comunicación de la Política de Calidad

"SKABULL INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN", tiene un alto compromiso con la satisfacción de los clientes, brindado productos y servicios de manera oportuna, de alta calidad, contando con personal calificado y comprometido con la mejora continua del sistema de gestión de calidad.

5.3. Roles, responsabilidades y autoridades de la organización

La dirección de "SKABULL INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN", ha asignado al responsable del Sistema de Gestión de la Calidad como representante de la dirección, quien independientemente de sus funciones, tiene responsabilidad y autoridad para:

- Asegurarse de que se establecen, implementan y mantienen los procesos necesarios para el Sistema de Gestión de la Calidad.

- Informar del desempeño del Sistema de Gestión de la Calidad y cualquier necesidad de mejora.

- Promover la toma de conciencia de los requisitos del cliente en todos los niveles de la organización.

6. PLANIFICACIÓN

6.1. Acciones para abordar riesgos y oportunidades

6.1.1. "SKABULL INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN", debe considerar realizar el análisis de contexto interno/externo, partes interesadas, mapa de procesos y otros factores de ingreso, en donde se identifiquen los riesgos y oportunidades, identificando las consecuencias.

a. Que el Sistema de Gestión de Calidad pueda lograr los resultados previstos.

b. Aumentar los efectos deseables.

c. Prevenir o reducir los efectos no deseados.

d. Lograr la mejora continua.

6.1.2. Posteriormente a la determinación del nivel de riesgo u oportunidad, se planifica las acciones necesarias para el tratamiento describiendo el plan de acción (actividades, responsables y plazos) de acuerdo a la categorización.

6.2. Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos

Se han establecido objetivos para el Sistema de Gestión de Calidad, siendo coherentes con la política de calidad, como también se efectuará el respectivo seguimiento por medio de indicador. Los cuales están descritos en el siguiente registro de Objetivos de Calidad **RG-OC-001:**

Tabla 1. REGISTO OBJETIVOS DE CALIDAD

Objetivos de Calidad	Actividades	Recursos	Indicador	Frecuencia de Seguimiento	Responsable	Meta	Plazo
Implementar el Sistema de Gestión de Calidad	Realizar las actividades planificadas para la Implementación del SGC de acuerdo a los requisitos de la ISO 9001:2015	Tiempo Personal Materiales Equipos	(#Actividades realizadas/# actividades planificadas)*100	Mensual	Dueños de los procesos	100%	jul-25
Efectuar capacitaciones al personal	Capacitar a todo el personal respecto a la importancia del SGC	Tiempo Personal	(# Temas a capacitar/ #Temas planificados a capacitar)*100	A Inicios del proyecto	Área de Gestión de Calidad	95%	ene-25
Mejorar la rentabilidad de la empresa	Incrementar la cartera de clientes Mejorar la imagen empresarial al implementar el SGC	Tiempo Personal	(Generación de valor alcanzado/ generación de valor planificado)*100	Anual	Jefes	90%	-
Lograr la satisfacción del cliente	Realizar comunicaciones a los clientes. Establecer una planificación para la aplicación	Encuestas de Satisfacción	Promedio de resultados de las encuestas de satisfacción del cliente	Semestral	Jefes	85%	jul-25

6.3. Planificación de los Cambios

Los cambios del Sistema de Gestión de Calidad de la empresa SKABULL INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN se gestionan mediante el registro de Planificación de la Gestión de Cambios **RG-PGC-001** donde se identifica la unidad, la descripción, la fuente del cambio, planificación de acciones (actividades, responsable, plazo y recursos) para efectuar el cambio.

7. APOYO

7.1. Recursos

7.1.1 Generalidades

SKABULL INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN determina y proporciona los recursos necesarios para el establecimiento, implementación y mantenimiento y mejora, considerando:

1. Las capacidades y limitaciones de los recursos internos y externos son identificados en el análisis de contexto interno y externo.
2. Las necesidades de los proveedores externos descritos en el registro de Necesidades y Expectativas de las Partes Interesadas.

7.1.2. Personas

La estructura organizacional de la empresa SKABULL INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN se encuentra definida en el organigrama de la empresa, y en las fichas de procesos se encuentran los recursos y responsables para su respectivo operación y control

7.1.3. Infraestructura

“SKABULL INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN”, determina, provee y mantiene la infraestructura necesaria para lograr la conformidad de los productos y servicios que proporciona; esto incluye: Edificios (donde se realiza el trabajo o montaje), espacios de trabajo (donde se realiza el trabajo o montaje), servicios asociados, equipos para procesos y servicios de apoyo.

7.1.4. Ambiente para la operación de los procesos

"SKABULL INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN", determina y gestiona el ambiente de trabajo necesario para lograr la conformidad de los productos y servicios que proporciona.

7.1.5. Recursos de seguimiento y medición

"SKABULL INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN", realiza la verificación de los dispositivos necesarios para proporcionar la evidencia de la conformidad del producto entregado con los requisitos establecidos y mantiene registros de los resultados de la operación de calibración y verificación (**RG MT-004; RGMT-005**) como respaldo.

Cuando es necesario asegurarse de la validez de los resultados, el equipo de medición cumple con lo siguiente:

- Es calibrado a intervalos especificados o antes de su utilización, comparado con patrones de medición trazables a patrones internacionales.
- Es ajustado o reajustado cuando es necesario.
- Esta identificado para poder determinar su estado de calibración.
- Se protege contra ajustes que pudieran invalidar el resultado de la medición.
- Se protege contra los daños y el deterioro durante la manipulación, mantenimiento y almacenamiento.

7.1.6. Conocimientos de la organización

La empresa SKABULL INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, determina los conocimientos necesarios para la operación de sus procesos y para lograr la conformidad de los productos y servicios ofrecidos.

Cuenta con varios años de experiencia en el sector, con una gran capacidad técnica, seguridad y responsabilidad en el rubro; los conocimientos adquiridos deben estar plasmados en la información documentada de la empresa.

7.2. Competencia

Con la clara convicción de que el recurso humano componente de la organización es parten fundamental en la consecución de objetivos, “SKABULL INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN”:

- Determina la competencia para el personal que realiza trabajos que afectan a la conformidad con los requisitos del producto.
- Proporciona formación y capacitación parta lograr y satisfacer las competencias necesarias, incluidos el diseño de cursos y seminarios para fortalecer y complementar los conocimientos y habilidades del personal, además de otros eventos de capacitación orientados a fortalecer la motivación, el compromiso y la vocación de servicio Programa de Capacitaciones RG-**PC-00**.
- Evalúa la eficacia de sus programas de formación y capacitación.
- Asegura que su personal es consciente de la pertinencia e importancia de sus actividades y como contribuyen al logro de objetivos de la calidad Programa de Capacitaciones RG-**PC-00**.
- Mantienen los registros de la educación, formación, habilidades y experiencia de su personal **RG-RH-006**.

7.3. Toma de Conciencia

“SKABULL INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN” asegura de que le personal de la empresa realiza el trabajo y tomen conciencia de:

- La política de calidad mediante socializaciones respecto al tema.
- Los objetivos de calidad pertinentes.
- Su contribución a la eficacia del SGC, incluidos los beneficios de una mejora del desempeño.
- Las implicaciones del incumplimiento de los requisitos del SGC.

7.4. Comunicación

"SKABULL INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN" determina las comunicaciones internas y externas de la empresa mediante la Matriz de comunicaciones **RG-MCOM-001** contemplando los siguientes aspectos:

a. ¿Quién comunica?
b. ¿Qué comunica?
c. ¿A quién comunica?
d. ¿Cómo se comunica?
e. ¿Cuándo se comunica?

Se actualiza cada vez que se requiera alguna modificación de los aspectos mencionados anteriormente.

7.5. INFORMACIÓN DOCUMENTADA

7.5.1. Generalidades

La documentación del Sistema de Gestión de la Calidad para "SKABULL INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN", incluye:

- Declaraciones documentales de la política y objetivos de calidad.

- Manual de la Calidad **M-CAL-01.**
- Procedimientos y registros obligatorios por la norma.
- Otros documentos necesarios para la eficaz planeación, operación y control de los procesos.

7.5.2. Creación y actualización

Al crear y actualizar la información documentada SKABULL INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN, asegura:

a. La identificación y descripción (título, fecha, autor y código)
b. Formato (idioma y el medio de soporte
c. Revisión y aprobación

De los documentos normativos de la empresa.

7.5.3. Control de la información documentada

"SKABULL INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN", a través de su procedimiento **P-SG01-00** asegura e implementa los controles necesarios para:

- Aprobar los documentos en cuanto a su adecuación, antes de su emisión.
- Revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario y aprobarlos nuevamente.
- Asegurarse de que se identifican los cambios y el estado de la revisión vigente de los documentos.
- Asegurarse de que las revisiones pertinentes de los documentos aplicables, se encuentran disponibles en los puntos de uso.
- Asegurarse de que los documentos permaneces legibles e identificables.

- Asegurarse de que los documentos de origen externos necesarios, se identifican y controla su distribución.

- Prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos y aplicarles una identificación adecuada en caso de mantenerlos.

“SKABULL INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN”, por medio de su procedimiento **P-SG02-00**, establece y define los controles necesarios para la identificación, el almacenamiento, la protección, la recuperación, la retención y la disposición de los registros.

8. OPERACIÓN.

8.1. Planificación y control operacional

"SKABULL INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN", planifica y desarrolla, con la intervención de las áreas correspondientes, los procesos necesarios para proporcionar sus productos y servicios.

La planificación para la realización del producto, corresponde según sea apropiado lo siguiente:

- Establecimiento de objetivos de calidad y los requisitos para el producto.
- Establecimientos de procesos y documentos, y de proporcionar recursos específicos para el producto, asegurando un ambiente adecuado de trabajo, la disposición de equipos y maquinarias necesaria, así como de procedimientos e instructivos de trabajo.
- Establecimiento de actividades de verificación, validación, seguimiento y medición para el producto, así como los criterios de aceptación del mismo, a través de planes de seguimiento y medición a procesos y productos.
- Registro para proporcionar evidencia de que los productos resultantes cumplen con los requisitos **RG-ATC-002**.

8.2. Requisitos para productos y servicios

8.2.1. Comunicación con el cliente

"SKABULL INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN", a través de del proceso y directriz de atención al cliente realiza una comunicación eficaz con los clientes relativas a:

- La información del producto.
- Consultas, atención de pedidos (incluyendo modificaciones).
- Retroalimentación del cliente, incluyendo sus quejas.

8.2.2. Determinación de los requisitos para los productos y servicios

"SKABULL INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN", determina a través del proceso atención al cliente, según corresponda:

- Los requisitos especificados por el cliente, incluyendo las actividades de entrega posteriores a la misma.
- Los requisitos necesarios para el uso especificado o para el uso previsto, cuando este es conocido.
- Los requisitos legales y reglamentarios y otros adicionales aplicables al producto.

8.2.3. Revisión de los requisitos relativos a los productos y servicios

La organización revisa los requisitos relacionados con el producto **RG-ATC-001**, antes de comprometerse a proporcionar un producto al cliente, determinando su viabilidad y la capacidad de organización para cumplir con todo lo estipulado en contratos y/o ofertas; dicha revisión asegura que se hayan definido claramente los requisitos del producto y que estén resueltas las diferencias existentes como resultados de la revisión y las acciones originadas por la misma.

8.2.4. Cambios en los requisitos para los productos y servicios

La empresa "SKABULL INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN" se asegura de que, cuando se cambien los requisitos para los productos y servicios, la información documentada pertinente sea modificada y de que las personas asignadas sean conscientes de los requisitos modificados.

8.3. Diseño y desarrollo de los productos y servicios

8.3.1. Generalidades

La empresa “SKABULL INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN” debe establecer, implementa y mantener un proceso de diseño y desarrollo que sea adecuado para asegurarse de la posterior provisión de productos y servicios.

8.3.2. Planificación del diseño y desarrollo

Al determinar las etapas y controles para el diseño y desarrollo, se debe considerar:

i. La naturaleza, duración y complejidad de las actividades de diseño y desarrollo;
ii. Las etapas del proceso requeridas, incluyendo las revisiones del diseño y desarrollo aplicables;
iii. Las actividades requeridas de verificación y validación del diseño y desarrollo;
iv. Las responsabilidades y autoridades involucradas en el proceso de diseño y desarrollo;
v. La necesidad de controlar las interfaces entre las personas que participan activamente
vi. Los requisitos para la posterior provisión de productos y servicios;
vii. La necesidad de la participación activa de los clientes y usuarios en el proceso de diseño y desarrollo;
viii. Los requisitos para la posterior provisión de productos y servicios;
ix. El nivel de control del proceso de diseño y desarrollo esperado por los clientes y otras partes interesadas
x. La información documentada necesaria para demostrar que se han cumplido con los requisitos del diseño y desarrollo.

Todo lo descrito anteriormente se realiza en el procedimiento de Diseño y Desarrollo **P-DD-00**.

8.3.3. Entradas para el diseño y desarrollo

La empresa “SKABULL INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN”, debe determinar los requisitos esenciales para los tipos específicos de productos y servicios a diseñar y desarrollar. La organización debe considerar:

a) los requisitos funcionales y de desempeño;
b) la información proveniente de actividades previas de diseño y desarrollo;
c) los requisitos legales y reglamentarios;
d) normas o códigos de prácticas que la organización se ha comprometido a implementar;
e) las consecuencias potenciales de fallar debido a la naturaleza de los productos y servicios.

8.3.4. Controles del diseño y desarrollo

La empresa “SKABULL INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN” debe aplicar controles al proceso de diseño y desarrollo para asegurarse de que:

a) se definen los resultados a lograr;
b) se realizan las revisiones para evaluar la capacidad de los resultados del diseño y desarrollo para cumplir los requisitos;
c) se realizan actividades de verificación para asegurase de que las salidas del diseño y desarrollo cumplen los requisitos de las entradas;
d) se realizan actividades de validación para asegurarse de que los productos y servicios resultantes satisfacen los requisitos para su aplicación especificada o uso previsto;
e) se toma cualquier acción necesaria sobre los problemas determinados durante las revisiones, o las actividades de verificación y validación;

8.3.5. Salidas del diseño y desarrollo

La empresa debe asegurarse de que las salidas del diseño y desarrollo:

a) cumplen los requisitos de las entradas;
b) son adecuadas para los procesos posteriores para la provisión de productos y servicios
c) incluyen o hacen referencia a los requisitos de seguimiento y medición
d) especifican las características de los productos y servicios que son esenciales.

8.3.6. Cambios del diseño y desarrollo

La empresa “SKABULL INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN” debe identificar, revisar y controlar los cambios hechos durante el diseño y desarrollo de los productos y servicios, o posteriormente en la medida necesaria para asegurase de que no haya un impacto adverso en la conformidad con los requisitos.

8.4. Control de productos y servicios suministrados externamente

8.4.1. Generalidades

“SKABULL INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN”, a través de su proceso de Adquisición y almacenes y el área administrativa asegurar que los productos adquiridos cumplan con los requisitos de compra especificados, para este fin la organización establece criterios para la selección, evaluación y reevaluación de sus proveedores **RG-CPR-003**.

A partir de las áreas solicitantes se realizan actividades de inspección para asegurarse que los productos comprados cumplen con los requisitos especificados y son suficientes para garantizar la eficacia de la organización en el desempeño de sus actividades.

8.5. Producción y provisión del servicio

Una vez identificado todos los requisitos que el cliente manifestó, se procede a la elaboración del diseño de propuesta para que el cliente lo revise y de sus correcciones si es que se aplican.

Los diseños son acompañados con los cálculos estructurales y la lista de materiales a ser utilizados en un determinado proyecto.

8.5.1 - 8.5.5 Control de la producción y de la provisión del servicio – Actividades posteriores a la entrega

"SKABULL INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN", lleva a cabo la producción y prestación del servicio bajo condiciones controladas, las cuales incluyen:

- Disponibilidad de información que describa las características del producto.
- Disponibilidad de instrucciones de trabajo.
- El uso del equipo apropiado.
- La disponibilidad y uso de equipos de seguimiento y medición.
- La implementación del seguimiento y la medición.
- La implementación de actividades de liberación, entrega y posteriores.

8.5.1. Control de la producción y de la provisión del servicio

"SKABULL INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN", valida los procesos para la fabricación de productos y prestación de servicios a fin de demostrar su capacidad de alcanzar los resultados planeados, las disposiciones para estos procesos incluyen:

- La definición de criterios para su revisión y aprobación.
- La aprobación de equipos y calificación del personal.
- El uso de métodos y procedimientos específicos.

8.5.2. Identificación y trazabilidad

"SKABULL INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN", cuando es necesario o requisito, identifica el producto a través de toda su realización **RG-PD-000**, de la misma manera se identifica y controla el estado del producto, a través del registro de las ordenes de producción, con respecto a los requisitos de seguimiento y medición a través de toda su realización.

8.5.3. Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores

"SKABULL INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN", identifica, verifica, protege y salvaguarda los bienes que son de propiedad del cliente mientras estén bajo control o estén siendo utilizados por la organización. Cualquier bien que sea propiedad del cliente y sufra algún daño o deterioro debe ser informado y registrado **RG-ATC-003.**

8.5.4. Preservación

"SKABULL INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN", se asegura de preservar el producto durante el proceso interno de fabricación y su entrega a destino, la misma incluye la identificación, manipulación, embalaje, almacenamiento y protección, aplicando esta consideración en las diferentes partes constitutivas del producto.

8.6. Liberación de productos y servicios

La organización mide y verifica, en las diferentes etapas de realización del producto, las características de los mismos para asegurar que se cumplan los requisitos establecidos.

La liberación del producto al cliente se lleva a cabo cuando se y ha completado satisfactoriamente las disposiciones planificadas o en su defecto cuando es aprobada por el Gerente General o por el cliente.

La organización mantiene registros que dan evidencia de la conformidad con los criterios de aceptación, así como los responsables de liberación a los diferentes niveles **RG-PD-007**.

8.7. Control de las salidas no conformes

"SKABULL INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN", identifica y controla los productos no conformes para prevenir su uso o entrega no intencionada; para su trato y cuando es aplicable se actúa de las siguientes maneras:

- Tomando acciones para eliminar la no conformidad detectada.

- Autorizando su uso, liberación o aceptación bajo concesión por una autoridad pertinente y cuando sea aplicable por el cliente.

- Tomando acciones para impedir su uso o aplicación originalmente prevista.

Los controles, las responsabilidades y autoridades relacionadas al trato de estos productos están definidos en el procedimiento: **P-SG04-00**, de la misma manera se mantienen registros para mantener seguimiento de la naturaleza de las no conformidades como de acciones tomadas para su solución.

9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

9.1. Seguimiento, medición, análisis y evaluación

9.1.1. Generalidades

"SKABULL INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN", aplica una metodología de seguimiento y medición de procesos, a través de los planes de calidad para procesos, como también la medición a través de la activación de indicadores de gestión.

A partir de los métodos anteriores, la organización puede demostrar la capacidad de los procesos para alcanzar los resultados planificados y en el caso de detección de metas no alcanzadas poder emprender correcciones y acciones correctivas según sea conveniente.

9.1.2. Satisfacción del cliente

"SKABULL INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN", como una medida de eficacia del desempeño del Sistema de Gestión de la Calidad, a través de la retroalimentación y diferentes métodos de seguimiento plasmados en indicadores recopila y analiza la información relativa a la percepción y satisfacción del cliente con respecto al cumplimiento de sus requisitos los cuales se detallan en el Procedimiento de Satisfacción del Cliente **P-SG06-00**.

9.1.3. Análisis y evaluación

"SKABULL INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN", a partir del monitoreo de su sistema, recopila y analiza los datos obtenidos para demostrar la idoneidad y eficacia de su Sistema de Gestión de la Calidad, a partir de dicha información se procede a evaluar oportunidades de mejora.

El análisis proporciona información sobre:

- La satisfacción del cliente.
- La conformidad con los requisitos del producto.
- Las características y tendencias de los procesos y productos, incluyendo oportunidades para llevar a cabo acciones preventivas.
- Los proveedores.

9.2. Auditoría interna

"SKABULL INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN", ha determinado la realización de auditorías internas, las mismas están sujetas al establecimiento de los programas de auditorías, los cuales son fijados y establecidos al principio de cada gestión en función al estado e importancia de los procesos a auditar, así como los resultados de auditorías previas.

La selección de los auditores y la realización de auditorías se realizan de manera objetiva e imparcial, las mismas están sujetas al procedimiento de **P-SG03-00** en el cual se detallan las responsabilidades, la descripción de actividades insertas en el proceso, como la presentación de informes de resultados y correspondientes mantenimientos de registros, a través de la realización de las auditorías la organización garantiza y mantiene el Sistema de Gestión de la Calidad:

- Conforme con las disposiciones planificadas, los requisitos de la norma y los requisitos de la organización.
- Implementado y actualizado de manera eficaz.

9.3. Revisión por la Dirección

9.3.1 Generalidades

La Alta Dirección realiza a intervalos planificados revisiones del Sistema de Gestión de la Calidad para asegurarse de su correcta conveniencia, adecuación y eficacia; para dicho fin se analiza información de auditorías, desempeño de procesos, estado

de acciones correctivas y preventivas, acciones de seguimiento por direcciones previas, cambios que podrían afectar al Sistema de Gestión de la Calidad, recomendaciones para mejora y retroalimentación del cliente.

Los resultados de dicha revisión son plasmados y registrados en **RG-DR-001** e incluye acciones relacionadas a la mejora del sistema, procesos, producto y necesidades de recursos.

10. MEJORA

10.1. – 10.3. Generalidades- Mejora continua

"SKABULL INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN", a partir de su proceso de gestión de la calidad tiene el compromiso de mejorar continuamente la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad, mediante el uso de su política de calidad, objetivos de calidad, resultados de auditorías, análisis de datos, acciones correctivas, acciones preventivas y revisión por la dirección.

10.2. No conformidad y Acción correctiva

"SKABULL INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN", toma acciones para eliminar las causas de las no conformidades con el objetivo de prevenir que vuelvan a ocurrir, para ello se tiene establecido un procedimiento **P-SG05-00** que regula y define los requisitos para:

- Revisar las no conformidades.
- Determinas las causas de la son conformidades,
- Evaluar la necesidad de adoptar acciones para asegurarse de que las no conformidades no vuelvan a ocurrir.
- Determinar e implementar las acciones necesarias.
- Registrar los resultados de las acciones tomadas.
- Revisar la eficacia de las acciones tomadas.

1. OBJETO

El objeto de este procedimiento es el de establecer las actividades a realizarse para garantizar el adecuado y correcto control de la documentación del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) utilizado por la organización, definiendo los controles necesarios para la elaboración, revisión, aprobación y actualización de los documentos externos e internos, asegurando su correcta utilización y disponibilidad.

2. ALCANCE

El alcance de este procedimiento aplica a toda la documentación, sea interna o externa, relacionada al SGC y es de cumplimiento obligatorio para todo el personal involucrado.

3. RESPONSABLE

A continuación, se detallan las responsabilidades de los responsables directos para garantizar la aplicación y cumplimiento escrito de este procedimiento:

Personal de la empresa en las diferentes áreas involucradas

- Ante alguna observación y/o necesidad de documentos presentar la solicitud al responsable de área.
- Colocar y/o elaborar documentación de acuerdo a lo establecido.

Responsables de área

- Verificar toda documentación relativa a su área, antes de su emisión.
- Coordinar con su área la incorporación de documentos de origen externo e interno a sus actividades.
- Solicitar la incorporación y/o modificación de documentos de origen externo o interno y presentar la justificación apropiada al caso.

Área del Sistema de Gestión de la Calidad

- Actuar de manera eficiente y eficaz ante las observaciones realizadas a los documentos del sistema.
- Asignar la identificación adecuada a los documentos.
- Realizar la elaboración de documentos en colaboración con el personal y los responsables de las áreas interesadas.
- Mantener actualizada la lista maestra de documentos aprobados.
- Distribuir copias controladas y actualizadas de los documentos del SGC.
- Asegurar la legibilidad del total de la documentación que conforma el SGC.
- Identificar la documentación obsoleta para evitar su utilización.

Comité de calidad

- Revisar de forma responsable la documentación propuesta por el responsable del SGC y emitir los documentos aprobados.
- Analizar, aprobar o rechazar la necesidad de realizar mejoras a los documentos existentes que hayan sido observados, así como la de incluir documentación de origen interno y externo.

4. PERSONAS INVOLUCRADAS EN EL PROCESO.

- Personal de las diferentes áreas de trabajo.
- Responsables de área.
- Área Sistema de Gestión de la Calidad.
- Comité de Calidad.

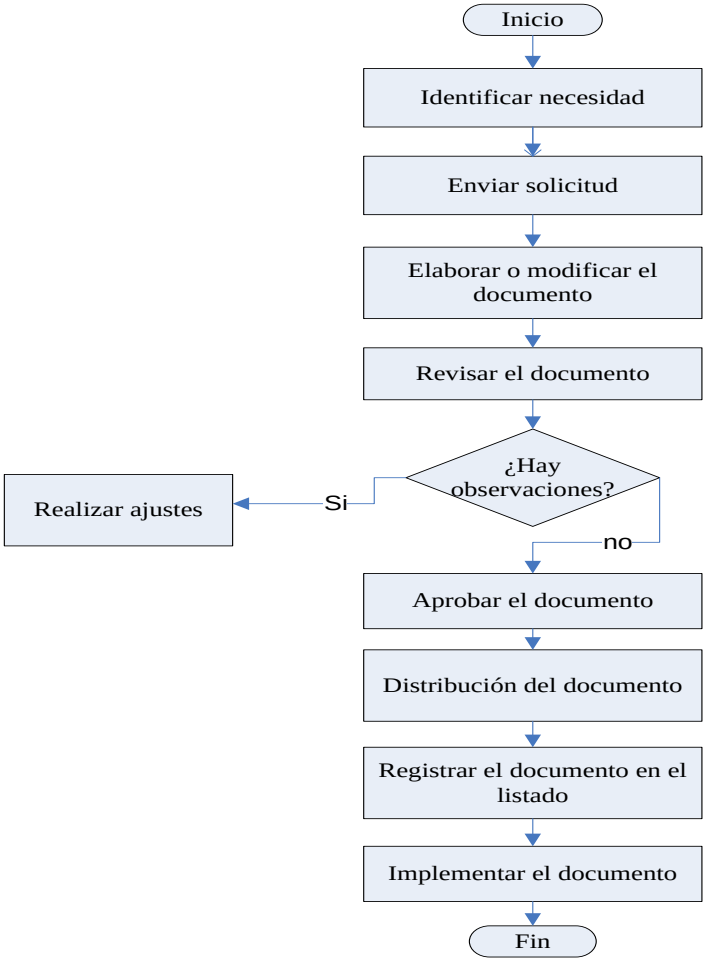
5. DEFINICIONES.

Para fines de este procedimiento se consideran las siguientes definiciones.

- **Documento:** Información con su medio de soporte.
- **Documento interno:** Documentación generada al interior de la organización como resultado de la marcha y ejecución del Sistema de Gestión de la Calidad.
- **Documento externo:** Documentación generada de marcha externa a las operaciones de la organización, estos pueden ser instructivos de máquinas y herramientas, especificaciones técnicas entregadas por el cliente, entre otros.
- **Copia controlada:** Copia válida autorizada para su uso y emisión oficial.
- **SGC:** Sistema de Gestión de Calidad.

6. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

Las actividades son descritas en el siguiente flujo:



7. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

No aplican a este procedimiento.

8. REGISTROS

- **RG SG – 001:** Solicitud de revisión de documentos.
- **RG SG – 002:** Lista maestra de documentos.
- **RG SG – 003:** Distribución de documentos.

9. CAMBIOS:

No corresponde a esta edición.

1. OBJETO

El objeto de este procedimiento es el de normar las actividades y establecer una metodología a realizarse durante la elaboración, revisión, actualización e inserción de formularios; paralelamente se describe las consideraciones insertas para la administración de los registros generados como respaldo del Sistema de Gestión de la Calidad de la organización.

2. ALCANCE

El alcance de este procedimiento aplica al total de los registros necesarios par a dar conformidad y evidencia de la conformidad del Sistema de Gestión de la Calidad de la organización, de cumplimiento obligatorio para todo el personal involucrado.

3. RESPONSABLE

Personal de la empresa en las diferentes áreas involucradas

- Generar, archivar y proteger los registros del SGC mientras estén bajo su custodia.
- Solicitar la inclusión de formularios de acuerdo a sus necesidades.

Responsables de área y/o proceso

- Definir las personas responsables del llenado de formularios en las etapas pertinentes.
- Revisar la necesidad e inclusión de formularios para registro de operaciones y comunicar al área o responsable según corresponda.
- Recuperar los registros generados relacionados con su área de trabajo.

Área del Sistema de Gestión de la Calidad

- Verificar el cumplimiento del presente documento.
- Aprobar el ingreso de nuevos formularios y mantener actualizada la lista maestra de formularios.
- Recuperar los registros generados para su respectivo procesamiento, según corresponda.
- Definir el tiempo de retención y la disposición final de los registros generados por el SGC.

4. PERSONAS INVOLUCRADAS EN EL PROCESO

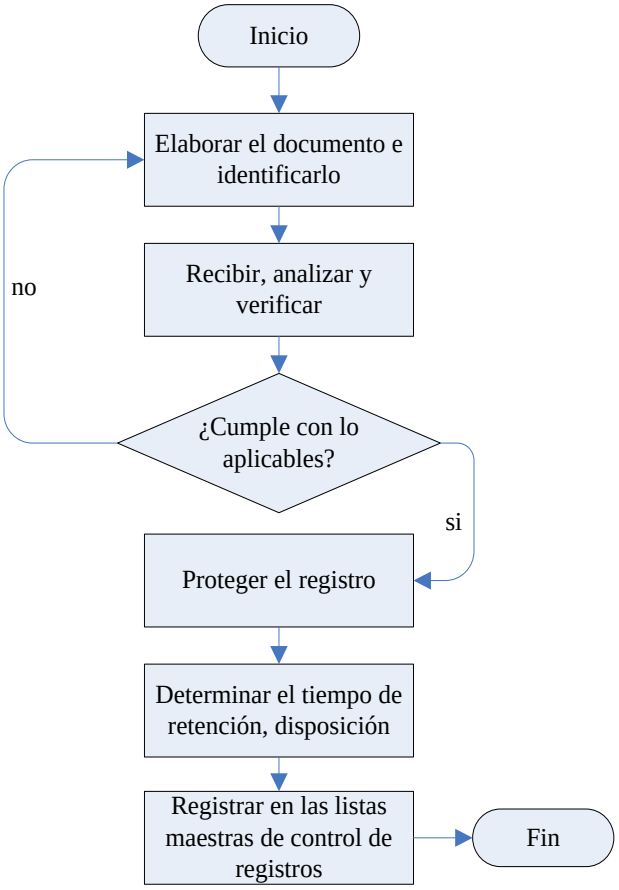
- Personal de la empresa en las diferentes áreas involucradas.
- Responsables de área.
- Área del Sistema de Gestión de la Calidad.

5. DEFINICIONES.

Para fines de este procedimiento se consideran las siguientes definiciones.

- **Formulario:** Documento para registrar los datos e información requerida por el Sistema de Gestión de la Calidad.
- **Registro:** Evidencia efectiva de la realización de una actividad.
- **SGC:** Sistema de Gestión de Calidad.

6. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES



7. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

No aplican a este procedimiento.

8. REGISTROS

- **RG SG – 001:** Solicitud de revisión de documentos.
- **RG SG – 004:** Lista maestra de formularios.

9. CAMBIOS:

No corresponde a esta edición

1. OBJETO.

El objeto de este procedimiento es definir la forma de actuación en "SKABULL INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN", para emprender actividades dirigidas a prevenir y eliminar las causas de deficiencias potenciales y detectadas en el Sistema de Gestión de la Calidad.

Las acciones correctivas y/o preventivas constituyen un mecanismo de mejora del Sistema de Gestión de la Calidad y se pone en marcha a fin de eliminar las causas de las no conformidades que afectan a las características de calidad de los servicios prestados por la empresa, materiales implicados, así como a la eficacia del propio Sistema de Gestión de la Calidad.

2. ALCANCE

Este procedimiento se aplica a todos los departamentos y a todas las actividades de la empresa donde se descubran posibles causas directas o indirectas de deficiencias en los procesos o en materiales y productos, incluidas las causas debidas a reclamaciones del cliente.

3. RESPONSABLE

Área de Gestión de Calidad

- Conocer el presente procedimiento.
- Incluir los informes en la revisión por la dirección.
- Elaborar y actualizar el presente procedimiento.
- Revisar los informes sobre los productos no conformes detectados en los procesos del SGC.

Responsables de área y/o proceso

- Conocer y aplicar el presente procedimiento.

- Identificar el producto no conforme.
- Registrar el producto no conforme y las acciones tomadas posteriormente, incluyendo las concesiones que se hayan obtenido.
- Notificar al responsable del proceso de la existencia de producto no conforme.
- Someter al producto no conforme corregido, a una nueva verificación para demostrar su conformidad con los requisitos.
- Implementar las correcciones, acciones correctivas o preventivas, que permitan identificar y controlar el producto no conforme o la no conformidad.

Personal de la empresa en las diferentes áreas involucradas

- Identificación de no conformidades en productos y/o servicios.
- Participar y colaborar con la implementación de acciones correctivas y/o preventivas en sus áreas.
- Realizar la implementación del plan de acciones asignados y registrar los resultados del mismo.
- Comunicar al responsable de área la existencia de algún problema que impida la implementación del plan de acciones asignados.

Comité de calidad

- Revisar e iniciar un proceso de análisis sobre la necesidad de implementación de acciones correctivas y/o preventivas.
- Establecer las acciones correctivas y/o preventivas a implementar.

4. PERSONAS INVOLUCRADAS EN EL PROCESO.

- Personal de la empresa en las diferentes áreas involucradas.

- Encargado o Líder del SGC.
- Responsables de área y/o procesos.
- Comité de Calidad.

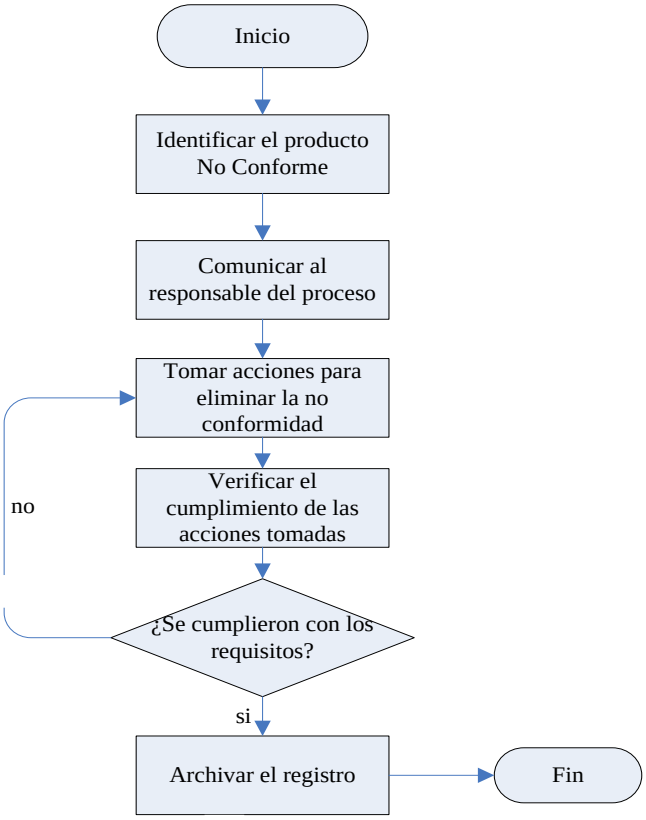
5. DEFINICIONES.

Para fines de este procedimiento se consideran las siguientes definiciones.

- **No conformidad:** Incumplimiento de los requisitos establecidos para su fin.
- **Acción correctiva:** Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra situación no deseable.
- **Acción preventiva:** Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial u otra situación potencial no deseable.
- **Plan de acciones:** Documento que especifica que acciones, correctivas y preventivas, se deben realizar, los responsables y las fechas de seguimiento.
- **Análisis de datos:** Análisis realizado a los datos generados por el sistema para evaluar y determinar donde pueden realizarse las mejoras para incrementar la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad.

6. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

Las actividades para este punto son mostradas en la siguiente figura:



7. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

No aplican a este procedimiento.

8. REGISTROS

- **RG SG – 010:** Activación acción preventiva
- **RG SG – 007:** Plan y seguimiento acciones correctivas.
- **RG SG – 011:** Plan y seguimiento acciones preventivas.

9. CAMBIOS:

No corresponde a esta edición

1. OBJETO

El objeto es establecer la metodología para definir los responsables y los requisitos para la planificación y la realización de las auditorías internas de calidad, a fin de verificar si las actividades y resultados relacionados con la calidad se encuentran conforme a lo planificado y determinan la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad de "SKABULL INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN".

2. ALCANCE

Las auditorías internas son aplicables a los procesos Sistema de Gestión de la Calidad de "SKABULL INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN". La periodicidad de ejecución se realiza por lo menos una vez cada seis meses, considerando el estado que guarda y la importancia del proceso a evaluar.

3. RESPONSABLE

Gerencia General y Comité de calidad

- Aprobar el programa de auditorías internas

Área de Gestión de Calidad

- Conocer el presente procedimiento.
- Revisar el plan de auditorías y sus modificaciones o actualizaciones.
- Incluir los informes en la revisión por la dirección.
- Elaborar y actualizar el presente procedimiento.
- Planificar las auditorias del SGC.
- Revisar los informes de las auditorías internas.
- Determinar las medidas a tomar para enfrentar las no conformidades.

Responsables de área y/o proceso

- Conocer y aplicar el presente procedimiento.
- Atender con la mejor disposición las auditorias según lo planificado.
- Implementar las correcciones o acciones correctivas que permitan eliminar las causas de las no conformidades encontradas en las auditorías.

Auditor líder

- Coordinar la elaboración del Plan de Auditoria con el personal correspondiente.
- Revisar la documentación necesaria a analizar y solicitar acceso a la misma.
- Dirigir la reunión de inicio y cierre de la auditoria.
- Representar al equipo auditor para la comunicación.
- Elaborar el informe final de auditoria en coordinación con el grupo de auditores y presentarlo a las instancias correspondientes.
- Retroalimentar al personal acerca de los principales hallazgos de la auditoria.

Grupo de auditores internos

- Revisar la documentación y requisitos aplicables a la evaluación del proceso encomendado.
- Contribuir al cumplimiento de los planes de auditoria establecidos (alcance, criterios y tiempos).
- Evaluar con base objetiva el SGC.
- Comunicar en el momento oportuno y establecido sus hallazgos al auditor líder, para que dicha información se incluya en el informe final de la auditoria.

4. PERSONAS INVOLUCRADAS EN EL PROCESO.

- Gerencia General (Alta Dirección).
- Personal de la empresa en las diferentes áreas involucradas.
- Encargado SGC.
- Responsables de área y/o procesos.
- Auditor Líder.
- Grupo de Auditores Internos.

5. DEFINICIONES.

Para fines de este procedimiento se consideran las siguientes definiciones.

- **SGC:** Sistema de Gestión de Calidad
- **Auditoría:** Procesos sistemático independiente y documentado para verificar mediante evidencia objetiva si se cumplen los requisitos.
- **Alcance de auditoría:** Extensión y límites de la auditoria, procesos y áreas a auditar.
- **Hallazgos de la auditoria:** Evaluación de la evidencia frente a los criterios de la auditoria, estos pueden clasificarse en conformidades, no conformidades y oportunidades de mejora.
- **Programa de auditoria:** Conjunto de una o más auditorias en el que se especifican el periodo de tiempo en la cual va a realizarse, así como los recursos a ser utilizados.
- **Plan de auditoria:** Documento en el que se establece los detalles específicos por auditoria: Auditores, alcance, criterios y horarios por actividad.

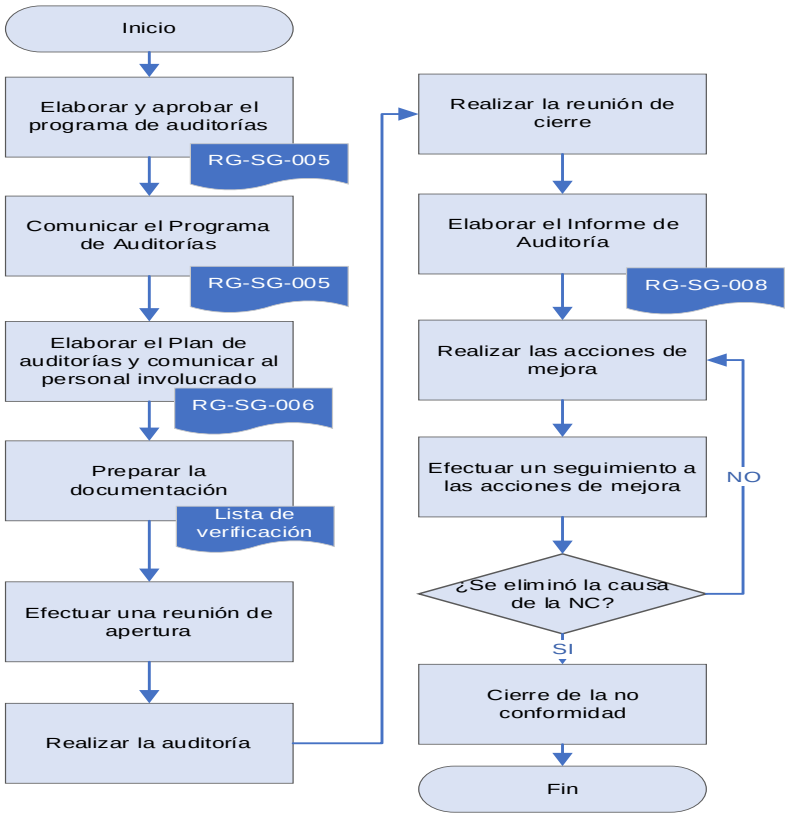
- **Auditor líder.** Persona que coordina las actividades previas a la auditoria, dirige la ejecución de la misma y controla la elaboración y presentación del informe final.

- **Equipo auditor:** Grupo de personas seleccionadas para llevar a cabo la auditoria, el equipo auditor incluye al auditor líder, los auditores y los auditores información.

- **Plan de acciones:** Documento que especifica que acciones, correctivas y preventivas, se deben realizar, los responsables y las fechas de seguimiento.

6. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

Las actividades para este punto son mostradas en el siguiente gráfico:



7. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

No aplican a este procedimiento.

8. REGISTROS

- **RG-SG – 005:** Programa de Auditorías
- **RG -SG – 006:** Planes de Auditoría
- **RG -SG – 007:** Plan y seguimiento acciones correctivas.
- **RG -SG – 008:** Informe de Auditoría.
- **RG -SG – 011:** Plan y seguimiento acciones preventivas.

9. CAMBIOS:

No corresponde a esta edición.

1. OBJETO.

El objeto de este procedimiento es establecer la metodología para identificar y controlar el producto que no sea conforme con sus requisitos, las responsabilidades y autoridades y prevenir su uso o entrega no intencional.

2. ALCANCE

Este procedimiento se aplica para todos los procesos del Sistema de Gestión de la Calidad de "SKABULL INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN".

3. RESPONSABLE.

A continuación, se detallan las responsabilidades de los responsables directos para garantizar la aplicación y cumplimiento escrito de este procedimiento:

Representante de la dirección (Responsable de Calidad).

- Conocer el presente procedimiento.
- Incluir los informes en la revisión por la dirección.
- Elaborar y actualizar el presente procedimiento.
- Revisar los informes sobre los productos no conformes detectados en los procesos del SGC

Responsable de áreas y/o procesos:

- Conocer y aplicar el presente procedimiento.
- Identificar el producto no conforme
- Registrar el producto no conforme y las acciones tomadas posteriormente, incluyendo las concesiones que se hayan obtenido.

- Notificar al responsable del proceso de la existencia de producto no conforme.

- Someter al producto no conforme corregido, a una nueva verificación para demostrar su conformidad con los requisitos.

- Implementar las correcciones, acciones correctivas o preventivas, que permitan identificar y controlar el producto no conforme o la no conformidad.

Personal de la empresa en las diferentes áreas involucradas.

- Identificar el producto y/o servicio no conforme en los respectivos de control establecidos.

- Comunicar al responsable del proceso la existencia e identificación de producto y/o servicio no conforme.

- Registrar el producto no conforme, así como las acciones o disposición establecida para el mismo.

- Ejecutar las correcciones o reproceso instruidos y autorizados para lograr la conformidad del producto.

4. PERSONAS INVOLUCRADAS EN EL PROCESO.

- Personal de las diferentes áreas de trabajo.

- Responsables de área.

- Encargado del Sistema de Gestión de la Calidad.

5. DEFINICIONES.

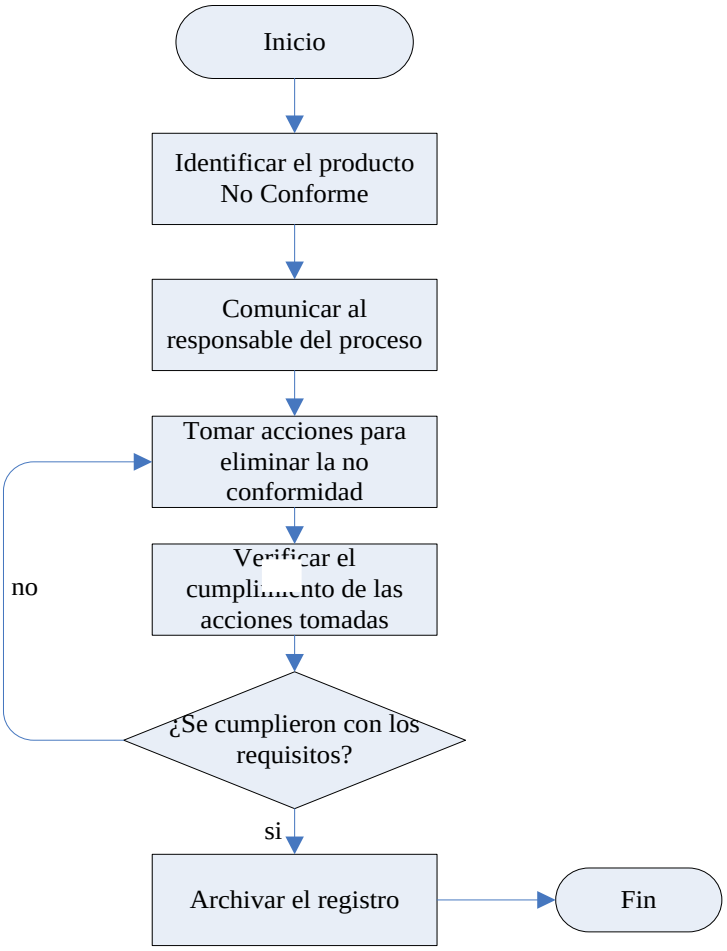
Para fines de este procedimiento se consideran las siguientes definiciones:

- **Conformidad:** Que cumple con los requisitos establecidos para su fin.

- **No conformidad:** Incumplimiento de los requisitos establecidos para su fin.
- **Producto no conforme**: Producto que no cumple los requisitos.
- **Punto de control:** Hace referencia a los puntos o lugares donde se realiza controles a los productos en proceso con base a los criterios establecidos para su liberación.
- **Corrección:** acción tomada de manera inmediata para eliminar una no conformidad.
- **Reproceso.** Acción tomada sobre un producto para que cumpla con los requisitos.
- **Re inspección:** Inspección realizada a un producto no conforme después de haber sido sometido a una o un conjunto de correcciones.
- **Análisis de datos:** Análisis realizado a los datos generados por el sistema para evaluar y determinar donde pueden realizarse las mejoras para incrementar la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad.

6. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

La descripción para este punto es mostrada en el siguiente gráfico:



7. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

No aplican a este procedimiento.

8. REGISTROS

- **RG PD – 007:** Liberación, entrega y despacho de piezas.
- **RG SG – 009:** Producto no conforme

9. CAMBIOS:

No corresponde a esta edición.

CAPÍTULO VI



MANUAL DE FUNCIONES

CAPÍTULO VI

MANUAL DE FUNCIONES

6.1. INTRODUCCIÓN

En toda empresa, es necesario que el personal que ocupa un cargo conozca de manera específica el objetivo del puesto (por qué ha sido creado), las funciones, responsabilidades, las características del puesto y las interacciones con los demás puestos o procesos de trabajo. Si los procesos mencionados no están definidos, se puede crear una confusión y duplicación de responsabilidades que llevaría a un mal desempeño del personal y por consiguiente de la organización.

El Manual de Funciones representa un apoyo y complemento al Sistema de Gestión de la Calidad. Este describe las funciones de los distintos cargos que de alguna manera interactúan en el Sistema de Gestión de la Calidad, y que determinan la calidad del servicio.

El Manual de Funciones describe el objetivo del cargo, las funciones, relaciones con los demás cargos, recursos humanos necesarios e indicadores de gestión que debe manejar el encargado del puesto.

Las responsabilidades que se describen en el Manual de Funciones, son las que se realizan en el Sistema de Gestión de la Calidad, más aquellas que no son necesarias para el Sistema de Gestión de la Calidad, pero deben ser realizados para mantener en funcionamiento la empresa.

1. OBJETO

El presente manual indica las funciones y actividades a ser cumplidas por los miembros de “SKABULL INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN”. y la forma en que las mismas deberán ser realizadas ya sea, conjunta o separadamente.

Específicamente, el Manual de Funciones y responsabilidades, es la versión detallada de la descripción de los objetivos, funciones, autoridad y responsabilidad de los distintos puestos de trabajo que componen la estructura de “SKABULL INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN”, y su propósito es el de ilustrar a todos los miembros acerca de las mismas, para así minimizar el desconocimiento de las obligaciones de cada uno.

Así mismo pretende servir como herramienta de apoyo para mejorar la administración del personal y en particular los aspectos relacionados con la selección y manutención de personal (capacitación y desarrollo).

2. ALCANCE

Este manual se aplica a todos los que componen el SGC la empresa “SKABULL INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN”.

3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA.

No aplica.

4. GLOSARIO Y DEFINICIONES

Termino/Abreviación	Descripción
SGC	Sistema de Gestión de la Calidad
Manual de Funciones	Documento que describe los cargos que interactúan en el Sistema de Gestión de la Calidad de la Empresa “SKABULL INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN”.

5. RESPONSABILIDADES

El responsable del proceso de RRHH debe supervisar que este procedimiento se cumpla, asimismo, debe coordinar su revisión, aprobación y difusión.

6. DESARROLLO

CARGO: GERENTE GENERAL
OBJETIVO GENERAL
Dirigir la empresa en las áreas de comercialización y proyectos, administración y finanzas, instalación y mantenimiento, aprobando, coordinando y tomando decisiones a fin de alcanzar los objetivos de la empresa.
FUNCIONES
• Representación legal de la empresa. • Organizar, dirigir, supervisar y coordinar las actividades operativas y proponer políticas generales; la estructura orgánica y los reglamentos institucionales, a efecto de alcanzar sus fines y objetivos. • Supervisar y dirigir la elaboración de los planes estratégicos de largo plazo, los planes operativos anuales; los presupuestos de funcionamiento e inversión y los estados financieros de la entidad, proponer sus modificaciones, ajustes y actualizaciones. • Velar por el cumplimiento de las leyes vigentes, las políticas generales y operativas, los reglamentos y los manuales que amparan las operaciones de la institución. • Coordinar y supervisar las actividades de los jefes y encargados de área. • Organizar, dirigir, supervisar y coordinar las actividades de planificación, seguimiento y control. • Controlar la implementación de las recomendaciones formuladas en los informes de auditoría interna y externa, a través de las acciones correctivas pertinentes.
PERFIL DEL CARGO
Formación: Ingeniero Mecánico, Industrial o Licenciado en Administración de Empresas con estudios de Posgrado en Formulación y Evaluación de Proyectos **Experiencia:** Experiencia de por lo menos 5 años en posiciones similares.

CARGO: GERENTE DE PROYECTOS

OBJETIVO GENERAL

Dirigir el departamento de Proyectos, asesorar en el desarrollo de nuevos productos, logrando el posicionamiento de la empresa en el mercado, también se le ha asignado la gestión de la calidad.

FUNCIONES

- Participar en el comité de calidad.
- Planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades de carácter técnico ingeniería comercial.
- Compromiso de gestión de los documentos de su sector, desde su implementación, el mantenimiento hasta su mejora continua del mismo.
- Recoger y transmitir los requerimientos técnicos exigidos por el cliente, así como las características cualitativas de calidad que el cliente desea, tanto del producto, del proyecto de ejecución como del servicio.
- Manejo de documentación.

GESTIÓN DE CALIDAD

Entre las funciones principales del proceso de calidad tenemos:

Implantar sistemas para medir el verdadero nivel de la calidad del producto resultante.

El diseño del producto que se desea comercializar, tomando en cuenta las especificaciones requeridas por los clientes

Realización del estudio de mercado concerniente a métodos, técnicas, procedimientos y maquinaria de punta; investigación de las medidas de trabajo necesarias, así como la distribución física de la planta.

Perfeccionar los productos ya existentes, introducir nuevos productos

Recoger, registrar y analizar los datos relativos al carácter, cantidad y tendencia de la demanda

Elaborar los planes de promoción y publicidad, los medios de propaganda, las promociones especiales

Fijar los objetivos de las ventas y determinar las actividades mercantiles necesarias para lograr las metas establecidas

Establecer buenas relaciones con los clientes sobre los productos, servicios, tácticas y normas de la empresa y contestar pronta y detalladamente a sus preguntas

Dirigir el personal administrativo, coordinar el trabajo de los miembros del departamento, llevar el registro de las ventas y asignar tareas a los jefes de las siguientes secciones de este departamento.

Implantar sistemas para medir el verdadero nivel de la calidad del producto resultante.

Establecer metas y programas para el mejoramiento de la calidad del producto.

Establecer metas y programas para el mejoramiento de la calidad del producto.

Establecer objetivos y programas para el componente organizacional del control de calidad y publicar manuales para uso del personal correspondiente.

Clasificar las actividades del control de calidad de acuerdo con el tipo de trabajo.

Organizar el trabajo de control de calidad y contratar personal idóneo para dicha organización.

Difundir los procedimientos para hacer que opere el control de calidad.

Lograr la aceptación, por parte de los empleados, del trabajo de control de calidad que se le asigne.

Integrar a todos los empleados en el componente organizacional del control de calidad y realizar mediciones de la efectividad para determinar la contribución de la función del control de calidad a la rentabilidad y progreso de la compañía.

AUDITORIA INTERNA

Entre las funciones principales del proceso tenemos:

• Organizar, planear, dirigir, ejecutar y supervisar las acciones relacionadas con la Auditoría Interna, con o sin programas o guías de trabajo previamente elaboradas.

• Elaborar y aprobar programas o guías de trabajo para la ejecución de las acciones relacionadas con la Auditoría Interna;

• Comprobar el cumplimiento de la legislación o política económico-financiera en la ejecución de presupuestos, planes financieros, económicos.

• Analizar y evaluar la organización, sistemas, normas y procedimientos aplicados y proponer las modificaciones que procedan;

• Verificar la utilización de los recursos asignados, así como profundizar en las investigaciones relacionadas con los casos de uso indebido;

• Orientar y supervisar el trabajo, así como ejercer el control administrativo sobre el personal que se le subordina en la ejecución de la Auditoría Interna;

• Responder por la elaboración del informe y hacer recomendaciones dirigidas a erradicar las deficiencias detectadas en los procesos auditados;

• Participar en el análisis del informe de la Auditoría Interna, cuando así se le solicite;

• Aplicar y velar porque se apliquen las normas de Auditoría Interna;

PERFIL DEL CARGO

Formación: Ingeniero: Industrial, Mecánico, Licenciado en Administración de Empresas o ramas afines.
Experiencia: Experiencia de por lo menos 3 años en el área administrativa

CARGO: JEFE DE PRODUCCIÓN

OBJETIVO GENERAL

Dirigir el departamento de producción y montaje de toda la organización, asesorando en el desarrollo de provisión de nuevos productos, logrando el posicionamiento de la empresa en la industria metalmecánica.

FUNCIONES

- Establecer los estándares necesarios para respetar las especificaciones requeridas en cuanto a calidad. Además, deberá realizar los informes referentes a los avances de la producción como una medida necesaria para garantizar que se está cumpliendo con la programación fijada.

- El aprovechamiento óptimo de materiales, mantener un control de inventarios con el departamento de almacenes.

- El control de calidad del producto y/o servicio en cuanto a gestión de calidad, ingeniería, fabricación, montaje y mantenimiento se refiere, para que de esta manera se cumplan con las expectativas del cliente.

- La gestión de aprovechamiento óptimo de recursos ya sea humana como materiales fuera de la organización (Montaje), garantizar la seguridad de los trabajadores, garantizando un adecuado espacio de trabajo para resguardar las garantías que ofrece la organización.

- Generar informes semanales de planificación de ejecución de producción, utilización de recursos por obra, recibir y registrar las observaciones y consultas de los clientes para una mejora continua en el proceso.

- Llevar un adecuado mantenimiento y control del equipo utilizados en la producción.

PERFIL DEL CARGO
Formación: Ingeniero: Industrial, Mecánico **Experiencia:** Experiencia de por lo menos 3 años en el área de comercialización y ventas.

CARGO: JEFE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
OBJETIVO GENERAL
Planificar coordinar y ejecutar procedimientos contables y financieros, para administrar efectivamente los recursos. Controlar las actividades de la empresa en las áreas de presupuesto, contabilidad, aprovisionamiento de recursos materiales y financieros. Este proceso se encarga de la gestión Financiera y de Recursos Humanos, puesto que la organización aún no cuenta con un departamento independiente de RRHH.
FUNCIONES
ADMINISTRATIVA FINANCIERA • Manejo de personal • Contabilidad • Pagos de servicios • Trámites • Compra de insumos de oficina • Manejo de recibos y facturas • Control de inventarios • Gestionar la información relativa a los resultados generados por el propio funcionamiento del Sistema de Calidad. • Implementar la información obtenida de la actividad relativa al Sistema de Gestión de la Calidad relativas a Costes de la Calidad y transmitir a gerencia los resultados obtenidos, para facilitar la toma de decisiones. **RECURSOS HUMANOS** • Elaborar el plan de formación anual. • Coordinar y gestionar el plan de formación de los distintos departamentos de la empresa, supervisando su ejecución. • Seleccionar aquellos estamentos externos de reconocido prestigio capaces de impartir dicha formación. • Realizar y mantener actualizadas las fichas de formación del personal. • Archivar y mantener actualizadas los registros relativos a la formación.
PERFIL DEL CARGO
Formación: Licenciado en Administración de Empresas o equivalente con especialización en Finanzas. **Experiencia:** Experiencia por lo menos 2 años en el área administrativa.

CARGO: JEFE DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO
OBJETIVO GENERAL
Operación y cuidado eficiente de la maquinaria y equipo asignado para el funcionamiento eficiente de la parte productiva de la empresa
FUNCIONES
• Coordinar las distintas obras en ejecución, con los responsables de instalación y mantenimiento correspondientes, con objeto de asegurar el cumplimiento de los plazos previstos en la ejecución de las mismas. • Prever los medios materiales y técnicos que se consideren adecuados, para proponer al gerente. • Definir al responsable del proceso de mantenimiento, las necesidades mínimas de materiales de consumo en las distintas obras para facilitar la planificación de la ejecución de obra. • Mantener reuniones periódicas con el responsable de mantenimiento para resolver incidencias y asegurar el cumplimiento de las actividades planificadas de ejecución • Reportar cualquier anomalía detectada en la maquinaria o equipo a su cargo.
PERFIL DEL CARGO
Formación: Técnico Superior en Electrónica, con conocimientos en el Proceso de Instalaciones Eléctricas. Contar con Licencia de conductor categoría "C". **Experiencia:** Experiencia de por lo menos 1 año en el área.

CARGO: ENCARGADO DE ADQUISISÓN Y ALMACENES
OBJETIVO GENERAL
Eje coordinador entre la parte administrativa, proyectos y producción, este proceso se encarga de la parte logística de abastecimiento de materiales e insumos, planificando y coordinando con la planificación de producción
FUNCIONES
• Adquirir los insumos, materiales y equipo, necesarios para el logro de los objetivos de la empresa, una vez recibidas las mercancías es necesario verificarlas. • Recibir, clasificar, llevar un inventario y control de las mercancías de acuerdo a las dimensiones de las mismas (peso y medidas). • Proveer a las demás áreas según cantidad y dimensiones.
PERFIL DEL CARGO
Formación: Técnico Superior en Administración de Empresas, Comercio Exterior, o equivalente con especialización en Logística. **Experiencia:** Experiencia de por lo menos 1 año en el área logística.

CARGO: TÉCNICO EN SOLDADURAS
OBJETIVO GENERAL
Ejecutar órdenes de producción de trabajo en diferentes procesos de soldadura, según requerimiento en las diferentes áreas, implementar soluciones adecuadas para los diferentes procesos que implican las determinadas tareas.
FUNCIONES
• Planificar tareas de acuerdo a especificaciones de orden de producción. • Controlar al personal de soldadura que cumplan con los instructivos de trabajo establecidos. • Coadyuvar con el departamento de mantenimiento en las inspecciones de maquinaria y equipos. • Mantener una estrecha relación con los procesos productivos de la empresa.
PERFIL DEL CARGO
Formación: Técnico Medio o Superior en Procesos de Soldadura, Personal Formado en procesos de Soldadura o afines **Experiencia:** Experiencia de por lo menos 2 años en el área de soldadura.

CARGO: TÉCNICO PARA MONTAJE
OBJETIVO GENERAL
Ejecutar órdenes de producción de trabajo en diferentes procesos de producción y montaje, según requerimiento en las diferentes áreas, implementar soluciones adecuadas para los diferentes procesos que implican las determinadas tareas fuera de la empresa (in situ).
FUNCIONES
• Planificar tareas de acuerdo a especificaciones de orden de producción. • Controlar al personal de producción y montaje, que cumplan con los instructivos de trabajo establecidos. • Coadyuvar con el departamento de mantenimiento y adquisición y almacenes en las inspecciones de maquinaria, equipos y herramientas para trabajo en altura • Mantener una estrecha relación con los procesos productivos de la empresa.
PERFIL DEL CARGO
Formación: Técnico Medio o Superior en Metalmecánica, Personal formado en Procesos de Trabajo en Altura y Procesos Metalmecánicos. **Experiencia:** Experiencia de por lo menos 2 años en el área de metalmecánica.

CARGO: TÉCNICO PARA MANTENIMIENTO INDUSTRIAL
OBJETIVO GENERAL
Elaborar la planificación preventiva y correctiva de los equipos y maquinarias de la organización. Planificar y coordinar con el área de producción las diferentes tareas que implican la ejecución del mantenimiento.
FUNCIONES
• Planificar tareas de mantenimiento de acuerdo a planificación de producción. • Controlar al personal de mantenimiento, que cumplan con los instructivos de trabajo establecidos. • Mantener una estrecha relación con los procesos productivos de la empresa • Coordinar con el área de adquisición y almacenes la compra de repuestos e insumos adecuados, proviniendo con las especificaciones técnicas adecuadas.
PERFIL DEL CARGO
Formación: Técnico Medio o Superior en Metalmecánica, Personal formado en Procesos Metalmecánicos, o formación adquirida equivalente. **Experiencia:** Experiencia de por lo menos 2 años en el área de metalmecánica de mantenimiento industrial.

CAPÍTULO VII



COSTOS DE CALIDAD

CAPÍTULO VII

COSTOS DE CALIDAD

7.1. INTRODUCCIÓN

En este capítulo se presenta los costos para la empresa en los siguientes escenarios:

- Actualmente sin contar con un SGC.
- Si “SKABULL INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN”, decide implementar un Sistema de Gestión de Calidad
- Primer y segundo año de mantenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad

7.2. COSTOS DE LA CALIDAD

Es usual clasificar a los Costos de la Calidad en, costos de conformidad y costos de no conformidad. Esta clasificación de los costos, donde se han incluido los costos específicos considerados en “SKABULL INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN”.

El costo total de la calidad comprende la suma de dos grandes grupos, los costos controlables o de conformidad y los costos resultantes o de no conformidad, cuya expresión es la siguiente:

$$CTC = CC + CNC$$

Dónde:

- **CTC:** Costo total de la calidad
- **CC:** Costos de Conformidad o Costos Controlables, resultan de sumar los costos de prevención y los costos de evaluación.
- **CNC:** Costos de no Conformidad o Costos resultantes de la mala calidad, resulta de sumar los costos por fallas internas y por fallas externas.

Los costos de conformidad son aquéllos en que se incurre para asegurar que los bienes y servicios provistos responden a las especificaciones sobre los cuales la empresa tiene un control directo para asegurarse que el producto y/o servicio entregado al cliente sea el adecuado, y se clasifican en costos de prevención y de evaluación.

Los costos de no conformidad se presentan asociados a fallas, es decir, están vinculados con productos o servicios que no responden a las especificaciones. Se clasifican en costos de falla interna y costos de falla externa.

7.3. ANÁLISIS DE LOS COSTOS

A continuación, se presenta el análisis de los costos que se consideran para “SKABULL INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN”, y posteriormente la estimación de los mismos en los escenarios mencionados anteriormente.

7.3.1. Costos de prevención

Se determinaron los costos de prevención para la “SKABULL INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN”, en la Tabla 17, Adicionalmente para la cuantificación de los recursos requeridos durante la implementación del Sistema de Gestión de la Calidad, se identifican los costos individuales en cada etapa de dicha implementación propuesta, obteniendo el costo total de la implementación:

Tabla 17.

Sueldos del Personal del Proceso de Gestión de Calidad

Descripción	Costos Sin S.G.C. (Bs)	Año 1 Implementación (Bs)	Año 2 Implementación (Bs)
Diseño del SGC	0	4018	0
Reunión de inicio	0	277	0
Capacitación en la documentación	0	670	0
Implementación de la documentación	0	2266	0
Capacitación de auditores internos	0	670	0
Salarios de auditores de calidad externos	0	7207,2	0
Salarios de auditores de calidad internos	0	0.00	18000
TOTALES	**0**	**15108,2**	**18000**

Fuente: Elaboración propia, 2024

El año 2 que es el siguiente a la implementación se prevé que los costos alcanzarán 18.000 Bs, que es el monto que cubre los salarios de la persona encargada del SGC ya implementado.

7.3.2. Costos de evaluación

Se determinaron los costos de evaluación para la empresa “SKABULL INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN”, en la Tabla 18.

Tabla 18.

Costos de Evaluación

Descripción	Costos Sin S.G.C.	Año 1 Implementación	Año 2 Implementación
Control y testeo de equipos en planta	300	300.00	300.00
Auditorías internas	-	173.60	173.60
Auditorias de tercera parte	-	7731.90	0.00
TOTALES	**300**	**8205.50**	**473.60**

Fuente: Elaboración propia, 2024

7.3.3. Costos de fallas internas

Se determinaron los costos de fallas internas para la empresa “SKABULL INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN”, en la Tabla 19.

Tabla 19.

Costos de Fallas Internas

Descripción	Costos Sin S.G.C. (Bs)	Año 1 Implementación (Bs)	Año 2 Implementación (Bs)
Retrasos en las instalaciones	2160.00	2268.00	2835.00
Mala verificación del material para instalaciones	8316.00	8731.80	10914.75
TOTALES (Bs)	**10.476,00**	**10.999,80**	**13.749,75**

Fuente: Elaboración propia, 2024

La empresa en la actualidad incurre en 10.476,00 Bs, debido a retrasos en las instalaciones y mala verificación del material al momento de ser recepcionado. Durante el primer año de implementación se prevé que los costos por fallas internas se reduzcan en un 5% solamente debido a la reciente implementación del SGC.; el segundo año la reducción se prevé que será de 25% respecto al año anterior.

7.3.4. Costos de fallas externas

Se determinaron los costos de fallas externas para la empresa “SKABULL INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN”, en la Tabla 20.

Tabla 20.

Costos de Fallas Externas

Descripción	Costos Sin S.G.C.	Año 1 Implementación	Año 2 Implementación
Mala instalación	1410.00	1339.50	1004.62
Producto maltratado por el transporte	360.00	342.00	256.50
Reclamos	1300.00	1235.00	926.25
TOTALES	**3070.00**	**2916.50**	**2187.37**

Fuente: Elaboración propia, 2024

7.4. RESUMEN Y DETERMINACIÓN DE LOS COSTOS TOTALES DE LA CALIDAD

A manera de resumen se muestra la siguiente tabla donde se muestra los costos totales por año, donde se muestran los tres escenarios planteados:

Tabla 21.

Tabla Resumen de los Costos Totales de Calidad

Concepto	Costos Sin S.G.C. (Bs)	Año 1 Implementación (Bs)	Año 2 Implementación (Bs)
Costos de Prevención	0.00	15108.20	18000.00
Costos de Evaluación	300.00	8205.50	473.60
Costos de Fallas Internas	10476.00	9952.20	7464.15
Costos de Fallas Externas	3070.00	1235.00	926.25
TOTALES	**13846.00**	**34500.90**	**26864.00**

Fuente: Elaboración propia, 2024

Adicionalmente se muestra una Tabla comparativa (Tabla 22), donde se pueden apreciar las relaciones existentes entre los costos anuales de Costos de Conformidad o Costos Controlables y los Costos de no Conformidad o Costos Resultantes de la mala calidad.

Tabla 22.

Tabla Comparativa de los Costos de Calidad

Concepto	Costos Sin S.G.C.		Año 1 Implementación		Año 2 Implementación	
	Bs	%	Bs	%	Bs	%
Costos de Prevención	0.00	0%	15108.20	43,79%	18000.00	67,00%
Costos de Evaluación	300.00	2,17%	8205.50	23,78%	473.60	1,76%
Costos de Fallas Internas	10476.00	75,66%	9952.20	28,85%	7464.15	27,78%
Costos de Fallas Externas	3070.00	22,17%	1235.00	3,58%	926.25	3,45%
TOTALES	**13846.00**	**100%**	**34500.90**	**100,00%**	**26864.00**	**99,99%**

Fuente: Elaboración propia, 2024

En la tabla comparativa se puede apreciar los costos en los que incurre actualmente la empresa, en comparación a los estimados para el primer año de implementación y el segundo año de mantención y mejora del SGC.

Se observa que en la actualidad el total del costo de calidad asciende a 13846.00 Bs, se destina a prevención 0%, a evaluación un minino de 2.17%, que apenas cubre los gastos de las pruebas de los equipos. Por otra parte, los costos destinados a cubrir fallas internas ascienden a 75.66% siendo el costo más elevado en el que incurre la empresa y por último los costos por fallas externas que alcanzan un porcentaje del 22.17% del total.

Para el primer año de implementación del sistema se estima que el costo de calidad ascienda a 34500.90 Bs, de los cuales un 43.79% están destinados a cubrir los costos de prevención y un 23.78% a los costos de evaluación, haciendo así mayor énfasis en la prevención de errores. En cambio, los costos debido a fallas internas y externas sufren de una importante disminución siendo las fallas internas de un 28.85% y las externas de un 3.58%, esto ocurre porque los planes y tareas ejecutadas este mismo año comienzan a mostrar sus resultados.

Para el segundo año se incurren en costos destinados a mantener el sistema de gestión de calidad que fue implementado el primer año, el total de los costos estimados para este año alcanzan 26864.00 Bs, siendo este monto menor al anterior debido a que ya no se incurre en costos de diseño del SGC, implementación de la documentación, certificación, entre otros; además que los costos por fallas disminuyen considerablemente.

Con la implementación del SGC, se pretende reducir al máximo los costos ocasionados por fallas internas y externas, en cambio se pretende invertir más en lo que son los costos de prevención y evaluación que además de prevenir y evitar fallas de calidad, son los que también velan por eliminar los costos indirectos en los que muchas veces cae la empresa cuando subestima los costos por mala calidad.

A continuación, se muestra una proyección a cinco años de los diferentes Costos de Calidad:

Tabla 23.

Proyección a 6 años

Concepto	Actualidad (Bs)	Año 1 (Implemen.)	Año 2 (Bs)	Año 3 (Bs)	Año 4 (Bs)	Año 5 (Bs)
		5%	25%	20%	15%	10%
Costos de Prevención	0.00	15108.20	1800.00	1836.00	1872.72	1910.17
Costos de Evaluación	4392.00	8205.50	473.60	483.07	492.73	502.59
Costos de Fallas internas	49968.00	9952.20	7464.15	5971.32	5075.62	4568.06
Costos de Fallas Externas	21540.00	1235.00	926.25	741.00	629.85	566.86
TOTALES	**75900.00**	**34500.90**	**10664.00**	**9031.39**	**8070.92**	**7547.69**

Fuente: Elaboración propia, 2024

La gráfica 24, mostrada a continuación es una estimación que fue realizada en base a los datos actuales y los del primer año de implementación. Gráficamente el comportamiento de los costos en el tiempo es el siguiente:

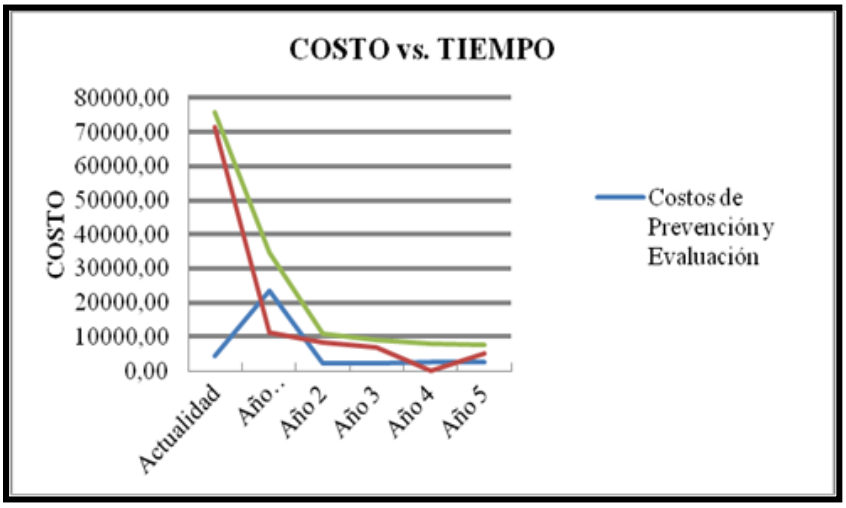


Figura 24.

Costo Vs. Tiempo

Fuente: Elaboración Propia, con información de la empresa, 2024

En la proyección se puede apreciar que el incremento de los costos de prevención y evaluación se da durante el primer año debido a la implementación del SGC a partir del segundo año el costo se hace menor debido a que el costo en el que se incurrió es solo del salario de la persona encargada de mantener el SGC este incremento es del 2 % ya que por política de la empresa los salarios se incrementan en este porcentaje anualmente.

En cambio, los costos por fallas ya sea interno y externo se reduce muy poco el primer año debido a que los planes para eliminar las fallas siguen en su etapa de ejecución y los resultados de estos empiezan a notarse en el segundo año. La intersección de las curvas de los costos da como resultado el nivel de calidad económicamente optimo ya que incurrir en un costo total de calidad menor a este podrá repercutir en los servicios ofrecidos por la empresa.

7.5. CONCLUSIONES

Se puede concluir que en la actualidad “SKABULL INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN”, sin contar con un SGC implementado pierde cada año Bs. 13.846 aproximadamente. Y con la implementación del SGC de acuerdo al plan de implementación propuesto se da mayor importancia a los costos de prevención y evaluación los cuales deberían considerarse como una inversión al futuro y con esto se pretende reducir de gran manera los costos por fallas tanto internas como externas. Al momento de implementarse un SGC no debe esperarse conseguir resultado durante los primeros meses de implementación, es probable que los costos sigan incrementando a lo largo de la implementación, pero esto se debe a que los costos de evaluación y prevención necesitan un intervalo de tiempo para poder demostrar resultados visibles.

CAPÍTULO VIII



PLAN DE IMPLEMENTACIÓN

CAPÍTULO VIII

PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DEL S.G.C.

8.1. INTRODUCCIÓN

El objetivo de realizar un plan de implementación del Sistema de Gestión de la Calidad es tener un punto de partida para una futura implementación donde estén determinadas las tareas, los recursos necesarios y el tiempo programado.

La implementación del Sistema de Gestión de la Calidad es un proceso muy importante, por lo tanto, los siguientes puntos deben ser tomados en cuenta:

- Debe existir una clara decisión de implementar el Sistema de Gestión de la Calidad por parte de la dirección, ya que, si esta no percibe su necesidad, esta será imposible de realizar.

- La implementación del Sistema de Gestión de la Calidad debe ser vertical en forma ascendente, empezando por los puestos jerárquicos.

- La implementación del Sistema de Gestión de la Calidad implica un cambio cultural y de comportamiento, debe basarse en la capacitación, adiestramiento y formación de todo el personal de la empresa.

- También se debe tomar en cuenta la participación de todos los trabajadores de la empresa, es muy importante y por esta misma razón, trabajar sobre la resistencia al cambio que puedan presentar estos.

La implementación del Sistema de la Gestión de la Calidad requiere de recursos como ser: humanos, financieros y/o materiales.

8.2. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN SGC.

8.2.1. Desarrollo del plan de implementación

Una vez realizado el cálculo del costo del diseño del SGC, la metodología para la implementación del Sistema de Gestión de la Calidad comprende las siguientes actividades:

- Entrega del diseño del SGC.
- Reunión de inicio del comité de calidad con todo el personal para explicarles el concepto y los beneficios de un Sistema de Gestión de la Calidad.
- Capacitación de todo el personal respecto a la documentación
- Implementación del Sistema de Gestión de la Calidad
- Divulgación de la política y de los objetivos de calidad
- Capacitación de auditores internos
- Prueba del nuevo sistema durante un corto tiempo
- Realización de la primera auditoría interna
- Revisión por la dirección
- Fijación de plazos
- Auditoria de tercera parte y certificación

8.2.2. Reunión de inicio del comité de calidad

Tiene por objeto involucrar a todo el personal a participar activamente en el programa de implementación del SGC. En esta asisten el representante de la dirección y el comité de calidad.

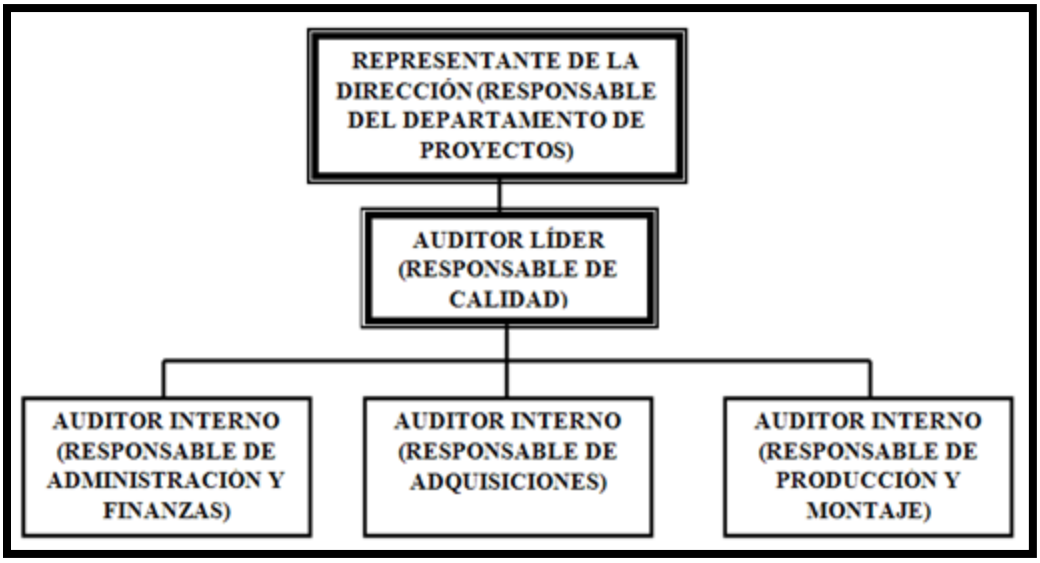


Figura 25.

Organigrama del Comité de Calidad

Fuente: Elaboración Propia, con información de la empresa, 2024

En la reunión de inicio se coordinará el cronograma de actividades, determinando así la fecha de inicio de la introducción del nuevo sistema. Así también se procederá a la colocación de carteleras informativas en donde se plasme la política de calidad y los objetivos de la calidad y se comunicará los avances del desarrollo de dicha implantación a todo el personal.

Para definir el cronograma de actividades, se deben tener en cuenta las características propias de la organización y los recursos con los que cuenta, teniendo en cuenta estos aspectos se presenta en la Tabla 24 el Cronograma propuesto para la Implementación del Sistema de Gestión de la Calidad de “SKABULL INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN”.

La divulgación de la política y de los objetivos de calidad estará a cargo del representante de la dirección y el comité de calidad quienes son los responsables de garantizar que lleguen a todo el personal y para esto debe encontrar el medio adecuado de anuncio.

Tabla 24.

Cronograma de Implementación del S.G.C.

Actividad	AÑO 2025											
	Mes 1				Mes 2				Mes 3			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1. Entrega del diseño del SGC												
2. Reunión de inicio del Comité de Calidad												
3. Capacitación de todo el personal respecto a la documentación												
4. Implementación del Sistema de Gestión de la Calidad												
5. Divulgación de la Política y de los Objetivos de Calidad												
6. Capacitación de Auditores Internos												
7. Prueba del nuevo sistema durante un corto tiempo												
8. Realización de la primera Auditoría Interna												
9. Revisión por la Dirección												
10. Fijación de plazos												
11. Auditoria de tercera parte y certificación												

Fuente: Elaboración propia

8.2.3. Entrenamiento y formación de todo el personal respecto a la documentación

Como el personal ya fue capacitado sobre el Sistema de Gestión de la Calidad, sus principios, su finalidad y sus requisitos, lo que sigue es capacitarle sobre documentación. La capacitación se efectuará en los mismos grupos ya formados y separados según las principales áreas (Gerencia General, Gerencia de Proyectos, Administración y Finanzas, Adquisición y Almacenes). Un punto muy importante para realizar la capacitación del personal, es que deberá existir total flexibilidad para acordar los horarios y la modalidad de dictado más conveniente para cada grupo.

La calidad está relacionada con toda la empresa, por lo tanto, es necesario capacitar a todo el equipo que la compone en temas básicos de la calidad, mediante las siguientes actividades:

- Sensibilización del equipo de trabajo

- Estudiar acerca de documentación del sistema. (Estructura documental, tipos de documentos, formato de los documentos, redacción de los documentos, forma de empleo)
- Estudiar sobre la mejora continua
- Comprender la gestión por procesos
- Liderazgo

El equipo de trabajo debe estar enterado de las medidas que tomara la empresa, de los objetivos del proyecto, de los beneficios que se lograran y sobre todo deben adoptar la cultura de la calidad.

8.2.4. Implementación del Sistema de Gestión de la Calidad

La implementación el Sistema de Gestión de la Calidad implica aplicar todos los documentos elaborados en todos los niveles de la organización, para demostrar el cumplimiento efectivo de los requisitos de la norma ISO 9001:2015.

Se deben realizar las siguientes actividades:

- Poner en práctica la documentación y registros establecidos previamente en el diseño.
- Asegurarse que están conformados los procesos tal cual el diseño realizado.
- Garantizar los recursos necesarios para la realización de las actividades.

Aunque el personal conoce el modo de realizar su trabajo se les debe capacitar sobre los nuevos procedimientos e instructivos de trabajo con los que se cuenta ahora ya que estos fueron modificados, adecuados, mejorados para optimizar su desempeño. La responsabilidad de esta implementación recae en la encargada de calidad.

8.2.5. Divulgación de la política y de los objetivos de calidad

La política y los objetivos de calidad serán comunicados en todos los niveles de la empresa hasta que estos sean entendidos por todo el personal. Los responsables de esta actividad serán el comité de calidad.

8.2.6. Capacitación de auditores internos

La capacitación de auditores internos se realiza paralelamente en la etapa de capacitación donde se deben tocar los siguientes temas:

- Requisitos del Sistema de Gestión de la Calidad
- Documentación
- Calibración y metrología
- Herramientas de calidad
- Auditorias de calidad

8.2.7. Prueba del nuevo sistema durante un corto tiempo

Se establece un tiempo de prueba de cuatro semanas para la implementación del sistema de gestión de calidad, en este tiempo se enmienda cualquier situación crítica que se haya podido presentar al momento de la implementación del SGC., y del manejo de los documentos.

8.2.8. Realización de la primera auditoría interna

El Sistema de Gestión de la Calidad debe auditarse al menos una vez al año, por lo tanto, la empresa debe contar con personal capacitado para tal razón.

Algunas actividades son:

- Capacitar al personal que va a ser encargado de las auditorias.

- Revisar que la documentación este acorde con la norma.
- Revisar la correspondencia de lo que se hace con lo que está escrito en el diseño del sistema.
- Realizar las auditorias periódicamente.

Con el resultado de las auditorias se deben realizar los ajustes necesarios tanto en lo escrito como en las actuaciones.

Algunas actividades son:

- Revisión del manual de calidad.
- Revisión de procedimientos.
- Implementar acciones correctivas si es necesario.
- Implementar acciones preventivas.
- Corregir no conformidades si es necesario.

8.2.9. Revisión por la dirección

La reunión de revisión del SGC, por parte de la dirección se pretende llevar a cabo una vez cada seis meses con la participación del representante de la dirección y del comité de calidad.

8.2.10. Fijación de plazos

Después de la realización de las auditorías internas se fijarán plazos para la realización de acciones correctivas como las acciones preventivas, según lo desarrollado en el manual de procedimientos

8.2.11. Auditoria de tercera parte y certificación

Cuando el sistema esté en marcha y no se presente mayores inconvenientes en la etapa de auditorías y ajuste, se puede optar por la certificación del Sistema de Gestión de la Calidad a un organismo competente y reconocido. Para esto se plantean las siguientes actividades:

- Solicitar cotizaciones a diferentes entes certificadores con el fin de analizar distintas propuestas.
- Contratar al mejor ente certificador
- Hacer pre auditoría y auditoría de certificación.

8.3. VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN AL SGC.

Para el desarrollo de esta etapa, se tomó como base el diagnóstico inicial realizado a “SKABULL INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN”, donde se expone claramente que apartados o requisitos de la norma son o no cumplidos por la empresa al momento de empezar con el diseño del Sistema de Gestión de la Calidad.

A lo largo de esta etapa se va desglosando detalladamente como la empresa “SKABULL INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN”, da cumplimiento a cada uno de los requisitos de la norma ISO 9001:2015, y es en este sentido que la información se desarrolla siguiendo el orden de los puntos exigidos por la norma.

Por lo tanto, se cuenta con toda la base para que en futuro la empresa pueda implementar su Sistema de Gestión de la Calidad sin mayores complicaciones, ya que el desarrollo del presente proyecto deja para la empresa toda la evidencia que le permita dar cumplimiento con todos los requisitos exigidos por la norma ISO 9001:2015.

8.4. MEJORA DEL SGC.

8.4.1. Establecimiento de acciones correctivas y preventivas

En el procedimiento de auditorías internas, se establecen los lineamientos para identificar debilidades reales y potenciales fuentes de falla, con el fin de traducirlas en oportunidades de mejora para el sistema de gestión de la calidad.

8.5. CONCLUSIONES

Implementar en la empresa el diseño de SGC y dar cumplimiento al plan de implementación desarrollado en el presente proyecto, el cual permitirá obtener a la empresa una certificación en SGC.

La implementación del proyecto permitirá a la empresa un crecimiento y logro en la obtención de calidad ofrecida a los clientes. La implementación del proyecto puede ayudar de una manera significativa en todos los ámbitos de gestión de la empresa.

El implementar el SGC en la empresa implica la realización de las siguientes tareas:

- Implementar en su totalidad los documentos elaborados, (manual de calidad, manual de procedimientos, instructivos de trabajo y registros).
- Identificar los procesos necesarios para una adecuada gestión de la empresa.
- Implementar la metodología de gestión por procesos
- El SGC debe ser aplicado y mantenido en todo momento para lograr la mejora continua del sistema.

CAPÍTULO IX



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CAPÍTULO IX

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

9.1. CONCLUSIONES

- Se diseñó y estructuró un Sistema de Gestión de la Calidad, basado en la norma ISO 9001:2015 para “SKABULL INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN”, haciendo de este un primer pasó su posterior implementación y su certificación en calidad.

- El primer paso para realizar el diseño y estructura del Sistema de Gestión de la Calidad es el diagnóstico de la organización frente a los requerimientos de la norma ISO 9001:2015. Mediante este diagnóstico se identificó No Conformidades y no tiene claramente definidos sus procesos y su planificación y medición.

- Se logró crear un compromiso por parte de los directivos de la empresa y los colaboradores en todas las áreas, por medio de los talleres de sensibilización, facilitando el flujo de información y la motivación del personal.

- Se construyeron la política y objetivos de calidad, teniendo en cuenta las directrices de la organización, así como su planeación estratégica; de tal forma que estas se encaminaran hacia la consecución de las metas propuestas.

- Mediante la información recolectada se logró clasificar y priorizar las actividades en proceso, estos se plasmaron en un mapa con el fin de facilitar la identificación de interacciones y su uso por parte de los colaboradores.

- El enfoque basado en procesos, proporciona control al realizar las actividades de la empresa generando una organización funcional que rápidamente permite detectar fallas para estas ser corregidas a tiempo.

- Se desarrolló toda la documentación exigida por la norma ISO 9001:2015.

- En el diseño del Manual de Calidad para “SKABULL INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN”, se recolectó toda la información de los procesos y se tuvieron en cuenta los principios de la norma ISO 9001:2015: Ciclo PHVA, enfoque hacia los procesos y mejora continua.

- Las acciones correctivas y preventivas a través de las técnicas de evaluación impulsan el mejoramiento y cambio continuo ya que ayuda a la prevención de fallas en el sistema que permite a la organización liderar procesos de servicio a la comunidad en cuestión conforme a lo esperado por ellos.

- A lo largo de la realización del presente proyecto, se observaron las competencias de los diferentes cargos, a partir de estas se desarrollaron capacitaciones didácticas con el fin de que fueran aplicables a todos los niveles organizacionales. Estas capacitaciones tienen como tema los conceptos básicos de la norma ISO 9001:2015, los nuevos documentos y registros y el manejo del Manual de Calidad.

- Existe un gran compromiso para el desarrollo del SGC mismo que debe aprovecharse para facilitar futuras adecuaciones a la implementación y mejora.

- Se cuenta con un avance considerable en la implantación y en su mayoría de forma eficaz, esfuerzo que debe ser aprovechado para continuar y contar con un SGC real y eficiente.

9.2. RECOMENDACIONES

- Poner en práctica los fundamentos identificados en la norma ISO 9000:2015 Sistemas de Gestión de la Calidad – Fundamentos y Vocabulario.

- Tomar en cuenta que el diseño requiere de la participación de todo el personal de la organización.

- Sensibilizar a todo el personal para la apreciación de lo que son indicadores de la calidad.

- Comprender los beneficios de la cooperación en la participación del personal.

- La dirección general y la coordinación del Sistema de Gestión de la Calidad deben garantizar y promover la lectura y comprensión del Manual de Calidad por parte de todos los profesionales de la empresa “SKABULL INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN”.

- Continuar con la construcción de la cultura en el Sistema de Gestión de la Calidad a través de capacitación, socialización y sensibilización de la norma entendiendo la importancia y el impacto que genera para la fundación la certificación en calidad.

- Propiciar espacios donde todos los integrantes de la empresa puedan aportar ideas los cuales apliquen a la implementación de un sistema de calidad donde se pueda evidenciar un mejoramiento.

- Tener claramente definido el personal que continuara con la etapa implementación del Sistema de Gestión de la Calidad y colaboradores que intervienen en este proceso.

- Brindar el apoyo, asesoría y tiempo necesario a la encargada del Sistema de Gestión de la Calidad para que realice todas las actividades pertinentes del SGC.

- Destinar los recursos necesarios para la implementación y sostenimiento del SGC en la empresa “SKABULL INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN”, y así continuar con el proceso que se está dando.

- Dar inicio a la capacitación de auditores internos pertenecientes a la empresa.

- Hacer las revisiones y modificaciones necesarias a la documentación ya existente.

- No solo se deben realizar capacitaciones planteadas en este proyecto, adicionalmente la gerencia debe dedicar tiempo para realizar charlas motivacionales a los integrantes del comité de calidad, de manera que estos mantengan su compromiso y realicen su trabajo eficaz y eficientemente.

- La organización debe realizar un costeo por cada uno de los servicios, de manera que se facilite su gestión tanto financiera como de calidad, al identificar fugas de capital por costos asociados a la no calidad.

BIBLIOGRAFÍA

- GITLOW, Wilson E., Como mejorar la Calidad y productividad con el método Deming, Norma, Colombia, 2011
- HIDALGO, Isabel, Hipótesis para la investigación, Madrid-Pr, México, 2003
- IBNORCA, Instituto Boliviano de Normalización y Calidad, Sistemas de Gestión de la Calidad, Casanova, Bolivia, 2015.
- JURAN, José Mauricio, Calidad en Procesos, Vértice, 2009.
- Taguchi, G. S., TQC Control de Calidad Total, Universidad Federal de Minas Gerais, Brasil, 1999.
- ZARATIEGUI, Joseph, La Gestión por Procesos su Papel e Importancia en la Empresa, Castilla, España; pág. 213

WEBLOGRAFÍA

- http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/agronomía/2014868/lecciones/capítulo 2/cap2lecc2_3.htm
- http:/www.gestiópolis.com/dirgp/adm/calidad.htm
- http:/www.wikipedia.org/wiki/calidad
- http:/www.monografías.com/trabajos69/sistema-control-gestión-enfoque-proceso.sht

ANEXOS

ANEXO 1

(Diagnóstico de la empresa SKABULL INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN)

ANEXO 1

CUESTIONARIO PARA DIAGNÓSTICO DE LA EMPRESA "SKABULL INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN" CON BASE EN ISO 9001: 2015

Ítem	REQUISITO SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	CAPÍTULO 4 - 10 CUMPLIMIENTO SI	 NO	 EVIDENCIAS Y/O OBSERVACIONES
	4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN	**61,9% DE CUMPLIMIENTO (13/21)**		
	4.1 COMPRENSIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y DE SU CONTEXTO:			**NO CUMPLE**
1	Las cuestiones externas e internas que son pertinentes para su propósito y que afectan a su capacidad para lograr los resultados previstos de su sistema de gestión de Calidad		☑	Al no contar con un SGC certificado o auto declarado, no cumple **(NCM)**
	4.2 COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS			**EN TÉRMINOS GENERALES CUMPLE**
2	La organización debe determinar: a. Las partes interesadas que son pertinentes al sistema de gestión de calidad;	☑		Si bien faltan algunos proveedores, cumple en su mayoría **(C)**
3	b. Los requisitos de estas partes interesadas que son pertinentes para el sistema de gestión de la calidad.	☑		Si, existen documentos y registros que demuestran, como actas de entrega de productos y servicios y su grado de conformidad de los requisitos cumplidos **(C)**
4	La organización debe realizar el seguimiento y la revisión de la información sobre estas partes interesadas y sus requisitos pertinentes.	☑		Existe un cumplimiento en gran parte, puesto que se realiza una visita de conformidad de los clientes pos entrega de las obras significativas **(C)**
	4.3 DETERMINACIÓN DEL ALCANCE DEL SGC			**Cumplimiento parcial**
5	Cuando se determina este alcance, la organización debe considerar: Determinar los límites y la aplicabilidad del SGC para establecer su alcance		☑	Al no contar con un SGC, no cumple **(NCM)**
6	a. Las cuestiones externas e internas referidas en 4.1;		☑	No cumple **(NCM)**
7	b. Los requisitos de las partes interesadas pertinentes referidos en el apartado 4.2;	☑		Cumple **(C)**
8	c. Los productos y servicios de la organización;	☑		Cumple, puesto que clasifica su producción según sus clientes estratificados, y lleva un control de los requisitos cumplidos **(C)**
9	El alcance debe estar disponible y mantenerse como información documentada estableciendo: Los tipos de productos y servicios cubiertos por el sistema de gestión de la calidad;		☑	No cumple **(NCM)**

10	La justificación para cualquier requisito de esta norma internacional que la organización determine que no es aplicable para el alcance de su SGC.		☑	Al no contar con un SGC, no cumple **(NCM)**
	4.4 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SUS PROCESOS			**Si bien la organización no cuenta con un SGC, este cumple parcialmente este apartado, ya que la organización posee gestión por procesos**
11	**4.4.1** La organización debe establecer, implementar, mantener y mejorar continuamente un sistema de gestión de la calidad, incluidos los procesos necesarios y sus interacciones, de acuerdo con los requisitos de esta Norma Internacional	☑		La organización posee gestión por procesos implementado, el cual es compatible con un SGC a implementar **(O)**
12	La organización debe determinar los procesos necesarios para el sistema de gestión de la calidad y su aplicación a través de la organización, y debe: a) determinar las entradas requeridas y las salidas esperados de estos procesos;	☑		
13	b) determinar la secuencia e interacción de estos procesos;	☑		
14	c) determinar y aplicar los criterios y los métodos (incluyendo el seguimiento, la medición y los indicadores del desempeño relacionados) necesarios para asegurarse la operación eficaz y el control de estos procesos;	☑		
15	d) determinar los recursos necesarios para estos procesos y asegurarse de su disponibilidad;	☑		
16	e) asignar las responsabilidades y autoridades para estos procesos;	☑		
17	f) abordar los riesgos y oportunidades determinados de acuerdo con los requisitos del apartado 6.1;		☑	Al no contar con un SGC, no cumple **(NCM)**
18	g) valorar estos procesos e implementar cualquier cambio necesario para asegurarse de que estos procesos logran los resultados previstos;		☑	
19	h) mejorar los procesos y el sistema de gestión de la calidad.		☑	
	4.4.2 En la medida en que sea necesario, la organización debe:			
20	a) mantener información documentada para apoyar la operación de sus procesos;	☑		La organización posee gestión por procesos implementado, el cual es compatible con un SGC a implementar **(O)**
21	b) conservar la información documentada para tener la confianza de que los procesos se realizan según lo planificado.	☑		
	5. LIDERAZGO	**24% DE CUMPLIMIENTO**		

		(6/25)		
	5.1 Liderazgo y compromiso **5.1.1. Generalidades**			**En términos generales, no cumple**
22	La alta dirección debe demostrar liderazgo y compromiso con respecto al Sistema de gestión de la Calidad: a) asumiendo la rendición de cuentas de la eficacia del sistema de gestión de la calidad;		☑	La organización al no contar con un SGC, no cumple **(NCM)**
23	b) asegurando que se establezcan para el sistema de gestión de la calidad la política de la calidad y los objetivos de la calidad y que éstos sean compatibles con el contexto y la dirección estratégica de la organización;		☑	La organización al no contar con un SGC, no cumple **(NCM)**
24	c) asegurando la integración de los requisitos del sistema de gestión de la calidad en los procesos de negocio de la organización;		☑	La organización al no contar con un SGC, no cumple**(NCM)**
25	d) promoviendo el uso del enfoque basado en procesos y el pensamiento basado en riesgos;		☑	La organización al no contar con un SGC, no cumple **(NCM)**
26	e) asegurando que los recursos necesarios para el sistema de gestión de la calidad estén disponibles;		☑	La organización al no contar con un SGC, no cumple**(NCM)**
27	f) comunicando la importancia de una gestión de la calidad eficaz y conforme con los requisitos del sistema de gestión de la calidad;		☑	La organización al no contar con un SGC, no cumple **(NCM)**
28	g) asegurando que el sistema de gestión de la calidad logre los resultados previstos;		☑	La organización al no contar con un SGC, no cumple **(NCM)**
29	h) comprometiendo, dirigiendo y apoyando a las personas, para contribuir a la eficacia del sistema de gestión de la calidad;		☑	La organización al no contar con un SGC, no cumple **(NCM)**
30	i) promoviendo la mejora;	☑		La organización promueve la mejora, con programa de capacitaciones en diferentes áreas, gestión por procesos, mejorando de acuerdo al avance de la tecnología, ya que se desenvuelve en un rubro competitivo **(C)**
31	j) apoyando otros roles pertinentes de la dirección, para demostrar su liderazgo aplicado a sus áreas de responsabilidad.	☑		Si bien se enfatizó que en sus gestiones de control no se tienen responsables directos, ello no implica que estas tareas no sean ejecutadas **(C)**
	5.1.2. Enfoque al Cliente			**EN TÉRMINOS GENERALES LA ORGANIZACIÓN CUMPLE**
32	La alta dirección debe demostrar liderazgo y compromiso con respecto al enfoque al cliente asegurándose de que: a) se determinan, se comprenden y se cumplen de manera coherente los requisitos del cliente y los legales y reglamentarios aplicables;	☑		La organización actualmente cumple, pero se debe adaptar a los procedimientos del SC que se pretende implementar **(C)**
33	b) se determinan y se tratan los riesgos y oportunidades que pueden	☑		Si bien, el gerente de Producción y General, están pendientes de estos

	afectar a la conformidad de los productos y los servicios y a la capacidad de aumentar la satisfacción del cliente;			aspectos es posible que no se tomen acciones preventivas para lidiar estos posibles sucesos **(C)**
34	c) se mantiene el enfoque en aumentar la satisfacción del cliente.	☑		Cumple **(C)**
	5.2. Política			**La Organización no cumple**
	5.2.1. Establecimiento de la Política de la Calidad			**No cumple**
35	La alta dirección debe establecer, implementar y mantener una política de la calidad que: a) sea apropiada al propósito y al contexto de la organización y apoya su dirección estratégica;		☑	La organización al no contar con un SGC, no cumple **(NCM)**
36	b) proporcione un marco de referencia para el establecimiento de los objetivos de la calidad		☑	La organización al no contar con un SGC, no cumple **(NCM)**
37	c) incluya el compromiso de cumplir los requisitos aplicables;		☑	La organización al no contar con un SGC, no cumple **(NCM)**
38	d) incluya el compromiso de mejora continua del sistema de gestión de la calidad.		☑	La organización al no contar con un SGC, no cumple **(NCM)**
	5.2.2 Comunicación la política de la calidad			**No cumple**
39	La política de la calidad debe: a) estar disponible y mantenerse como información documentada;		☑	La organización al no contar con un SGC, no cumple **(NCM)**
40	b) comunicarse, entenderse y aplicarse dentro de la organización;		☑	La organización al no contar con un SGC, no cumple **(NCM)**
41	c) estar disponible para las partes interesadas pertinentes, según corresponda.		☑	La organización al no contar con un SGC, no cumple **(NCM)**
	5.3 ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES EN LA ORGANIZACIÓN		☑	**La Organización no cumple**
42	La alta dirección debe asegurarse de que las responsabilidades y autoridades para los roles pertinentes se asignen, se comuniquen y se entiendan dentro de la organización. La alta dirección debe asignar la responsabilidad y autoridad para a) asegurarse de que el sistema de gestión de la calidad es conforme con los requisitos de esta Norma Internacional;		☑	La organización al no contar con un SGC, no cumple **(NCM)**
43	b) asegurarse de que los procesos están dando las salidas previstas;		☑	La organización al no contar con un SGC, no cumple **(NCM)**
44	c) informar a la alta dirección sobre el desempeño del sistema de gestión de la calidad y sobre las oportunidades de mejora (véase 10.1);			La organización al no contar con un SGC, no cumple **(NCM)**
45	d) asegurarse de que se promueva el enfoque al cliente a través de la organización;		☑	La organización al no contar con un SGC, no cumple **(NCM)**
46	e) asegurarse de que la integridad del sistema de gestión de la calidad se mantiene cuando se planifican e implementan cambios en el sistema de gestión de la calidad		☑	La organización al no contar con un SGC, no cumple **(NCM)**

	6. PLANIFICACIÓN	**0% DE CUMPLIMIENTO (8/22)**		
	6.1 ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES			**La Organización no cumple**
	6.1.1 Generalidades			**No cumple**
47	Al planificar el sistema de gestión de la calidad, la organización debe considerar las cuestiones referidas en el apartado 4.1 y los requisitos referidos en el apartado 4.2, y determinar los riesgos y oportunidades que es necesario abordar con el fin de: a) asegurar que el sistema de gestión de la calidad pueda lograr sus resultados previstos;		☑	La organización al no contar con un SGC, no cumple **(NCM)**
	6.1.2 La organización debe planificar:			
48	a) las acciones para abordar estos riesgos y oportunidades;		☑	La organización no cumple **(NCM)**
49	b) La manera de: 1) integrar e implementar las acciones en sus procesos del sistema de gestión de la calidad;		☑	La organización al no contar con un SGC, no cumple **(NCM)**
50	2) evaluar la eficacia de estas acciones.		☑	La organización al no contar con un SGC, no cumple **(NCM)**
	6.2 OBJETIVOS DE LA CALIDAD Y PLANIFICACIÓN PARA LOGRARLOS			**La Organización no cumple**
51	**6.2.1** La organización debe establecer los objetivos de la calidad para las funciones, niveles y procesos pertinentes necesarios para el sistema de gestión de la calidad.			**No cumple**
52	Los objetivos de la calidad deben: a) ser coherentes con la política de la calidad;		☑	La organización al no contar con un SGC, no cumple **(NCM)**
53	b) ser medibles;		☑	
54	c) tener en cuenta los requisitos aplicables;		☑	
55	d) ser pertinentes para la conformidad de los productos y servicios y para el aumento de la satisfacción del cliente;		☑	
56	e) ser objeto de seguimiento;		☑	
57	f) comunicarse		☑	
58	g) actualizarse, según corresponda.		☑	
59	La organización debe mantener información documentada sobre los objetivos de la calidad.		☑	
	6.2.2 Al planificar cómo lograr sus objetivos de la calidad, la organización debe determinar:			**No cumple**
60	a) qué se va a hacer;		☑	La organización al no contar con un SGC, no cumple **(NCM)**
61	b) qué recursos se requerirán;		☑	
62	c) quién será responsable;		☑	
63	d) cuándo se finalizará;		☑	
64	e) cómo se evaluarán los resultados.		☑	

	6.3 PLANIFICACIÓN DE LOS CAMBIOS			**La Organización no cumple**
65	Cuando la organización determine la necesidad de cambios en el sistema de gestión de la calidad, estos cambios se deben llevar a cabo de manera planificada y sistemática (véase 4.4). La organización debe considerar: a) el propósito de los cambios y sus potenciales consecuencias;		☑	La organización al no contar con un SGC, no cumple **(NCM)**
66	b) la integridad del sistema de gestión de la calidad;		☑	
67	c) la disponibilidad de recursos;		☑	
68	d) la asignación o reasignación de responsabilidades y autoridades.		☑	
	7. APOYO	**32,5% DE CUMPLIMIENTO (13/40)**		
	7.1 RECURSOS			**La organización cumple parcialmente**
	7.1.1. Generalidades			**La organización cumple parcialmente**
69	La organización debe determinar y proporcionar los recursos necesarios para el establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora continua del sistema de gestión de la calidad. La organización debe considerar: a) las capacidades y limitaciones de los recursos internos existentes;	☑		La organización tiene un plan de asignación de recursos para diferentes actividades y demuestra compromiso para garantizarlos **(C)**
70	b) qué se necesita obtener de los proveedores externos.	☑		La organización cumple **(C)**
	7.1.2 Personas			**La organización cumple**
71	La organización debe determinar y proporcionar las personas necesarias para implementación eficaz de su sistema de gestión de la calidad y para la operación y control de sus procesos.	☑		La organización demuestra que es solvente para proporcionar diferentes recursos que garanticen la implementación del SGC **(C)**
	7.1.3 Infraestructura			**La organización cumple**
72	La organización debe determinar, proporcionar y mantener la infraestructura necesaria para que la operación de sus procesos logre la conformidad de los productos y servicios.	☑		La organización posee infraestructura adecuada que satisface este acápite de la norma **(C)**
	7.1.4. Ambiente para la operación de los procesos			**La organización cumple**
73	La organización debe determinar, proporcionar y mantener el ambiente necesario para la operación de sus procesos y para lograr la conformidad de los productos y servicios.	☑		La organización posee ambientes para garantizar la operación de los procesos **(C)**
68	**7.1.5 Recursos de seguimiento y medición**			
69	**7.1.5.1 Generalidades**			**Cumple parcialmente**
70	La organización debe determinar y proporcionar los recursos necesarios para asegurarse de la validez y		☑	La organización al no contar con un SGC, no cumple **(NCM)**

	fiabilidad de los resultados cuando el seguimiento o la medición se utilizan para verificar la conformidad de los productos y servicios con los requisitos. La organización debe asegurarse de que los recursos proporcionados: a) son adecuados para el tipo específico de actividades de seguimiento y medición realizadas;			
71	b) se mantienen para asegurarse de la adecuación continua para su propósito.		☑	
72	La organización debe conservar la información documentada adecuada como evidencia de la adecuación para el propósito del seguimiento y medición de los recursos.	☑		La organización posee gestión por procesos implementado, y demuestra que conserva los registros generados por sus diferentes procesos **(O)**
	7.1.5.2 Trazabilidad de las mediciones			**La organización no cumple**
73	Cuando la trazabilidad de las mediciones sea un requisito, o es considerada por la organización como parte esencial de proporcionar confianza en la validez de los resultados de la medición, el equipo de medición debe: a) verificarse o calibrarse, o ambas, a intervalos especificados, o antes de su utilización, comparando con patrones de medición trazables a patrones de medición internacionales o nacionales; cuando no existan tales patrones, debe conservarse como información documentada la base utilizada para la calibración o la verificación;		☑	No cumple **(NCM)**
74	b) identificarse para determinar su estado;		☑	No cumple **(NCM)**
75	c) protegerse contra ajustes, daño o deterioro que pudieran invalidar el estado de calibración y los posteriores resultados de la medición.		☑	No cumple **(NCM)**
	7.1.6 Conocimientos de la organización			**La organización cumple**
80	La organización debe determinar los conocimientos necesarios para la operación de sus procesos y para lograr la conformidad de los productos y servicios.	☑		La organización cumple con este apartado **(C)**
81	Estos conocimientos deben mantenerse y ponerse a disposición en la extensión necesaria.	☑		
82	Cuando se tratan las necesidades y tendencias cambiantes, la organización debe considerar sus conocimientos actuales y determinar cómo adquirir o acceder a los conocimientos adicionales necesarios y a las actualizaciones requeridas	☑		
	7.2. COMPETENCIA			**La organización cumple**
83	La organización debe:	☑		

	a) determinar la competencia necesaria de las personas que realizan, bajo su control, un trabajo que afecta al desempeño y eficacia del sistema de gestión de la calidad;			La organización cumple con este requisito, y lo puede adaptar al SGC **(C)**
84	b) asegurarse de que estas personas sean competentes, basándose en la educación, formación o experiencia adecuadas;	☑		
85	c) cuando sea aplicable, tomar acciones para adquirir la competencia necesaria y evaluar la eficacia de las acciones tomadas;	☑		
86	d) conservar la información documentada apropiada, como evidencia de la competencia.	☑		
	7.3 TOMA DE CONCIENCIA			**La organización no cumple**
87	La organización debe asegurarse de que las personas pertinentes que realizan el trabajo bajo el control de la organización toman conciencia de: a) la política de la calidad;		☑	La organización al no contar con un SGC, no cumple **(NCM)**
88	b) los objetivos de la calidad pertinentes;		☑	
89	c) su contribución a la eficacia del sistema de gestión de la calidad, incluyendo los beneficios de una mejora del desempeño;		☑	
90	d) las implicaciones de no cumplir los requisitos del sistema de gestión de la calidad.		☑	
	7.4 COMUNICACIÓN			**La organización no cumple**
91	La organización debe determinar las comunicaciones internas y externas pertinentes al sistema de gestión de la calidad, que incluyan: a) qué comunicar;		☑	La organización no cumple con este apartado de la norma **(NCM)**
92	b) cuándo comunicar;		☑	
93	c) a quién comunicar;		☑	
94	d) cómo comunicar.		☑	
95	e) quién comunica.		☑	
	7.5 INFORMACIÓN DOCUMENTADA			**La organización no cumple**
	7.5.1 Generalidades			**La organización no cumple**
96	El sistema de gestión de la calidad de la organización debe incluir: a) la información documentada requerida por esta Norma Internacional		☑	La organización al no contar con un SGC, no cumple **(NCM)**
97	b) la información documentada que la organización ha determinado que es necesaria para la eficacia del sistema de gestión de la calidad.		☑	
	7.5.2 Creación y actualización			**La organización no cumple**
98	Cuando se crea y actualiza información documentada, la organización debe asegurarse de que lo siguiente sea apropiado a) la identificación y descripción (por ejemplo, título, fecha, autor o número de referencia);		☑	La organización no tiene un procedimiento donde indique o especifique la creación y actualización documentaria **(NCM)**

99	b) el formato (por ejemplo, idioma, versión del software, gráficos) y sus medios de soporte (por ejemplo, papel, electrónico);		☑	
100	c) la revisión y aprobación con respecto a la idoneidad y adecuación.		☑	
	7.5.3 Control de la información documentada			**La organización no cumple**
	7.5.3.1 La información documentada requerida por el sistema de gestión de la calidad y por esta Norma Internacional se debe controlar para asegurarse de que:			La organización no cumple
101	a) esté disponible y adecuada para su uso, dónde y cuándo se necesite;		☑	La organización al no contar con un SGC, no cumple **(NCM)**
102	b) esté protegida adecuadamente (por ejemplo, contra pérdida de la confidencialidad, uso inadecuado, o pérdida de integridad).		☑	La organización al no contar con un SGC, no cumple **(NCM)**
	7.5.3.2 Para el control de la información documentada, la organización debe tratar las siguientes actividades, según corresponda:			La organización no cumple
103	a) distribución, acceso, recuperación y uso;		☑	La organización no cumple con este requisito **(NCM)**
104	b) almacenamiento y preservación, incluida la preservación de la legibilidad;		☑	La organización no cumple con este requisito **(NCM)**
105	c) control de cambios (por ejemplo, control de versión);		☑	La organización no cumple con este requisito **(NCM)**
106	d) conservación y disposición.		☑	La organización no cumple con este requisito **(NCM)**
107	La información documentada de origen externo, que la organización determina como necesaria para la planificación y operación del sistema de gestión de la calidad se debe identificar según sea adecuado y controlar.		☑	La organización no cumple con este requisito **(NCM)**
108	La información documentada conservada como evidencia de la conformidad debe protegerse contra las modificaciones no intencionadas.		☑	La organización no cumple con este requisito **(NCM)**
	8. OPERACIÓN	**0% DE CUMPLIMIENTO (0/61)**		
	8.1 Planificación y control operacional			
109	¿Dispone la organización de una planificación de procesos de producción teniendo en cuenta los requisitos del cliente?		☑	**No es el método adecuado por no ser debidamente documentado (NCM)**
	8.2 Requisitos para los productos y servicios			
	8.2.1. Comunicación con el cliente			
110	¿Existe metodología eficaz para la comunicación con el cliente?		☑	**(NCM)**
111	¿Se registran los resultados de satisfacción del cliente y sus quejas?		☑	**(NCM)**

	8.2.2 Determinación de los requisitos relativos a los productos y servicios			
112	¿Se encuentran documentados los requisitos del cliente, incluyendo condiciones de entrega y posteriores?		☑	**No es el método adecuado por no ser debidamente documentado (NCM)**
113	¿Se han definido requisitos no especificados por el cliente pero propios del producto o servicio?		☑	**No es el método adecuado por no ser debidamente documentado (NCM)**
114	¿Se han definido los requisitos legales o reglamentarios del producto?		☑	**No es el método adecuado por no ser debidamente documentado (NCM)**
115	¿Existe una metodología definida para la determinación de estos requisitos?		☑	**(NCM)**
116	¿Se cumple con los requisitos específicos de la metodología?		☑	**(NCM)**
	8.2.3 Revisión de los requisitos para los productos y servicios			
117	¿Se encuentra descrita la metodología, momento y responsabilidades para la revisión de los requisitos del cliente?		☑	**No es el método adecuado por no ser debidamente documentado (NCM)**
118	¿Se cumple con los requisitos específicos de la metodología?		☑	**(NCM)**
119	¿Existe evidencia de la revisión de los requisitos?		☑	**(NCM)**
120	¿Existe una metodología definida para el tratamiento de modificaciones de ofertas y contratos?		☑	**No es el método adecuado por no ser debidamente documentado (NCM)**
	8.3. Diseño y desarrollo de los productos y servicios **8.3.1. Generalidades** **8.3.2. Planificación del diseño y desarrollo**			
121	¿Existe una planificación para cada uno de los diseños o desarrollos?		☑	**(NCM)**
122	¿La planificación incluye etapas del diseño, verificación y validación?		☑	**(NCM)**
123	¿Están definidos los criterios de revisión de cada una de las etapas del diseño?		☑	**(NCM)**
124	¿Están definidas las responsabilidades para el diseño y desarrollo?		☑	**(NCM)**
	8.3.3 Elementos de entrada para el diseño y desarrollo			
125	¿Para todos los diseños se han definido los elementos de entrada? (requisitos funcionales, legales, diseños similares, etc.)		☑	**(NCM)**
126	¿Existe registro asociado a esta identificación?		☑	**(NCM)**
	8.3.5. Elementos de salida para el diseño y desarrollo			
127	¿Los resultado del diseño y desarrollo cumplen con los elementos de entrada?		☑	**(NCM)**
128	¿Proporcionan información para la compra y producción?		☑	**(NCM)**
129	¿Incluyen pautas de fabricación e inspección?		☑	**(NCM)**

	8.3.4 Controles del diseño y desarrollo			**(NCM)**
130	¿Existen registros de las revisiones realizadas a cada una de las etapas del diseño?		☑	**(NCM)**
131	¿Existen criterios de aceptación para cada etapa?		☑	**(NCM)**
132	¿Existe registro de la verificación de los resultados del diseño y desarrollo?		☑	**(NCM)**
133	¿Los criterios de aceptación para la verificación están de acuerdo a los elementos de entrada del diseño?		☑	**(NCM)**
134	¿Existe registro de la validación del producto diseñado?		☑	**(NCM)**
135	¿Los criterios de aceptación para la validación están de acuerdo a los elementos de entrada del diseño?		☑	**(NCM)**
	8.3.6 Cambios del diseño y desarrollo			
136	¿Existe registro de los cambios realizados en el diseño de los productos?		☑	**(NCM)**
137	¿Estos cambios están sometidos a verificación y validación?		☑	**(NCM)**
	8.4 Control de productos y servicios suministrados externamente			
	8.4.1. Generalidades **8.4.2. Tipo y alcance del control**			
138	¿Se encuentran definidos por escrito los productos y los requisitos solicitados a los proveedores?		☑	**(NCM)**
139	¿Existe una selección de proveedores y se encuentran definidos los criterios de selección?		☑	**(NCM)**
140	¿Existe una evaluación de proveedores y sus criterios de evaluación?		☑	**(NCM)**
141	¿Existen registros de las evidencias de cumplimiento de los criterios de selección, evaluación y reevaluación?		☑	**(NCM)**
	8.4.3 Información para proveedores externos			
142	¿Existe una metodología adecuada para la realización de los pedidos de compra?		☑	**(NCM)**
143	¿Los pedidos de compra contienen información sobre todos los requisitos deseados?		☑	**(NCM)**
144	¿Se cumple la metodología definida para los requisitos de compra?		☑	**(NCM)**
	8.6. Liberación de productos y servicios			
145	¿Existe definida una metodología adecuada para inspección de los productos comprados?		☑	**(NCM)**
146	¿Están definidas las responsabilidades para la inspección de los productos comprados?		☑	**(NCM)**

147	¿Existen registros de las inspecciones conformes a la metodología definida?		☑	**(NCM)**
148	¿Se encuentran definidas las pautas de inspección final del producto?		☑	**(NCM)**
149	¿Existen registros de estas inspecciones finales?		☑	**(NCM)**
	8.5 Producción y prestación del servicio			
	8.5.1 Control de la producción y de la prestación del servicio **8.5.5. Actividades posteriores a la entrega**			
150	¿Existe una metodología adecuada definida para la producción o prestación del servicio?		☑	**(NCM)**
151	¿Existen registros cumplimentados conforme a lo definida en la metodología de producción?		☑	**(NCM)**
152	Si existen instrucciones de trabajo ¿Se encuentran disponibles en los puestos de uso y están actualizadas?		☑	**(NCM)**
153	¿Se realizan las inspecciones adecuadas durante el proceso de producción y prestación del servicio?		☑	**(NCM)**
154	¿Se utilizan los medios y los equipos adecuados?		☑	**(NCM)**
155	¿El personal es competente para la realización de los trabajos?		☑	**(NCM)**
156	Si existen procesos para validar, ¿se han definido los requisitos para esta validación?		☑	**(NCM)**
157	¿Existen registros de la validación de los procesos?		☑	**(NCM)**
	8.5.2 Identificación y trazabilidad			**(NCM)**
158	¿Se encuentra identificado el producto a lo largo de todo el proceso productivo?		☑	**(NCM)**
159	Si es necesaria la trazabilidad del producto, ¿Se evidencia la misma?		☑	**(NCM)**
160	¿Existe una metodología adecuada definida para la comunicación de los daños ocurridos en los productos del cliente?		☑	**(NCM)**
161	¿Existen registros de estas comunicaciones?		☑	**(NCM)**
162	Si es de aplicación, ¿se cumple la ley de protección de datos con los datos de los clientes?		☑	**(NCM)**
	8.5.3 Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos			
	8.5.4. Preservación			
163	¿Existe definida una metodología adecuada para la preservación del producto?		☑	**(NCM)**
164	¿Se evidencia el correcto cumplimiento de esta metodología?		☑	**(NCM)**
165	Si fuese necesario, ¿Está definido el embalaje del producto?		☑	**(NCM)**
	8.7 Control de las salidas no conformes			

166	¿Existe un procedimiento documentado para el control del producto no conforme y el tratamiento de las no conformidades?		☑	**(NCM)**
167	¿Existen registros conformes a la metodología definida?		☑	**(NCM)**
168	¿Se toman acciones para la solución de las no conformidades?		☑	**(NCM)**
169	¿El producto no conforme es segregado o identificado para evitar su uso?		☑	**(NCM)**
	9 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO	**13,33% DE CUMPLIMIENTO (4/30)**		
	9.1 SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN			
	9.1.1 Generalidades			
170	¿Existen definidos procesos para realizar el seguimiento, medición, análisis y mejora?		☑	**(NCM)**
171	¿Se están empleando técnicas estadísticas?		☑	**(NCM)**
172	¿Existen indicadores adecuados para cada uno de los procesos del sistema de gestión de la calidad?		☑	**(NCM)**
173	¿Está definida la responsabilidad y la frecuencia para la realización del seguimiento de los indicadores?		☑	**(NCM)**
174	¿Se emprenden acciones a partir del análisis de indicadores?		☑	**(NCM)**
	9.1.2 Satisfacción del cliente			**(NCM)**
175	¿Existe definida una metodología adecuada para el análisis de la satisfacción del cliente?		☑	**(NCM)**
176	¿Existen registros conformes a la metodología definida?		☑	**(NCM)**
177	¿Se emprenden acciones a partir del análisis de satisfacción?		☑	**(NCM)**
	9.1.3 Análisis y Evaluación			
178	¿Existe evidencia del análisis de datos del sistema?		☑	**(NCM)**
179	¿Se emprenden acciones a partir de este análisis?		☑	**(NCM)**
	9.2 Auditoría interna			
180	¿Se encuentra definida la frecuencia y planificación de las auditorías?		☑	**(NCM)**
181	¿La auditoría interna comprende todos los procesos del sistema de gestión de la calidad y la norma ISO 9001?		☑	**(NCM)**
182	¿Son objetivos e imparciales los auditores internos?		☑	**(NCM)**
183	¿Se encuentran definidos y se cumplen los requisitos que deben cumplir los auditores internos para la realización de las auditorías internas?		☑	**(NCM)**
184	¿Existe un procedimiento documentado para las auditorías internas?		☑	**(NCM)**
185	¿Existen registros de las auditorías internas?		☑	**(NCM)**

186	¿El responsable de área toma las decisiones sobre las correcciones a realizar después de la auditoría?		☑	**(NCM)**
	9.3. Revisión por la dirección			
187	¿Se encuentran definida la frecuencia de realización de las revisiones del sistema por la dirección?		☑	**(NCM)**
188	¿Se incluye en el registro de informe de revisión el análisis de oportunidades de mejora, la necesidad de cambios en el sistema y el análisis de la política y los objetivos de la calidad?		☑	**(NCM)**
189	¿Se identifican y mantienen los registros de la revisión por la dirección?	☑		**De los cuales se cuenta en la actualidad si cumple (C)**
190	¿El informe de revisión contiene los resultados de las auditorías internas?		☑	**(NCM)**
191	¿El informe de revisión contiene los resultados de satisfacción del cliente y sus reclamaciones?	☑		**En los informes de entrega se verificó que si se hacen revisiones periódicas (C)**
192	¿El informe de revisión contiene el análisis de indicadores de desempeño de cada uno de los procesos?	☑		**En los informes de entrega se verificó que si se hacen revisiones periódicas (C)**
193	¿El informe de revisión contiene el estado de las acciones correctivas y preventivas?		☑	**(NCM)**
194	¿El informe de revisión contiene el análisis de las acciones resultantes de revisiones anteriores?		☑	**(NCM)**
195	¿El informe de revisión contiene la necesidad de cambios que afecten al sistema de gestión de la calidad?		☑	**(NCM)**
196	¿El informe de revisión contiene las recomendaciones para la mejora?	☑		**Se evidenció que existen datos que aportan a la mejora continua. (C)**
197	¿El informe de revisión contiene las decisiones y acciones relacionadas con la mejora de la eficacia del sistema de gestión de la calidad?		☑	**(NCM)**
198	¿El informe de revisión contiene las decisiones y acciones relacionadas con la mejora del producto?		☑	**(NCM)**
199	¿El informe de revisión define los recursos necesarios para el desarrollo de estas acciones?		☑	**(NCM)**
	10 Mejora	**0% DE CUMPLIMIENTO (0/5)**		
	10.1. Generalidades **10.3. Mejora continua**			
200	¿Existe evidencia de acciones emprendidas para la mejora continua?		☑	**(NCM)**
	10.2 No conformidad y Acción correctiva			
201	¿Existe procedimiento documentado para las acciones correctivas?		☑	**(NCM)**
202	¿Existen registros conformes a este procedimiento?		☑	**(NCM)**
203	¿Existe análisis de causas?		☑	**(NCM)**

204	¿Se verifica el cierre y la eficacia de las acciones?		☑	**(NCM)**

CALIFICACIÓN	Total	%
CONFORMIDAD	**26**	**12,75%**
NO CONFORMIDAD (NCM)	**170**	**83,33%**
OBSERVACIÓN (O) NO CONFORMIDAD MENOR	**8**	**3,92%**
TOTAL N° PREGUNTAS	**204**	**100%**

Fuente: Elaboración propia, en base a trabajo de campo, 2024

ANEXO 2

(Registros)

SKABULL INGENIERIA Y CONSTRUCCION	REGISTRO	RG-ATC-001
	"REVISIÓN REQUISITOS RELACIONADOS CON EL PRODUCTO"	Rev. 0
		Página 1 de 1

N⁰ COTIZACIÓN		**FECHA (DD/MM/AA)**	

LÍNEA DE PRODUCCIÓN/PRODUCTO	
CANTIDAD/UNIDAD	
PLAZO DE ENTREGA	
CONDICIONES DE ENTREGA	
SOPORTE TÉCNICO (TIEMPO)	

REVISIÓN REQUISITOS PRODUCTO-INSTANCIA INICIAL			
N⁰	**REQUISITO**	**PROCEDE**	**OBSERVACIONES**

REVISIÓN REQUISITOS PRODUCTO-PRESENTACIÓN FINAL			
N⁰	**REQUISITO**	**DOC. ASOCIADA**	**CONFORMIDAD CLIENTE**

……..	……..
FIRMA JEFE DE PRODUCCIÓN	**FIRMA JEFE ADMINISTRATIVO**
NOMBRE:	**NOMBRE:**

ORDEN DE PRODUCCIÓN

PLANIFICACIÓN DE CONTROL DE PROCESOS DE REALIZACIÓN Y PRODUCTOS RESULTANTES			
REQUISITOS	**PROCESO/PRODUCTO**	**REGISTRO**	**CODIFICACIÓN**

……..

FIRMA JEFE DE PRODUCCIÓN

NOMBRE:

CÓDIGO ASIGNADO |

FECHA DE RECEPCIÓN |

CLIENTE/CONTRATO ASOCIADO	# ID CONTRATO

DETALLE DE LA PROPIEDAD DEL CLIENTE
PRODUCTO Y/O DOCUMENTACIÓN
DESCRIPCIÓN Y DETALLE

ESTADO Y DISPOSICIÓN FINAL

EN USO ☐ ALMACENAMIENTO ☐ PERDIDO ☐ DETERIORADO ☐ DEVUELTO ☐

OBSERVACIONES

……..

Firma Conformidad Cliente

Nombre:

Fecha:

……

Firma Jefe Producción/Enc. Atención al Cliente

Nombre:

Fecha:

SKABULL INGENIERIA Y CONSTRUCCION	REGISTRO	RG-CPR-003
	"EVALUACIÓN DE PROVEEDORES"	Rev. 0
		Página 1 de 1

FECHA (DD/MM/AA)

PROVEEDOR

PERSONA DE REFERENCIA

TELÉFONOS

PRODUCTO	UNIDAD	DESCRIPCIÓN

EVALUACIÓN			
N^0	CRITERIO DE EVALUACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE

……

FIRMA: JEFE ADQUISICIÓN Y ALMACENES/ENC. COMPRAS

NOMBRE:

SKABULL INGENIERIA Y CONSTRUCCION	REGISTRO	RG-DR-001
	"REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN"	Rev. 0
		Página 1 de 1

FECHA (DD/MM/AA) |

CÓDIGO/SECUENCIA |

ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN			
NOMBRE	**CARGO**	**ENTRADA**	**SALIDA/CONFORMIDAD**

PUNTOS A TRATAR

INFORMACIÓN Y DOCUMENTOS DE RESPALDO

RESULTADOS DE LA REVISIÓN			
PUNTO TRATADO	**ACCIÓN, PLAN Y/O MEDIDAS DISPUESTAS**	**RESPONSABLE**	**TIEMPO PREVISTO**

…… ……..

FIRMA RESPONSABLE DE ACTA **FIRMA GERENTE GENEREAL (DIRECCIÓN)**

NOMBRE: **NOMBRE:**

FECHA (DD/MM/AA) |

SEGUIMIENTO A LA CALIBRACIÓN Y VERIFICACIÓN DE EQUIPOS DE MEDICIÓN			
EQUIPO DE MEDICIÓN	**PATRÓN DE REFERENCIA**	**BASE DE REFERENCIA**	**DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO ASOCIADA**

……..

FIRMA JEFE DE PRODUCCIÓN/ENCARGADO MANTENIMIENTO

NOMBRE:

FECHA (DD/MM/AA) |

VERIFICACIÓN Y CALIBRACIÓN DE EQUIPOS			
EQUIPO DE MEDICIÓN	**ESTADO**	**OBSERVACIONES**	**DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO ASOCIADA**

……

FIRMA EMPRESA Y/O TÉCNICO DE MANTENIMIENTO

NOMBRE:

……..

FIRMA JEFE DE PRODUCCIÓN/ENCARGADO MANTENIMIENTO

NOMBRE:

FECHA	PERSONAL	INSTRUMENTO (CÓD. REF.)	MEDICIÓN REALIZADA		APROBADO		FIRMA
			SEGÚN OPERADOR:	DESVIACIÓN	SI	NO	
	R. Instrumento						
	R. Verificación						
	R. Instrumento						
	R. Verificación						
	R. Instrumento						
	R. Verificación						
	R. Instrumento						
	R. Verificación						
	R. Instrumento						
	R. Verificación						

***R. Instrumento=Responsable Instrumento; R. Verificación=Responsable Verificación**

……..

Firma Jefe de Producción/Encargado de Mantenimiento

Nombre:

N^0 DE COTIZACIÓN | **ORDEN DE PRODUCCIÓN**

GENERALES

PRODUCTO

CANTIDAD A PRODUCIR

CARACTERÍSTICAS

DOCUMENTACIÓN ASOCIADA				
CÓDIGO/UBICACIÓN	PLANOS	ESPECIFICACIONES	PROTOTIPOS/KROKIS	OTROS

…….. ……..

FIRMA JEFE DE PRODUCCIÓN **FIRMA RESPONSABLE DE PRODUCCIÓN**

NOMBRE: **NOMBRE:**

REALIZACIÓN DEL PRODUCTO

1. PROCESO/OPERACIÓN

DOCUMENTACIÓN ASOCIADA	
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN

PRODUCCIÓN REAL			
PRODUCTO NO CONFORME (PNC)			
N⁰	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD

PRODUCCIÓN PLANIFICADA			
N⁰	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD

PRODUCCIÓN CONFORME			
N⁰	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD

2. PROCESO/OPERACIÓN

DOCUMENTACIÓN ASOCIADA	
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN

PRODUCCIÓN REAL			
PRODUCTO NO CONFORME (PNC)			
N⁰	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD

PRODUCCIÓN PLANIFICADA			
N⁰	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD

PRODUCCIÓN CONFORME			
N⁰	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD

3. PROCESO/OPERACIÓN

DOCUMENTACIÓN ASOCIADA	
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN

PRODUCCIÓN REAL			
PRODUCTO NO CONFORME (PNC)			
N⁰	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD

PRODUCCIÓN PLANIFICADA			
N⁰	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD

PRODUCCIÓN CONFORME			
N⁰	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD

REALIZACIÓN DEL PRODUCTO

4. PROCESO/OPERACIÓN

DOCUMENTACIÓN ASOCIADA	
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN

PRODUCCIÓN REAL			
PRODUCTO NO CONFORME (PNC)			
N⁰	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD

PRODUCCIÓN PLANIFICADA			
N⁰	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD

PRODUCCIÓN CONFORME			
N⁰	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD

5. PROCESO/OPERACIÓN

DOCUMENTACIÓN ASOCIADA	
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN

PRODUCCIÓN REAL			
PRODUCTO NO CONFORME (PNC)			
N⁰	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD

PRODUCCIÓN PLANIFICADA			
N⁰	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD

PRODUCCIÓN CONFORME			
N⁰	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD

6. PROCESO/OPERACIÓN

DOCUMENTACIÓN ASOCIADA	
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN

PRODUCCIÓN REAL			
PRODUCTO NO CONFORME (PNC)			
N⁰	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD

PRODUCCIÓN PLANIFICADA			
N⁰	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD

PRODUCCIÓN CONFORME			
N⁰	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD

REALIZACIÓN DEL PRODUCTO

7. PROCESO/OPERACIÓN

DOCUMENTACIÓN ASOCIADA	
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN

PRODUCCIÓN REAL			
PRODUCTO NO CONFORME (PNC)			
N⁰	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD

PRODUCCIÓN PLANIFICADA			
N⁰	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD

PRODUCCIÓN CONFORME			
N⁰	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD

8. PROCESO/OPERACIÓN

DOCUMENTACIÓN ASOCIADA	
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN

PRODUCCIÓN REAL			
PRODUCTO NO CONFORME (PNC)			
N⁰	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD

PRODUCCIÓN PLANIFICADA			
N⁰	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD

PRODUCCIÓN CONFORME			
N⁰	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD

9. PROCESO/OPERACIÓN

DOCUMENTACIÓN ASOCIADA	
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN

PRODUCCIÓN REAL			
PRODUCTO NO CONFORME (PNC)			
N⁰	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD

PRODUCCIÓN PLANIFICADA			
N⁰	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD

PRODUCCIÓN CONFORME			
N⁰	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD

N^0 ORDEN DE PRODUCCIÓN

PROVEEDOR/PROCESO ÁREA

ENTREGADO POR:

CLIENTE/PROCESO ÁREA

RECIBIDO POR:

RECEPCIÓN

FECHA:

	UNIDAD	CANTIDAD
CANTIDAD ESPECIFICADA EN ORDEN DE PRODUCCIÓN		
CANTIDAD RECIBIDA		

FIRMA RESPONSABLE DE ENTREGA

FIRMA RESPONSABLE DE RECEPCIÓN

EVACUACIÓN

FECHA:

	UNIDAD	CANTIDAD
CANTIDAD ESPECIFICADA EN ORDEN DE PRODUCCIÓN		
CANTIDAD RECIBIDA		

JUSTIFICACIÓN

AUTORIZADO POR:

FIRMA:

FIRMA RESPONSABLE DE ENTREGA

FIRMA RESPONSABLE DE RECEPCIÓN

	REGISTRO	RG-PD-003
SKABULL INGENIERIA Y CONSTRUCCION	"REGISTRO DE VERIFICACIÓN TRAZADO Y FIJACIÓN DE PIEZAS (PUNTEO)"	Rev. 0
		Página 1 de 1

N^0 ORDEN DE PRODUCCIÓN

PROCESO/ÁREA N/C TRAZADO

FECHA:

VISTO BUENO JEFE DE PRODUCCIÓN

	MUESTRA 1	MUESTRA 2	MUESTRA 3	MUESTRA 4	MUESTRA 5
CANTIDAD					
ACEPTADAS					
RECHAZADAS					
RESPONSABLE AUX. SOLDADURA					

JUSTIFICACIÓN/DESCRIPCIÓN

PROCESO/ÁREA N/C PUNTEO

FECHA:

VISTO BUENO JEFE DE PRODUCCIÓN

	MUESTRA 1	MUESTRA 2	MUESTRA 3	MUESTRA 4	MUESTRA 5
CANTIDAD					
ACEPTADAS					
RECHAZADAS					
RESPONSABLE AUX. SOLDADURA					

JUSTIFICACIÓN/DESCRIPCIÓN

N^0 ORDEN DE PRODUCCIÓN

PROCESO/ÁREA

FECHA

NOMBRE JEFE DE PRODUCCIÓN

	MUESTRA 1	MUESTRA 2	MUESTRA 3	MUESTRA 4	MUESTRA 5
CANTIDAD					
ACEPTADAS					
RECHAZADAS					
RESPONSABLE AUX. SOLDADURA ARMADOR					

OBSERVACIONES

FIRMA JEFE DE PRODUCCIÓN

N^0 ORDEN DE PRODUCCIÓN

PROCESO/ÁREA

FECHA

NOMBRE JEFE DE PRODUCCIÓN

	MUESTRA 1	MUESTRA 2	MUESTRA 3	MUESTRA 4	MUESTRA 5
CANTIDAD					
ACEPTADAS					
RECHAZADAS					
% DESVIACIÓN					
RESPONSABLE AUX. SOLDADURA ARMADOR					

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

FIRMA JEFE DE PRODUCCIÓN

N^0 ORDEN DE PRODUCCIÓN ☐

ESTADO: **REVISADO/CONFORME** ☐ **REVISADO/NO CONFORME** ☐ **SIN REVISIÓN** ☐

RESPONSABLE: ☐

PROVEEDOR PROCESO/ÁREA ☐ **ENTREGADO POR:** ☐

CLIENTE PROCESO/ÁREA ☐ **RECIBIDO POR:** ☐

	UNIDAD	CANTIDAD
CANTIDAD ESPECIFICADA EN ORDEN DE PRODUCCIÓN		
CANTIDAD ENTREGADA Y/O DESPACHADA		

LIBERADO POR	**FIRMA RESPONSABLE DE ENTREGA**	**FIRMA RESPONSABLE DE RECEPCIÓN**

SKABULL INGENIERIA Y CONSTRUCCION	**REGISTRO**	**RG-PD-009**
	“REGISTRO DE VERIFICACIÓN TROQUELADO Y PERFORADO DE PIEZAS”	**Rev. 0**
		Página 1 de 1

N^{0} ORDEN DE PRODUCCIÓN

PROCESO/ÁREA

FECHA

NOMBRE JEFE DE PRODUCCIÓN

	MUESTRA 1	MUESTRA 2	MUESTRA 3	MUESTRA 4	MUESTRA 5
CANTIDAD					
ACEPTADAS					
RECHAZADAS					
RESPONSABLE AUX. CORTE					

JUSTIFICACIÓN/DESCRIPCIÓN

FIRMA JEFE DE PRODUCCIÓN

N^0 ORDEN DE PRODUCCIÓN

PROCESO/ÁREA

FECHA

NOMBRE JEFE DE PRODUCCIÓN

	MUESTRA 1	**MUESTRA 2**	**MUESTRA 3**	**MUESTRA 4**	**MUESTRA 5**
CANTIDAD					
ACEPTADAS					
RECHAZADAS					
RESPONSABLE AUX. CORTE					

JUSTIFICACIÓN/DESCRIPCIÓN

FIRMA JEFE DE PRODUCCIÓN

SKABULL INGENIERIA Y CONSTRUCCION	REGISTRO	RG-RH-006
	"EDUCACIÓN, FORMACIÓN, HABILIDADES Y EXPERIENCIA (ARCHIVO PERSONAL"	Rev. 0
		Página 1 de 1

NOMBRES			
APELLIDOS			
FECHA NACIMIENTO		NACIONALIDAD	

EXPERIENCIA	
RUBRO/CAMPO	AÑOS

EDUCACIÓN	
NIVEL PRIMARIO	PERIODO/GESTIÓN
NIVEL SECUNDARIO	PERIODO/GESTIÓN
NIVEL TÉCNICO	PERIODO/GESTIÓN
NIVEL UNIVERSITARIO	PERIODO/GESTIÓN

FORMACIÓN (ESPECIFICAR PERIODO/GESTIÓN)

ESPECIALIDAD ☐ DIPLOMADO ☐ MAESTRÍA ☐ DOCTORADO ☐

OBSERVACIÓN O DESCRIPCIÓN
OTROS CURSOS EXTERNOS (ESPECIFICAR PERIODO/GESTIÓN)
ACTUALIZACIÓN Y ASISTENCIA A CURSOS A NIVEL INTERNO ()

RECORD O REGISTRO LABORAL			
CARGO/ASCENSO	FECHA INGRESO	FECHA RETIRO	SUELDO

RECORD O REGISTRO LABORAL(MEMORANDUMS)		
TIPO	FECHA	REFERENCIA

TÍTULO DEL DOCUMENTO

CÓDIGO		**REVISIÓN**	
PUNTOS OBSERVADOS			
COMENTARIOS Y SUGERENCIAS			

SOLICITADO POR:	APROBADO ☐ AUTORIZADO ☐
FIRMA:	FIRMA:
NOMBRE:	NOMBRE:
FECHA:	FECHA:

N°	CÓDIGO	TÍTULO DEL DOCUMENTO	ORIGEN	REVISIÓN	FECHA DE APROBACIÓN	OBSERVACIÓN
MANUALES						
1	M- CAL- 01	MANUAL DE CALIDAD	Calidad	0	Oct-24	-
2	M- FUN -01	MANUAL DE FUNCIONES	Calidad	0	Oct-24	-
PROCEDIMIENTOS						
1	P-SGC01-00	CONTROL DE DOCUMENTOS	Calidad	0	Oct-24	-
2	P-SG02-00	CONTROL DE REGISTROS	Calidad	0	Oct-24	-
3	P-SG05-00	ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS	Calidad	0	Oct-24	-
4	P-SG03-00	AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD	Calidad	0	Oct-24	-
5	P-SG04-00	CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME	Calidad	0	Oct-24	-
6	P-SG06-00	SATISFACCIÓN DEL CLIENTE	Calidad	0	Oct-24	-
6	P-DD-00	PROCEDIMIENTO DISEÑO Y DESARROLLO	Calidad	0	oct-24	-
REGISTROS						
1	RG-PGC-001	PLANIFICACIÓN DE LA GESTIÓN DE CAMBIOS	Calidad	0	oct-24	-
2	RG-NEPI-001	NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS	Calidad	0	oct-24	-
3	RG-MRO- 001	MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES	Calidad	0	oct-24	-
4	RG-OC-001	OBJETIVOS DE CALIDAD	Calidad	0	oct-24	-

N°	CÓDIGO	TÍTULO DEL DOCUMENTO	ORIGEN	REVISIÓN	FECHA DE APROBACIÓN	OBSERVACIÓN
5	RG-MCOM-001	MATRIZ DE COMUNICACIONES	Calidad	0	nov-24	-
6	RG-ATC-001	REVISIÓN REQUISITOS RELACIONADOS CON EL PRODUCTO	Atención al Cliente	0	oct-24	-
7	RG-PC-00	PROGRAMA DE CAPACITACIONES	Administración	0	oct-24	-
8	RG-ATC-002	PLANIFICACIÓN Y DETERMINACIÓN DE REGISTROS PARA PRODUCTOS Y PROCESOS	Atención al Cliente	0	oct-24	-
9	RG-ATC-003	PROPIEDAD DEL CLIENTE	Atención al Cliente	0	oct-24	-
10	RG-CPR-003	EVALUACIÓN DE PROVEEDORES	Proyectos	0	oct-24	-
11	RG-DR-001	REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	Gerencia	0	oct-24	-
12	RG-MT-003	PLANIFICACIÓN Y DETERMINACIÓN DE REGISTROS PARA PROCESOS Y PRODUCTOS	Mantenimiento	0	oct-24	-
13	RG-MT-004	RESULTADOS DE LA VERIFICACIÓN Y CALIBRACIÓN DE EQUIPOS	Mantenimiento	0	oct-24	-
14	RG-MT-005	VALIDACIÓN EQUIPOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN	Mantenimiento	0	oct-24	-
15	RG-ESC-00	ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE	Satisfacción	0	oct-24	-

N°	CÓDIGO	TÍTULO DEL DOCUMENTO	ORIGEN	REVISIÓN	FECHA DE APROBACIÓN	OBSERVACIÓN
16	RG-PD-000	TRAZABILIDAD – ORDEN DE PRODUCCIÓN	Producción	0	oct-24	-
17	RG-PD-001	REGISTRO DE RECEPCIÓN Y EVALUACIÓN DE PIEZAS	Producción	0	oct-24	-
18	RG-PD-003	REGISTRO DE VERIFICACIÓN TRAZADO Y FIJACIÓN DE PIEZAS (PUNTEO)	Producción	0	oct-24	-
19	RG-PD-004	REGISTRO DE VERIFICACIÓN CORDONES DE SOLDADURA	Producción	0	oct-24	-
20	RG-PD-005	REGISTRO DE VERIFICACIÓN PREARMADO Y ALINEACIÓN ESTRUCTURA	Producción	0	oct-24	-
21	RG-PD-007	LIBERACIÓN, ENTREGA Y DESPACHO DE PIEZAS	Producción	0	oct-24	-
22	RG-PD-008	REGISTRO DE VERIFICACIÓN CORTE DE PIEZAS	Producción	0	oct-24	-
23	RG-PD-009	REGISTRO DE VERIFICACIÓN TROQUELADO Y PERFORADO DE PIEZAS	Producción	0	oct-24	-
24	RG-RH-006	EDUCACIÓN, FORMACIÓN, HABILIDADES Y EXPERIENCIA	Administración	0	oct-24	-

N°	CÓDIGO	TÍTULO DEL DOCUMENTO	ORIGEN	REVISIÓN	FECHA DE APROBACIÓN	OBSERVACIÓN
		(ARCHIVO PERSONAL				
25	RG-SG-001	SOLICITUD DE REVISIÓN DE DOCUMENTOS	Calidad	0	oct-24	-
26	RG-SG-002	LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS	Calidad	0	oct-24	-
27	RG-SG-003	DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTOS	Calidad	0	oct-24	-
28	RG-SG-004	LISTA MAESTRA DE FORMULARIOS	Calidad	0	oct-24	-
29	RG-SG-005	PROGRAMA DE AUDITORÍAS	Calidad	0	oct-24	-
30	RG-SG-006	PLANES DE AUDITORÍA	Calidad	0	oct-24	-
31	RG-SG-007	PLAN Y SEGUIMIENTO ACCIONES CORRECTIVAS	Calidad	0	oct-24	-
32	RG-SG-008	INFORME DE AUDITORÍA	Calidad	0	oct-24	-
33	RG-SG-009	PRODUCTO NO CONFORME (PNC)	Calidad	0	oct-24	-
34	RG-SG-010	ACTIVACIÓN ACCIÓN PREVENTIVA	Calidad	0	oct-24	-
35	RG-SG-011	PLAN Y SEGUIMIENTO A ACCIONES PREVENTIVAS	Calidad	0	oct-24	-
PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS						
1	PO-PD01	MONTAJE DE TORRE	Producción	0	oct-24	-
2	PO-PD02	PERMISO DE TRABAJOS ESPECIALES	Producción	0	oct-24	-

N°	CÓDIGO	TÍTULO DEL DOCUMENTO	ORIGEN	REVISIÓN	FECHA DE APROBACIÓN	OBSERVACIÓN
3	PO-PD03	PERMISO DE TRABAJOS EN ALTURA	Producción	0	oct-24	-
4	PO-PD04	INSTRUCTIVO OPERACIÓN DE GUILLOTINA	Producción	0	oct-24	-
5	PO-PD05	INSTRUCTIVO OPERACIÓN PERFORADO Y CORTE EN CIZALLA MULTIPLE H2	Producción	0	oct-24	-
6	PO-PD06	INSTRUCTIVO OPERACIÓN PLEGADORA H6 DE HASTA 150 TN FUERZA	Producción	0	oct-24	-
7	PO-PD07	INSTRUCTIVO OPERACIÓN PERFORADO EN TALADRO DE COLUMNA A8	Producción	0	oct-24	-
DOCUMENTOS DE APOYO						
1	DA - DCE	DIAGRAMA CAUSA EFECTO	Gerencia	0	oct-24	-
2	FR-PRY-1	ORDEN DE TRABAJO (INDEXADO EN PROCEDIMIENTO DE DISEÑO Y DESARROLLO)	Proyectos	0	oct-24	Indexado
3	FR-PRY-2	MATRIZ DE PLANIFICACIÓN DE DISEÑO Y DESARROLLO (INDEXADO EN PROCEDIMIENTO	Proyectos	0	oct-24	Indexado

N°	CÓDIGO	TÍTULO DEL DOCUMENTO	ORIGEN	REVISIÓN	FECHA DE APROBACIÓN	OBSERVACIÓN
		DE DISEÑO Y DESARROLLO)				
4	FR-PRY-3	MATRIZ DE VERIFICACIÓN (INDEXADO EN PROCEDIMIENTO DE DISEÑO Y DESARROLLO)	Proyectos	0	oct-24	Indexado
5	FR-PRY-4	CERTIFICADO DE VALIDACIÓN (INDEXADO EN PROCEDIMIENTO DE DISEÑO Y DESARROLLO)	Proyectos	0	oct-24	Indexado

DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTOS CONTROLADOS							
COPIA N^0	**TÍTULO DEL DOCUMENTO**	**CÓDIGO**	**REVISIÓN**	**UNIDAD RECEPTORIA (ÁREA FUNCIONAL)**	**PRESENTACIÓN (IMPRESA,DIGITAL)**	**FECHA DE ENTREGA**	**RECEPCIÓN NOMBRE /FIRMA**

……..

FIRMA ENCARGADO DEL SGC:

Fecha de actualización:

LISTA MAESTRA DE FORMULARIOS

Nº	TÍTULO DEL FORMULARIO	CÓDIGO	REVISIÓN	FECHA APROBACIÓN	PRESENTACIÓN (IMPRESA, DIGITAL)	RESPONSABLE ARCHIVO	LUGAR DE ARCHIVO	TIEMPO DE RETENCIÓN	DISPOSICIÓN FINAL	OBSERVACIONES

……..

FIRMA ENCARGADO DEL SGC:

Fecha de actualización:

SKABULL INGENIERIA Y CONSTRUCCION	REGISTRO	RG-SG-005
	"PROGRAMAS DE AUDITORÍAS"	Rev. 0
		Página 1 de 1

OBJETIVO DEL PROGRAMA DE AUDITORÍAS

ALCANCE:

PROGRAMA DE AUDITORÍA - GESTIÓN "……..."													
PROCESO	MESES (INCLUIR FECHA PROGRAMADA Y FECHA DE REALIZACIÓN)												OBSERVACIÓN
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	P												
	R												
	P												
	R												
	P												
	R												
	P												
	R												
	P												
	R												

<u>*P(FECHA PROGRAMADA), R (FECHA REALIZADA)</u>

……..
ELABORADOR POR. NOMBRE:
CAGO:
FECHA

……..
APROBADO POR. NOMBRE:
CAGO:
FECHA

CÓDIGO DE AUDITORÍA	
FECHA EMISIÓN (DD/MM/AA)	

EQUIPO AUDITORES	NOMBRES
AUDITOR LÍDER	
AUDITOR INTERNO	
AUDITOR EN FORMACIÓN	
AUDITOR EN FORMACIÓN	

OBJETIVO DE LA AUDITORÍA	CRITERIO DE LA AUDITORÍA

PLAN DE AUDITORÍA

N^0	PROCESO/ÁREA	LUGAR	FECHA	HORA	AUDITORES	REQUISITOS

…….. ……..

FIRMA AUDITOR LÍDER
NOMBRE:

FIRMA CLIENTE DE LA AUDITORÍA
NOMBRE:

SKABULL INGENIERIA Y CONSTRUCCION	REGISTRO	RG-SG-007
	"PLAN Y SEGUIMIENTO ACCIONES CORRECTIVAS"	Rev. 0
		Página 1 de 1

FECHA (DD/MM/AA)

ORDEN DE PRODUCCIÓN/CÓD. AUDITORÍA

DESCRIPCIÓN DE LAS NO CONFORMIDADES

RESULTADO ANÁLISIS CAUSA RAÍZ

N^0 DOCUMENTO ASOCIADO

PLAN DE ACCIONES, EJECUSIÓN Y SEGUIMIENTO

N^0	ACCIÓN	RESPONSABLE	LÍNEA DE TIEMPO		ESTADO	RESULTADO
			PROYECTADO	F. EJECUCIÓN		

……..
……..
FIRMA GERENTE GENERAL

FIRMA RESPONSABLE DE SGC
NOMBRE:

FECHA (DD/MM/AA)

OBJETIVO DE LA AUDITORÍA

ALCANCE DE LA AUDITORÍA

CRITERIOS DE LA AUDITORÍA:

RESULTADOS DE LA AUDITORÍA				
N⁰	REQUISITO	EVIDENCIA	HALLAZGO	TIPO

CONCLUSIONES DE LA AUDITORÍA:

RECOMENDACIONES:

EQUIPO AUDITORES	
AUDITOR LÍDER	
AUDITOR INTERNO	
AUDITOR EN FORMACIÓN	
AUDITOR EN FORMACIÓN	

…… ……

FIRMA AUDITOR LÍDER
NOMBRE:

FIRMA CLIENTE DE LA AUDITORÍA
NOMBRE:

SKABULL INGENIERIA Y CONSTRUCCION	REGISTRO	RG-SG-009
	"PRODUCTO NO CONFORME (PNC)"	Rev. 0
		Página 1 de 1

FECHA (DD/MM/AA)

ORDEN DE PRODUCCIÓN

CÓDIGO PNC ASIGNADO

PROCESO/ÁREA/ETAPA DE DETECCIÓN

DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD

RESULTADO ANÁLISIS CAUSA RAÍZ

N^0 DOCUMENTO ASOCIADO

DISPOSICIÓN

RECLASIFICACIÓN ☐ **REPROCESO** ☐ **CONCESIÓN** ☐ **CORRECCIÓN** ☐ **DESECHO**

.....	.....	.....
FIRMA AUTOR REPORTE DE NC	**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZACIÓN/DISPOSICIÓN**	**FIRMA CLIENTE**
NOMBRE:	**NOMBRE:**	**NOMBRE:**
CARGO:	**CARGO:**	

Nota: La firma del cliente es necesaria solo en caso de darse una concesión

*PNC=Producto No Conforme

CÓDIGO DE AUDITORÍA

FECHA EMISIÓN (DD/MM/AA)

PROCESO/ÁREA/ETAPA DE DETECCIÓN

DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD

……..	……..
FIRMA AUTOR REPORTE DE NC	**FIRMA RESPONSABLE ÁREA**
NOMBRE:	**NOMBRE:**
CARGO:	**CARGO:**

FECHA (DD/MM/AA)

ORDEN DE PRODUCCIÓN/CÓD. AUDITORÍA/N0 ACT. NCP

DESCRIPCIÓN DE LAS NO CONFORMIDADES POTENCIALES

RESULTADO ANÁLISIS CAUSA RAÍZ

N° DOCUMENTO ASOCIADO

PLAN DE ACCIONES, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO

N°	ACCIÓN	RESPONSABLE	LÍNEA DE TIEMPO		ESTADO	RESULTADO
			PROYECTADO	F. EJECUCIÓN		

*NPC= NO CONFORMIDAD POTENCIAL

…….. **FIRMA GERENTE GENERAL**

…….. **FIRMA RESPONSABLE DE SGC**

NOMBRE:

Objetivos de Calidad	Actividades	Recursos	Indicador	Frecuencia de Seguimiento	Responsable	Meta	Plazo
Implementar el Sistema de Gestión de Calidad	Realizar las actividades planificadas para la Implementación del SGC de acuerdo a los requisitos de la ISO 9001:2015	Tiempo Personal Materiales Equipos	(#Actividades realizadas/# actividades planificadas)*100	Mensual	Dueños de los procesos	100%	jul-25
Efectuar capacitaciones al personal	Capacitar a todo el personal respecto a la importancia del SGC	Tiempo Personal	(# Temas a capacitar/ #Temas planificados a capacitar)*100	A Inicios del proyecto	Área de Gestión de Calidad	95%	ene-25
Mejorar la rentabilidad de la empresa	Incrementar la cartera de clientes Mejorar la imagen empresarial al implementar el SGC	Tiempo Personal	(Generación de valor alcanzado/ generación de valor planificado)*100	Anual	Jefes	90%	-
Lograr la satisfacción del cliente	Realizar comunicaciones a los clientes. Establecer una planificación para la aplicación	Encuestas de Satisfacción	Promedio de resultados de las encuestas de satisfacción del cliente	Semestral	Jefes	85%	jul-25

1. OBJETIVO

Establecer el método para planificar y desarrollar las actividades encaminadas al seguimiento de la satisfacción de los clientes internos y externos, así como para el análisis de los datos sobre la misma, identificando y recogiendo las expectativas y necesidades de los clientes.

2. ALCANCE

Es de aplicación a todos los clientes de la empresa, y a todos los estudios de satisfacción que se realicen.

3. DEFINICIONES

Clientes: Es una persona o entidad que compra los bienes y servicios que ofrece una empresa.

Encuesta de Satisfacción: es el instrumento que nos va a permitir saber qué piensan nuestros clientes del servicio que le damos y de la calidad de los productos que les entregamos. Con esa información vamos a saber en dónde tenemos que actuar para que se produzca a la mejora.

Muestra: Parte o porción extraída de un conjunto por métodos que permiten considerarla como representativa de él.

Selección: Acción y efecto de elegir a una o varias personas o cosas entre otras, separándolas de ellas y prefiriéndolas.

4. DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS

- ISO 9001:2015 Sistemas de Gestión de Calidad-Requisitos

5. DESARROLLO

El procedimiento de Satisfacción del cliente está conformado por las siguientes actividades:

<table>
<tr><th>PASOS</th><th>ACTIVIDADES</th><th>INSTRUMENTO</th><th>RESPONSABLE</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>Elaborar encuestas dirigidos a nuestros clientes que adquieren nuestros productos/servicios. Por lo cual se debe realizar los siguiente:
✓ Identificar los aspectos claves del producto/servicio.
✓ Aspectos que nos interesan saber.
✓ Valorar cada aspecto de la siguiente forma:<table><tr><th>Valoración</th><th>Descripción</th></tr><tr><td>8-10</td><td>Muy buena</td></tr><tr><td>5-7</td><td>Bueno</td></tr><tr><td>3-4</td><td>Regular</td></tr><tr><td>0-3</td><td>Malo</td></tr></table></td><td>RG-ESC-00 Encuesta Satisfacción Cliente</td><td>Área de SGC</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>Efectuar la selección de clientes mediante una muestra representativa del colectivo que se pretende encuestar cuando este colectivo es muy numeroso. Cuando el colectivo es pequeño la encuesta se realiza a todo el colectivo.
Nota: Se tiene que tener en cuenta que la muestra tienes que ser suficientemente amplia para que sea representativa, porque de lo contrario no será válida. Cuanto más amplia sea, más probabilidad de que nos respondan, más datos recopilaremos y, por lo tanto, más información a la hora de poder mejorar.</td><td>Selección de clientes</td><td>Área de SGC</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>Anualmente se envía las encuestas de satisfacción, mediante correo electrónico o por medio físico según el formato establecido RG-ESC-01 a todos los clientes que se consideren dentro de la muestra.</td><td>RG-ESC-00 Encuesta Satisfacción Cliente</td><td>Área de SGC</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>Posterior a los 5 días hábiles, revisa el número de encuestas recibidas. Para ver si se tiene una muestra representativa, caso contrario vuelve a enviar a todos aquellos que no hayan respondido.
Nota: Si pasados 3 días desde la última recopilación, seguimos sin tener una</td><td>Recopilación de información</td><td>Área de SGC</td></tr>
</table>

PASOS	ACTIVIDADES	INSTRUMENTO	RESPONSABLE
	muestra válida, el Área de SGC deberá realizar las encuestas telefónicamente. Para que sean válidas, deberá quedar registrado, además de las respuestas, el Nombre, Apellido, fecha y cargo de la persona que nos responde.		
5.	Realiza el análisis de los resultados de las encuestas de los clientes, las mismas son representadas mediante un informe con en diagramas a fin de poder realizar una comparativa de cada pregunta y los resultados.	Informe de Satisfacción del cliente	Área de SGC
6.	Realizar la identificación y evaluación de acciones de mejora con base a los resultados obtenidos, de acuerdo a lo siguiente: ✓ Revisa y analiza las sugerencia y comentarios propuestos por los clientes ✓ Revisa los condicionantes (causas) específicas que podrían haber motivado los resultados inaceptables y tendencias negativas. ✓ Selecciona las causas prioritarias ✓ Define acciones específicas para eliminar las causas ✓ Comunica a todos los implicados las actividades a realizar según su área de influencia.	Identificación de las Acciones de Mejora	Área de SGC

6. REGISTROS

- ✓ RG-ESC-00 Encuesta Satisfacción Cliente

Encuesta Satisfacción Cliente	RG-ESC-00

CLIENTE: (si lo desea)	FECHA: (si lo desea)	FIRMA: (si lo desea)

"Con el fin de mejorar, les rogamos den respuesta sincera y abierta a las siguientes preguntas."

PERCEPCIÓN: Se marcará con una cruz, dando la valoración 5 para un alto grado de satisfacción, cuatro para medio-alto, tres para medio, dos para medio-bajo y 1 para bajo. Se valora el servicio suministrado.

	Percepción				
ASPECTOS A VALORAR	 **1**	 **2**	 **3**	 **4**	 **5**
¿Es fácil poder contactarse con la empresa **"SKABULL INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN"**?					
¿Su solicitud de cotización es respondida de manera rápida?					
Como ve la calidad de nuestros productos en comparación con otros competidores en el mercado					
Como ve los precios de nuestros productos en comparación con otros productos en el mercado					
El producto final cumple con las expectativas requeridas.					
Está de acuerdo con el tiempo de entrega de sus Pedidos					
¿Está de acuerdo con el tiempo de respuesta ante quejas y/o reclamos?					
Que le parece la atención recibida por parte del personal de **"SKABULL INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN"**					
Que opinión en general tiene de **"SKABULL INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN"**					

Si alguna de sus respuestas ha sido negativa, por favor indíquenos, sugerencias de mejora o comentarios sobre los aspectos que considere necesario que debe modificar:

Por favor, No llenar este campo, será llenado por personal de **"SKABULL INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN"**

A llenar por la empresa.

Porcentaje

Firma:

Fecha cierre:

Devolver por cualquiera de estos medios: FÍSICO ☐ *DIGITAL* ☐

PROCESO: DISEÑO Y DESARROLLO

1. OBJETIVO

Llevar a cabo los proyectos para servicios y productos que no son estándares (torres, y mono postes, son productos estándares), generando las mejores ideas como soluciones de ingeniería en cálculo y diseño.

2. ALCANCE

El presente procedimiento involucra al Departamento de Proyectos y en coordinación e interacción con el departamento de Producción.

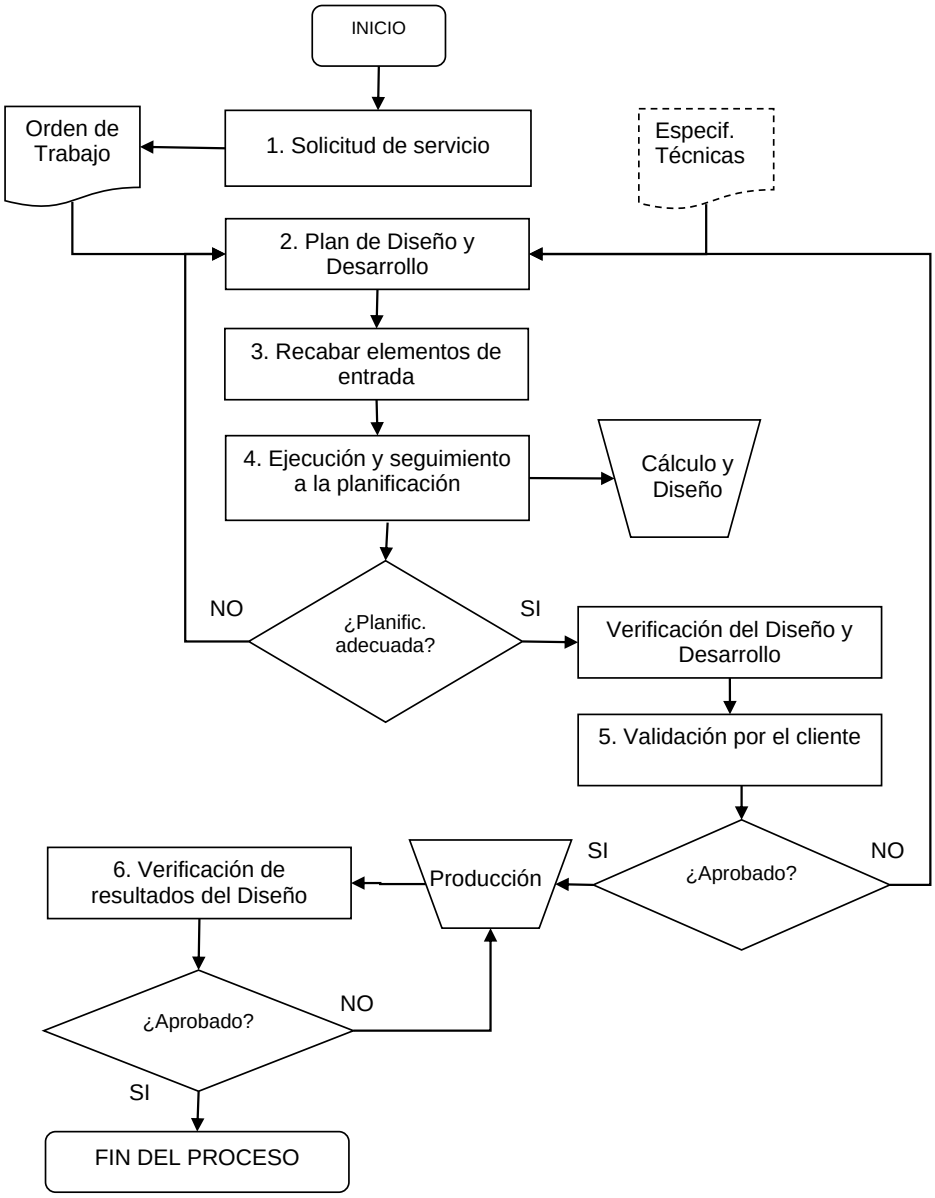
3. RESPONSABILIDADES

- Jefe de Proyectos
- Jefe de Producción
- Jefe de Adquisiciones
- Encargado de Almacén

4. REFERENCIAS

- Norma ISO 9001:2015, punto 8.3
- Manual de Calidad

5. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO COMPLETO DE DISEÑO Y DESARROLLO



5.1. Descripción del Proceso Completo de Diseño y Desarrollo

Numero de actividad	Responsable	Descripción	Registro de evidencia
1	Jefe de proyectos	Revisar la solicitud de servicio y generar Orden de trabajo	**FR-PRY-01**
2	Jefe de proyectos	Elaborar el plan de Diseño y Desarrollo definiendo las especificaciones y resultados esperados del proyecto. (Matriz de planificación de Diseño y Desarrollo por actividades)	**FR-PRY-02**
3	Jefe de proyectos	Recabar los elementos de entrada, requerimientos técnicos, planos, diseños similares, etc.	- - - - - -
4	Jefe de proyectos / Gerente	Ejecutar la planificación y hacer el seguimiento a la misma en cuanto a tiempos de avance de tareas, verificar el diseño y desarrollo (Matriz de verificación de Diseño y Desarrollo) Es la planificación adecuada? **Si:** entregar al cliente para su validación **No:** modificar el plan de diseño y desarrollo y registrar los cambios en la Matriz de Verificación Nota.- La planificación de ejecución sigue el mismo proceso de cálculo y diseño que los productos estándares.	**FR-PRY-03**
5	Jefe de proyectos / Cliente	Revisión por el cliente según su conformidad para su aprobación ¿Es el diseño aprobado? **Si:** continua al proceso de producción **No:** modificar el plan de diseño y desarrollo	- - - - - -
6	Jefe de proyectos	Revisar si el diseño concuerda con lo producido ¿Es aprobado? **Si:** fin del proceso **No:** retorno a producción para su corrección Nota.- Documentar la validación con un certificado aproximadamente al mes de la fecha de entrega	**FR-PRY-4**

6. REGISTROS

- Orden de Trabajo
- Matriz de Planificación de Diseño y Desarrollo
- Matriz de Verificación de Diseño y Desarrollo
- Certificación de Validación y Conformidad

ANEXO 1: EJEMPLO DE ORDEN DE TRABAJO

SKABULL INGENIERIA Y CONSTRUCCION	**ORDEN DE TRABAJO**	**Código**	**FR-PRY-01**
		Revisión:	**0**
		Número:	

Código : Fecha de Inicio

Obra : Duración Programada :

Descripción : (Cantidad/ cronograma/ especificaciones técnicas)

Item	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**

ANEXO 2: EJEMPLO MATRIZ DE PLANIFICACIÓN DE DISEÑO Y DESARROLLO

SKABULL INGENIERIA Y CONSTRUCCION	**MATRIZ DE PLANIFICACIÓN DE DISEÑO Y DESARROLLO**	**Código:**	**FR-PRY-02**
		Revisión:	
		Número:	

Elementos de entrada: - Solicitud de Trabajo Nº ___

Resultado esperado: Producto x _____

Nº	Actividad	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin	Seguimiento											
					Mes 1				Mes 2				Mes 3			
1					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2																
3																
4																
5																
6																

Seguimiento por fechas llenar con: *REALIZADO, NO REALIZADO, EN DESARROLLO*

_____	_____

ANEXO 3: EJEMPLO DE MATRIZ DE VERIFICACION DEL DISEÑO Y DESARROLLO

SKABULL INGENIERIA Y CONSTRUCCION	**MATRIZ DE VERIFICACIÓN**	**Código**	**FR-PRY-03**
		Revisión	
		Número:	

1.- ELEMENTOS DE ENTRADA	2.- PROYECTO (Evidencias)	Cumple	No Cumple

CONTROL DE CAMBIOS: Fecha:

Descripción:

ANEXO 4: CERTIFICADO DE VALIDACIÓN Y CONFORMIDAD

SKABULL INGENIERIA Y CONSTRUCCION	**CERTIFICACIÓN DE VALIDACIÓN**	**Código**	**FR-PRY-4**
		Revisión:	
		Número	

VALIDACIÓN:

La Empresa / Cliente …….. recibe conforme el producto / servicio …… que corresponde al código de obra: OB ….. Validando el cumplimiento de las especificaciones técnicas y conforme de acuerdo a las expectativas iniciales.

_____

Firma Cliente
Fecha:

SKABULL INGENIERIA Y CONSTRUCCION	**“PROGRAMA CAPACITACIONES”**	**RG-PC-00** **Rev.0**

Nº	TEMA DE LA CAPACITACIÓN	INSTRUCTORES	PARTICIPANTES DE LA CAPACITACIÓN	OBJETIVO DE LA CAPACITACIÓN	PRIORIDAD	OBSERVACIONES	PROGRAMACIÓN TENTATIVA												LUGAR	COSTO TOTAL (BS)
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
1	EPP's	Tercero	Todo el personal	Conocimiento sobre la adquisición, distribución, uso y conservación de EPPs	Alta															
2	Manipulación manual de cargas y riesgos ergonómicos	Tercero	Todo el personal	Buenas prácticas Prevenir posibles lesiones a la salud en el trabajo	Alta															
3	Trabajo en altura	Tercero	Todo el personal	Certificar a los trabajadores y prevenir los riesgos asociados a trabajos en altura	Alta															
4	Prevención y protección contra incendios Preparación y respuesta ante emergencias PPRE	Tercero	Todo el personal	Prevenir, controlar y extinguir los posibles conatos de incendios que se puedan originar Conocimiento sobre las acciones que se deben desarrollar para el control de una emergencia que pueda presentarse	Media															
5	Manejo Defensivo (Incluyendo Cuadratracks y Motocicletas)	Tercero	Todo el personal	Evitar accidentes y proteger la seguridad de los trabajadores	Alta															
6	Peligros mecánicos y herramientas manuales	Tercero	Todo el personal	Evitar accidentes	Media															

Nota: De acuerdo a disponibilidad de los proveedores o por inconvenientes internos, las fechas establecidas pueden ser modificadas.

ELABORADO	**APROBADO**
FECHA	**FECHA**

SKABULL INGENIERIA Y CONSTRUCCION	**PLANIFICACIÓN DE LA GESTIÓN DE CAMBIOS**	RG-PGC-001 Versión: 0

PARTE 1: IDENTIFICACIÓN DEL CAMBIO	
Nombre solicitante:	
Cargo:	
Área/Unidad/Proceso:	
Descripción del cambio:	
Fuente del cambio:	☐ Cambios en la estructura de la organización ☐ Actualización de la estructura documental del SGC ☐ Incorporación o cambio en la normativa legal ☐ Modificaciones físicas ☐ Cambio de metodología en la operación y/o mantenimiento ☐ Nuevos proyectos ☐ Comunicación de Partes Interesadas ☐ Adquisición de nuevo equipamiento /cambio de tecnología ☐ Organización del trabajo ☐ Otros _____

PARTE 2: ANÁLISIS DE AFECTACIÓN			
No.	**Pregunta**	**Si**	**No**
1.	¿El cambio implica nuevas cuestiones internas o externas a ser consideradas en el contexto de la organización que afecten al desempeño del Sistema de gestión de CALIDAD?		
2.	¿El cambio implica la adición de nuevas partes interesadas, o revisión de sus necesidades o expectativas que puedan convertirse en requisitos para el Sistema de gestión de CALIDAD?		
3.	¿El cambio implica una revisión o modificación de los roles o responsabilidades dentro de la organización?		
4.	¿El cambio requiere modificación o adición de documentos relacionados con el Sistema de gestión de CALIDAD? Ejemplo: Manuales, procedimientos, instructivos, planes, etc.		
5.	¿El cambio implica la necesidad de identificar nuevos requisitos legales u otros requisitos que la empresa debe cumplir desde el punto de CALIDAD?		
6.	¿El cambio implica la identificación de nuevos riesgos/oportunidades para el Sistema de gestión de CALIDAD?		
7.	¿El cambio implica la necesidad de capacitación por parte del personal o la definición de nuevas competencias para el personal?		
8.	¿El cambio implica la necesidad de adicionar o revisar los controles operativos o el seguimiento y medición que se tiene desde el punto de vista de CALIDAD?		
9.	¿El cambio implica la necesidad de modificar o adicionar comunicaciones o canales de comunicación con las partes interesadas de la empresa?		
Nota: En el caso de que al menos una de las preguntas del check list sea respondido afirmativamente, se debe continuar con el llenado del presente formulario en la parte 3.			

PARTE 3: PLANIFICACIÓN DE ACCIONES						
N°	**Punto afectado**	**Acción**	**Responsable**	**Plazo**	**Recursos**	**Fecha de cierre**
1.						

PARTE 4: SEGUIMIENTO A LA PLANIFICACIÓN DE ACCIONES			
N°	**Fecha de realización**	**Comentarios/Decisiones**	**Responsable**
1.			

SKABULL INGENIERIA Y CONSTRUCCION	**MATRIZ DE COMUNICACIONES**	RG-MCOM-001 Versión: 0

FECHA DE ACTUALIZACIÓN **oct-24**

N°	¿Quién comunica?	¿Qué comunica?	¿A quién comunica?	¿Cómo se comunica?	¿Cuándo se comunica?

ELABORADO POR:

APROBADO POR:

SKABULL INGENIERIA Y CONSTRUCCION	**MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES**	RG-MRO-001 Versión: 0

N°	OPORTUNIDAD /RIESGO	DESCRIPCIÓN Riesgo/Oportunidad	EFECTOS (Consecuencias del Riesgo/Oportunidad)	Probabilidad	Impacto	P x i¿I	Nivel Riesgo/ Oportunidad	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	PLAZO
							MUY ALTO			
							MEDIO			
							BAJO			

N°	PARTE INTERESADA	¿QUÉ NECESIDAD O EXPECTATIVA TIENE ESTA PARTE INTERESADA?	QUE REQUISITO NECESITO INCORPORAR PARA NO AFECTAR O VERME AFECTADO

ANEXO 3

(Procedimientos Operativos)

1. OBJETIVO

El presente instructivo tiene la finalidad de explicar paso a paso el procedimiento del montaje de torres.

2. ALCANCE

El instructivo muestra el proceso para armado de torre.

3. REFERENCIAS

- Norma ISO 9001 – 2015. Punto 8.5

4. DESARROLLO

4.1. Descripción del montaje

TAREA	IMAGEN/DOCUMENTACIÓN	DESCRIPCIÓN
VERIFICACIÓN DE PLANOS Y LISTA DE EMPAQUE	Documento interno: Orden de trabajo Documento externo: Lista de empaque, planos de estructura	El encargado del montaje verifica toda la documentación pertinente para la realización del montaje
RECONOCIMIENTO DE ÁREA DE TRABAJO Y VERIFICACIÓN DE MATERIALES		El encargado de montaje realiza in situ la verificación del área de trabajo y materiales
SELECCIÓN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS Y RECURSOS HUMANOS	Documento interno: Selección de recursos	El jefe de producción junto con el encargado de montaje selección todos los recursos a ser utilizados

VERIFICACION DE HERRAMIENTAS Y OTROS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL		El encargado de montaje verifica la conformidad de todas las herramientas para el montaje
MONTAJE DEL PRIMER MODULO DE LA TORRE Y COLOCACIÓN DE PLUMAN Y ELEMENTOS DE IZAJE		Personal de montaje realiza el armado del primer módulo y colocación de elementos de izaje y pluma
SELECCIÓN DE PIEZAS PARA EL SIGUIENTE MODULO	Documento Externo : Lista de empaque, plano de estructura	Personal de apoyo realiza en tierra la selección y pre armado del siguiente modulo

IZAJE DE PIEZAS PRE ARMADAS (REPETIR OPERACIÓN DURANTE LOS SIGUIENTES MODULOS)	 ARRIBA (IZAJE) 	El equipo de apoyo acomoda las piezas pre armadas y las envía con los equipos de izaje bien soportados
ACOMODADO DE LA PLUMA PARA EL SUBSIGUIENTE MODULO (REPETIR OPERACIÓN DURANTE LOS SIGUIENTES MODULOS)	PLUMA 	Personal de ejecución de trabajo en altura realiza el acomodado de la pluma para recibir el siguiente modulo

AJUSTAR ELEMENTOS DE SUJECIÓN		Personal de trabajo en altura debe realizar el ajuste de los elementos de sujeción y a la vez verificar el estado de las mismas
VERIFICAR INSTALADO DE ACCESORIOS DE LA ANTENA		El encargado del montaje debe realizar la verificación de la ejecución de obra

1. OBJETIVO

Mediante este procedimiento se pretende asegurar que no se realice ninguna intervención o actividad que pueda ocasionar accidentes graves si no se han controlado, previamente, las condiciones de la instalación o del entorno de trabajo.

2. ALCANCE

Entran dentro de este procedimiento, independientemente de que las ejecute personal interno o externo, las siguientes tareas:

- Trabajos de soldadura.
- Trabajos de mantenimiento y limpieza en recipientes cerrados (reactores, silos, cisternas, etc.).
- Trabajos donde incurra las instalaciones eléctricas.
- Trabajos ocasionales en altura.
- Otros trabajos para los que el responsable de área o el de mantenimiento consideren necesario un permiso para ejecutarlos.

3. IMPLICACIONES Y RESPONSABIIDADES

Jefe de producción o reemplazante: previamente a cualquier intervención en su unidad, de las definidas en el alcance de este procedimiento, deberá asegurar e informar al responsable de la ejecución de que las instalaciones de su área están en correctas condiciones para poder ser intervenidas. Deberá cumplimentar y aprobar el permiso de trabajo correspondiente.

En caso de que el trabajo se ejecute por una empresa externa deberá velar para que dicha empresa cumpla la normativa y especificaciones establecidas en el permiso.

Responsable de mantenimiento: previamente a cualquier intervención realizada por su departamento, de las definidas en el alcance de este procedimiento, deberá cerciorarse de que ninguno de sus operarios inicie el trabajo sin la correspondiente autorización. Deberá cumplimentar y aprobar el permiso de trabajo correspondiente.

También deberá asegurarse de que el operario que realice el trabajo posee la capacitación y aptitud adecuadas, está informado de los riesgos y utiliza los medios de protección necesarios.

Empresa contratada: En los casos en que el trabajo se ejecute por una empresa contratada, ésta deberá cumplir con la normativa y especificaciones establecidas. Complementará y aprobará la parte del permiso de trabajo destinada a RESPONSABLE EJECUTOR.

Operario que ejecute el trabajo especial: No podrá actuar sin el correspondiente Permiso de Trabajo correctamente cumplimentado y aprobado.

1. OBJETO

Describir las principales acciones y medidas para asegurar condiciones seguras en todo trabajo realizado en alturas superiores a 1.8 metros asociados con las actividades desarrolladas por todas las personas involucradas con la empresa "SKABULL INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN".

2. ALCANCE

Este procedimiento de aplica a todas las áreas administrativas y operativas de la empresa "SKABULL INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN", así como a todos los contratistas vinculados a este que desarrollen sus actividades para la empresa dentro o fuera de la misma.

3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

- Art. 68, Libro II, DL 16998

4. DEFINICIONES

- **Trabajo en altura.** Todo trabajo que se realiza a más de 1.8 metros de altura sobre un nivel más bajo y en lugares donde no existen plataformas permanentes protegidas en todos sus lados con barandas y retenciones (estándar OSHA 1926.501)

- **Arnés de Cuerpo Entero**. Equipo de protección personal utilizado para realizar trabajos en altura en donde existe el riesgo de caída vertical.

- **Cinturón.** Equipo de protección personal utilizado para realizar trabajos de posicionamiento y restricción de movimiento en trabajos en altura en donde existe el riesgo rodadura lateral y no de caída vertical.

- **Conector de anclaje.** Accesorios (fajas, platinas o mosquetones de acero forjado) que permiten crear un punto de anclaje.

- **Línea de Anclaje con Absolvedor de Impacto.** Elemento lineal que permite que el trabajador conecte el arnés de cuerpo entero al punto de anclaje.

- **Línea de Anclaje sin Absolvedor de Impacto.** Elemento lineal que permite que el trabajador conecte el cinturón al punto de anclaje.

- **Línea de Vida.** Elemento lineal conectada por ambos extremos a un punto de anclaje del cual se conectan uno o varios trabajadores con la línea de anclaje para tener un desplazamiento continuo.

- **Punto de Anclaje**. Punto fijo al cual se conecta un trabajador con la línea de anclaje para sujetarse y evitar su caída.

5. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD

5.1. Supervisor o encargado de producción

- Velar por el cumplimiento de los procedimientos por parte de todas las personas operativas encargadas de realizar el trabajo en altura.

- Demostrar responsabilidad y autoridad competente con los suyos.

- Llenar el formulario de autorización de trabajo en altura correctamente.

- Mantener una copia del formulario de autorización en el área de trabajo y entregar el original al área pertinente en la planta de producción.

- Instruir sobre el uso de arnés de seguridad, la necesidad y la obligación de su correcta colocación.

- Planificar el trabajo en altura e implementar los controles necesarios para salvaguardar la integridad de los trabajadores.

- Inspeccionar diariamente y de manera rutinaria el trabajo en altura.

- Asegurarse de que todo el personal a su cargo conozca el presente procedimiento y lo cumpla de manera correcta.

5.2. Trabajador

- Conocer y cumplir el presente procedimiento.
- Los trabajos en altura solamente podrán ser ejecutados por personas aptas para la realización del mismo. La verificación de las aptitudes será evaluada por el ente correspondiente.
- Usar correctamente el equipo de protección personal apropiado para el trabajo en altura, y no hace caso omiso de las instrucciones de aplicación del mismo.
- Verificar las condiciones en las que recibe el equipo de protección personal, ante cualquier anormalidad hacerla saber a la autoridad respectiva.
- No manejar herramientas y/o materiales en el momento de ascenso o descenso del dispositivo de altura.

5.3. Encargado de bodega

- Desechar cualquier equipo de protección personal que haya sido utilizado para detener una caída.
- Verificar las condiciones entrantes y salientes de los equipos de protección personal usada en los trabajos en altura.
- Verificar las características de garantía de los equipos de protección personal (presentan mayormente una fecha de vencimiento después de los 5 años de fabricación).

6. REGISTROS QUE DERIVAN DE LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO

6.1. Permiso de trabajo

- Todo trabajo en altura debe contar necesariamente con el llenado del formulario autorización de trabajos en alturas.
- Los permisos de trabajo tendrán tres copias, la copia una lo tendrá el supervisor encargado de obra; la segunda copia (original) permanecerá en las instalaciones de la planta, y la tercera copia permanecerá en bodega.
- Los permisos de trabajo deben estar en una ubicación pertinente, es decir, en el lugar y momento adecuado y correcto.
- Todo trabajo de montaje o armado en las partes posibles deben efectuarse en el suelo, para minimizar los riesgos en trabajos de altura.

6.2. Ubicación de trabajo

Al trabajar en alturas se deben tener en consideración los siguientes aspectos:

- La instalación de andamios, escaleras u otro dispositivo de trabajo en altura debe estar distante de toda conexión eléctrica.
- El trabajador que desarrolla sus actividades a una determinada altura debe estar distante del conexionado de energía eléctrica, por lo menos 70 centímetros de distancia, para evitar el arco eléctrico.
- Comunicar a las personas alrededor del trabajo de altura las precauciones y prohibiciones necesarias para garantizar la ausencia de personas particulares en el lugar.

- Abstenerse de realizar trabajos en altura en los casos en que las condiciones ambientales no sean favorables o perjudique el normal desenvolvimiento del operario.

6.3. Equipo de protección personal

El equipo de protección personal debe considerar:

- Trabajos con riesgo de caída a diferente nivel: Arnés de cuerpo entero, línea de anclaje con absolvedor de impacto y barbiquejo. Para distancias más cortas de caída es necesario disponer de líneas de anclaje regulables (por esta razón es importante evaluar la distancia total de caída, antes de realizar dicha actividad).

- El equipo de protección personal anteriormente mencionado debe cumplir con las normas ANSI A10.14 y ANSI Z359.1.

- En general para todo trabajo por encima de 1.80 m. de altura sobre el nivel del piso es obligatorio utilizar el equipo de protección anterior, sin embargo, dependiendo del análisis puntual de los riesgos del trabajo puede ser necesario utilizar equipo de protección para trabajos a alturas menores de 1.80 m.

- Los cinturones se utilizarán solamente en trabajos con riesgo de rodadura lateral (taludes) o para trabajos de posicionamiento (mono postes), nunca para trabajos con riesgo de caída a diferente nivel.

- No debe colgarse o asegurarse herramientas u otros objetos al equipo de protección para trabajos en altura. Las herramientas u objetos deberán ser izados o portados en cinturones portaherramientas.

6.4. Puntos de anclaje y línea de vida

- Los puntos de anclaje deben ser capaces de soportar una fuerza de 5000 lbf o 2265 kg.
- Las líneas de vida deben ser capaces de soportar una fuerza de 5000 lbf (2265 kg).
- No se debe utilizar las líneas eléctricas como punto de anclaje.
- Para trabajos en altura donde sea necesario el desplazamiento del operario se instalarán líneas de vida. Las líneas de vida se sujetarán en puntos específicos diseñados para este fin.
- Conectar los conectores más o menos a la altura del hombro.
- Impedir el envolver alrededor de la cinta de un cabo de vida un gancho.

6.5. Prevención de caída de personas

- Realizar la instalación de barandas, estas deben ser de material de buena calidad, de construcción sólida y de suficiente resistencia. Las dimensiones mínimamente necesarias son:
- Barandilla 1.15 metros de altura por encima del suelo
- Plintos 15 centímetros como mínimo de altura.
- Considerar las barandas de protección como parte de los activos que se arman de acuerdo al proyecto.
- Si la altura de trabajo representa un daño a las personas en caso de caídas, se colocarán las barandas sin considerar un mínimo de altura.

6.6. Prevención de caída de materiales y/o herramientas

- Se prohíbe el trabajo de personas en la parte inferior del trabajo de altura. En caso de no ser posible esta medida se instalarán lonas a 1 metro de distancia del trabajo que se realiza.

- En caso de no realizarse trabajo en la parte inferior se cerrará el lugar con cintas o conos de color llamativo y se señalizará con letreros de precaución con la leyenda Riesgo Caída de Materiales.

- Todo material o sobra en desuso se bajará inmediatamente a fin de evitar el almacenamiento de estos en la parte superior.

- Los equipos que soportaron una caída serán desechados inmediatamente.

- El equipo de protección de trabajos en altura será limpiados y mantenidos de forma periódica.

- Nunca se empleará un equipo de protección sucio, pues podría esconder algún defecto.

6.7. Inspección del equipo de protección personal

- Todo equipo de protección personal será inspeccionado rigurosamente de forma visual por el usuario, se revisará los elementos y accesorios que constituyen el equipo y los defectos que podría tener antes de su aplicación.

- Todo equipo defectuoso será desechado inmediatamente, en caso de no poder desecharse se tomarán las medidas necesarias para ser utilizado, por ejemplo, se rotularán con una tarjeta de Fuera de Servicio.

INSTRUCTIVO: CORTE CON GUILLOTINA

7. OBJETIVO

Participar del proceso productivo con una de las tareas principales iniciales en la secuencia de operaciones para los diferentes productos finales.

8. ALCANCE

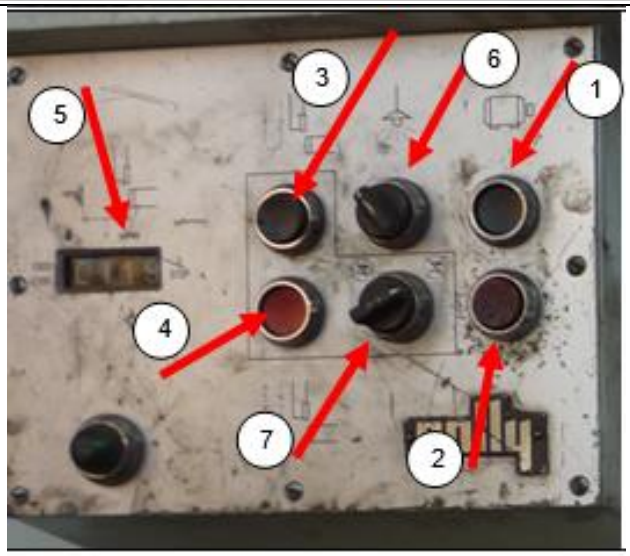
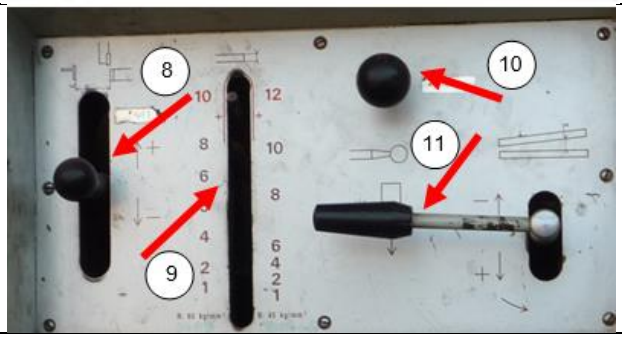
El presente instructivo muestra el proceso de corte por cizalla en Guillotina Colly.

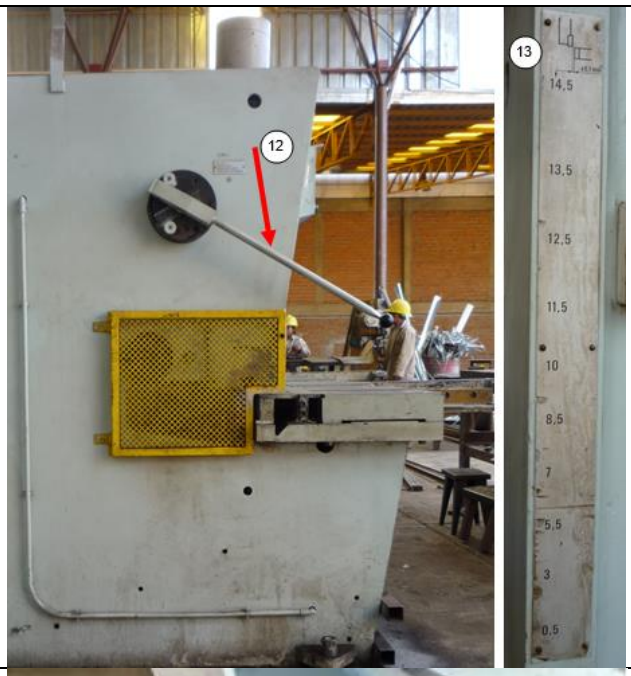
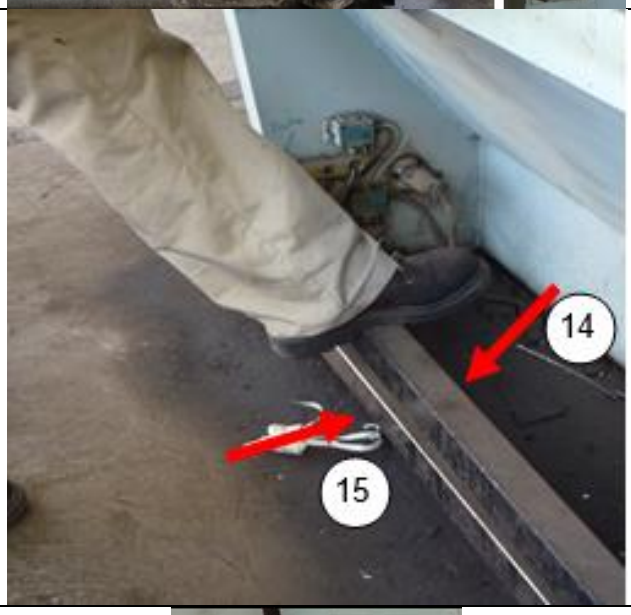
9. REFERENCIAS

- Norma ISO 9001 – 2015. Punto 8.5

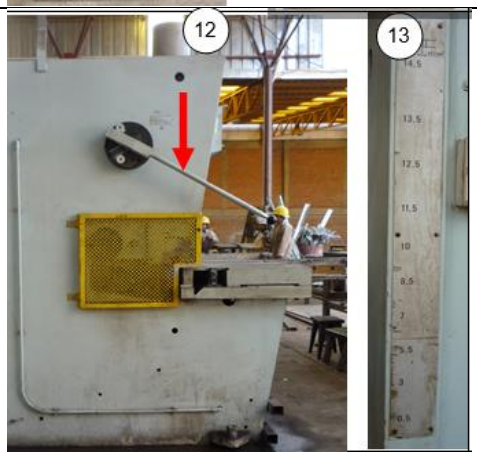
10. DESARROLLO

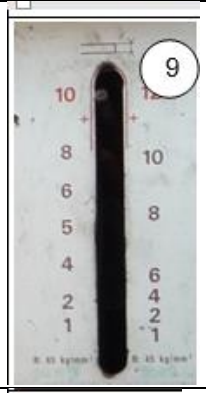
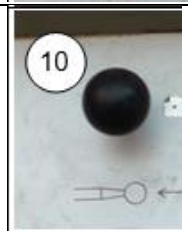
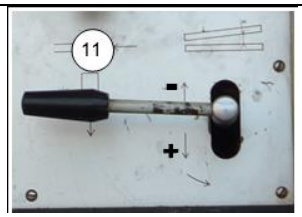
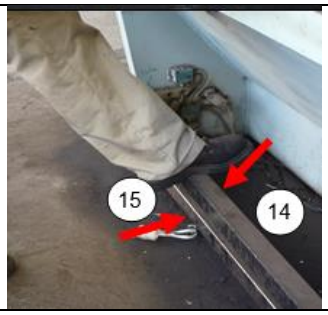
10.1. Descripción del Proceso en Plegadora H6 de hasta 150 Tn fuerza

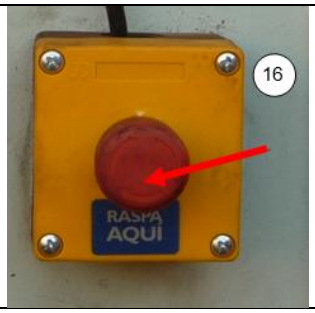
Número	Descripción	
1		La Guillotina Colly puede realizar cortes en planchas de hasta 3/8"
2		**Descripción del tablero** (1) Botón de encendido. (2) Botón de apagado. (3) Botón encendido de automático (4) Botón apagado de automático (5) Numeral de tope (6) Conmutador de encendido de luces (desactivado) (7) Conmutador deshabilitado desde la instalación en planta
3		(8) Palanca de recorrido de tope para plancha (9) Regulador para fuerza de corte (10) Palanca de prensa (11) Palanca para ángulo de inclinación de cuchilla

4		12) Palanca reguladora de luz (distancia) entre cuchillas. (13) Tabla indicativa de dimensión para de espesor de plancha a cortar.
5		(14) Pedal de subida de cuchilla (15) Pedal de bajada de cuchilla
6		(16) Botón de parada de emergencia.

10.2. Descripción del Proceso en Guillotina

Nº actividad	Responsable	Descripción	
1	Operador		Encender la máquina con el botón (1)
2	Operador		Activar el automático (3), según requerimiento
3	Supervisor		Posicionar la palanca reguladora de luz (12), según el espesor de plancha a cortar que muestra la tabla (13) ubicada en la cara frontal, al extremo izquierdo de la máquina. Ésta indica en milímetros el espesor de plancha donde debe coincidir la palanca. En caso de que la medida tenga un valor intermedio, ubicar la palanca en la marca inmediata inferior.

4	Operador		Ubicar el recorrido de tope para plancha (8) de acuerdo al ancho de las planchas a cortar (+ LEJOS), (- CERCA), verificar con el visor del numeral (5)
5	Operador		(Supervisor) Colocar el regulador de fuerza de corte (9) en posición de mayor fuerza (arriba) o menor fuerza (abajo) de acuerdo al espesor de plancha (esta opción no será. Nota.- Se fijará en 10 – 12 para todo trabajo debido a la falta de fuerza por antigüedad de la máquina.
6	Operador		Colocar la plancha y alinear sujetando con la palanca de prensa (10). Jalar para activar la bajada de los sujetadores sin que se accione la cuchilla. Para esto se debe presionar el pedal de bajada (15)
7	Supervisor		Regular a ojo con la palanca para ángulo de cuchilla (11) la inclinación adecuada según el espesor de plancha, bajar para 3/8" y 5/15" el mayor ángulo, para planchas de 1/4" hasta 1/8" regular hacia el menor ángulo sin llegar al mínimo.
8	Operador		Presionar el pedal para accionar la bajada de la cuchilla (15). En modo automático la cuchilla subirá después de efectuar el corte. Presionar el pedal de subida de cuchilla (14) (sin automático)

9	Operador		Presionar el botón de parada de emergencia (16) en caso de requerir detener el proceso de manera inmediata. Para retomar la actividad girar el botón en sentido horario.
10	Operador	Controlar las dimensiones de la plancha cortada y registrar los datos cada 3 planchas Apagar la máquina con el botón de apagado (2), una vez concluido el proceso	

HOJA DE CONTROL DE CALIDAD

Fecha	Codigo OB	Material		Dimensión de plancha	Posición de palanca	Control longitud final	Firma OP	Observaciones
		Pieza	Cantidad	mm				

INSTRUCTIVO: PERFORADO/CORTE

1. OBJETIVO

El presente instructivo tiene la finalidad de explicar paso a paso el procedimiento de perforado, corte y operación de máquina (Cizalla Múltiple H2) como parte importante del proceso de producción.

2. ALCANCE

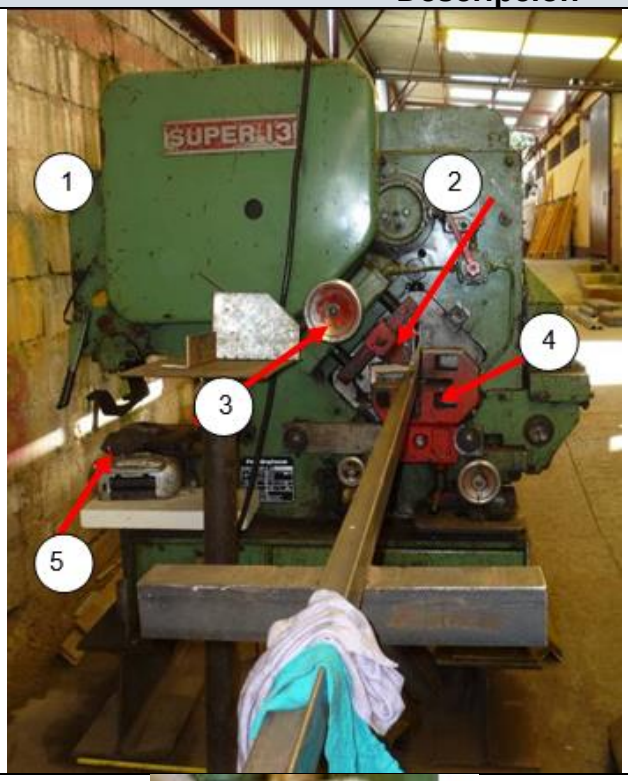
El instructivo muestra el proceso de perforado/corte en la Cizalla Múltiple H2.

3. REFERENCIAS

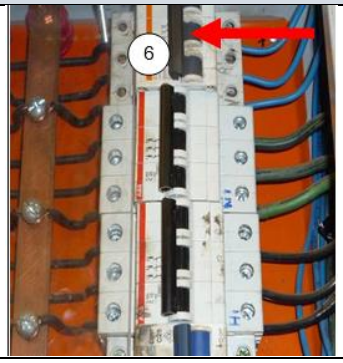
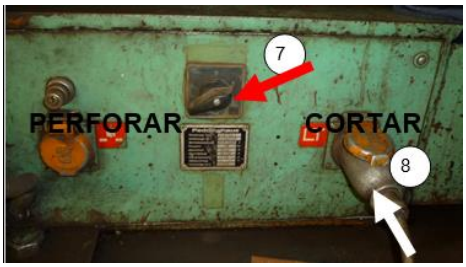
- Norma ISO 9001 – 2015. Punto 8.5

4. DESARROLLO

4.1. Descripción de partes Cizalla Múltiple H2

Número	Descripción	
1		(1) Tablero de control (2) Cuchillas de corte angular (3) Regulador de sujeción para angulares (4) Tope de apoyo para angulares (5) Sector de perforado (deshabilitado)
2		(1) Tablero de control a) Pulsador encendido b) Botón de parada de emergencia c) Perilla pie/neutro/mano d) Función de corte

4.2. Descripción del proceso de perforado en Cizalla Múltiple H2

Nº actividad	Responsable	Descripción	
1	Operador	 	(6) Disyuntor Termo- magnético.- Activar el disyuntor, mover la palanca del disyuntor hacia la izquierda para que energice el sistema de la máquina (se encuentra en tablero CCM-5)
2	Operador		(7) Conmutador energizador.- Energizar la máquina girando el conmutador a la derecha. (8) Conexión para cortar.- Colocar el cable conector en el enchufe derecho para cortar.
3	Operador	  	Operación de corte: (1a) Pulsador de encendido.- Presionar el pulsador del tablero de control (1) para encender la máquina. (1c) Perilla punzonado: pie/neutro/mano.- Verificar que la perilla de cambio se encuentre en la opción neutro. (1d) Perilla corte: pie/neutro/mano.- Verificar que la perilla de cambio se encuentre en la opción pie.
4	Operador		(7) Matriz y cuchillas de corte perfiles.- Colocar el perfil de acuerdo a la figura geométrica y dimensión que tenga cabida en la matríz. (Para piezas hasta de 5/16" de espesor).

5	**Operador**		(6) Matriz y cuchillas de corte angulares.- Colocar el angular de acuerdo a la forma de encaje apoyandose al tope (12). (Para piezas hasta de 5/16" de espesor).
6	**Operador**		(4c) Botón de parada de emergencia.- Presionar el botón para detener el proceso o en caso de emergencia.
7	**Operador**		(2) Pedal de accionamiento.- Efectuar presión con el pie sobre el pedal para accionar el corte.
8	**Operador**		Verificar las dimensiones del material cortado y codificarlo por cantidad de piezas y dimensión.
9	**Operador**		Para ejecutar el proceso de corte en esta máquina, es necesario emplear los equipos de protección reglamentarios.

HOJA DE CONTROL DE CALIDAD DE CORTE POR CIZALLA

Fecha	Codigo OB	Material		Dimensión de angular	Control longitud final	Firma OP	Observaciones
		Pieza	Cantidad	mm			

INSTRUCTIVO: PLEGADO

1. OBJETIVO

El presente instructivo tiene la finalidad de explicar paso a paso el procedimiento de corte y operación de máquina (Torno A1) como parte importante del proceso de producción.

2. ALCANCE

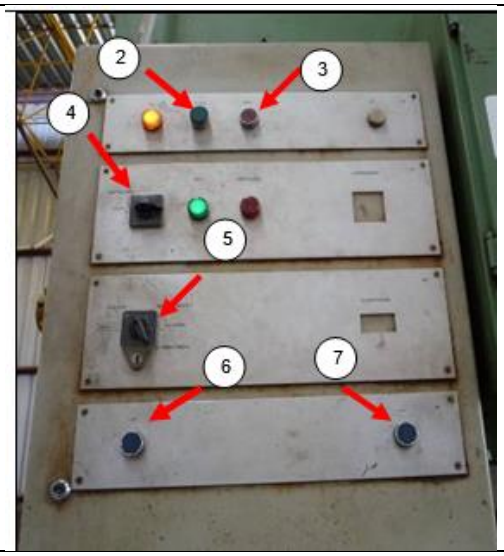
El presente instructivo muestra el proceso de plegado en las diferentes máquinas de la planta.

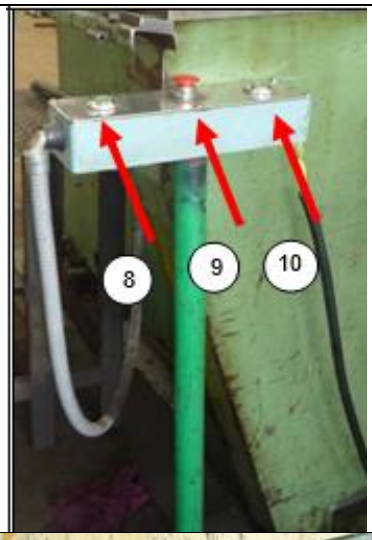
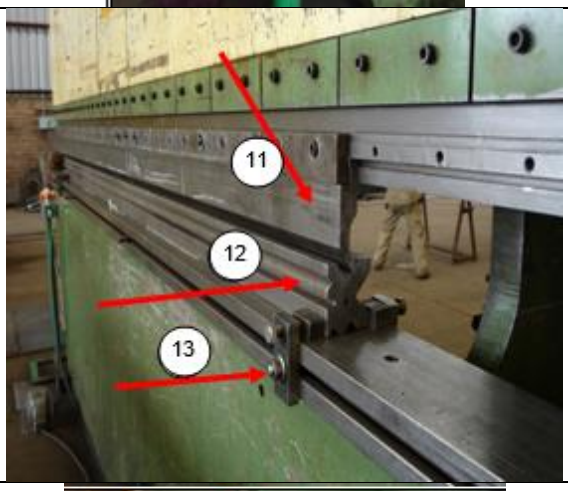
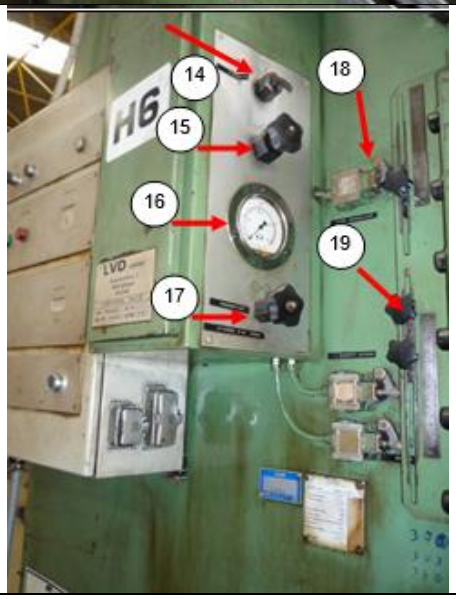
3. REFERENCIAS

- Norma ISO 9001 – 2015. Punto 8.5

4. DESARROLLO

4.1. Descripción del Proceso en Plegadora H6 de hasta 150 Tn fuerza

Número de Actividad	Descripción	
1		La plegadora H6 tiene la característica de proporcionar hasta 150 Tn fuerza, en ésta se pueden doblar planchas de hasta 4 m. de longitud. Para planchas de 5/16", 2 m. de longitud y para planchas de ½ " en largo de 800 mm.
2		(1) El energizado de la máquina se encuentra en el tablero principal de la misma, en un lateral, mediante un conmutador de color rojo cuya posición vertical indica el encendido y en posición horizontal el apagado.
3		Tablero de control: (2) Pulsador de encendido verde da inicio al proceso una vez energizada la plegadora. (3) Pulsador rojo de parada de máquina. (4) Conmutador de posición de la plegadora, para trabajo automático (Drift) o para cambio de herramienta o mantenimiento (Inställning). (5) Conmutador de operación, manual – pedal o ambas. (6) + Otorga mayor recorrido de bajada al punzón. (7) - Otorga menor recorrido de bajada al punzón

4		Pedestal de control: (8) Pulsador de marcha, inicia el funcionamiento de la plegadora. (9) Botón rojo de parada de emergencia. (10) Pulsador de accionamiento para la bajada del punzón al mantenerse presionado, una vez liberado se detiene hasta una nueva presión.
5		La plegadora está compuesta de dos matrices: (11) Punzón, se desplaza verticalmente (abajo – arriba) (12) Matriz estática receptora del punzón, se fija a la plataforma base mediante prensas ajustables. (13) Prensas ajustables. Ambas matrices pueden ser removidas y reemplazadas dependiendo el espesor de plancha y ángulo a doblar. (según tablas)
6		(14) Palanca de regulación, iguala el doblado en caso de no ser uniforme a lo largo de la plancha (15) Llave reguladora de presión, aumenta fuerza en la máquina. (Puede elevarse la presión hasta 225 Kg/cm2 como máximo.) (16) Manómetro indica la presión de trabajo. (17) Llave de manómetro, activa y desactiva el manómetro. (18) Finales de carrera, regulan la posición vertical del punzón para que la distancia de bajada sea mayor o menor, fijando los topes (19) Topes de corredera, fijan los finales de carrera.

7		(20) Pedal de accionamiento, baja el punzón
8		Operación: 1. Energizar la plegadora con conmutador (1) a la posición vertical 2. Encender plegadora con pulsador verde (2) 3. Configurar en modo manual o pedal, según requerimiento con el comuntador (5) 4. Colocar el conmutador (4) en Drift para la operación automática 5. Iniciar colocando la plancha sobre la matríz inferior logrando la coincidencia del sector marcado a doblar con el punzón. 6. En operación manual, iniciar con el pulsador de marcha (8) como encendido 7. Presionar el pulsador de accionamiento (10) para iniciar el plegado con la bajada del punzón, al soltar el pulsador el punzón se dentendrá hasta una nueva presión. Nota.- En caso de ser necesario detener el movimiento del punzón con el botón rojo de parada de emergencia (9) 8. En operación por pedal, iniciar la bajada del punzón presionando con el pie el pedal de piso (20). Igual que el pulsador, el pedal puede ser presionado en pausados movimientos dando un mayor control de habilidad al operador, lo que es recomendable para una mejor precisión en el posicionado de la plancha. 9. Controlar las dimensiones del tramo plegado y ángulos.

9		Nota.- Es necesario que la operación la realicen dos personas sujetando la plancha en ambos extremos de su longitud, y en posición de pie frente a la plegadora cuidando siempre que ni las manos o la cabez se encuentren en el espacio entre la plancha y la máquina. Se debe tomar en cuenta que la plancha puede cambiar de ángulo bruscamente aplastando la mano o golpeando la cabeza. En la fotografía (A) los dedos del operador corren peligro de ser aplastados entre la plancha y la matríz superior. La fotografía (B) muestra el rostro expueso del operador muy cerca de la plancha corriendo el riesgo de golpearse al doblarse la misma.

HOJA DE CONTROL DE CALIDAD DE PLEGADO

Frecuencia de Muestreo:

Fecha	Codigo OB	Material		Dimensiones	Variación		Firma OP	Observaciones
		Pieza	Cantidad	mm	Angulo	Longitud		

INSTRUCTIVO: PERFORADO

1. OBJETIVO

El presente instructivo tiene la finalidad de explicar paso a paso el procedimiento de corte y operación de máquina (Taladro A8) como parte importante del proceso de producción.

2. ALCANCE

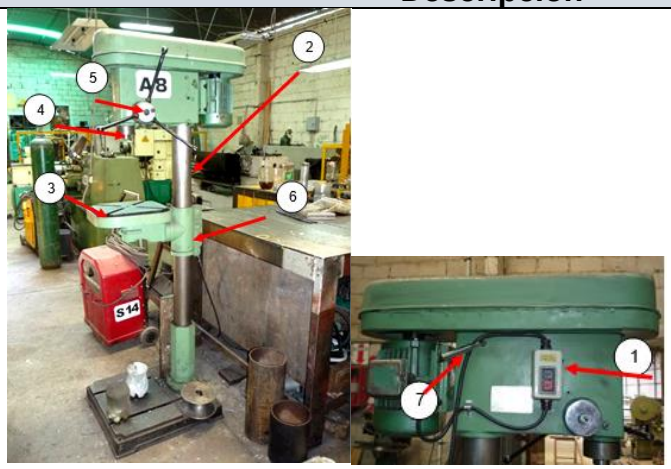
El instructivo muestra el proceso de corte en la Taladro A8.

3. REFERENCIAS

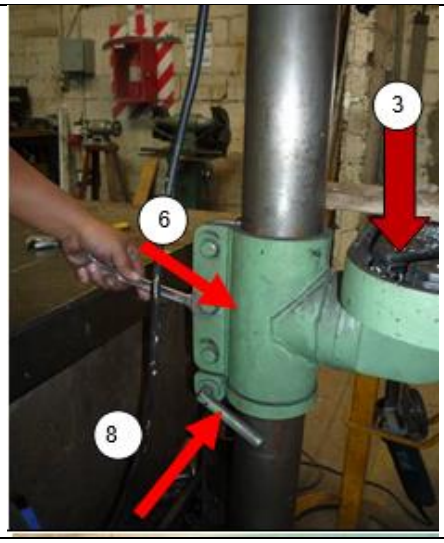
- Norma ISO 9001 – 2015. Punto 8.5

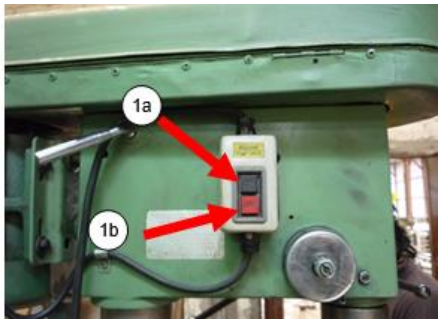
4. DESARROLLO

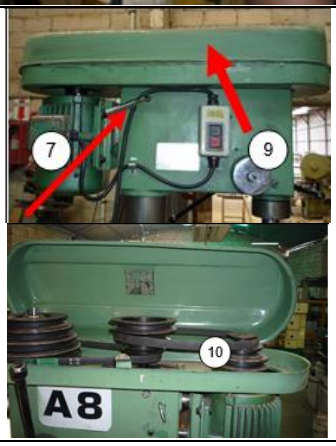
4.1. Descripción de partes Taladro de columna A8

Número	Descripción	
1		(1) Botonera de control (2) Columna (3) Mesa de trabajo (4) Mandril engranado (5) Manga rotatoria de palancas de avance y accionamiento (6) Abrazadera de fijación de banco (7) Palanca de tensión para correas Nota: El taladro de columna o de banco A8, tiene la capacidad de perforar metales desde 1/8" hasta 1/4" y angulares hasta de 5/16"

4.2. Descripción de partes Taladro de columna A8

Número de actividad	Responsable	Descripción	
1	**Operador**		Disyuntor Termo-magnético.- Activar el disyuntor, mover la palanca del disyuntor hacia la derecha para que energice el sistema de la máquina. (Se encuentra en tablero CCM-5)
2	**Operador**		(8) Manivela de elevación para tope.- Fijar el tope a la altura deseada. (6) Abrazadera de fijación de banco.- Aflojar los pernos de sujeción de la abrazadera para desplazarla hasta el tope, bajando o subiendo de esta forma el banco o mesa (3).

3	**Operador**		(1) Botonera de control.- (1a) Botón de encendido.- Presionar para energizar el taladro (1b) Botón de apagado.- Presionar para apagar el taladro.
4	**Operador**		5) Manga rotatoria de palancas de avance y accionamiento.- Ajustar la manga rotatoria de las palancas para la distancia que se requiere desplazar el mandril.
5	**Operador**		(5a) Palancas de accionamiento manual.- Bajar la palanca para accionar el taladro.
6	**Operador**		Lubricar el corte con lìquido refrigerante para evitar encallamiento entre broca y pieza y disminuir el calor por fricción.

7	**Operador**		Cambio de broca y velocidad: Liberar el mandril (4) con una llave para cambiar broca
8	**Operador**	 	(9) Cubierta.- Destapar la cubierta de correas. (7) Palanca de tensión.- Aflojar las correas con la palanca de tensión de correas (19) Correas.- Cambiar las correas para mayor velocidad a los diámetros menores.
9	**Operador**		Verificar las dimensiones del material perforado que se encuentren de acuerdo a requrimiento técnico, cada primera perforación y cada cambio de broca.
10	**Operador**		Nota.- Para ejecutar el proceso de perforado en esta herramienta, es necesario emplear los equipos de protección reglamentarios.

HOJA DE CONTROL DE CALIDAD DE PERFORADO

Frecuencia de muestreo:

Fecha	Codigo OB	Material		Dimensiones	Variación		Firma OP	Observaciones
		Pieza	Cantidad	mm	Distancia entre perforaciones (mm)	Linealidad centros (√ o k)		

ANEXO 4

(Documentos de Apoyo)

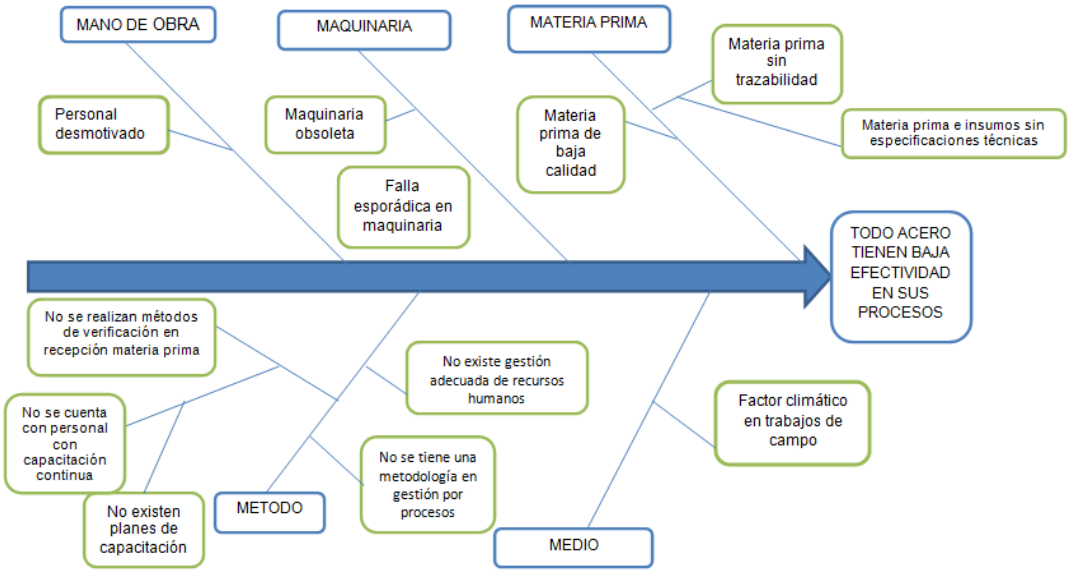
1. OBJETIVO

El objetivo del presente documento de apoyo es proporcionar una herramienta, para identificar la relación causa efecto, de los posibles problemas que se puedan presentar, es decir, identificar las causas de las no conformidades.

2. INTRODUCCIÓN

El diagrama causa y efecto fue desarrollado por primera vez por ISHIKAWA en 1943 en la universidad de Tokio (Ver capítulo 2 "Marco Teórico")

La siguiente figura muestra el formato básico para un diagrama causa efecto aplicado a "SKABULL INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN".



En la figura se muestra una relación jerárquica entre causa y sub- causas, así la causa principal tiene relación directa con el efecto (problema a ser resuelto), y la causa primaria tiene relación directa con la causa principal. Cada sub-causa está nominada en términos de su nivel de influencia sobre la causa principal.

Es importante que los diagramas de causa y efecto sean realizados en equipo. Uno de los atributos más valiosos del diagrama es que provee un excelente medio para facilitar una reunión en la que se realiza una tormenta de ideas.

3. RESPONSABLES

La responsabilidad de Gestión de la Calidad es directa, mientras los otros interactúan según la no conformidad que se esté tratando.

4. REFERENCIAS.

Manual de procedimientos "Acciones Correctivas y Preventivas".

5. INSTRUCCIONES

Para empezar, se decide qué característica de calidad, salida o efecto se quiere examinar y continuar con los siguientes pasos:

1. Hacer un diagrama en blanco.

2. Escribir de forma concisa el problema o efecto.

3. Escribir las categorías que se consideren apropiadas al problema: maquina, mano de obra, materiales, métodos, son las más comunes y se aplican en muchos procesos.

4. Realizar una lluvia de ideas (brainstorming) de posibles causas y relacionarlas con cada categoría.

5. Preguntarse ¿Por qué? a cada causa, no más de dos o tres veces. ¿Por qué no se dispone de tiempo necesario? ¿Por qué no se dispone de tiempo para estudiar las características de cada producto?

6. Empezar por enfocar las variaciones en las causas seleccionadas como fácil de implementar y de alto impacto.

ANEXO 5

INDICADORES DE LOS PROCESOS

ANEXO 5.1. INDICADORES “RECEPCIÓN AL CLIENTE”

INDICADORES “RECEPCIÓN AL CLIENTE”				
INDICADOR	**ECUACIÓN INDICADOR**	**MEDICIÓN**		
		COMPARADOR		**ACTIVADOR**
Cantidad de reclamos.	(Reclamos de pedidos / Nº total de pedidos)*100	**ACEPTABLE**	X ≤ 5%	Realizar investigación de proceso de falla, realizar análisis causa efecto y trabajar sobre las causas que provocaron el reclamo
		LIMITADO	7% ≤ X < 5%	Realizar investigación de proceso de falla, realizar análisis causa efecto
		NO ACEPTABLE	X > 7%	N/A
Aceptación de encuestas realizadas a los clientes hacia la empresa	(Cantidad de encuestas de aceptación / Cantidad total de encuestas) *100	**MEDICIÓN**		
		COMPARADOR		**ACTIVADOR**
		ACEPTABLE	X ≥ 75%	N/A
		LIMITADO	75% < X ≤ 60%	Averiguar el porqué no aceptaron la encuesta
		NO ACEPTABLE	X < 60%	Averiguar por qué no aceptaron la encuesta, y realizar otra alternativa para realizar encuesta
Aceptación del cliente, al momento de entrega el producto	Encuesta de percepción puntuación sobre 100 %	**MEDICIÓN**		
		COMPARADOR		**COMPARADOR**
		ACEPTABLE	X ≥ 88%	N/A
		LIMITADO	88% < X ≤ 75%	Identificar las causas y actuar sobre ellas
		NO ACEPTABLE	X > 75%	Averiguar por qué de la disconformidad, y eliminar las causas, identificando el proceso o procesos que afectaron
Buzón de sugerencia	Control de la aceptación de los productos por parte de los clientes	**MEDICIÓN**		
		COMPARADOR		**ACTIVADOR**
		ACEPTABLE	X ≥ 95%	N/A
		LIMITADO	95% < X ≤ 90%	Revisión del registro de especificaciones de los diferentes proveedores y

				también revisión en el área de producción y diseño
		NO ACEPTABLE	X < 90%	Verificación de las especificaciones de los materiales y de los procesos requeridos
Actualización de Precios	(Cotizaciones de precios / Cotizaciones entregadas)*100	**MEDICIÓN**		
		COMPARADOR		**ACTIVADOR**
		ACEPTABLE	X ≥ 95%	N/A
		LIMITADO	95% < X ≤ 90%	Se debe contar con cotizaciones a la mano para ofrecerles a los clientes cuando lo requieran
		NO ACEPTABLE	X < 90%	Informes periódicos de cotizaciones por parte de finanzas.
Puntualidad en la entrega	Fecha de entrega – Fecha de contrato	**MEDICIÓN**		
		COMPARADOR		**COMPARADOR**
		ACEPTABLE	X = 0	N/A
		LIMITADO	1 día < X ≤ 2 días	Revisión del registro de especificaciones de los diferentes proveedores y también revisión en el área de producción y diseño para la entrega puntual
		NO ACEPTABLE	X > 3 días	Verificación de las especificaciones de los materiales y falta en la puntualidad de entrega

ANEXO 5.2. INDICADORES "DISTRIBUCIÓN PROCESO PRODUCTIVO"

INDICADORES "DISTRIBUCIÓN PROCESO PRODUCTIVO"				
INDICADOR	**ECUACIÓN INDICADOR**	**MEDICIÓN**		
Cantidad de reclamos.	(Reclamos de ordenes de producción com falla / Nº total de órdenes de producción)*100	**COMPARADOR**		**ACTIVADOR**
		ACEPTABLE	X ≤ 2%	N/A
		LIMITADO	2% < X < 3%	Realizar investigación de proceso de falla, realizar análisis causa efecto
		NO ACEPTABLE	X ≥ 3%	Realizar investigación de proceso de falla (Diseño u otro); realizar análisis causa efecto y trabajar sobre las causas que provocaron el reclamo
Controlar el % avance de actividades de producción.	(Actividades realizadas / Actividades Planificadas) *100	**MEDICIÓN**		
		COMPARADOR		**ACTIVADOR**
		ACEPTABLE	X ≥ 85%	N/A
		LIMITADO	85% < X ≤ 75%	Revisión de cronograma de actividades de procesos
		NO ACEPTABLE	X < 75%	Revisar en forma conjunta durante una semana las actividades del departamento de procesos y si es necesario cambiarlas
Controlar el % de cumplimiento de objetivos por departamento	(Avance de objetivos / Objetivos Planificados) x 100	**MEDICIÓN**		
		COMPARADOR		**COMPARADOR**
		ACEPTABLE	X > 80%	N/A
		LIMITADO	80% ≤ X ≤ 70%	Controlar las actividades del departamento de producción
		NO ACEPTABLE	X < 75%	Elaborar cronograma de actividades y cumplirlo en forma rigurosa
Controlar el % de cumplimiento de la planificación en producción	(Producción ejecutada/producción planificada) * 100	**MEDICIÓN**		
		COMPARADOR		**ACTIVADOR**
		ACEPTABLE	X ≥ 85%	N/A
		LIMITADO	85% < X ≤ 80%	Revisar el cronograma y detectar cuellos de botella en las actividades

		NO ACEPTABLE	X < 80%	Elaborar un plan Estratégico y cumplirlo de forma rigurosa con producción.
Cantidad de Producción	# kg de metal Procesado en 1 semana	**MEDICIÓN**		
		COMPARADOR		**ACTIVADOR**
		ACEPTABLE	X ≥ 6500 kg/sem	N/A
		LIMITADO	6500 < X ≤ 5800 kg/sem	Revisión del estado de las máquinas y Revisión del proceso de diseño (si hubiere retrasos en diseño)
		NO ACEPTABLE	X < 5800 kg/sem	Verificación del trabajo de los operarios y Revisión de los procesos que están directamente relacionados (diseño, montaje, producción)
Porcentaje de órdenes de producción con errores	(# órdenes de producción con error / total órdenes de producción) * 100	**MEDICIÓN**		
		COMPARADOR		**ACTIVADOR**
		ACEPTABLE	X < 1%	N/A
		LIMITADO	1 % ≤ X ≤ 2 %	Verificación en inspección, y determinar dónde se originó la falla para aplicar acciones correctivas
		NO ACEPTABLE	X ≥ 2%	Realizar acciones correctivas y preventivas mediante un previo análisis de causa efecto
% de materia prima aprovechada	(Materia prima utilizada / Materia prima destinada) x 100	**MEDICIÓN**		
		COMPARADOR		**ACTIVADOR**
		ACEPTABLE	X < 3,5%	N/A
		LIMITADO	3,5 % ≤ X < 4,5 %	Revisión del registro de los tamaños utilizados en la mecanización de los diferentes sub procesos
		NO ACEPTABLE	X ≥ 4,5%	Revisión de las formas utilizados en la mecanización y los otros subprocesos.

ANEXO 5.3. INDICADORES “PROCESO CORTE”

INDICADORES “PROCESO DE CORTE”				
INDICADOR	**ECUACIÓN INDICADOR**	**MEDICIÓN**		
Efectividad de piezas cortadas según plano de corte optimizado.	(Número de piezas cortadas /Número de piezas en plano optimizado)*100	**COMPARADOR**		**ACTIVADOR**
		ACEPTABLE	X ≥ 99%	N/A
		LIMITADO	99% < X < 98%	Realizar investigación de la falla, realizar análisis causa efecto
		NO ACEPTABLE	X ≤ 98%	Realizar investigación de proceso de falla, o en la orden de producción; realizar análisis causa efecto y trabajar sobre las causas que provocaron el reclamo
Tiempo de ejecución de corte.	(Tiempo ejecución / Tiempo Planificadas) *100	**MEDICIÓN**		
		COMPARADOR		**ACTIVADOR**
		ACEPTABLE	X ≥ 95%	N/A
		LIMITADO	95% < X ≤ 85%	Revisión de cronograma de actividades de procesos involucrados
		NO ACEPTABLE	X < 85%	Revisar en forma conjunta durante una semana las actividades del departamento de procesos y si es necesario cambiarlas; así mismo realizar cronograma de tiempos
Porcentaje de errores al momento de ejecución de corte	(Errores de actividades en el procedimiento de corte / Total actividades en el procedimiento de corte) x 100	**MEDICIÓN**		
		COMPARADOR		**COMPARADOR**
		ACEPTABLE	X ≤ 3%	N/A
		LIMITADO	3% < X ≤ 5%	Controlar las actividades del proceso de corte y aplicar acciones correctivas
		NO ACEPTABLE	X > 5%	Controlar las actividades del proceso de corte y aplicar acciones correctivas y preventivas
	(Producción ejecutada en proceso de corte / producción	**MEDICIÓN**		
		COMPARADOR		**ACTIVADOR**

Controlar el % de cumplimiento de la planificación en producción	planificada en proceso de corte) * 100	**ACEPTABLE**	X ≥ 85%	N/A
		LIMITADO	85% < X ≤ 80%	Revisar el cronograma y detectar cuellos de botella en las actividades del proceso de corte
		NO ACEPTABLE	X < 80%	Elaborar un plan Estratégico y cumplirlo de forma rigurosa con producción.
Cantidad de Producción	# kg de metal Procesado en el proceso de corte en 1 semana	**MEDICIÓN**		
		COMPARADOR		**ACTIVADOR**
		ACEPTABLE	X ≥ 3200 kg/sem	N/A
		LIMITADO	3200 < X ≤ 3120 kg/sem	Revisión del estado de las máquinas y Revisión del proceso de las actividades y subprocesos de corte
		NO ACEPTABLE	X < 3120 kg/sem	Verificación del trabajo de los operarios y Revisión de los procesos que están directamente relacionados (diseño y producción)
% de materia prima aprovechada	(Materia prima utilizada / Materia prima destinada) x 100	**MEDICIÓN**		
		COMPARADOR		**ACTIVADOR**
		ACEPTABLE	X < 3,5%	N/A
		LIMITADO	3,5 % ≤ X < 4,5 %	Revisión del registro de los tamaños utilizados en la mecanización de los diferentes sub procesos
		NO ACEPTABLE	X ≥ 4,5%	Revisión de las formas utilizados en la mecanización y los otros subprocesos de corte.

ANEXO 5.4. INDICADORES “PROCESO CONFORMADO EN FRÍO”

INDICADORES “PROCESO DE CONFORMADO EN FRÍO”				
INDICADOR	**ECUACIÓN INDICADOR**	**MEDICIÓN**		
Efectividad de piezas conformadas en frío según plano de optimización.	(Número de piezas conformadas en frío /Número de piezas conformadas en frío en plano optimizado) *100	**COMPARADOR**		**ACTIVADOR**
		ACEPTABLE	X ≥ 99%	N/A
		LIMITADO	99% < X < 98%	Realizar investigación de la falla, realizar análisis causa efecto
		NO ACEPTABLE	X ≤ 98%	Realizar investigación de proceso de falla, o en la orden de producción; realizar análisis causa efecto y trabajar sobre las causas que provocaron el reclamo
Tiempo de ejecución de conformado en frío.	(Tiempo ejecución / Tiempo Planificadas) *100	**MEDICIÓN**		
		COMPARADOR		**ACTIVADOR**
		ACEPTABLE	X ≥ 95%	N/A
		LIMITADO	95% < X ≤ 85%	Revisión de cronograma de actividades de procesos involucrados
		NO ACEPTABLE	X < 85%	Revisar en forma conjunta durante una semana las actividades del departamento de procesos y si es necesario cambiarlas; así mismo realizar cronograma de tiempos
Porcentaje de errores al momento de ejecución del conformado en frío	(Errores de actividades en el procedimiento de conformado en frío / Total actividades en el procedimiento de conformado en frío) x 100	**MEDICIÓN**		
		COMPARADOR		**COMPARADOR**
		ACEPTABLE	X ≤ 3%	N/A
		LIMITADO	3% < X ≤ 5%	Controlar las actividades del proceso de conformado en frío y aplicar acciones correctivas
		NO ACEPTABLE	X > 5%	Controlar las actividades del proceso de conformado en frío y aplicar acciones correctivas y preventivas
	(Producción ejecutada en proceso de conformado en frío	**MEDICIÓN**		
		COMPARADOR		**ACTIVADOR**

Controlar el % de cumplimiento de la planificación en producción	/ producción planificada en proceso de conformado en frío) * 100	**ACEPTABLE**	X ≥ 85%	N/A
		LIMITADO	85% < X ≤ 80%	Revisar el cronograma y detectar cuellos de botella en las actividades del proceso de conformado en frío
		NO ACEPTABLE	X < 80%	Elaborar un plan Estratégico y cumplirlo de forma rigurosa con producción.
Cantidad de Producción	# kg de metal Procesado en el proceso de conformado en frío en 1 semana	**MEDICIÓN**		
		COMPARADOR		**ACTIVADOR**
		ACEPTABLE	X ≥ 1750 kg/sem	N/A
		LIMITADO	1750 < X ≤ 1730 kg/sem	Revisión del estado de las máquinas y Revisión del proceso de las actividades y subprocesos de conformado en frío
		NO ACEPTABLE	X < 1730 kg/sem	Verificación del trabajo de los operarios y Revisión de los procesos que están directamente relacionados (diseño y producción)
% de materia prima aprovechada	(Materia prima utilizada / Materia prima destinada) x 100	**MEDICIÓN**		
		COMPARADOR		**ACTIVADOR**
		ACEPTABLE	X < 3,5%	N/A
		LIMITADO	3,5 % ≤ X < 4,5 %	Revisión del registro de los tamaños utilizados en la mecanización de los diferentes sub procesos
		NO ACEPTABLE	X ≥ 4,5%	Revisión de las formas utilizados en la mecanización y los otros subprocesos de conformado en frío.

ANEXO 5.5. INDICADORES “TROQUELADO Y PERFORADO”

INDICADORES “PERFORADO”				
INDICADOR	**ECUACIÓN INDICADOR**	**MEDICIÓN**		
Efectividad de piezas Perforadas según plano de optimización.	(Número de piezas troqueladas y perforadas /Número de piezas troqueladas y perforadas en plano optimizado) *100	**COMPARADOR**		**ACTIVADOR**
		ACEPTABLE	X ≥ 99%	N/A
		LIMITADO	99% < X < 98%	Realizar investigación de la falla, realizar análisis causa efecto
		NO ACEPTABLE	X ≤ 98%	Realizar investigación de proceso de falla, o en la orden de producción; realizar análisis causa efecto y trabajar sobre las causas que provocaron el reclamo
Tiempo de ejecución de piezas troqueladas y perforadas.	(Tiempo ejecución / Tiempo Planificadas) *100	**MEDICIÓN**		
		COMPARADOR		**ACTIVADOR**
		ACEPTABLE	X ≥ 95%	N/A
		LIMITADO	95% < X ≤ 85%	Revisión de cronograma de actividades de procesos involucrados
		NO ACEPTABLE	X < 85%	Revisar en forma conjunta durante una semana las actividades del departamento de procesos y si es necesario cambiarlas; así mismo realizar cronograma de tiempos
Porcentaje de errores al momento de ejecución del proceso de troquelado y perforado	(Errores de actividades en el procedimiento del proceso de troquelado y perforado / Total actividades en el procedimiento del proceso de troquelado y perforado) x 100	**MEDICIÓN**		
		COMPARADOR		**COMPARADOR**
		ACEPTABLE	X ≤ 3%	N/A
		LIMITADO	3% < X ≤ 5%	Controlar las actividades del proceso de troquelado y perforado y aplicar acciones correctivas
		NO ACEPTABLE	X > 5%	Controlar las actividades del del proceso de troquelado y perforado y aplicar acciones correctivas y preventivas
	(Producción ejecutada en del proceso de troquelado y	**MEDICIÓN**		
		COMPARADOR		**ACTIVADOR**

Controlar el % de cumplimiento de la planificación en producción	perforado / producción planificada en el proceso de troquelado y perforado) * 100	**ACEPTABLE**	X ≥ 85%	N/A
		LIMITADO	85% < X ≤ 80%	Revisar el cronograma y detectar cuellos de botella en las actividades del proceso de troquelado y perforado
		NO ACEPTABLE	X < 80%	Elaborar un plan Estratégico y cumplirlo de forma rigurosa con producción.
Cantidad de Producción	# kg de metal Procesado en el proceso de troquelado y perforado en 1 semana	**MEDICIÓN**		
		COMPARADOR		**ACTIVADOR**
		ACEPTABLE	X ≥ 1600 kg/sem	N/A
		LIMITADO	1560 < X ≤ 1520 kg/sem	Revisión del estado de las máquinas y Revisión del proceso de las actividades y subprocesos de troquelado y perforado
		NO ACEPTABLE	X < 1520 kg/sem	Verificación del trabajo de los operarios y Revisión de los procesos que están directamente relacionados (diseño y producción)
% de materia prima aprovechada	(Materia prima utilizada / Materia prima destinada) x 100	**MEDICIÓN**		
		COMPARADOR		**ACTIVADOR**
		ACEPTABLE	X < 3,5%	N/A
		LIMITADO	3,5 % ≤ X < 4,5 %	Revisión del registro de los tamaños utilizados en la mecanización de los diferentes sub procesos
		NO ACEPTABLE	X ≥ 4,5%	Revisión de las formas utilizados en la mecanización y los otros subprocesos de troquelado y perforado.

ANEXO 5.6. INDICADORES “PROCESO SOLDADURA”

INDICADORES “PERFORADO”				
INDICADOR	**ECUACIÓN INDICADOR**	**MEDICIÓN**		
Efectividad de número de piezas sometidas a proceso de soldadura en 1 mes.	(Número de piezas soldadas /Número de piezas soldadas según planificación) *100	**COMPARADOR**		**ACTIVADOR**
		ACEPTABLE	X ≥ 94%	N/A
		LIMITADO	94% < X < 92%	Realizar investigación de la falla, realizar análisis causa efecto
		NO ACEPTABLE	X ≤ 92%	Realizar investigación de proceso de falla, o en la orden de producción; realizar análisis causa efecto y trabajar sobre las causas que provocaron el reclamo
Tiempo de ejecución de piezas soldadas en 1 días.	(Tiempo ejecución / Tiempo Planificadas) *100	**MEDICIÓN**		
		COMPARADOR		**ACTIVADOR**
		ACEPTABLE	X ≥ 95%	N/A
		LIMITADO	95% < X ≤ 85%	Revisión de cronograma de actividades de procesos involucrados
		NO ACEPTABLE	X < 85%	Revisar en forma conjunta durante una semana las actividades del departamento de procesos y si es necesario cambiarlas; así mismo realizar cronograma de tiempos
Porcentaje de errores al momento de ejecución del proceso de soldadura (entrada de aire, costura mal realizada, sobre calentamiento)	(Errores de actividades en el procedimiento del proceso de soldadura / Total actividades en el procedimiento del proceso de soldadura) x 100	**MEDICIÓN**		
		COMPARADOR		**COMPARADOR**
		ACEPTABLE	X ≤ 3%	N/A
		LIMITADO	3% < X ≤ 5%	Controlar las actividades del proceso de perforado y aplicar acciones correctivas
		NO ACEPTABLE	X > 5%	Controlar las actividades del del proceso de soldadura y aplicar acciones correctivas y preventivas
	(Producción ejecutada en del proceso de soldadura /	**MEDICIÓN**		
		COMPARADOR		**ACTIVADOR**

Controlar el % de cumplimiento de la planificación en producción	producción planificada en el proceso de soldadura) * 100	**ACEPTABLE**	X ≥ 85%	N/A
		LIMITADO	85% < X ≤ 80%	Revisar el cronograma y detectar cuellos de botella en las actividades del proceso de soldadura
		NO ACEPTABLE	X < 80%	Elaborar un plan Estratégico y cumplirlo de forma rigurosa con producción.
Cantidad de Producción	# Metros lineales de soldadura de raíz realizado en el proceso de soldadura en 1 semana	**MEDICIÓN**		
		COMPARADOR		**ACTIVADOR**
		ACEPTABLE	X ≥ 860 m/sem	N/A
		LIMITADO	860 < X ≤ 845 m/sem	Revisión del estado de las máquinas (proceso arco, mig-mag) y Revisión del proceso de las actividades y subprocesos de soldadura
		NO ACEPTABLE	X < 845 m/sem	Verificación del trabajo de los operarios y Revisión de los procesos que están directamente relacionados (diseño y producción)
% de materia prima aprovechada	(Materia prima utilizada / Materia prima destinada) x 100	**MEDICIÓN**		
		COMPARADOR		**ACTIVADOR**
		ACEPTABLE	X < 1,5%	N/A
		LIMITADO	1,5 % ≤ X < 2 %	Revisión del registro de los tamaños utilizados en los diferentes sub procesos de soldadura
		NO ACEPTABLE	X ≥ 2%	Revisión de las formas utilizados en y los otros subprocesos de soldadura.

ANEXO 5.7. INDICADORES “LIMPIEZA Y PINTADO”

INDICADORES “LIMPIEZA Y PINTADO”				
INDICADOR	**ECUACIÓN INDICADOR**	**MEDICIÓN**		
Efectividad de piezas pintadas según orden de producción de pintado optimizado.	(Número de piezas pintadas /Número de piezas pintadas em orden de producción optimizado) *100	**COMPARADOR**		**ACTIVADOR**
		ACEPTABLE	X ≥ 98%	N/A
		LIMITADO	98% < X < 97%	Realizar investigación de la falla, realizar análisis causa efecto
		NO ACEPTABLE	X ≤ 97%	Realizar investigación de proceso de falla, o en la orden de producción; realizar análisis causa efecto y trabajar sobre las causas que provocaron el reclamo
Tiempo de ejecución de limpiado y pintado.	(Tiempo ejecución / Tiempo Planificadas) *100	**MEDICIÓN**		
		COMPARADOR		**ACTIVADOR**
		ACEPTABLE	X ≥ 95%	N/A
		LIMITADO	95% < X ≤ 85%	Revisión de cronograma de actividades de procesos involucrados
		NO ACEPTABLE	X < 85%	Revisar en forma conjunta durante una semana las actividades del departamento de procesos y si es necesario cambiarlas; así mismo realizar cronograma de tiempos
Porcentaje de errores al momento de ejecución de limpieza y pintado	(Errores de actividades en el procedimiento de limpieza y pintado / Total actividades en el procedimiento de limpieza y pintado) x 100	**MEDICIÓN**		
		COMPARADOR		**COMPARADOR**
		ACEPTABLE	X ≤ 3%	N/A
		LIMITADO	3% < X ≤ 5%	Controlar las actividades del proceso de limpieza y pintado y aplicar acciones correctivas
		NO ACEPTABLE	X > 5%	Controlar las actividades del proceso de limpieza y pintado y aplicar acciones correctivas y preventivas
	(Producción ejecutada en proceso de limpieza y pintado	**MEDICIÓN**		
		COMPARADOR		**ACTIVADOR**

Controlar el % de cumplimiento de la planificación en producción	/ producción planificada en proceso de limpieza y pintado) * 100	**ACEPTABLE**	X ≥ 85%	N/A
		LIMITADO	85% < X ≤ 80%	Revisar el cronograma y detectar cuellos de botella en las actividades del proceso de limpieza y pintado
		NO ACEPTABLE	X < 80%	Elaborar un plan Estratégico y cumplirlo de forma rigurosa con producción.
Cantidad de Producción	# metros cuadrados (superficie) de metal Pintado en el proceso de limpieza y pintado en 1 semana	**MEDICIÓN**		
		COMPARADOR		**ACTIVADOR**
		ACEPTABLE	X ≥ 1980 m2/sem	N/A
		LIMITADO	1800 < X ≤ 1750 m2/sem	Revisión del estado de las máquinas y Revisión del proceso de las actividades y subprocesos de limpieza y pintado
		NO ACEPTABLE	X < 1750 m2/sem	Verificación del trabajo de los operarios y Revisión de los procesos que están directamente relacionados (diseño y producción)
% de materia prima aprovechada (Pintura)	(Pintura utilizada / Pintura destinada) x 100	**MEDICIÓN**		
		COMPARADOR		**ACTIVADOR**
		ACEPTABLE	X < 3,5%	N/A
		LIMITADO	3,5 % ≤ X < 4,5 %	Revisión del registro de las cantidades utilizadas en los diferentes sub procesos
		NO ACEPTABLE	X ≥ 4,5%	Revisión de las formas utilizados en los subprocesos de limpieza y pintado.

ANEXO 5.8. INDICADORES “PRE ARMADO”

INDICADORES “PRE ARMADO”				
INDICADOR	**ECUACIÓN INDICADOR**	**MEDICIÓN**		
Efectividad de estructuras verificadas según orden de producción de pre armado.	(Número de estructuras verificadas /Número de estructuras planificadas a pre armar según orden de producción) *100	**COMPARADOR**		**ACTIVADOR**
		ACEPTABLE	X ≥ 92%	N/A
		LIMITADO	92% < X < 90%	Realizar investigación de la falla, realizar análisis causa efecto
		NO ACEPTABLE	X ≤ 90%	Realizar investigación de proceso de falla, o en la orden de producción; realizar análisis causa efecto y trabajar sobre las causas que provocaron el reclamo
Tiempo de ejecución de pre armado.	(Tiempo ejecución / Tiempo Planificadas) *100	**MEDICIÓN**		
		COMPARADOR		**ACTIVADOR**
		ACEPTABLE	X ≥ 98%	N/A
		LIMITADO	98% < X ≤ 95%	Revisión de cronograma de actividades de procesos involucrados
		NO ACEPTABLE	X < 95%	Revisar en forma conjunta durante una semana las actividades del departamento de procesos y si es necesario cambiarlas; así mismo realizar cronograma de tiempos
Porcentaje de errores al momento de ejecución de pre armado (lectura de códigos de piezas, separación de módulos, separación de pernos, prueba de linealidad)	(Errores de actividades en el procedimiento de pre armado / Total actividades en el procedimiento de pre armado) x 100	**MEDICIÓN**		
		COMPARADOR		**COMPARADOR**
		ACEPTABLE	X ≤ 3%	N/A
		LIMITADO	3% < X ≤ 5%	Controlar las actividades del proceso de pre armado y aplicar acciones correctivas
		NO ACEPTABLE	X > 5%	Controlar las actividades del proceso de pre armado y aplicar acciones correctivas y preventivas
	(Producción ejecutada en proceso de pre armado /	**MEDICIÓN**		
		COMPARADOR		**ACTIVADOR**

Controlar el % de cumplimiento de la planificación en producción	producción planificada en proceso de pre armado) * 100	**ACEPTABLE**	X ≥ 95%	N/A
		LIMITADO	95% < X ≤ 92%	Revisar el cronograma y detectar cuellos de botella en las actividades del proceso de pre armado
		NO ACEPTABLE	X < 92%	Elaborar un plan Estratégico y cumplirlo de forma rigurosa con producción.
Cantidad de Producción	# Estructuras para verificado en pre armado en 1 semana	**MEDICIÓN**		
		COMPARADOR		**ACTIVADOR**
		ACEPTABLE	X ≥ 16 estructuras/sem	N/A
		LIMITADO	16 < X ≤ 15 estructuras/sem	Revisión del estado de las herramientas manuales eléctricas y Revisión del proceso de las actividades y subprocesos de pre armado
		NO ACEPTABLE	X < 15 estructuras/sem	Verificación del trabajo de los operarios y Revisión de los procesos que están directamente relacionados (diseño y producción)
% de horas hombre empleada en todo el proceso	(Horas Hombre utilizada / Horas Hombre destinada) x 100	**MEDICIÓN**		
		COMPARADOR		**ACTIVADOR**
		ACEPTABLE	X < 5%	N/A
		LIMITADO	5 % ≤ X < 8 %	Revisión del registro de las cantidades utilizadas en los diferentes sub procesos
		NO ACEPTABLE	X ≥ 8 %	Revisión de las formas utilizados en los subprocesos de pre armado.

ANEXO 5.9. INDICADORES “ALMACENADO”

INDICADORES “ALMACENADO”				
INDICADOR	**ECUACIÓN INDICADOR**	**MEDICIÓN**		
Efectividad de estructuras almacenadas según orden de producción de Almacenado.	(Número de estructuras Almacenadas /Número de estructuras almacenadas según orden de producción) *100	**COMPARADOR**		**ACTIVADOR**
		ACEPTABLE	X ≥ 97%	N/A
		LIMITADO	97% < X < 95%	Realizar investigación de la falla, realizar análisis causa efecto
		NO ACEPTABLE	X ≤ 95%	Realizar investigación de proceso de falla, o en la orden de producción; realizar análisis causa efecto y trabajar sobre las causas que provocaron el reclamo
Tiempo de ejecución de almacenaje.	(Tiempo ejecución / Tiempo Planificadas) *100	**MEDICIÓN**		
		COMPARADOR		**ACTIVADOR**
		ACEPTABLE	X ≥ 98%	N/A
		LIMITADO	98% < X ≤ 96%	Revisión de cronograma de actividades de procesos involucrados
		NO ACEPTABLE	X < 96%	Revisar en forma conjunta durante una semana las actividades del departamento de procesos y si es necesario cambiarlas; así mismo realizar cronograma de tiempos
Porcentaje de errores al momento de ejecución de pre armado (lectura de códigos de piezas, separación de módulos, separación de pernos, codificación de obra)	(Errores de actividades en el procedimiento de Almacenado / Total actividades en el procedimiento de Almacenado) x 100	**MEDICIÓN**		
		COMPARADOR		**COMPARADOR**
		ACEPTABLE	X ≤ 2%	N/A
		LIMITADO	2% < X ≤ 4%	Controlar las actividades del proceso de Almacenado y aplicar acciones correctivas
		NO ACEPTABLE	X > 4%	Controlar las actividades del proceso de Almacenado y aplicar acciones correctivas y preventivas
	(Producción ejecutada en proceso de Almacenado /	**MEDICIÓN**		
		COMPARADOR		**ACTIVADOR**

Controlar el % de cumplimiento de la planificación en producción	producción planificada en proceso de Almacenado) * 100	**ACEPTABLE**	X ≥ 95%	N/A
		LIMITADO	95% < X ≤ 93%	Revisar el cronograma y detectar cuellos de botella en las actividades del proceso de Almacenado
		NO ACEPTABLE	X < 93%	Elaborar un plan Estratégico y cumplirlo de forma rigurosa con producción.
Cantidad de Producción	# Obras para almacenar en 1 semana	**MEDICIÓN**		
		COMPARADOR		**ACTIVADOR**
		ACEPTABLE	X ≥ 21 Obras/sem	N/A
		LIMITADO	21 < X ≤ 20 Obras/sem	Revisión del estado de las máquinas, herramientas manuales eléctricas, personal involucrado, software de registro y Revisión del proceso de las actividades y subprocesos de Almacenado
		NO ACEPTABLE	X < 20 Obras/sem	Verificación del trabajo de los operarios y Revisión de los procesos que están directamente relacionados (diseño, pre armado y producción)
% de horas hombre empleada en todo el proceso	(Horas Hombre utilizada / Horas Hombre destinada) x 100	**MEDICIÓN**		
		COMPARADOR		**ACTIVADOR**
		ACEPTABLE	X < 5%	N/A
		LIMITADO	5 % ≤ X < 8 %	Revisión del registro de las cantidades utilizadas en los diferentes sub procesos
		NO ACEPTABLE	X ≥ 8 %	Revisión de las formas utilizados en los subprocesos de Almacenado.

ANEXO 5.10. INDICADORES “ENTREGA DE PRODUCTOS”

INDICADORES “ENTREGA DE PRODUCTOS”				
INDICADOR	**ECUACIÓN INDICADOR**	**MEDICIÓN**		
Efectividad de Obras entregadas según orden de producción de Entrega de Productos.	(Número de obras entregadas/Número de obras a entregar según orden de producción) *100	**COMPARADOR**		**ACTIVADOR**
		ACEPTABLE	X ≥ 97%	N/A
		LIMITADO	97% < X < 95%	Realizar investigación de la falla, realizar análisis causa efecto
		NO ACEPTABLE	X ≤ 95%	Realizar investigación de proceso de falla, o en la orden de producción; realizar análisis causa efecto y trabajar sobre las causas que provocaron el reclamo
Tiempo de ejecución de Entrega de Productos.	(Tiempo ejecución / Tiempo Planificadas) *100	**MEDICIÓN**		
		COMPARADOR		**ACTIVADOR**
		ACEPTABLE	X ≥ 98%	N/A
		LIMITADO	98% < X ≤ 96%	Revisión de cronograma de actividades de procesos involucrados
		NO ACEPTABLE	X < 96%	Revisar en forma conjunta durante una semana las actividades del departamento de procesos y si es necesario cambiarlas; así mismo realizar cronograma de tiempos
Porcentaje de errores al momento de ejecución de Entrega de Productos (lectura de códigos de piezas, separación de módulos, separación de pernos, codificación de obra)	(Errores de actividades en el procedimiento de Entrega de Productos / Total actividades en el procedimiento de Entrega de Productos) x 100	**MEDICIÓN**		
		COMPARADOR		**COMPARADOR**
		ACEPTABLE	X ≤ 2%	N/A
		LIMITADO	2% < X ≤ 4%	Controlar las actividades del proceso de Entrega de Productos y aplicar acciones correctivas
		NO ACEPTABLE	X > 4%	Controlar las actividades del proceso de Entrega de Productos y aplicar acciones correctivas y preventivas
	(Producción ejecutada en proceso de Entrega de	**MEDICIÓN**		
		COMPARADOR		**ACTIVADOR**

Controlar el % de cumplimiento de la planificación en producción	Productos / producción planificada en proceso de Entrega de Productos) * 100	**ACEPTABLE**	X ≥ 95%	N/A
		LIMITADO	95% < X ≤ 93%	Revisar el cronograma y detectar cuellos de botella en las actividades del proceso de Entrega de Productos
		NO ACEPTABLE	X < 93%	Elaborar un plan Estratégico y cumplirlo de forma rigurosa con producción.
Cantidad de Producción	# Obras para Entregar en 1 semana	**MEDICIÓN**		
		COMPARADOR		**ACTIVADOR**
		ACEPTABLE	X ≥ 26 Obras/sem	N/A
		LIMITADO	26 < X ≤ 24 Obras/sem	Revisión del estado de las máquinas, herramientas manuales eléctricas, personal involucrado, software de registro y Revisión del proceso de las actividades y subprocesos de Entrega de Productos
		NO ACEPTABLE	X < 24 Obras/sem	Verificación del trabajo de los operarios y Revisión de los procesos que están directamente relacionados (Almacenado, pre armado y producción)
% de horas hombre empleada en todo el proceso	(Horas Hombre utilizada / Horas Hombre destinada) x 100	**MEDICIÓN**		
		COMPARADOR		**ACTIVADOR**
		ACEPTABLE	X < 5%	N/A
		LIMITADO	5 % ≤ X < 8 %	Revisión del registro de las cantidades utilizadas en los diferentes sub procesos
		NO ACEPTABLE	X ≥ 8 %	Revisión de las formas utilizados en los subprocesos de Entrega de Productos.

ANEXO 5.11. INDICADORES “FACTURACIÓN”

INDICADORES “RECEPCIÓN AL CLIENTE”				
INDICADOR	**ECUACIÓN INDICADOR**	**MEDICIÓN**		
		COMPARADOR		**ACTIVADOR**
Cantidad de reclamos.	(Reclamos de Obra facturada / Nº total de Obras facturadas)*100	**ACEPTABLE**	X ≤ 3%	Realizar investigación de proceso de falla, realizar análisis causa efecto y trabajar sobre las causas que provocaron el reclamo
		LIMITADO	3% ≤ X < 5%	Realizar investigación de proceso de falla, realizar análisis causa efecto
		NO ACEPTABLE	X > 5%	N/A
Aceptación de entrevistas realizadas a los clientes hacia la empresa	(Cantidad de entrevistas de aceptación / Cantidad total de entrevistas) *100	**MEDICIÓN**		
		COMPARADOR		**ACTIVADOR**
		ACEPTABLE	X ≥ 82%	N/A
		LIMITADO	82% < X ≤ 75%	Averiguar el porqué no aceptaron la encuesta
		NO ACEPTABLE	X < 75%	Averiguar por qué no aceptaron la encuesta, y realizar otra alternativa para realizar encuesta
Buzón de sugerencia	Control de la aceptación de los productos por parte de los clientes al momento de entrega de la factura	**MEDICIÓN**		
		COMPARADOR		**ACTIVADOR**
		ACEPTABLE	X ≥ 95%	N/A
		LIMITADO	95% < X ≤ 90%	Revisión del registro de especificaciones de los clientes y de sus especificaciones cumplidas (satisfacción de los clientes)
		NO ACEPTABLE	X < 90%	Verificación de las especificaciones no cumplidas y subsanarlas (acciones correctivas
Porcentaje de efectividad de cumplimiento de la planificación	(# Facturas emitidas / # Facturas planificadas a se emitidas)*100	**MEDICIÓN**		
		COMPARADOR		**ACTIVADOR**
		ACEPTABLE	X ≥ 95%	N/A

financiera en entrega de facturas		**LIMITADO**	95% < X ≤ 90%	Se debe realizar un reajuste con la parte financiera y explicar lo ocurrido
		NO ACEPTABLE	X < 90%	Realizar análisis de causa y efecto y encontrar el porque de la situación ocurrida
Puntualidad en la entrega la factura	Fecha de entrega – Fecha de contrato	**MEDICIÓN**		
		COMPARADOR		**COMPARADOR**
		ACEPTABLE	X = 0	N/A
		LIMITADO	1 día < X ≤ 2 días	Revisión del registro de especificaciones de los diferentes contratos para la entrega puntual
		NO ACEPTABLE	X > 3 días	Realizar un estudio de causas para encontrar la raíz del problema

ANEXO 5.12. INDICADORES “MONTAJE”

INDICADORES “PRE ARMADO”				
INDICADOR	**ECUACIÓN INDICADOR**	**MEDICIÓN**		
Efectividad de estructuras montadas según orden de producción de Montaje.	(Número de estructuras montadas o armadas /Número de estructuras planificadas a montar o armar según orden de producción) *100	**COMPARADOR**		**ACTIVADOR**
		ACEPTABLE	X ≥ 98%	N/A
		LIMITADO	98% < X < 96%	Realizar investigación de la falla, realizar análisis causa efecto
		NO ACEPTABLE	X ≤ 96%	Realizar investigación de proceso de falla, o en la orden de producción; realizar análisis causa efecto y trabajar sobre las causas que provocaron el reclamo
Tiempo de ejecución de Montaje.	(Tiempo ejecución / Tiempo Planificadas) *100	**MEDICIÓN**		
		COMPARADOR		**ACTIVADOR**
		ACEPTABLE	X ≥ 98%	N/A
		LIMITADO	98% < X ≤ 95%	Revisión de cronograma de actividades de procesos involucrados
		NO ACEPTABLE	X < 95%	Revisar en forma conjunta durante una semana las actividades del departamento de procesos y si es necesario cambiarlas; así mismo realizar cronograma de tiempos
Porcentaje de errores al momento de ejecución de montaje o armado (lectura de códigos de piezas, separación de módulos, separación de pernos, prueba de linealidad)	(Errores de actividades en el procedimiento de Montaje / Total actividades en el procedimiento de Montaje) x 100	**MEDICIÓN**		
		COMPARADOR		**COMPARADOR**
		ACEPTABLE	X ≤ 3%	N/A
		LIMITADO	3% < X ≤ 5%	Controlar las actividades del proceso de Montaje.y aplicar acciones correctivas
		NO ACEPTABLE	X > 5%	Controlar las actividades del proceso de Montaje y aplicar acciones correctivas y preventivas
	(Producción ejecutada en proceso de Montaje /	**MEDICIÓN**		
		COMPARADOR		**ACTIVADOR**

Controlar el % de cumplimiento de la planificación en producción	producción planificada en proceso de Montaje) * 100	**ACEPTABLE**	X ≥ 95%	N/A
		LIMITADO	95% < X ≤ 92%	Revisar el cronograma y detectar cuellos de botella en las actividades del proceso de Montaje
		NO ACEPTABLE	X < 92%	Elaborar un plan Estratégico y cumplirlo de forma rigurosa con producción.
Cantidad de Producción	# Estructuras Montadas o armadas en 1 semana	**MEDICIÓN**		
		COMPARADOR		**ACTIVADOR**
		ACEPTABLE	X ≥ 29 estructuras/sem	N/A
		LIMITADO	29 < X ≤ 27 estructuras/sem	Revisión del estado de las herramientas manuales eléctricas y Revisión del proceso de las actividades y subprocesos de Montaje
		NO ACEPTABLE	X < 27 estructuras/sem	Verificación del trabajo de los operarios y Revisión de los procesos que están directamente relacionados (diseño, pre armado y producción)
% de horas hombre empleada en todo el proceso	(Horas Hombre utilizada / Horas Hombre destinada) x 100	**MEDICIÓN**		
		COMPARADOR		**ACTIVADOR**
		ACEPTABLE	X < 8%	N/A
		LIMITADO	8 % ≤ X < 10 %	Revisión del registro de las cantidades utilizadas en los diferentes sub procesos
		NO ACEPTABLE	X ≥ 10 %	Revisión de las formas utilizados en los subprocesos de Montaje.